

정책연구 2024-24

글로벌 핵심 · 신흥기술(CET) 협력 전략 연구

- 인도-태평양을 중심으로 -

A Study on Global Critical and Emerging Technologies
Cooperation Strategy in the Indo-Pacific Region

서동욱 · 김용기 · 김자선 · 송치웅

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

서동욱 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김용기 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김지선 | 과학기술정책연구원 선임연구원
송치웅 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

정책연구 2024-24

글로벌 핵심·신흥기술(CET) 협력 전략 연구:
인도-태평양을 중심으로

2024년 12월 31일 인쇄
2024년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-982-4 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 필요성과 목적	1
-----------------------	---

1. 연구의 필요성	1
------------------	---

2. 연구의 목적	3
-----------------	---

제2절 연구의 구성과 방법론	5
-----------------------	---

1. 연구의 구성	5
-----------------	---

2. 연구의 방법론	7
------------------	---

제2장 인도-태평양 지역 핵심 · 신흥기술 대화 의제	9
-------------------------------------	---

제1절 서론	9
--------------	---

제2절 국가 간 핵심·신흥기술 대화 의제 분석 (다자·소다자협의체)	11
---	----

1. IPEF	11
---------------	----

2. AUKUS	13
----------------	----

3. Quad	16
---------------	----

4. RCEP	21
---------------	----

5. 3자 협의체	22
-----------------	----

6. 소결	24
-------------	----

제3절 인도-태평양 지역 주요국 양자 간 대화 의제	27
------------------------------------	----

1. 미국-호주	27
----------------	----

2. 미국-싱가포르	30
------------------	----

3. 미국-일본	34
----------------	----

4. 미국-인도	40
5. 미국-대만	44
6. 미국-한국	47
7. 소결	52
제4절 주요 핵심·신흥기술 협력 논의	57
1. AI·반도체 분야 협력 논의	57
2. 양자정보기술 분야 협력 논의	59

제3장 인도-태평양 지역 주요국 핵심·신흥기술 해외기업 투자 현황 61

제1절 주요국 해외기업, R&D 센터, 외국인직접투자 유치 정책	61
1. 주요국별 정책과 투자 유치 현황	61
2. 주요국 사례가 한국에 주는 시사점	96
제2절 주요국 해외기업 R&D 센터, 투자 유치 현황 분석	99
1. 인도-태평양 주요국 첨단 기술 기업 유치 현황	99
2. 글로벌 기술 기업의 인도-태평양 지역 투자 현황: Magnificent 7을 중심으로	105

제4장 인도-태평양 지역 주요국 핵심·신흥기술 인력이동 현황: 양자 기술을 중심으로109

제1절 핵심·신흥기술 분야 글로벌 인재 유치 전략	109
1. 호주	110
2. 싱가포르	116
3. 한국	122
4. 일본	127
5. 인도	129
6. 대만	130
제2절 양자기술 글로벌 인력 이동 현황 분석	133
1. 양자기술 글로벌 인력 이동 파일럿 데이터 구축	133

2. 인력 이동 파일럿 데이터 분석 결과	135
3. 소결	143

제5장 결론146

제1절 미국 트럼프 정부의 귀환에 따라 예상되는 핵심·신흥기술 협력 구도의 변화	146
제2절 한국에 대한 시사점	148
1. 해외 기업 R&D 투자 유치에 대한 시사점	148
2. 핵심·신흥기술 및 과학기술 인력 유치에 대한 시사점	149
3. 핵심·신흥기술 협력 의제 발굴에 대한 시사점	150
제3절 핵심·신흥기술 기업 투자 및 인력 데이터 구축의 중요성	154

참고문헌155

부 록: 주요 글로벌 반도체 기업별 R&D 센터 소재지165

부 록: 주요국별 주요기관 양자기술 인력데이터 구축 분석 결과 ·169

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Purpose of the Research	1
2. Structure and Methodology of the Research	5

Chapter 2. CET Dialogue Agenda in the Indo-Pacific Region	9
--	----------

1. Introduction	9
2. Analysis of Agenda on Multilateral CET Dialogues	11
3. Analysis of Agenda on Bilateral CET Dialogues	27
4. Discussions on CET Cooperation	57

Chapter 3. Status of Foreign Investment of CET Companies in the Major Indo-Pacific Countries	61
---	-----------

1. Policies for Attracting Foreign Companies, R&D Centers, and Foreign Direct Investment in Major Countries	61
2. Analysis of the Status of R&D Centers and Investment Attraction in Major Countries	99

Chapter 4. Status of Global Talent Mobility in CET in Major Indo-Pacific Countries: Focused on Quantum Technology	109
--	------------

1. Global Talent Attraction Strategies in Indo-Pacific Countries	109
2. Analysis of Global Talent Mobility in Quantum Technology	133

Chapter 5. Conclusion	146
------------------------------------	------------

1. Anticipated Changes Following the New Trump Administration	146
2. Implications for Korea	148

3 Importance of Constructing Data for R&D Investments and Human Resources in CET	154
References	155
Appendix 1: International Locations of R&D Centers of Major Global Semiconductor Companies	165
Appendix 2: Analysis of Global Quantum Technology Talent Data from Key Institutions in Indo-Pacific Countries	169

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 인도-태평양 경제 프레임워크 변형 협정 (IPEF) 공급망 회복력 관련 협정 주요 내용	12
〈표 2-2〉 AUKUS 필라 2 관련 주요 이행 사항	15
〈표 2-3〉 쿼드 펠로우십 참가자 전공 및 선발 인원	18
〈표 2-4〉 Quad 정상회의 CET 주요 아젠다	19
〈표 2-5〉 RCEP과 IPEF 간 주요 내용 비교	22
〈표 2-6〉 인도-태평양 지역 협의체 과기협력 주요 특징	25
〈표 2-6〉 인도-태평양 지역 협의체 과기협력 주요 특징 (계속)	26
〈표 2-7〉 미국-호주 전략적 상업대화 주요 논의 사항	29
〈표 2-8〉 미국-싱가포르 전략적 파트너십 대화 주요 논의 사항	32
〈표 2-9〉 미국-싱가포르 핵심신흥기술 대화 주요 논의 사항	33
〈표 2-10〉 미국-일본 상업·산업 파트너십 주요 논의 사항	36
〈표 2-11〉 미국-일본 정상회담 내 과학기술 관련 주요 합의 사항	38
〈표 2-12〉 미국-일본 주요 상업적 거래	39
〈표 2-13〉 미국-인도 iCET 공동선언문 (2023-2024)	42
〈표 2-14〉 제1차 미-대만 과학기술 협력 대화 주요 의제	46
〈표 2-15〉 한-미 동맹 70주년 정상회담 경제·기술 협력 주요 내용 (23.4.26) 48	
〈표 2-16〉 미국-한국 차세대 핵심 및 신흥기술 대화 일부 주요 내용 (23.12.08)	50
〈표 2-17〉 한-미 공급망 및 산업 대화 주요 내용	51
〈표 2-18〉 인도-태평양 지역 주요국 과기협력 주요 특징	54
〈표 2-18〉 인도-태평양 지역 주요국 과기협력 주요 특징 (계속)	55
〈표 3-1〉 CSIRO의 주요 프로그램 및 특징	66
〈표 3-2〉 싱가포르의 과학기술 발전계획	72
〈표 3-3〉 NRF의 주요 프로그램 및 특징	73
〈표 3-4〉 EDB의 주요 프로그램 및 특징	74

〈표 3-5〉 A*STAR의 주요 프로그램 및 특징	76
〈표 3-6〉 일본의 국외 첨단기술 산업 유치 관련 주요 기관	83
〈표 3-7〉 인도의 국외 첨단기술 산업 유치 관련 주요 기관	86
〈표 3-8〉 대만 「선도기업 R&D 중점 지원 계획」의 주요 내용	90
〈표 3-9〉 한국의 국외 첨단기술 산업 유치 전략	96
〈표 3-10〉 한국의 국외 첨단기술 산업 유치 관련 주요 기관	96
〈표 3-11〉 분석 대상의 AI반도체(스타트업) 기업 목록	102
〈표 4-1〉 OECD 인재 유치 매력도 지표 (2023년 기준)	109
〈표 4-2〉 호주 국가양자전략 내 전문인력 양성 및 유치 관련 내용	111
〈표 4-3〉 호주 내 양자기술 산업이 요구하는 필요 인력	113
〈표 4-4〉 호주의 전반적인 내·외국인 STEM 분야 졸업생 수(2020년 기준) ·	114
〈표 4-5〉 한국의 양자기술 핵심·전문인력 현황(2022-2023년 기준)	124
〈표 4-6〉 주요국 양자기술 글로벌 인력이동 데이터 구축 대상 기관	134
〈표 5-1〉 한-중-일 협력의제 주요 내용	151
〈표 5-2〉 한국의 양자 정상회담 주요 내용 (2023.9~2024.10)	152

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 본 연구의 분석의 틀	6
[그림 1-2] 본 연구의 분석 대상과 핵심 내용	7
[그림 1-3] 본 연구의 주요 방법론	8
[그림 2-1] 미국의 과학기술 외교 전략	53
[그림 3-1] 호주의 FDI 유입 규모	62
[그림 3-2] 호주의 GDP 대비 FDI 유입 규모	62
[그림 3-3] 싱가포르의 FDI 유입 규모	69
[그림 3-4] 싱가포르의 GDP 대비 FDI 유입 규모	70
[그림 3-5] 싱가포르의 국외 유입 연구개발 지출	71
[그림 3-6] 싱가포르의 연구개발비 중 국외 유입 비율	71
[그림 3-7] Enterprise Singapore의 글로벌 혁신 네트워크	77
[그림 3-8] 일본의 FDI 유입 규모	81
[그림 3-9] 일본의 GDP 대비 FDI 유입 규모	81
[그림 3-10] 일본의 국외 유입 연구개발비	82
[그림 3-11] 일본의 연구개발비 중 국외 유입 비율	82
[그림 3-12] 인도의 FDI 유입 규모	85
[그림 3-13] 인도의 GDP 대비 FDI 유입 규모	86
[그림 3-14] 대만 FDI 규모 추이	88
[그림 3-15] 한국의 FDI 유입 규모	93
[그림 3-16] 한국의 GDP 대비 FDI 유입 규모	94
[그림 3-17] 한국의 국외 유입 연구개발비	94
[그림 3-18] 한국의 연구개발비 중 국외 유입 비율	95
[그림 3-19] 반도체 산업 내 R&D 센터 소재지 분포	100
[그림 3-20] 주요 AI반도체 스타트업 10개 기업의 글로벌 지부 분포	104
[그림 3-21] 주요 AI 빅테크 기업의 R&D 센터 분포	105

[그림 4-1] 싱가포르 국가양자실(NQO)의 양자 프로그램 총괄 컨트롤타워 개념도	117
[그림 4-2] 싱가포르 국가양자전략의 4대 중점분야	118
[그림 4-3] 한국 양자과학기술 비전과 정책목표	123
[그림 4-4] 한국 정부가 추진하는 국내외 전략기술 인재데이터 구축 방안 ...	124
[그림 4-5] 제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획 개요	126
[그림 4-6] 과학기술 우수인재 영주·귀화 패스트트랙	127
[그림 4-7] 대만 국가과학기술위원회의 연구자 데이터베이스	131
[그림 4-8] MIT 양자기술 연구자의 글로벌 이동 내역	136
[그림 4-9] NIST 양자기술 연구자의 글로벌 이동 내역	138
[그림 4-10] 시드니대학교 양자기술 연구자의 글로벌 이동 내역	139
[그림 4-11] 호주국립대학교 양자기술 연구자의 글로벌 이동 내역	140
[그림 4-12] 싱가포르국립대학교 양자기술 연구자의 글로벌 이동 내역	141
[그림 4-13] 서울대학교 양자기술 연구자의 글로벌 이동 내역	143

| 요약 |

1. 연구추진 배경 및 필요성

□ 인도-태평양 지역의 중요성

○ 인도-태평양 지역의 경제 규모

- 전 세계 생산과 소비의 중심지 역할 수행하는 인도-태평양 지역
 - 특히, 미국 주도의 인도-태평양 경제프레임워크(IPEF)에는 미국, 한국, 인도, 호주, 뉴질랜드, 일본, 싱가포르를 비롯한 14개국이 참여 중이며, 전 세계 GDP의 약 40% 비중을 차지함

○ 인도-태평양 지역의 군사·경제·기술 안보적 상황

- 중국의 남중국해 해상 전략 확대 전개와 ‘하나의 중국’ 원칙 사수
 - 미국 주도 IPEF에 대항하는 중국 주도 역내 포괄적 경제동반자협정(RCEP)을 비롯하여, 미국이 빠진 포괄적·점진적 환태평양 경제동반자협정(CPTPP)에의 중국의 가입 등, 경제적 주도권을 둘러싼 경쟁
 - 미국과 중국 간 기술패권 경쟁 심화하는 상황 속, 반도체 산업 핵심국인 대만에 대한 경제적·군사적 갈등 가능성 상존
- 핵심·신흥기술(Critical and Emerging Technologies, CET) 분야의 우수 기업들이 인도-태평양 지역에 다수 분포하여, 해당 지역의 중요도와 관심도 증대될 것으로 예상
 - 소위 유사입장국(like-minded countries) 간 첨단기술 부문 기술동맹 확대가 예상되며, 중국에 대한 공동 대항 가능성과 미국·중국과의 협력 방향의 변화 가능성 존재

□ 한국이 처한 기술 주도권 확보 어려움과 이공계 인력 감소 상황

- 핵심·신흥기술 또는 전략기술 관련 기술 역량 자체 확충이 녹록치 않은 상황
 - 학령인구 가파른 감소와 이공계 진학 희망자 점차 감소 추세
 - 연구개발 인력의 해외 진출 증대 및 유출 사례 증가
 - 국내 출신 이공계 인재의 육성과 국내 유지(retain)뿐만 아니라, 해외 우수 인재를 유치할 필요성이 높아짐

□ 인도-태평양 지역 중심으로 핵심·신흥기술 협력 전략 마련 필요

- 주요국 간 핵심·신흥기술 협력 대화의 현황 파악 필요
- 주요국의 핵심·신흥기술 분야 협력 전략과 협력 대상 파악 필요
 - 가치관을 공유하는 국가와의 협력을 통하여 필요한 핵심 자원을 확보하고 역량을 공동으로 확충하고자 할 것으로 예상
- 한국이 양자/다자간 핵심·신흥기술 협력을 위해서 고려해야 할 사항 파악 필요
 - 단순히 정부 간 협력 논의에 그치지 않고, 기업과 개별 연구자 등이 실질적으로 필요로 하는 것이 무엇인지 장기적인 관점에서 확인 필요
 - 해외 기업 및 연구개발센터의 유치 현황 데이터와 핵심·신흥기술 글로벌 인력 이동 데이터 구축을 통하여 심도있는 분석이 필요하나, 본 연구에서는 시범적으로 소규모의 데이터를 구축하여 현황을 파악함

2. 연구대상 및 방법

□ 인도-태평양 주요국의 양자간·다자간 핵심·신흥기술 협력 논의 분석

- 한국, 미국, 일본, 대만, 인도, 싱가포르, 호주를 주요국으로 선정
 - 미국과 중국 간 기술패권 경쟁 상황은 환경적 요소로 고려
- 문헌분석을 통하여 기존의 양자간·다자간 핵심·신흥기술 협력 대화와 협의체에서 논의된 관련 논의 분석

□ 인도-태평양 주요국의 해외 기업·R&D·연구개발센터 유치 현황 분석

- 국가별 외국인직접투자 유치, R&D 투자 유치 데이터 분석
- 국가별 해외 기업의 투자, R&D 센터 유치 현황 데이터 구축 및 분석
 - 반도체 기업, AI 반도체 스타트업 등 R&D 센터 유치 현황 데이터 구축

□ 인도-태평양 주요국의 핵심·신흥기술 전문 인력 글로벌 이동 현황 분석

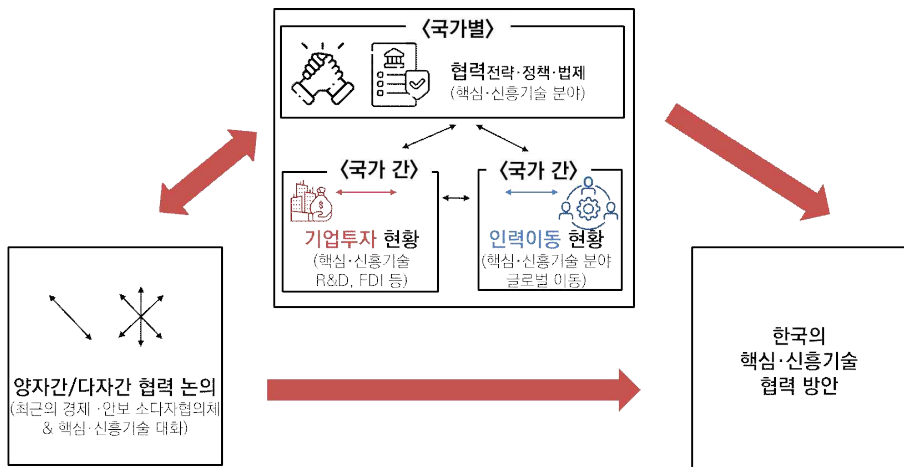
- 미국, 호주, 싱가포르, 한국의 총 6개 기관의 양자정보기술 연구자에 대한 마이크로데이터 시범적으로 구축
 - 미국 MIT와 NIST, 호주의 University of Sydney와 Australian National University, 싱가포르의 싱가포르국립대학교, 한국의 서울대학교 데이터 구축
 - 향후 데이터의 확장 구축 및 다년도 패널화를 통한 연구자 추적 조사 가능할 것으로 기대
- 양자정보기술 연구자의 이전 체류 국가와 이전 직장·학위 정보·전문 분야 정보 등 핵심 정보를 수집하여 전문 인력의 글로벌 국가간·기관 간 이동 현황 시범 분석
 - 우선적으로 각 기관 웹사이트에 공개된 연구자 프로필 자료를 활용함

□ 종합적인 분석의 틀 마련

- 국가별로 핵심·신흥기술 분야에 대한 나름대로의 전략을 보유하고 있다는 가정
 - 국가별 핵심·신흥기술 전략 내에 다른 국가와의 협력과 관련된 내용이 대체로 포함
 - 이상적으로는 다른 국가와의 기업 투자 현황이나 인력이동 현황과 같은 실제 데이터에 의하여 협력 소요가 산정되어야 함
 - 기업의 해외 R&D 센터 설립이나 투자 등은 핵심·신흥기술 분야의 핵심적인 자원으로, 또 다른 핵심적인 자원에 해당하는 전문 인력의 해외 이동과도 밀접한 연관성이 있음
 - 각 국가는 중요한 자원을 국내외에서 확보하고자 한다.

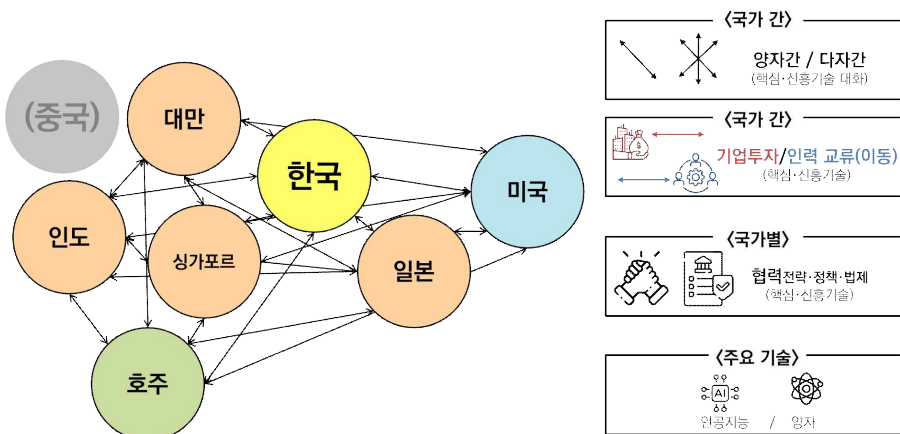
- 현황 파악을 기반으로 각 국가는 협력의 방향성과 방안을 도출할 수 있음
 - 양자 간 또는 다자 간 협력 논의 테이블에서 방향성이 드러날 것임
 - 양자 또는 다자 간 협력 논의 과정에서 드러나는 제도적 개선의 필요성이나 국가 전략에의 반영 필요성에 따라 각 국가는 협력 방안을 지속적으로 수정보완하고, 궁극적으로는 핵심·신흥기술 관련 역량과 자원을 확보하고자 할 것임

[그림 1] 본 연구의 분석의 틀



자료: 연구진 작성

[그림 2] 본 연구의 분석 대상과 핵심 내용



자료: 연구진 작성

3. 주요 연구내용

□ 인도-태평양 지역 핵심·신흥기술 대화 의제

○ 다자·소다자협의체 내 핵심·신흥기술 대화 의제 분석

- IPEF, AUKUS, Quad, RCEP
 - 미국 주도의 IPEF는 무역, 공급망, 청정경제와 공정경제를 중심으로 역내 회복력을 강화하고, 중국의 도전에 대응하는 프레임워크로 형성되었으며, RCEP은 중국이 주도함
 - AUKUS는 미국·호주·영국의 군사 협력을 목적으로 첨단기술 협력을 도모하며, Quad는 외교안보 협의체로 주요 첨단기술에 대한 표준화, 인적자원 개발 등을 논의함
- 한국-미국-인도 3자 기술 대화
 - 바이오, 반도체, 청정에너지, 핵심광물, 인공지능, 우주, 양자, 첨단소재 협력 논의하였으며, 인도의 우수 이공계 인력 활용 가능성 대두
- 한국-미국-일본 정상회담
 - 동남아시아와 태평양도서국과의 파트너십 강화 측면과 중국의 경제적·군사적 확장 억제 측면에서의 첨단기술 공급망, 인공지능과 양자컴퓨터 등에 대한 협력 논의

○ 주요국 양자 간 대화 의제

- 미국-호주
 - 양자기술의 이론과 응용 부문에 대한 공동연구·상업화 협력 추진
 - 인공지능 인프라 구축 및 인력 양성에 대한 협력 논의
 - 기후, 청정에너지, 핵심 광물 관련 협정 체결 통한 공급망 및 연구개발·제조 역량 강화 노력
- 미국-싱가포르
 - 인공지능, 데이터 거버넌스·디지털 경제, 생명공학, 인프라·기술 공급망, 국

방, 양자 부문에 대한 협력 논의

- 싱가포르의 인공지능 인프라와 기술력 강화를 위한 미국의 대규모 투자 중
- 미국-일본
 - 2022년 공급망과 반도체, 수출통제 이슈가 부상한 이후, 인공지능, 양자기술, 생명공학을 비롯한 핵심·신흥기술 전반에 대한 공동연구 협력, 상호운용성 확보와 표준 개발, 기업의 파트너십 협력, 양자기술 공급망 구축 등이 논의됨
- 미국-인도
 - 고성능컴퓨터(HPC), 방위산업 협력, 반도체 생태계 수립 관련 협력 논의로 시작하여, 우주, 반도체, 첨단통신, 인공지능, 양자, 생명공학, 청정에너지 분야에서의 양국 간 전략적 협력 확대가 추진됨
- 미국-대만
 - 양국 간 비공식적 관계에도 불구하고, 미국의 대만 반도체 생산기지에 대한 높은 의존도로 인하여, 최근에는 미국 내 TSMC 공장 설립되어 반도체 제품 생산 예정임
 - 반도체 외에도, 생명공학과 바이오 제조, 기후변화 등에 대한 공동연구 등 협력 논의가 이루어짐
- 미국-한국
 - 전기차, 이차전지 등 생산시설의 미국 내 건립과 보조금 지원 논의
 - 사이버 보안 협력, 차세대 핵심신흥기술 대화, STEM 인력 교류와 양성을 위한 프로그램 확대 추진 중
 - 차세대 핵심·신흥기술 대화에서는 바이오, 배터리, 에너지, 반도체, 디지털, 양자 분야 협력 발전이 논의됨
- 미국 중심의 양자간 핵심·신흥기술 대화의 구체성
 - 다자협의체에 비하여 구체적인 핵심·신흥기술에 대한 협력 방안이 상대적으로 구체화됨(예: 기술 표준 개발, 양자 및 인공지능 기술 협력 등)

[그림 3] 미국의 과학기술 외교·협력전략



자료: 연구진 작성

□ 인도-태평양 주요국의 해외 AI·반도체 기업 투자·R&D센터 유치 현황

○ 주요국 해외 기업, R&D센터, 외국인직접투자 유치 전략과 정책

- 호주

- 글로벌 과학기술 외교기금(GSTDF) 및 호주-인도 전략적 연구기금(AISRF) 등의 국제 협력을 통한 공동연구개발 활동 지원 중이며, 호주연구위원회(ARC), 산업과학자원부(DISR), 연방과학산업연구기구(CSIRO)를 중심으로 운영됨
- 「Future Made in Australia」 계획을 발표하여 향후 10년간 호주의 경제·산업 편익을 극대화하고자 하며, 호주무역투자청(Austrade)은 관련 분야에 대한 외국 투자자 유치를 위한 노력 중

- 싱가포르

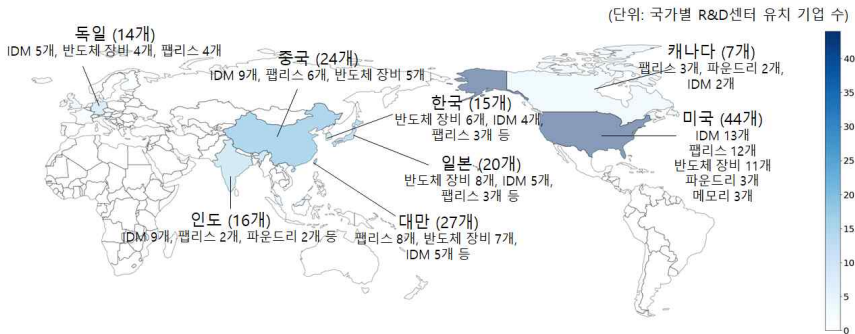
- 미국과 중국 다음으로 많은 외국인직접투자 규모를 자랑하며, 해외 R&D 지출의 유입은 경제규모를 감안하였을 때 높은 편

- 국가기술계획과 과학기술계획의 연구혁신기업계획(RIE)으로의 전환으로, 연구기관과 대학, 기업의 시너지를 도모할 수 있는 혁신 생태계를 조성함
- 국내 기업과 해외 기업을 막론하고 포괄적인 연구개발 지원 중이며, 각종 세제혜택과 인센티브를 부여함
- 일본
 - 일본에 대한 외국인직접투자 규모는 작은 편이지만, 일본 내 외국계 기업의 20% 이상이 일본에 연구개발센터를 운영 중이고, 제조업의 경우 절반 이상이 운영 중
 - 외국 기업의 혁신 센터 설립을 지원하는 글로벌 혁신센터 보조금 프로그램, 글로벌 액셀러레이션 허브 등을 운영하고 외국인 기업가를 위한 비자 절차 간소화 시행 중
- 인도
 - Invest India를 통한 외국인 투자 유치 및 촉진하며, 국내외 기업의 R&D 활동에 대한 세제 혜택 제공함
 - 인도 내 수많은 저비용 고숙련 인력의 활용 가능성이 높음
- 대만
 - 경제부 주관 「선도기업 R&D 중점 지원 계획」을 통하여 차세대 반도체, 통신, 인공지능 기업에 대하여 국내 연구개발 지원이 이루어지고 있음
- 한국
 - 한국의 외국인직접투자 유입과 해외 R&D 투자 유입은 크지 않은 편으로 나타남
 - 외국인직접투자 유입과 해외 R&D 투자 유입의 확대를 위해서는 외국인 투자 인허가 절차 통합, 외국인투자기업 전담 지원센터 확대, 규제 샌드박스 확대 적용, 세액공제율 상향 조정, 보조금 지원 확대, 연구개발 장비 도입 지원 확대, 외국인 비자제도 개선과 정주여건 개선 등을 지속적으로 추진해야 함

○ 주요국 글로벌 기업 R&D센터 및 투자 유치 현황 분석

- (반도체 기업 R&D 센터) 62개의 글로벌 반도체 기업 분석 결과, 44개 기업이 미국에 R&D 센터를 설치하였으며, 대만에는 27개 기업이, 한국에는 15개 기업이 R&D 센터를 설치하여 운영 중
 - 한국은 R&D 센터를 설치한 15개 글로벌 기업 중 6개 기업이 반도체 장비 기업에 해당하고, 일본은 20개 기업 중 8개 기업이 반도체 장비 기업에 해당
 - 대만의 경우, R&D 센터를 설치한 27개 글로벌 기업 중 8개 기업이 팹리스 기업(예: 미국 NVIDIA)으로 나타났으며, 반도체 장비 기업 7개(예: 네덜란드 ASML), 종합 반도체 업체(IDM) 5개가 포함됨
 - 중국의 경우 R&D 센터를 설치한 24개 글로벌 기업 중 종합 반도체 업체(IDM)가 9개에 달하며, 그 다음으로는 팹리스(6개), 반도체 장비(5개) 기업 순으로 R&D 센터가 많이 설치된 것으로 드러남
 - 인도는 브로드컴, 인텔, 마이크론, 램리서치 등 글로벌 주요 반도체 기업의 R&D 센터를 유치하였으며, 종합 반도체 기업의 설계 센터가 인도에 주로 분포함
 - 한국과 대만 등 높은 반도체 제조 역량을 갖춘 국가에 반도체 장비 기업이 집중적으로 R&D 센터를 설치한 것으로 나타났으며, 설계부터 생산까지 자체 운영 가능한 종합 반도체 기업(IDM)의 경우 미국, 인도, 중국에 집중적으로 R&D 센터를 설치하여 운영 중

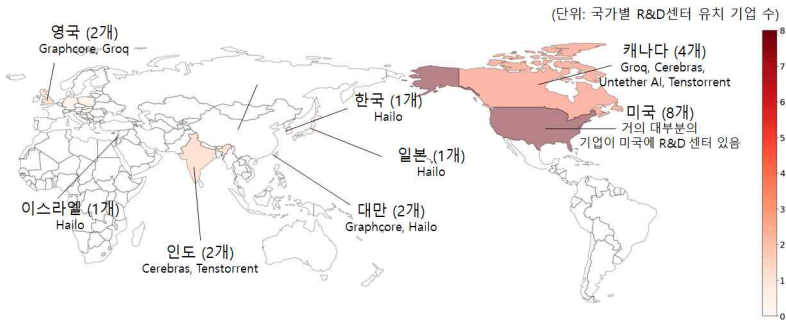
[그림 4] 반도체 산업 내 R&D 센터 소재지 분포



자료: 연구진 작성

- (AI반도체 스타트업) 10개의 주요 AI반도체 스타트업 분석 결과, 8개 기업이 미국에, 4개 기업이 캐나다에, 2개 기업이 대만에 지부를 운영 중
 - AI 분야 혁신을 주도하는 미국과, 뛰어난 연구 역량을 갖춘 캐나다, 그리고 신속한 프로토타입 제조와 시험하는 여건이 갖추어진 대만에 대한 AI반도체 스타트업의 선호도가 드러남

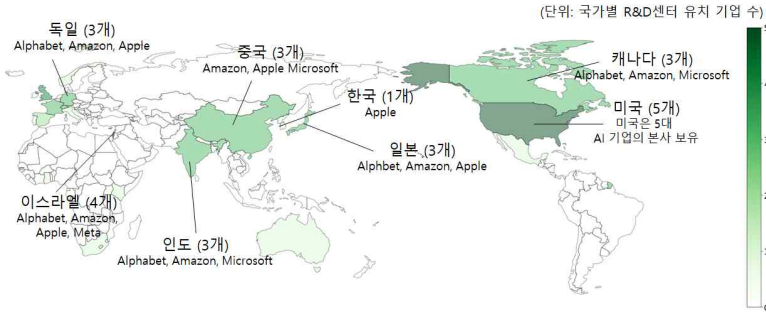
[그림 5] 주요 AI반도체 스타트업 10개 기업의 글로벌 지부 분포



자료: 연구진 작성

- (AI 관련 빅테크 기업) 구글(알파벳), 애플, 메타, 아마존, 마이크로소프트 5개 기업의 R&D 센터 운영 현황 분석 결과, 평균적으로 각 기업이 10개 국가에서 R&D 센터를 설치하여 운영하는 것으로 나타남
 - 5개 기업이 모두 미국 기업이며, 미국 외에 캐나다, 일본, 인도, 이스라엘, 독일과 중국 등에 R&D 센터를 설치하여 운영 중으로, 반도체 기업의 경우와 유사한 분포로 볼 수 있음
 - 한국에는 애플이 R&D 센터를 운영 중이나, 애플 생태계를 기반으로 개발자와 학생들에게 기술과 지식을 전수하는 육성 기능에 집중하는 것으로 볼 수 있음

[그림 6] 주요 AI 빅테크 기업의 R&D 센터 분포



자료: 연구진 작성

○ 주요 글로벌 기술 기업의 인도-태평양 지역 내 인수합병(M&A) 투자 현황

- 전 세계 주식 시장에 영향력을 행사 중인 Magnificent 7(애플, 마이크로소프트, 아마존, 알파벳(구글), 메타, 엔비디아, 테슬라) 글로벌 기술 기업의 2015~2024년 기술 기업 인수합병 거래 상당수가 인도-태평양 지역 내 기업을 상대로 이루어짐
- 인도-태평양 지역 내 기술 기업에 대한 인수합병 거래 건의 비중이 애플의 경우 84%, 마이크로소프트 85%, 아마존 39%, 알파벳 63%, 메타 67%, 엔비디아 89%, 테슬라 33%에 달함
- 이러한 결과는 인도-태평양 지역에 대한 주요 글로벌 기술 기업의 투자가 활발하게 이루어져 왔다는 것을 보여줌

□ 인도-태평양 주요국의 양자정보기술 전문 인력 글로벌 이동 현황

○ 핵심·신흥기술 관련 전문 인력 유치 관련, 한국의 제반 환경

- 한국은 숙련 근로자에 대한 OECD 인재 유치 매력도가 25위를 기록하여, 전문 인력을 국내외에서 더 많이 확보하기 위한 환경을 조성할 필요가 있음
- 기회, 소득·세금, 미래 가망성, 가족 환경, 능력 환경, 포용성, 삶의 질, 비자 정책, 보건 시스템 등의 측면에서 개선이 필요

<표 1> OECD 인재 유치 매력도 지표 (2023년 기준)

순위(2023년)	숙련 근로자	국제 기업가	대학생
1	뉴질랜드	스웨덴	미국
2	스웨덴	스위스	독일
3	스위스	캐나다	영국
4	호주	노르웨이	노르웨이
...	미국(8위) 일본(22위) 한국(25위)	미국(8위) 한국(16위) 일본(22위)	호주(5위) 일본(8위) 한국(9위)

자료: OECD (2023). "What is the best country for global talents in the OECD?" Migration Policy Debates, 29, p.9를 연구진이 재구성

- 주요국의 글로벌 핵심·신흥기술 인재 유치 전략(양자정보기술 중심)
 - 특히 양자정보기술과 같이 기초 연구의 중요성이 높은 경우, 우수한 연구 인력을 국내외에서 확보할 필요성이 높음
 - 호주의 경우, 양자기술 관련 인력 현황 파악의 중요성이 강조되며, 국가양자 전략에서 전문인력 양성과 글로벌 인재 유치에 대한 필요성을 강조하는 동시에 이주자 전략 발표를 통하여 국외 기술 분야 전문가를 확충할 계획

<표 2> 호주 내 양자기술 산업이 요구하는 필요 인력

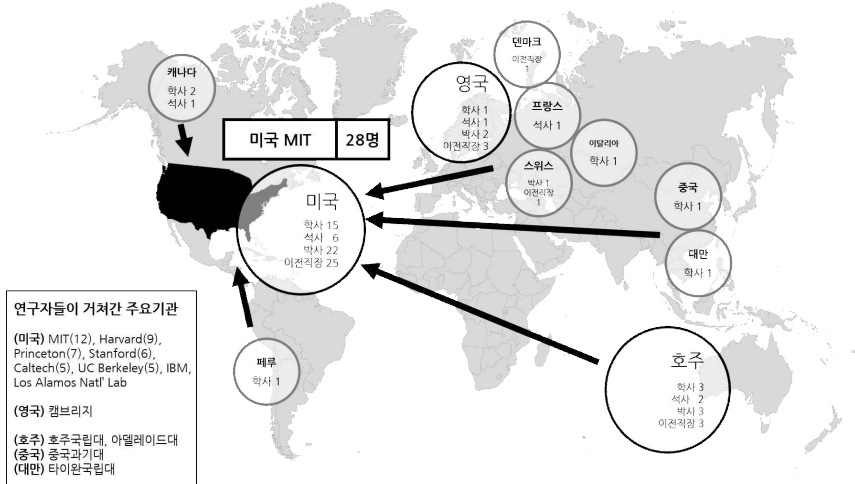
구분		양자기술 관련 전공 및 자격	
포괄적인 양자기술 관련 인력	양자기술 핵심 전문인력	석사학위 소지자	양자물리, 컴퓨터공학,
		박사학위 소지자	소프트웨어, 전기전자공학
	전략가	양자기술에 대한 일정 수준의 이해도를 가지고 기업 전략을 세울 수 있는 경영진	
		학사학위	데이터 사이언티스트와
		직업교육연수 (on-the-job training, 재직자연수 포함)	수학, 정밀제조 및 나노공학 등 칩 제조 관련 전기전자 엔지니어 및 기술자 등
양자기술을 활용한 제품의 세일즈가 가능한 세일즈담당자			

자료: Australian Government Australia's Chief Scientist. (2022). "Growing Australia's STEM industries: Lessons from quantum" p. 4와 Sydney Quantum Academy(2023). "National Quantum Industry and Workforce Development Review." pp. 17-21의 내용을 결합하여 연구진이 재구성

- 싱가포르의 경우 국가양자전략에서 국가양자장학계획을 통한 국내외 양자기술 인재 유치와 양성뿐만 아니라, 박사·석사급 인재들이 싱가포르에 머무르도록 하는 내용을 담고 있으며, 기술 분야 전문가에 대한 Tech.Pass, EntrePass, 연구자 등에 대한 Employment Pass 제공이 활발하게 이루어지고 있고 과학기술청의 일부 장학 제도는 싱가포르 국적 취득 예정자에 대해서도 혜택을 부여하고 있음
 - 한국의 경우 양자과학기술전략에서 핵심인력과 관련 전문인력의 부족에 대한 문제인식이 드러나며, 해외 우수 연구자의 유치를 통한 국내 역량 강화뿐만 아니라, 국내에서 양성된 인재가 국내 생태계에서 활동할 수 있도록 정부 출연연 중심으로 일자리 확충하고 정부 주도 대형 연구개발 프로젝트 운영 계획 발표함
 - 일본, 대만과 인도의 경우도 국가 차원의 양자기술전략에서 인력을 양성하고 글로벌 인재를 유치하는 동시에, 인력교류의 중요성을 강조하고 있음
- 양자기술 글로벌 인력 이동 파일럿 마이크로데이터 구축
- 국가별·기관별로 양자기술 분야 연구자 풀 구성 현황을 파악하여, 향후 한국이 유치해야 할 인적 자원이 어떤 전문성을 가지고 있으며, 어떤 기관에서 활동한 인력이 있는지 총체적으로 확인할 필요가 있음
 - 학술 논문 출판 등으로는 아직 성과가 충분히 드러나지 않지만, 잠재력을 가지고 있는 개별 인력에 대한 정보를 확보하고, 이들의 향후 성장을 지속적으로 추적하기 위하여 향후 다년도 패널 마이크로데이터로 구축할 필요가 있음
 - 연구기간과 자원의 제약으로, 본 연구에서는 인도-태평양 지역 4개 국가의 6개 기관에 대한 연구책임자급 양자기술 연구인력 마이크로데이터를 구축함
 - 미국 MIT, NIST, 호주 시드니대학교와 호주국립대학교, 싱가포르국립대학교, 서울대의 양자정보기술 연구 집단의 구성원 중, 기관별 웹사이트에 프로필이 공개된 인력을 중심으로 데이터를 시범적으로 구축함
 - 개별 연구자의 기술 분야와 세부 연구분야, 학·석·박사학위 전공 및 학교·국

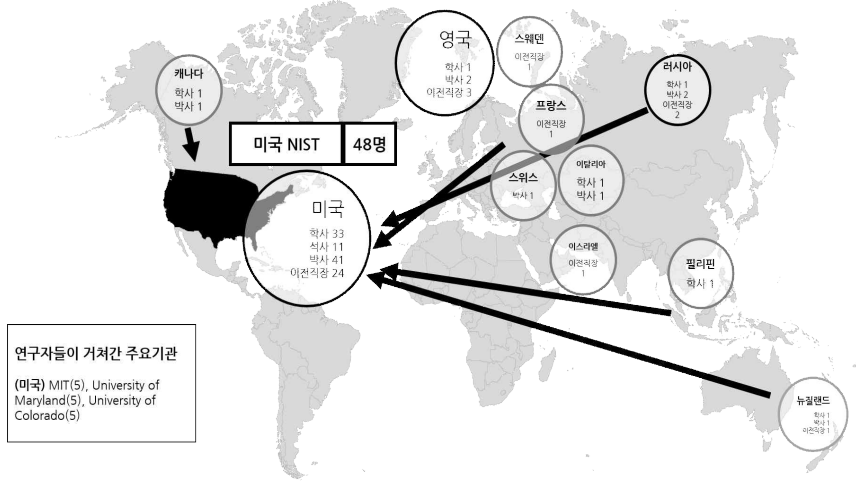
- 가 정보, 이전 및 현재 소속·직책·국가 정보를 수집함
- 학위를 취득한 연구자들이 다음 학위는 어떤 국가·학교에서 취득하였고, 어떤 국가의 어떤 기관에서 일해왔는지 글로벌 이동 현황을 파악함
 - 주요 양자기술 연구기관의 연구인력 글로벌 이동 현황 분석 결과, 6개 기관의 연구자가 미국에서 학위를 취득하거나 박사후과정 및 연구자·교수 등으로 근무한 이력이 있는 것으로 나타남
 - 양자기술의 경우, 현재까지의 미국의 영향력이 상당한 반면, 중국에서 학위를 취득하거나 근무한 이력이 있는 연구자는 소수에 불과한 것으로 나타남
 - 한국의 서울대학교를 제외하고, 미국, 호주, 싱가포르의 양자기술 연구 수행 기관에서 근무하는 연구자 중, 한국에서 학위를 취득하거나 근무한 이력이 나타나는 연구자는 전무하였으며, 대만과 일본에서의 이력이 있는 연구자도 극소수에 불과함
 - 싱가포르는 영어가 공용어로 쓰이며, 외국인에게 친화적인 근무 및 생활환경이 조성되어 있는 점을 이유로 인적 구성의 다양성 측면에서 뛰어남

[그림 7] MIT 양자기술 연구자의 글로벌 이동 내역



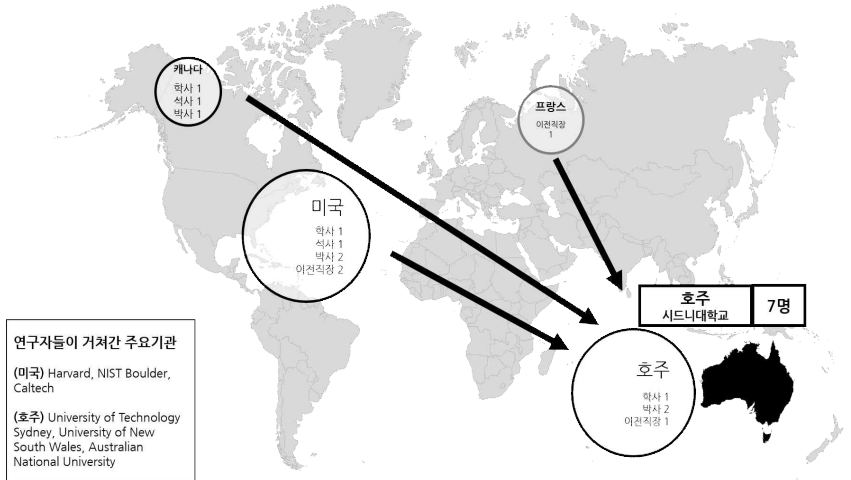
자료: 연구진 작성

[그림 8] NIST 양자기술 연구자의 글로벌 이동 내역



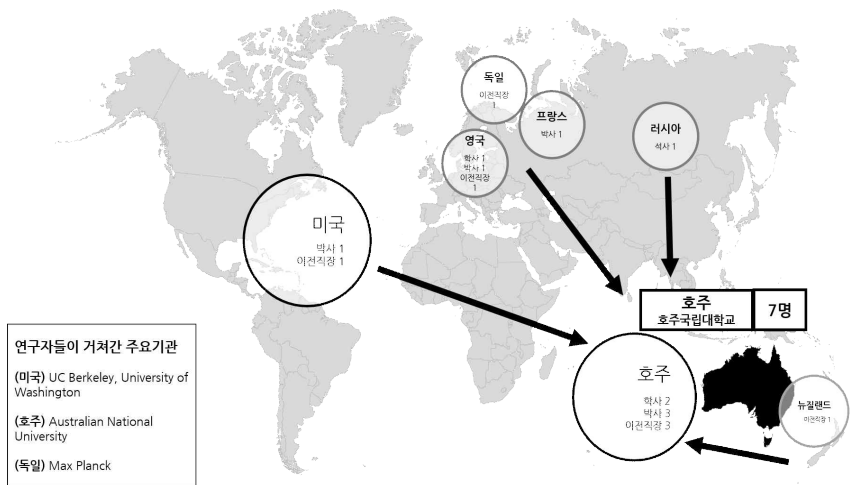
자료: 연구진 작성

[그림 9] 시드니대학교 양자기술 연구자의 글로벌 이동 내역



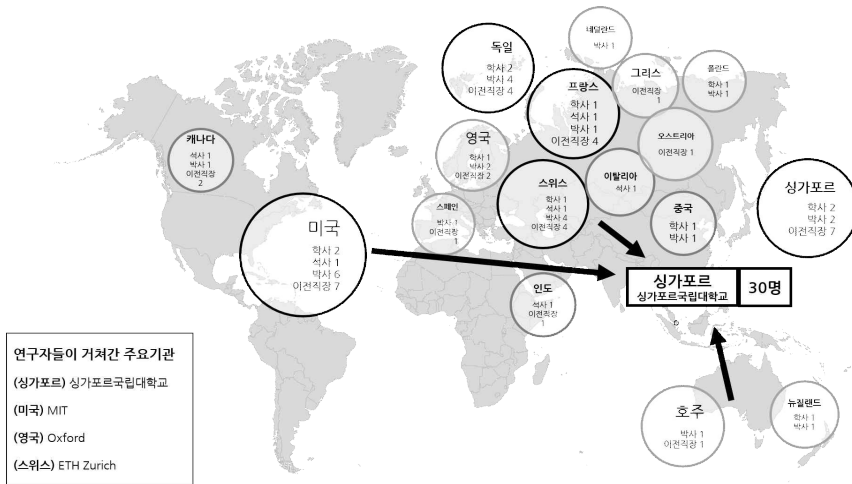
자료: 연구진 작성

[그림 10] 호주국립대학교 양자기술 연구자의 글로벌 이동 내역



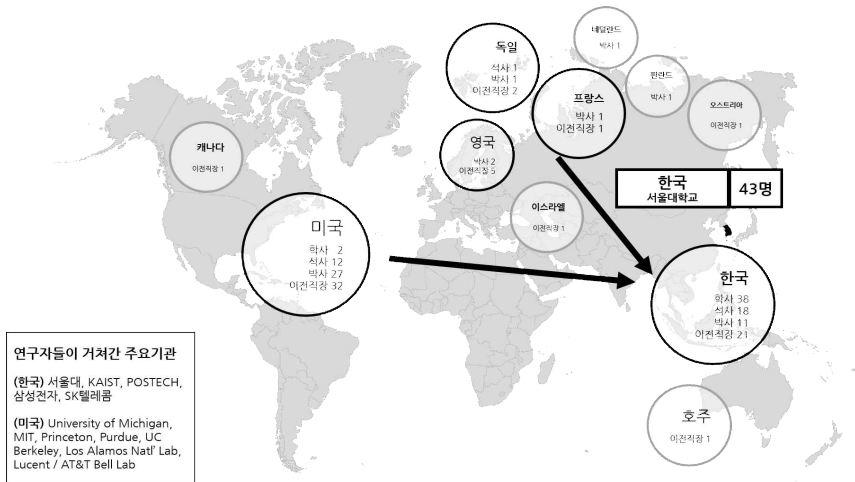
자료: 연구진 작성

[그림 11] 싱가포르국립대학교 양자기술 연구자의 글로벌 이동 내역



자료: 연구진 작성

[그림 12] 서울대학교 양자기술 연구자의 글로벌 이동 내역



자료: 연구진 작성

4. 결론 및 정책제언

□ 미국 트럼프 정부의 귀환에 따라 예상되는 핵심·신흥기술 협력 구도 변화

○ 미국의 외교·안보 정책은 기존의 자유무역 중심에서 벗어나, 동맹국과의 협력관계를 재조정하고 기술 보호와 보호 무역을 강화함과 동시에 국가 안보 최우선하는 형태로 전환 중

- 미국의 중국에 대한 경제적 상호의존 관계에 일정 부분 변화 예상
- 미국이 주요 동맹국 또는 유사입장국과 추진해 온 첨단기술·공급망·기술표준과 규범에 대한 전략적 파트너십은 강화 예상
 - 한국과는 인공지능, 양자기술, 반도체, 정보통신 협력 확대 추진 사례 존재

□ 한국의 해외 기업 R&D 투자 유치에 대한 시사점

○ 조세지원과 행정절차 간소화 등 글로벌 기업의 투자와 R&D 센터 국내 설치에 친화적인 환경 조성 필요

- 제도적 유연성 발휘 필요하고, 신속한 지원책 마련이 중요
 - 예를 들어, R&D 센터의 건축물과 장비의 환경 영향이 제조시설에 비해서는 적기 때문에, 불필요한 행정절차는 과감히 폐지 검토 가능
- 글로벌 기업과 국내 산업 생태계의 연계 강화 위한 전략적 접근 필요
 - 국내 기업의 제조시설을 단순 제조시설로만 이용하는 것이 아닌, 장기적인 관점에서의 연구개발 전초기지로서의 활용성 검토 필요
 - 산-학-연 전반에 걸친 생태계와의 연계성 확보 필요

□ 한국의 핵심·신흥기술 및 과학기술 인력 유치에 대한 시사점

- 양자기술을 비롯한 많은 첨단기술에 대한 현재까지의 미국의 주도권 재확인
 - 미국의 학계와 산업이 지금까지 중요한 역할을 수행하였으며, 많은 연구자들이 기회가 더 많이 보장된 미국을 선택해 옴
- 그러나, 전 세계의 인재가 모두 미국에 정착하는 것은 바람직하지 않으며, 국내외 고급 인재의 한국으로의 유입과 정착을 도모할 수 있는 여건 개선이 필요함
 - 우수인재의 한국 내 장기·단기 체류 용이하도록 비자 제도 및 면제 제도 개선
 - 예를 들어, 비자 면제 단기체류 기간 90일을 우수 과학기술 인재에 한하여 6개월~12개월로 연장 적용 검토하여, 국내와 해외 연구자의 대면 교류를 활성화하고 공동연구 수행 기회 증대 가능
 - 국내에서 수학한 연구자가 세계적인 연구성과를 내는 경우가 점차 늘어나는 등 국내 대학의 경쟁력이 향상되는 상황에서, 해외 교육기관과의 공동학위제도 설치 확대 검토 필요
 - 국내 연구자와 학생의 해외 진출뿐만 아니라, 해외 우수 인재의 유입 확대를 위한 외국인 친화적 교육 행정체제와 제도 마련이 필요
 - 재외 한국인 연구자 및 우수 외국인 연구자가 국내 기관에 취업하는 경우에 대한 인센티브 부여 필요

□ 한국의 핵심·신흥기술 협력 의제 발굴에 대한 시사점

- 미국과 중국 간 경쟁 구도는 계속하여 변화할 수 있으며, 미국과 한국 등 동맹국 관계도 사안에 따라 다른 양상 보일 가능성 존재
 - 균형 외교 노력 필요하며, 미-중 기술패권 갈등에 직접적으로 저촉되지 않으면서도 전략적인 자율성을 확보할 수 있도록 노력해야 함
 - 한국이 가진 상대적 레버리지를 면밀하게 분석하여, 적극적으로 활용할 필요가 있음

Summary

A Study on Global Critical and Emerging Technologies Cooperation Strategy in the Indo-Pacific Region

· **Project Leader: Dongwook Seoh · Yonggi Kim**

· **Participants: Jisun Kim · Chiung Song**

This study aims at recommending key factors to consider when the Korean government identifies future agenda for collaboration with other Indo-Pacific countries on critical and emerging technologies (CETs). In particular, it emphasizes the need for assessing 1) recent bilateral and multilateral intergovernmental discussions on critical emerging technologies, 2) current status of industry-wide international R&D efforts and investments, 3) current status of cross-border migration of core human resources in the Indo-Pacific region. Policy recommendations for the Korean government are derived from analyses of these three items.

While the Indo-Pacific region has become the center of global economy, there are recent developments on cross-border economic tensions, security challenges and technological rivalry across the region. The emergence of Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership (CPTPP), Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) and Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) demonstrates attempts at enhanced economic cooperation and, at the same time, the dynamics of intensifying economic and technological hegemony between the United States and China. Numerous security partnerships such as AUKUS (Australia, the United Kingdom, and the United States) and Quad (the United States, Japan, Australia and India), have been established to counteract potential security and military threats within the region, and their ability to address these issues are expected to be enabled by technological cooperation among so-called like-minded partners.

Alongside these economic and security partnerships, recent bilateral and

multilateral dialogues and discussions on critical and emerging technologies depict on-going efforts of partner countries to collaborate on different aspects. For example, Korea, the United States and India have discussed cooperation on biotechnology, semi-conductor, clean energy, critical minerals, artificial intelligence, quantum and advanced materials, along with increased involvement of exceptional STEM (science, technology, engineering and mathematics) talents. Korea, the United States and Japan put particular emphasis on securing advanced technology supply chains, artificial intelligence and quantum computing. Multiple bilateral dialogues of the United States with Australia, Singapore, Japan, India, Korea and Taiwan include more specific cooperation agenda, including, but not limited to, joint research and development and commercialization of quantum technologies, establishment of interoperable artificial intelligence infrastructure, training and exchange of human resources, international standard-setting, and production of semiconductors and batteries.

Within this context, it is increasingly important that Korea strategically positions itself in different scopes of international critical and emerging technologies cooperation. Most critical and emerging technology key players in the Indo-Pacific region rely not only on internal resources but also on external financial resources and human resources. It is becoming more and more difficult for the industries and countries to mobilize sufficient amount of resources within the border, because in most cases, emerging technologies require vast amount of inputs for research and development. However, several countries in the Indo-Pacific region are confronting anticipated decrease in student population in the STEM field, leading to a potential lack of proper human resources for research and development. This is the key reason for critical emerging technology stakeholders to consider collaborating with partners in other countries. The Korean government, along with key players in the industry and academia, needs proper evidence-based decision-making approach for effective international cooperation in the critical and emerging technology sectors.

This study has investigated examples of Indo-Pacific countries' policies and programs to attract foreign investments and human resources engaging in research and development activities. Australia, Singapore, Japan, India, Taiwan and Korea

each provides either international joint research and development funding opportunities or tax and financial incentives to attract global corporations and startups to establish research and development centers, regardless of current inflows of foreign direct investment. The analysis of current status of global research and development centers has shown that 44 out of 62 global corporations in the semi-conductor industry have established research and development centers in the United States; 27 companies have established R&D centers in Taiwan, 24 in China and 15 in Korea. For the AI-semiconductor startups and AI-related big tech corporations (Apple, Meta, Amazon, Alphabet and Microsoft), the United States and Canada are popular destinations for R&D centers. While the United States were popular destination for R&D centers in all three industries, it is notable that Korea and Taiwan, both with advanced semiconductor manufacturing facilities, are popular for semiconductor manufacturing equipment R&D centers.

In terms of human resources attraction in the quantum information, science and technology, which needs more basic research and is not as commercialized and advanced as artificial and intelligence industry, many Indo-Pacific countries have emphasized the importance of talents in each of their quantum strategies. The need for more basic research and finding potential application of quantum science and technologies generally require core experts in quantum physics, computer science, software and electrical engineering, along with material scientists and engineers, and mathematics and data scientists. As a part of assessing the current status of human resource migration in the Indo-Pacific region, the pilot analysis of six major academic or public research organizations in quantum information, science and technology of four Indo-Pacific countries (United States, Australia, Korea and Singapore) has shown that most of the faculty members and researchers at the principal investigator-levels have their prior academic or professional experiences in the United States. Out of these six organizations (MIT, NIST, University of Sydney, Australian National University, Seoul National University and National University of Singapore), there was no faculty member or researcher who had obtained a degree or work experience in Korea, except for those in Seoul National University in Korea. In addition, there were only a few who had previous experiences in China, Taiwan and Japan. On the other hand,

National University of Singapore had the most diverse group of faculty and researcher members, in terms of their migration histories.

In conclusion, as a structure of international cooperation is constantly changing, it is important that Korea and other countries of the Indo-Pacific region carefully and timely assess their terms of cooperation on critical and emerging technologies. The implementation of supply chain management, joint research and development, international standard setting efforts that are based on bilateral or multilateral partnership agreements could be either strengthened or weakened, because of potential political instability and economic fluctuations. However, governments of like-minded countries should not undermine the efforts of industry and academia for international joint research and development activities in critical and emerging technologies that need consistent attention for further development and applications. This study recommends several policy implications for the Korean government.

First, it is important that public and private sector stakeholders keep the track of which critical and emerging technologies-related resources Korea may mobilize in international cooperation with like-minded countries. Korea's financial and human resources along with technical expertises should complement partners' resources for mutual benefits. It is also advised that Korean stakeholders to constantly assess dynamics in international relations and strategically respond to changes. Rather than focusing on one partner country, it is important to explore potentials and opportunities in other countries as well.

Second, in order to attract foreign investments in research and development, administrative burdens and unnecessary restrictions should be reduced for relevant activities. Tax incentives for domestic entities of global technology corporations and startups may also help them to settle down in Korea for long-term investments and effective research and development. In addition, the industry-academia-research linkage could be enhanced for more joint research and development opportunities, fully utilizing existing financial, human resources and knowledges.

Lastly, despite the United States' vast influence in major critical technologies and its status as a popular destination for education and professional experiences,

there still are rooms for Korea and other Indo-Pacific like-minded countries to attract excellent human resources. As they have demonstrated significant academic and publication achievements in numerous science and technology areas, along with increasing cases of cross-border joint research and development, it is advised that governments to facilitate short-term and long-term travel opportunities for human exchange. In addition, partnering with academic or research institutes overseas for joint degrees in critical and emerging technologies may accelerate both inflows and outflows of human resources with potentials across like-minded countries. Providing education, cultural environments and administration that are friendly to international students would also help institutes to attract a diverse pool of talents from around the world.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 필요성과 목적

1. 연구의 필요성

가. 환경적 요소: 인도-태평양 지역의 중요성

인도-태평양 지역의 중요성을 강조할 때, 가장 먼저 짚고 넘어갈 부분은 해당 지역의 경제 규모라고 할 수 있다. 구체적인 수치로 보면 인도-태평양 지역은 전 세계 GDP의 40% 비중을 차지하는 것으로 알려진다.¹⁾ 특히 미국이 주도하는 인도-태평양 경제프레임워크(IPEF)에 참여 중인 역내 14개국(미국, 한국, 인도, 호주, 뉴질랜드, 일본, 인도네시아, 베트남, 태국, 싱가포르, 필리핀, 말레이시아, 브루나이, 피지)의 GDP 총합은 2023년 기준 36조 4,606억 달러를 기록하고 있어 같은 해 전 세계 GDP(92조 8,270억 달러)의 약 39.3%를 차지하고 있다.²⁾ 또한 IPEF 참여국 간 상품 및 서비스 무역 규모는 전 세계 규모의 1/4 이상(28%)을 차지할 정도로 활발한 교역 활동이 이뤄지고 있다.³⁾ 이는 다시 말해서 인도-태평양 지역이 전 세계 생산과 소비의 중심지로서 핵심적인 역할을 담당하고 있음을 의미한다.

다음으로 인도-태평양 지역은 군사 안보 측면에서도 상당히 중요한 의미가 있다. 이를 뒷받침하듯 중국은 해당 지역에서의 영향력을 확대하기 위해 다양한 해상 전략을 펼치고 있으며, 미국은 이를 견제하는 과정에서 중국과의 무력 충돌에 항시 대비하고 있다. 먼저 중국은 전 세계 해상 교역량의 약 60% 규모가 거쳐 가는 남중국해에 대한 자국의 영유권을 주장하면서 인공 섬을 건설하고 군사 기지를 확대하고 있다(이지용,

1) United States Trade Representative(2024), "Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF)", <https://ustr.gov/trade-agreements/agreements-under-negotiation/indo-pacific-economic-framework-k-prosperity-ipef>(검색일: 2024.8.28.)

2) World Bank Data(2024), "GDP (constant 2015 US\$)", <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD>(검색일: 2024.8.28.)

3) World Bank Data(2024), "GDP (constant 2015 US\$)", <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD>(검색일: 2024.8.28.)

2018). 이에 미국은 남중국해에 대한 중국의 영유권 주장을 비판하면서 자국의 해군을 통한 항행의 자유 작전(FONOP)을 펼침으로써 동 지역에서 중국의 무력 행위에 대응하고 있다.⁴⁾ 또한 중국은 ‘하나의 중국’ 원칙을 사수하고 대만의 독립 의지를 무력화시키기 위해 대만 해협에서 자국의 공군과 해군 활동을 늘려나가고 있는데, 이에 따라 동 지역을 둘러싼 미-중간 군사적 갈등은 갈수록 첨예해지고 있다. 여기에는 미국 주도의 글로벌 공급망 재편 핵심 분야인 반도체 분야에서 핵심국 중 하나인 대만에 대한 경제 및 군사적 영향력을 잃지 않으려는 양국의 의도 역시 반영되어 있다고 할 수 있다.

이와 같은 인도-태평양 지역의 경제 및 안보적 중요성을 고려하면 글로벌 경제, 기술, 안보 패권 경쟁을 벌이고 있는 미국과 중국이 해당 지역에서 영향력을 확대하고자 하는 의도를 이해할 수 있다. 먼저 미국은 트럼프 1기 행정부 시기였던 2017년 11월 ‘인도-태평양 전략(Indo-Pacific Strategy)’을 처음으로 발표하였고 이후 해당 전략을 계속해서 발전시켜 나가며 동 지역에 대한 전략적 중요성을 강조하였다.⁵⁾ 또한 트럼프 정부에 이어 2021년에 출범한 바이든 행정부는 여타 국가와의 신규 무역 협상을 추진하는 대신 앞서 언급한 IPEF를 통해 인도-태평양 지역 내 최대 경제안보 협력체를 꾸리고자 하였다. 한편 중국은 역내 포괄적 경제 동반자 협정(RCEP)을 이끌면서 미국이 빠진 포괄적·점진적 환태평양 경제 동반자 협정(CPTPP)에 가입을 신청하는 등 인도-태평양 지역에서 주도권을 확보하려는 움직임을 보였다. 이처럼 미국과 중국이 각각 IPEF를 비롯한 인도-태평양 전략과 RCEP, CPTPP 등을 바탕으로 역내 영향력을 확대하려는 이유는 앞서 언급한 것처럼 동 지역의 경제적 중요성을 간과할 수 없기 때문이다. 더불어 본 보고서가 주목하는

4) VOA(2021.5.20.), 「미국 구축함, 남중국해에서 ‘항행의 자유’ 작전…중국 “주권 침해”」,.

https://www.voakorea.com/a/world_asia_us-south-china-sea/6058832.html(검색일: 2024.8.31.)

5) The White House 보도자료(2017.11.10.), “Remarks by President Trump at APEC CEO Summit | Da Nang, Vietnam”,

<https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-apec-ceo-summit-da-nang-vietnam/>(검색일: 2024.8.25.)

U.S. Department of State 보도자료(2019.11.3.), “A FREE AND OPEN INDO-PACIFIC: Advancing a Shared Vision”, <https://www.state.gov/a-free-and-open-indo-pacific-advancing-a-shared-vision/> (검색일: 2024.8.25.)

CET 분야에 속한 유수의 기업이 인도-태평양 지역에 다수 분포하고 있다는 점에서 미래 글로벌 기술 주도권을 확보하기 위해서라도 미국과 중국의 인도-태평양 지역에 관한 관심은 더욱 높아질 것으로 예상된다.

특히, 소위 유사입장국(like-minded countries)이라는 개념이 미국을 중심으로 인도-태평양 지역 동맹국과의 관계를 정의하는 데에 빈번하게 언급되고 있는데, 그만큼 첨단기술 부문에서 급부상하여 미국과의 기술패권 경쟁관계가 심화되는 중국을 향하여 유사입장국들이 공동으로 대항하는 모양새가 앞으로 더욱 구체화되고 가시화될 것으로 보인다.

나. 한국이 처한 상황

한편 한국은 미국과 중국 간 기술패권 경쟁이 심화되는 주변 환경 속에서, 기술 주도권을 확보하기 노력치 않은 상황에 처해있다. 핵심·신흥기술로 대표되는 각종 첨단기술에 대한 기술 역량을 자체적으로 확충하는 데에 노력을 기울일 필요가 있으나, 전반적으로 학령인구가 빠르게 감소하는 추세 속에서 이공계 진학 희망자 또한 점차 줄어드는 것이 현실이다. 이와 더불어서 이공계 진학 희망자를 시작으로 많은 연구개발인력이 보다 더 나은 연구환경을 찾아서 해외로 진출하는 경우가 상당하고, 이들이 현지에 정착하여 귀국을 고려하지 않는 일종의 두뇌유출(brain drain) 현상도 계속해서 나타나고 있다. 이러한 현상은 특히 인공지능과 같이 상당한 상업화를 이루어낸 기술 분야에서 나타나고 있으나, 아직 기초과학 단계에 있는 과학기술 분야에서 특히 더 두드러진다. 따라서, 앞으로 국내 출신 이공계 인재들이 국내에서 일하기 더 나은 환경을 조성하고 인력 양성에도 힘쓰는 한편, 부족한 인재를 해외로부터 유치해 올 필요성이 점차 더 강조될 것으로 보인다.

2. 연구의 목적

본 연구의 궁극적인 목적은 인도-태평양 지역을 중심으로 핵심·신흥기술(Critical and Emerging Technologies, CET) 분야에 대한 협력 전략을 마련하고, 구체적인

이행 방안을 제시하는 것이다. 연구를 시작하기에 앞서, 연구진은 다음과 같은 연구 질문을 던졌다.

- (1) 핵심·신흥기술에 대한 국가 간 협력 대화는 최근의 경제·안보 협력 플랫폼 내에서 이루어진 과학기술 협력 논의와 어떻게 차별화되거나 유사한가?
- (2) 핵심·신흥기술 분야 협력을 도모하는 주요국의 전략은 무엇이고, 협력 대상은 누구인가?
- (3) 자원의존이론 관점에서, 한국이 양자/다자간 핵심·신흥기술 협력 대화에서 취해야 하는 전략은 무엇인가?

우선 첫 번째 연구질문에 대해서 예상되는 결과로는, 핵심·신흥기술에 대한 대화(Dialogues)는 AUKUS, Quad, IPEF, RCEP 등으로 대표되는 최근의 경제·안보 소다자협의체와는 차별화되는 지점이 있을 것이다. 예를 들어서, IPEF(인도-태평양 경제 프레임워크)는 인도-태평양 지역의 경제적 번영을 도모하는 수단으로 기술과 관련된 포괄적인 공급망 협력 강화가 주된 논의 주제라면, AUKUS와 Quad는 국방·안보와 외교 관점에서의 기술 활용과 국제표준화 협력 강화를 다룬다. 이러한 경제·안보 중심의 소다자협의체에서는 포괄적인 핵심·신흥기술 협력 논의가 이루어지기 보다는, 핵심·신흥기술을 전반적으로 다루는 국가 간 대화 플랫폼에 비하여 상대적으로 특정 분야에 초점을 맞추는 경향이 두드러질 것으로 본 연구진은 예상하였다.

두 번째 연구질문에 대해서는 인도-태평양 주요국들이 각자의 기술 핵심·신흥기술 관련 자원과 역량을 확보하는 노력을 기울이는 동시에, 가치관을 공유하는 주변국들과의 협력을 통하여 핵심·신흥기술 분야 관련 시장의 규모를 키우고 공동으로 안정적인 자원 확보를 할 수 있는 방안을 모색할 것으로 예상하였다.

세 번째 연구질문에 대해서는 한국이 단순히 정부 간 협력 논의에 그치지 않고, 기업과 연구자 등 민간 부문의 구체적인 핵심·신흥기술 관련 활동으로 시야를 넓혀서, 이들이 필요로 하는 자원이 무엇인지를 파악하여 국가 간 협력 방안을 마련해야 한다는 방향성이 도출될 것으로 예상된다.

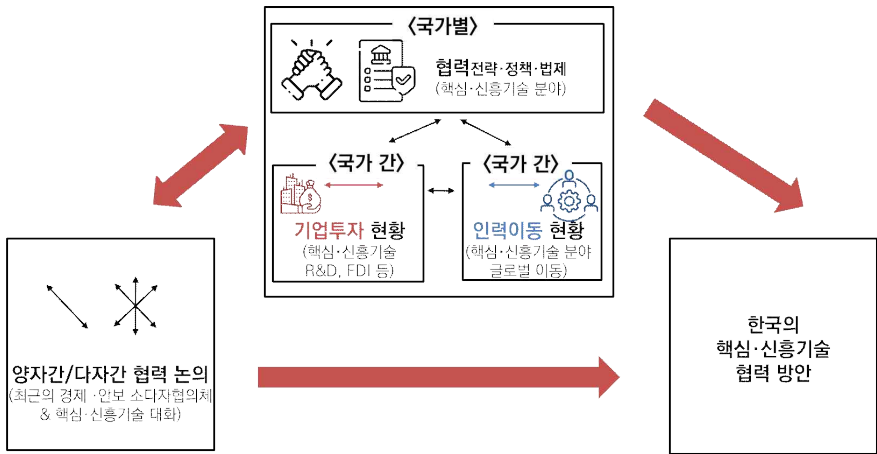
제2절 연구의 구성과 방법론

1. 연구의 구성

가. 분석의 틀

본 연구의 분석의 틀은 다음과 같이 설명할 수 있다. 우선 국가별로 핵심·신흥기술 분야에 대한 나름대로의 전략을 보유하고 있다는 가정 하에, 관련된 정책 및 법제가 수반될 것이다. 해당 전략 내에 다른 국가와의 협력과 관련된 내용이 포함되어야 하는데, 이는 이상적으로는 다른 국가와의 기업 투자 현황이나 인력이동 현황과 같은 실제 데이터에 의하여 협력 수요가 산정되어야 한다. 또한 기업의 해외 R&D 센터 설립이나 투자 등은 핵심·신흥기술 분야의 핵심적인 자원으로, 또 다른 핵심적인 자원에 해당하는 전문 인력의 해외 이동과도 밀접한 관련성이 있으며, 각 국가는 중요한 자원을 국내 외에서 확보하고자 한다. 이러한 현황 파악을 기반으로 각 국가는 협력의 방향성 방안을 도출할 것이고, 이를 양자 간 또는 다자 간에 협력 논의 테이블에 가져가서 반영할 것이다. 양자 또는 다자 간 협력 논의 과정에서 드러나는 제도적 개선이나 국가 전략에의 반영 필요성에 따라 각 국가는 협력 방안을 지속적으로 수정보완하고, 궁극적으로는 핵심·신흥기술 관련 역량과 자원을 확보하고자 할 것이다.

[그림 1-1] 본 연구의 분석의 틀



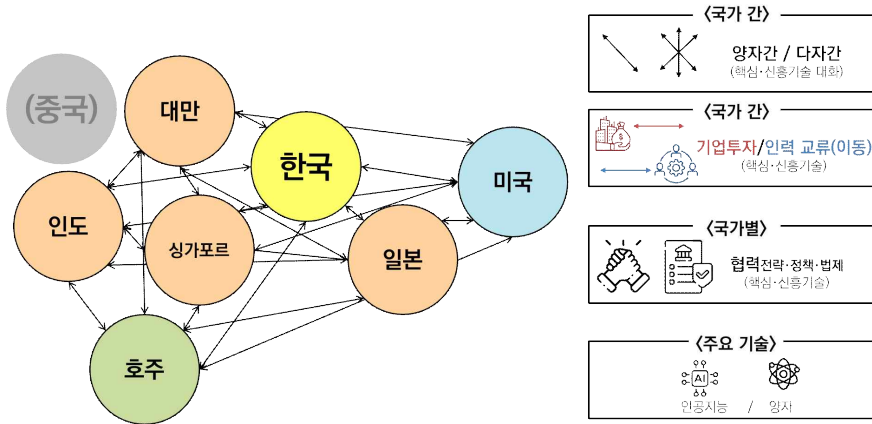
자료: 연구진 작성

나. 분석 대상과 연구의 내용

본 연구는 인도-태평양 지역의 중요성을 인지하고, 해당 지역에서 한국과 미국, 일본, 대만, 인도, 싱가포르, 호주를 핵심·신흥기술 분야의 주요국으로 선정하였다. 이 과정에서 미국과 중국 간 기술패권 경쟁은 환경적 요소로 고려하고자 한다.

전술한 분석틀과 분석 대상을 바탕으로, 본 연구의 전반적인 내용은 다음과 같이 구성하였다. 우선 양자간/다자간 핵심·신흥기술 관련 대화와 최근의 경제·안보 소다자협의체 협의 내용 중 핵심·신흥기술 관련 내용을 분석한다. 그리고, 각 국가별 핵심·신흥기술 관련 전략과 정책, 그리고 필요하다면 법제까지도 분석하되, 타 국가와의 협력 필요성을 언급하는 부분을 중점적으로 살펴본다. 그 다음으로는 기업의 해외투자, R&D 투자 및 연구개발센터 설립, 그리고 연구개발에 참여할 수 있는 전문 인력의 글로벌 이동 현황을 주요 핵심·신흥기술에 대하여 데이터를 구축하여 분석할 것이다. 이를 통하여 한국에 대한 정책적 시사점을 도출하여 제시하고자 한다.

[그림 1-2] 본 연구의 분석 대상과 핵심 내용



자료: 연구진 작성

2. 연구의 방법론

가. 문헌 분석

양자간/다자간 핵심·신흥기술 관련 대화와 최근의 경제·안보 소다자협의체 협의 내용 중 핵심·신흥기술 관련 내용과 각 국가별 핵심·신흥기술 관련 전략과 정책, 법제 현황에 대해서는 대외적으로 공개된 문서를 중심으로 문헌 분석을 실시한다.

나. 데이터 구축 및 시각화

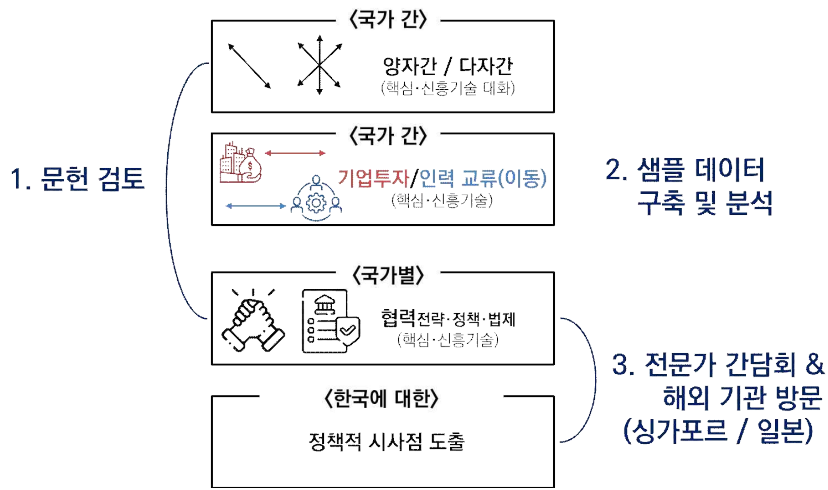
기업의 해외투자, R&D 투자 및 R&D센터 설립, 그리고 연구개발에 참여할 수 있는 전문 인력의 이동 현황을 주요 핵심·신흥기술에 대하여 현황 데이터를 시범적으로 구축을 하여 시각화한다.

다. 전문가 간담회 및 해외 기관 방문

또한 국가별 핵심·신흥기술 관련 전략과 정책을 검토하고 한국에 대한 정책적 시사

점을 도출하는 과정에서, 전문가 면담과 해외 기관 방문을 통한 해외 전문가 면담을 추진하였다. 방문 국가는 싱가포르와 일본으로, 본 연구의 분석 대상에 포함되는 국가이다.

[그림 1-3] 본 연구의 주요 방법론



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 인도-태평양 지역 핵심·신흥기술 대화 의제

제1절 서론

2차 세계대전 이후 미국은 1944년 브레턴우즈체제를 통해 세계 해상무역의 주도권을 잡고 동맹국, 제3세계, 심지어 패전국인 일본, 독일 등을 포함한 여러 국가들과 안정적인 수출 활로를 개척했다. 제국주의 시대의 종료를 알림과 동시에 모든 나라들이 자유롭게 미국 시장에 접근 할 수 있도록 보장한 것이다.

시간이 흘러 2008년 미국 발 금융위기 사태, 중국의 WTO 가입을 통한 무역지각 변동 등은 미국 중심의 자유무역 질서를 흔들었을 뿐만 아니라, 자국에 위협에 가까운 신호로 여겨졌다. 이에 미국의 외교안보 정책은 트럼프 정부 이후 국제기구에 대한 지원을 대폭 축소하고, 보호무역 조치를 이루는 등 그 기조가 점차 변화하였다. 바이든 정부에 이어서도 동맹국 중심의 경제안보협의체인 Quad, IPEF, AUKUS는 특정국을 겨냥한 경제 및 국방의 압박 수단으로 활용되고 있다.

미국의 특정국으로 일컬어지는 중국은 베이징 컨센서스, 다자주의, 공동 번영 등 중국만의 이념을 제시하며, 미국을 대체하는 패권 질서인 일대일로(一帶一路), 대국굴기(大国崛起), 첨단 산업 육성 정책인 중국 제조 2025(中国制造2025)을 펼치고 있다.

미국과 중국이 그만큼 경제 및 기술 패권을 두고 첨예하게 대립하면서도 양립할 수밖에 없는 사실은 세계 경제·안보를 좌우할 핵심 기술들이 이 경쟁의 중심에 있기 때문이다. 호주 전략정책연구소(Australian Strategic Policy Institute)에 따르면 중국은 양자 센서, 고성능 컴퓨팅, 중력 센서, 우주 발사, 고급 집적 회로 설계 및 제작(반도체 칩 제조) 분야에서 새로운 성과를 내고 있는 반면, 미국은 양자 컴퓨팅, 백신 및 의료 대응책, 핵의학 및 방사선 치료, 소형 위성, 원자 시계, 유전자 공학, 자연어 처리 분야에서 선두를 유지하고 있다고 밝혔다. 신흥기술 트랙커(ASPI's Critical Technology Tracker)를 통해 분석한 결과 중국은 2013년부터 2017년까지 64개 기

술 중 28개 분야에서 미국을 앞서 있었으며, 최근 2020년대에는 고성능 컴퓨팅, 적대적 AI, 고급 집적 회로 설계 및 제작(반도체 칩 제조), 자율 시스템 운영 기술 및 양자 센서 분야에서도 앞서기 시작했음⁶⁾을 알리며 양국은 경쟁과 동시에 상호 의존적인 관계 속에서 기술적 우위와 경제 주도권을 쥐기 위한 경쟁이 극화되고 있다.

본 장에서는 미국이 주도하고 있는 핵심 및 신흥기술 대화 의제를 양자 및 다자협의체 관점에서 다룰 예정이다. 제2절에는 IPEF, AUKUS, Quad와 같은 다자 협의체 및 소다자 협의체 그리고 인도-태평양 지역 주요국들 간의 3자 협의체에 대한 논의가 이어진다. 제3절에서는 인도-태평양 지역 주요국들 간의 양자 대화 의제를 살펴보고, 호주, 싱가포르, 일본, 인도, 대만, 한국의 사례를 다룰 예정이다. 제4절에서는 2절과 3절의 분석을 바탕으로 주요 핵심 및 신흥기술 협력 논의 내에서 인공지능(AI) 분야와 양자정보기술 분야에 대해 구체적으로 기술했다.

6) Australian Strategic Policy Institute(2024), "Critical Technology Tracker",
<https://www.aspi.org.au/report/critical-technology-tracker>(검색일: 2024.12.2.)

제2절 국가 간 핵심·신흥기술 대화 의제 분석 (다자·소다자협약체)

1. IPEF

2022년 5월 23일, 미국은 인도-태평양 경제 프레임워크(IPEF)를 구상하여 전례 없는 포괄적 경제협력체를 출범시켰다. Quad 3국(호주, 인도, 일본)을 포함해 동남아 7개국(브루나이, 피지, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남), 한국, 뉴질랜드 등 총 14개국이 참여하고 있는 이 협력체는 표면적으로는 누구나 참여할 수 있을 것 같지만, 실질적으로는 중국을 겨냥한 블록 경제 협력체라 할 수 있다(김동현, 2024, p. 55).

IPEF는 무역(I), 공급망(II), 청정 경제(III), 공정 경제(IV)라는 네 가지 핵심 영역(Pillar) 협력을 추진하고 있으며, 특히 필라 2에서는 디지털 경제, 기술 표준 정립, 공급망 회복력 달성을 위한 협의를 진행하고 있다. 내재적으로는 반도체 등 첨단 산업의 중국 내 현지 공장 철수, 중국산 5G 통신 장비 배제 등의 의미를 내포하고 있기도 하다(김동현, 2024, p. 55).

이 프레임워크는 미국의 인도-태평양 전략의 경제 축을 담당하며, AUKUS의 군사적 측면, Quad의 복합적 신안보 위협 대응과 함께 중국의 영향력에 대응하는 다자간 틀로 기능하고 있다. 즉 IPEF가 단순히 경제적 성향을 지닌 것이 아니라 다른 두 협의체와 마찬가지로 인도-태평양지역에서 중국 도전에 대응하는 프레임워크로 자리매김하고 있다. 중국을 배제하면서 믿을 수 있는 유사 입장국들과 새로운 국제 공급망을 구축한다는 데에 주목해야 한다(유현석, 2024, p. 117).

그 중 2023년 5월 27일 미국 IPEF 장관회의에서 필라2가 가장 먼저 타결되었는데, 이는 공급망 관련 최초의 국제 협정일 뿐만 아니라, 반도체, 이차전지 등 중요 기술과 품목에서 공급망 재구축의 흐름이 강화되는 상황과 맞물려 있다.⁷⁾ 즉 공급망 회복력을 강화하고 기술 표준을 통일하며 첨단 광물 공급망을 안정화하는 것이 협력 국가 간 타결되어야 할 가장 우선순위로 해석된다.

필라 2 협정문 제2조에 따르면 첨단 기술, 특히 반도체와 배터리와 같은 핵심 제품

7) 산업통상자원부(2023. 6), 「IPEF, 필라 2 공급망 협상 조기 타결 선언」, 『통상뉴스』 133호

에 대한 안정적인 공급망 확보가 명시되어 있다. 공급망 위기 상황에서도 첨단 기술의 안정성을 유지하고 리스크를 최소화하기 위한 조치로 제시 된 것은 공급망 위기 대응 네트워크와 비상 통신 채널 등이 있다. 또한 체결국 간 일관된 무역 정책과 반도체 등 제품의 기술 표준의 통일성을 강조하고 있다. IPEF 참여국 간 신뢰할 수 있는 거래 프로그램을 구축하고, 무역 촉진을 통해 보다 일관된 품질 관리와 안전성을 확보하고자 하는 것이다. 이외에도 제 3조에서는 IPEF 간 공급망 강화를 위한 장애 요소를 식별하고, 제품의 전주기를 추적하는 조항을 포함했다. 이외에도 투명성을 위한 규제(4조), 협의회 조직(6조), 위기대응 네트워크(7조), 핵심 품목 식별 및 보고(10조), 장애 발생 시 대응 체계(11조)등의 내용을 다루었다.

**<표 2-1> 인도-태평양 경제 프레임워크 번영 협정 (IPEF)
공급망 회복력 관련 협정 주요 내용**

대화 차수	주요 내용
제2조: IPEF 공급망 강화를 위한 협력	- 주요 물류 체계 정비 - 물류 인프라 개선, 운송 경로 개발, 디지털 무역 촉진 - 디지털 표준화, IT 운용성 증대 - 화물 보안 정보 공유, 위험 평가 데이터 공유
제3조: IPEF 공급망 강화를 위한 행동 조치	- 무역 장벽 최소화 위한 장애 요소 식별 - 외국인 직접투자 지원 창구 개설 - 공급망 매핑을 통한 제품 전주기 추적
제4조: IPEF 공급망 강화를 위한 규제 투명성	- IPEF 공급망과 관련된 각국의 법률과 규정을 공개하여 규제 투명성을 확보.
제6조: IPEF 공급망 협의회	- 기존 협력 관계를 검토하고 협력을 확장할 수 있는 방안을 논의. - ASEAN, 동아시아 정상회의, 아세안 지역 포럼과의 협력을 강조하며 강화된 방 위 협력 협정의 서명을 환영.
제7조: IPEF 공급망 위기 대응 네트워크	- 공급망에 혼란이 발생했을 때 정보를 신속히 전달하기 위한 비상 통신 채널로 역할 수행.
제10조: 핵심품목 식별	- 공급망에서 주요한 역할을 하거나 국가 안보와 경제에 영향을 미치는 제품 및 서비스를 식별해 이를 IPEF에 보고.
제12조: 공급망 장애대응	- 공급망에 장애가 발생했거나 그럴 가능성이 예상되는 경우, 관련 당사국은 IPEF 공급망 위기 대응 네트워크를 통해 긴급 회의를 요청.

자료: Ministry of Foreign Affairs of Japan(2024), “Indo-Pacific Economic Framework For Prosperity Agreement Relating to Supply Chain Resilience”, pp. 5-25

특히 제10조와 관련된 조치로 2024년 8월 미국 상무부 산하 국제무역청(ITA)은 IPEF 공급망 협정을 기반으로 협력 잠재력이 높은 주요 분야와 핵심 품목 리스트를 발표했다.⁸⁾ 리스트에는 농업, 화학, 소비재, 핵심 광물, 첨단 배터리와 원자력 및 재생 에너지를 포함한 에너지 부문, 의약품 및 의료장비를 포함한 보건 부문, 반도체와 통신 네트워크를 포함한 IT 제품, 그리고 항공우주 장비 및 교통 장비를 포함한 운송 및 물류 분야가 포함되었다. 또한, 핵심 광물과 관련해 2023년 11월 IPEF 회원국들이 '첨단 광물 대화(Critical Minerals Dialogue)'를 시작하기로 합의한 바 있다.⁹⁾

2. AUKUS

미국은 호주, 캐나다, 뉴질랜드, 영국과 함께 강력한 첩보 동맹인 파이브 아이즈(Five Eyes)¹⁰⁾에 속해있으며, 방위 협력에서는 깨지지 않는 동맹(Unbreakable Alliance)으로 여겨지는 영국, 호주와 함께 AUKUS라는 군사동맹을 체결했다. 즉 미국, 영국, 호주 간의 안보 파트너십으로, 안정적이고 안전한 자유롭고 개방된 인도-태평양을 촉진하기 위해 설계된 것이다. 2021년 9월 공동 발표로 설립된 AUKUS는 세 나라 간 방위 협력을 두 가지 주요 필라로 구성하고 있다. 필라 1은 호주에 핵 추진 공격 잠수함을 제공하는 것을 목표로 하며, 필라 2 "첨단 역량(Advanced Capabilities)"을 공동 개발하는 데 중점을 둔다.

김동현(2024: 55)은 태평양이라는 광활한 해양과 거리적 제약으로 인해 미 해군이 해당 지역에서 신속하게 전력을 동원하는 데 한계가 있음을 지적하며, 이러한 지리적 여건을 고려할 때 미국이 호주를 통해 중국에 군사적 압박을 가하려는 의도를 가진 것

8) U.S. Department of Commerce 보도자료(2024.8.23.), "U.S. Identifies Critical Sectors and Key Goods for Potential Cooperation under the IPEF Supply Chain Agreement", <https://www.commerce.gov/news/press-releases/2024/08/us-identifies-critical-sectors-and-key-goods-potential-cooperation>(검색일: 2024.9.6.)

9) 연합뉴스(2023.11.17.), "Leaders of IPEF member states agree to launch 'critical minerals dialogue'", <https://en.yna.co.kr/view/AEN20231117003700315>, (검색일: 2024.9.6.)

10) 파이브 아이즈(Five Eyes)의 공식 명칭은 Five Eyes Intelligence Oversight and Review Council(FIORC)로, 호주, 캐나다, 뉴질랜드, 영국, 미국의 정보 감시 및 보안 기관으로 구성된 협의체이다. 한국, 일본, 인도, 독일 등이 이 기밀정보 협의체에 포함되기를 시도했으나, 1956년 호주, 뉴질랜드, 캐나다가 가세한 이후 추가 편입된 국가는 없다. 이는 파이브 아이즈가 매우 높은 정보력과 강력한 결속력을 갖고 있음을 보여준다.

으로 보인다고 밝혔다. 필라1을 통해 미국이 연료 재공급 없이 장기간 운항할 수 있는 핵잠수함 기술을 호주와 공유하겠다는 것은 호주가 거대 패권 경쟁에 적극적으로 동참하기를 기대하기 때문이라고 분석했다.

필라 2의 활동은 미국, 영국, 호주 정부 간 다양한 메커니즘을 통해 조정되며, 이를 위해 워킹 그룹이 운영되고 있다. 현재 최소 8개의 워킹 그룹이 활동 중이며, 이 중 6개는 특정 기술 분야(해저 역량, 양자 기술, 인공지능 및 자율성, 첨단 사이버, 극초음속 및 극초음속 대응 역량, 전자전)를 다루고 있고, 나머지 2개는 혁신과 정보 공유와 같은 광범위한 기능적 영역을 맡고 있다. 이들 작업 그룹은 통제된 기술 정보 교환, 군사 및 민간 인력 교환, 협력 연구·개발·시험·평가(RDT&E) 활동, 공동 생산 및 조달, 인수 파트너십 등의 활동을 추진한다.

미국은 법적 기반 마련을 위해 2023년 12월 국방수권법(National Defense Authorization Act)에서 AUKUS 관련 조항을 통과시켰으며, 그 주요 내용은 다음과 같다.¹¹⁾

Sec. 6812: 국무부가 AUKUS 지원을 위해 선임 고문 및 보좌진 직위를 신설한다.

Sec. 6823: 호주의 잠수함 산업 지원을 위해 호주 민간인에게 국방 서비스를 이전하거나 수출할 수 있는 권한을 대통령에게 부여한다.

Sec. 6831: 대만과 우크라이나를 제외하고 AUKUS에 따라 호주와 영국에 국방 물품 및 서비스를 우선 제공한다.

Sec. 6833: 미국, 호주, 영국 간 특정 국방 물품 및 서비스에 대해 라이선스나 승인 요구를 면제할 권한을 부여한다.

Sec. 6834: 첨단 기술 국방 물품 이전을 위한 신속한 의사 결정 절차를 확립한다.

Sec. 6835: 미국 무기 목록 검토에서 호주와 영국을 의회 보고 면제 대상으로 지정한다.

이에 따라 미국, 호주, 영국 간 국방 협력과 기술 이전을 원활히 할 수 있는 제도적 기반을 마련하였다. 2024년 3월 국방부 차관인 캐서린 히스는 2024 국가 안보 혁신 정상회담 연설을 통해 미국 국방부가 배터리, 핵심 광물에 24억 달러, 마이크로 전자 기술에 103억 달러, 방위 인프라와 시설에 129억 달러, 잠수함 기지에 90억 달러,

11) United States National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2024, S.2226, TITLE LXVIII—AUKUS MATTERS

장거리 대함 미사일 및 주요 탄약에 대한 다년간 조달 예산에 247억 달러 등을 투자한 것을 언급하며, 동맹국 간 방위 산업 협력을 통해 기술을 빠르게 통합할 것을 촉구했다.¹²⁾

<표 2-2> AUKUS 필라 2 관련 주요 이행 사항

분야	세부 사항
해저 기술 (Undersea capabilities)	- AURAS 프로젝트: 미국, 영국, 호주가 자율 수중 차량(UUV) 개발에 협력 - UUV 개발 및 운용: AI 기반으로 감시·정찰, 대잠수함 전, 대수상 전, 기뢰 제거 등의 임무 수행 - 해양 자율 실험 및 훈련 시리즈: 자율 시스템 발전과 상호 운용성 향상을 위한 통합 실험과 훈련 - UUV 발사 및 회수: 유인 잠수함에서 UUV 발사 및 회수 능력 개발 및 개선
양자 기술 (Quantum technologies)	- AUKUS 양자 협정(AQuA): 미국, 영국, 호주가 위치, 내비게이션, 타이밍을 위한 양자 기술을 통합하는 3년간의 실험 진행 - 양자 기술 정의: 중첩, 양자 비트, 얽힘 등 양자 물리학의 원리를 이용해 군사 역량 창출 및 강화 - 양자 기술 응용: 통신 시스템, 센서 기능, 정보 처리 및 보안 강화에 적용 가능성 타진 - RDT&E 노력을 조정: AUKUS의 연구, 개발, 테스트 및 평가 이니셔티브로 양자 기술 통합 실험 진행 - 위치, 내비게이션, 타이밍 솔루션 개발: 현재 GPS 기능을 대체할 양자 기반 솔루션 실험 - GPS 저하 환경에서의 탄력성 및 해저 스텔스 기능을 개선하기 위한 양자 기술 적용 가속화
인공지능(AI)과 자율성 (Artificial intelligence and autonomy)	- 미국 DOD의 AI 관련 부서: 디지털 및 인공지능 최고책임자실(CDAO)이 DOD 데이터, 분석, AI 전략 개발, 인프라 구축, AI 서비스 확장, 위기 대응을 위한 AI 배치 책임 맡음 - 미국: 2023년 10월 30일 발효된 행정명령 14110은 AI의 안전하고 신뢰성 있는 개발과 사용을 다룸 - 영국: 2022년 6월 ‘국방 인공지능 전략’ 발표 - 호주: 2021년 6월 ‘호주 AI 행동 계획’ 발표 - AUKUS AI 및 자율성 작업 그룹 역할 및 목표 정립 - ‘Resilient and Autonomous Artificial Intelligence Technologies’ 프로젝트(2023.12)를 통해 AI 알고리즘과 기계 학습을 활용해 군사력 보호, 정밀 타격, 정보, 감시, 정찰 능력 강화

12) U.S. Department of Defense 보도자료(2024.3.20), “Remarks by Deputy Secretary of Defense Kathleen Hicks “Why America Needs The Defense Industrial Base” 2024 National Security Innovation Base Summit (As Delivered)”, <https://www.defense.gov/News/Speeches/Speech/Article/3713091/> (검색 일: 2024.9.17.)

분야	세부 사항
첨단 사이버 (Advanced cyber)	- 2023 DOD 사이버 전략: 국가 방어, 전쟁 준비 및 승리, 동맹 및 파트너와 함께 사이버 도메인 보호, 사이버 공간에서 지속 가능한 우위 구축 - 미국 : DOD '사이버 작전' 수립 - 영국: '국가 사이버 전략 2022' 발표 - 호주: '2023-2030 사이버 보안 전략' 발표 - AUKUS 공동 성명(2023년 12월): 공급망 및 통신 보안 향상을 위한 역량 강화
극초음속 및 극초음속 대응 역량 (Hypersonic and counter-hypersonic capabilities)	- 극초음속 및 대응 역량 (마하 5 이상의 속도 비행 무기 및 방어 시스템) - 미국: 재래식 무장 극초음속 무기 및 방어 시스템 개발 프로그램 운영 - 호주: 초기 프로젝트에서 '극초음속 연구 지구'가 중요한 역할 검토 - 영국: AUKUS를 통해 '전략적 극초음속 활동체' 구매 고려 검토 - 호주-미국: 극초음속 연구개발 및 시험 협력 강화 가능성
전자전 (Electronic warfare)	- 2022년 4월: 전자기 스펙트럼(EMS)을 조작하고 제어하는 군사 활동(전자전)이 AUKUS 2단계에 추가됨 - E-7 Wedgetail: 공동 운영하는 공중 전자전 플랫폼 관련 협력 가능성 검토
혁신 (Innovation)	- 미국 국방부의 국방혁신부(DIU), 국방고등연구계획국(DARPA), RDT&E 조직과 영국의 국방과학기술연구소(DSTL), 호주의 국방과학기술그룹(DSTG) 간 국방 혁신을 가속화하기 위한 상호 학습, 이중용도 기술 솔루션 공유
정보 공유 (Information sharing)	- 정보 공유 작업 그룹 목표: 민감한 정보 공유를 확대하고 가속화, 우선적으로 첨단 역량 분야의 작업을 지원 - 기존 협력: AUKUS 국가들은 Five Eyes 정보 동맹을 포함한 다양한 포럼을 통해 국방 관련 정보 공유

자료: Congressional Research Service(2024. 5. 21.), "AUKUS Pillar 2 (Advanced Capabilities): Background and Issues for Congress", *CRS reports R47599*, ver.3, pp. 1-14.

미국, 영국, 호주 정부는 AUKUS 필라 2의 성공을 지원하기 위해 다양한 이니셔티브를 추진하고 있으며, 세 국가 모두에게 유용한 기술에 초점을 맞추고 있다. 이를 위해 방위 산업 협력을 강화하고 투자자와 정부 간의 협업을 촉진하는 AUKUS 첨단 역량 산업 포럼(AUKUS Advanced Capabilities Industry Forum)과 AUKUS 방위 투자자 네트워크(AUKUS Defense Investors Network)가 출범하였다.

3. Quad

쿼드(Quad, Quadrilateral Security Dialogue)는 미국 중심의 외교안보 협의체로 호주, 인도, 일본이 함께하고 있다. Quad의 역사는 20년이 될 만큼 비교적 긴데, 그 시작은 인도양 쓰나미 대응(2004)에서 비롯되었다. 2007년과 2017년에는 해양 질서

유지, 인도주의적 지원, 경제 협력 등의 내용으로 이어지다가 안보 이슈로 불거지게 된 것은 2021년에서였다. 2022년과 2023년에는 정상회담을 통해 신흥 기술과 공급망 이슈가 본격적인 화두에 올랐다.

구체적인 조치로는 신뢰에 기반한 공급업체 간 개방형 무선 접속 네트워크(Open RAN), STEM(과학, 기술, 공학, 수학) 인력을 양성하기 위한 쿼드 펠로우십(Quad Fellowship) 프로그램, 첨단 기술의 설계, 개발, 관리의 지침(Quad Principles on Technology Design, Development, Governance, and Use) 등이 있다. 이밖에도 AI 관련 방어 및 정보 협력 협정을 체결 하는 것으로 확대했다.

특히 AI, 반도체, 5G 네트워크, 양자 과학, 생명공학 등 주요 기술에 대한 국제 표준 마련과 협력을 촉진하기 위한 작업 그룹을 출범시켰다.¹³⁾ 쿼드 기술 작업 그룹은 기술 설계, 개발 및 사용에 대한 원칙 성명을 개발했으며, 이는 쿼드가 국제전기통신연합(ITU), 국제표준화기구(ISO), 국제전기기술위원회(IEC)와 같은 표준 설정 조직에서 추진할 수 있는 공통 서사의 기초를 형성했다.

쿼드 핵심 및 신기술 작업 그룹은 호주 정부가 사이버 및 핵심 기술 문제에 대한 연구와 대화를 촉진하기 위해 만든 쿼드 기술 네트워크(QTN)와의 트랙 1.5 대화(Track 1.5 Dialogue)를 수립하는 한편¹⁴⁾, 쿼드 투자자 네트워크(QUIN)을 설립하여 국가 연구자 및 산업계 인사들이 정책 권고안을 제공하는 역할을 부여했다.

쿼드 펠로우십 프로그램은 3국의 STEM 차세대 리더들이 연구역량을 펼칠 수 있기 위한 장학제도의 성격을 띤다. 2024년부터는 ASEAN 국가 학생들까지 포함해 그 범위를 확대해가고 있다(<표2-3>). 쿼드는 아세안과의 협력의 중요성¹⁵⁾을 강조하였으며 일례로 2023년 5월에 개최된 제5회 쿼드 정상회의에서는 “지역 국가들의 우선순위에 중점을 두고, 동남아시아의 필요에 부응하겠다”는 입장을 명시했으며, 2024년 7월 쿼드

13) The White House 보도자료(2021.3.21.), “Quad Leaders’ Joint Statement: “The Spirit of the Quad””, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/12/quad-leaders-joint-statement-the-spirit-of-the-quad/>(검색일: 2024.9.15.)

14) STIMSON(2022.6.7.), “An Evolving Agenda for the Quad”.

<https://www.stimson.org/2022/an-evolving-agenda-for-the-quad/>(검색일: 2024.9.15.)

15) Quad가 아세안 국가와의 전략적인 파트너십을 맺는 주된 이유로 핵심 기술의 원료가 되는 광물 채굴 원산지이자, 소재 가공의 중간 역할을 들 수 있다. 아세안은 전 세계 니켈, 주석, 희토류 원소가 풍부하게 매장되어 있으며, 이 때문에 글로벌 공급망 안정화에 중요한 역할을 하고 있다.

외교장관회의에서도 ASEAN의 관점(AOIP)의 실질적 이행을 지지한다고 밝힌 바 있다.

<표 2-3> 쿼드 펠로우십 참가자 전공 및 선발 인원

국가	2023년도 STEM 전공 분야	2024년도 STEM 전공 분야
호주	- 총 24명 - 인간-컴퓨터 상호작용, 생물학, 컴퓨터 과학, 천문학, 환경과학, 물리학, 수학, 공학, 공중보건, 지질학, 신경과학, 화학 등	- 총 10명 - 의학 공학, 글로벌 아동 건강, 보건 정책 및 경영, 이론 및 수리 물리학, 화학 공학, 통신 공학, 정신유전학 등
인도	- 총 25명 - 환경과학, 해양학, 공학, 컴퓨터 과학, 생물학, 물리학, 신경과학, 재료과학, 공중보건, 화학 등	- 총 10명 - 항공우주 공학, 지구 화학, 기후 변화, 물리 화학, 기계 학습, 전기 공학, 시스템 공학 등
일본	- 총 24명 - 화학, 생물학, 컴퓨터 과학, 공학, 재료과학, 신경과학, 물리학, 지질학, 수학	- 총 10명 - 생물정보학, 인공지능 및 로봇 공학, 신경과학, 로봇 공학, 생명공학 등
미국	- 총 25명 - 인지과학, 천문학, 지질학, 수학, 데이터 과학, 공학, 생물학, 컴퓨터 과학, 로봇공학, 환경과학, 유전학, 신경과학, 재료과학	- 총 10명 - 바이오엔지니어링, 물리 화학, 시스템 공학, 정보 기술, 인지 과학, 천체물리학, 신경과학, 인공지능 및 로봇공학, 해양과학 등
동남아시아	- 해당 사항 없음	- 총 10명 - 싱가포르(2) : 생태학, 자연자원 및 보존 - 베트남(2) : 사이버 보안, 바이오엔지니어링 - 인도네시아 : 바이러스학 - 말레이시아 : 화학 공학 - 미얀마 : 컴퓨터 과학 - 캄보디아 : 통계학 - 필리핀 : 해양학 - 태국 : 바이오 엔지니어링
선발 인원	98명	50명

* 자료: Quad Fellowship by IIE(2023), "2023 Quad Fellows", <https://www.quadfellowship.org/2023-quad-fellows>(검색일: 2024.10.21.)

** 자료: Quad Fellowship by IIE(2024), "2024 Quad Fellows", <https://www.quadfellowship.org/2024-quad-fellows>, (검색일: 2024.10.21.)

<표 2-4> Quad 정상회의 CET 주요 아젠다

기술 분야	1차 회의 내용 (2021.3.12)	2차 회의 내용 (2022.5.23)	3차 회의 내용 (2023.5.20)
기술 원칙 발표	- 퀴드 기술 원칙 성명 발표 : 기술 설계, 개발, 관리 및 사용에 관한 원칙	- 특이사항 없음	- 특이사항 없음
기술 표준 협력	- 표준 연락 그룹 설치: 인공지능, 초고속통신 등	- ITU활동을 주축으로 표준 협력 - 퀴드 국제 표준 협력 네트워크(Q-ISCN, The Quad International Standards Cooperation Network)구축하여 동맹국 간 표준 정보 공유	- CET 표준에 관한 퀴드 공동 원칙 발표 (Quad Principles on Critical and Emerging Technology Standards) : 민간 주도의 합의 기반 다중 이해관계자 접근 방식. 국제 표준 개발에 있어 상호 운용성, 호환성, 포용성을 촉진
반도체	- 반도체 공급망 이니셔티브 출범 : 취약점 식별, 공급망 보안 강화	- 특이사항 없음	- 특이사항 없음
5G 및 Open RAN	- 5G 배포 및 다변화 지원: Open RAN 배포 및 Track 1.5 산업 대화를 시작 - 5G 다변화를 위한 테스트 및 테스트 시설과 지원 논의	- 5G 공급업체 다변화 및 Open RAN 협력 양해각서(Memorandum of Cooperation on 5G Supplier Diversification and Open RAN) - 상호 운용성 및 사이버 보안을 강화를 위한 기술 교류 및 테스트베드 실시	- Open RAN 보안 보고서(Open RAN Security Report) 발표 : Open RAN과 관련된 사이버 보안 고려사항을 다룬 심층 보고서
생명 공학	- 합성 생물학, 유전체 시퀀싱, 생물 제조를 포함한 생명공학 트렌드 모니터링 및 공동협력 기회 모색	- 특이사항 없음	- 특이사항 없음
우주	- 지구 관측 위성 데이터 공유 - 우주 환경 규범 및 지침 협의	- 지구 관측 프로그램(NASA GLOBE, NOAA CSPP, USGS National Land Imaging Program) 미국 주도 코디네이션 실시	- 2023 우주 비즈니스 포럼 개최: 우주 비즈니스 활동 및 협력 강화 - 우주 상황 인식 : 우주 상황 인식 및 우주 교통 조정(우주 비행, 파편 충돌 방지) 협력

20 글로벌 핵심·신흥기술(CET) 협력 전략 연구 : 인도-태평양을 중심으로

기술 분야	1차 회의 내용 (2021.3.12)	2차 회의 내용 (2022.5.23)	3차 회의 내용 (2023.5.20)
산업 및 투자 협력	- 특이사항 없음	- 쿼드 투자자 네트워크(Quad Investors Network) 설치: 쿼드 내 신흥핵심기술 투자 창출을 위한 민간 부문 컨소시엄 구성	- 쿼드 투자자 네트워크 (QUIN) : 이사회 및 전문가 그룹 창설 - 수출 신용 기관 양해각서 (Export Credit Agencies MOC) : CET 부문 무역 촉진 프로젝트에 대한 금융 지원, 경제 개발, 지식 공유, 상품 및 서비스 수출 확대
쿼드 펠로우십	- Quad Fellowship 출범: 매년 각 국가에서 25명씩 총 100명의 학생을 선발하여 미국의 STEM 대학원에서 석·박사 학위 지원	- Quad Fellowship 지원서 오픈: 매년 100명의 학생 선발하여 장학금, 멘토링, 문화 교류 기회 제공 - 2022년 6월 30일까지 지원 가능, 2023년 가을 첫 입학	- 이후 2024년 동남아시아 국가 학생들로 참여 확대 됨 (싱가포르 등 8개국, 총 50명)

* 자료: The White House 보도자료(2021.9.24.), "Fact Sheet: Quad Leaders' Summit", <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/24/fact-sheet-quad-leaders-summit/>(검색일: 2024.10.1.)

** 자료: The White House 보도자료(2022.5.23.), "FACT SHEET: Quad Leaders' Tokyo Summit 2022", <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/23/fact-sheet-quad-leaders-tokyo-summit-2022/>, (검색일: 2024.10.1.)

*** 자료: The White House 보도자료(2023.5.20.), "Quad Leaders' Summit Fact Sheet", <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/05/20/quad-leaders-summit-fact-sheet/>(검색일: 2024.10.1.)

4. RCEP

RCEP(Regional Comprehensive Economic Partnership)은 역내포괄적경제동반자협정을 의미하는 것으로, 아세안 10개국(브루나이, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남) 및 한·중·일·호주·뉴질랜드 5개국을 더해 아시아·태평양 지역 15개국 간 자유무역협정(FTA)을 말한다. 이는 전체 경제 규모는 세계 GDP와 교역 규모의 약 30%에 달한다. 인구 규모로는 23억 명을 아우르는 세계 최대의 경제협정인 셈이다.¹⁶⁾

중국이 주도하고 있는 이 협의회는 2003년 처음 수립되었으며, 한국은 2022년 2월 본 협정이 국내에 발효되었다. 아세안 국가들은 중국과의 양자 파트너십을 통해 중국의 일대일로 프로젝트(중국-라오스 철도, 반둥-자카르타 고속철도, 말레이시아 동해안 철도)로 많은 수혜를 받고 있다. 2023년에는 미얀마와 브루나이를 제외한 모든 아세안 정상들이 중국을 방문하였으며, 캄보디아, 인도네시아, 말레이시아 지도자들은 두 차례 방문하기도 했다. 베트남은 시진핑 주석의 12월 방문 이후 중국과 “공동 미래의 공동체” 공식화를 동의한 동남아시아 여덟 번째 국가가 되기도 했다.¹⁷⁾

이처럼 중국의 막대한 자금력과 기술이전을 바탕으로 미국을 의식해 아세안 국가들의 많은 지역적 관여를 끌어내고 있다. 한편 아세안 국가들은 아세안 중심성을 기조로 하여 미국과 중국 사이에서 전략적 균형을 유지하면서도 자율성을 확보하려는 외교적 노력을 선보인다.

표<2-5>와 같이 IPEF와 RCEP의 초기 회원국은 많은 부분 일치한다. 그러나 세부 내용을 들여다 보면 조금씩 차이가 난다. 중국이 주도하는 역내포괄적경제동반자협정(RCEP)에는 10년 후 90% 상품에 무관세를 적용한다는 내용이 있는데, 이와 비교할 때 IPEF의 무역 혜택은 관세 협상 및 시장 접근성 완화 계획이 없는 것이 한 예이다.¹⁸⁾

16) 대한민국 정책브리핑(2022.2.4.), 「RCEP(역내포괄적경제동반자협정)」, <https://www.korea.kr/special/policyCurationView.do?newsId=148899597#policyCuration>(검색일: 2024.9.1.)

17) Carnegie Endowment for International Peace(2024), “Southeast Asians Are Using China Engagement to Compel Greater U.S. Regional Involvement”, <https://carnegieendowment.org/posts/2024/01/southeast-asians-are-using-china-engagement-to-compel-greater-us-regional-involvement?lang=en¢er=global>(검색일: 2024.9.1.)

18) 연합뉴스(2024.2.13.), 「중거냥 IPEF협정 영향 제한적…韓日제품 수입확대 등으로 대응」,

<표 2-5> RCEP과 IPEF 간 주요 내용 비교

협정명	RCEP	IPEF
참여국가	- 말레이시아, 인도네시아, 태국, 필리핀, 싱가포르, 브루나이, 베트남, 라오스, 미얀마, 캄보디아, 중국, 일본, 한국, 호주, 뉴질랜드 15개 국가	- 미국, 일본, 한국, 인도, 호주, 뉴질랜드, 인도네시아, 태국, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 베트남, 브루나이, 피지 14개 국가
인구	- 20억 명	- 세계 인구의 절반
총 GDP	- 경제 총합이 전 세계 GDP의 30% 이상	- 경제 총합이 전 세계 GDP의 40% 이상
발효일	- 2022년 01월 01일	- 필라 2 공급망 협정 발효 (2024년 2월 24일)
협정 내용	- 10년 내에 국가 간 수입 관세 90% 이상 철폐 - 축적 원칙 - 전자상거래, 무역 및 지식재산권에 대한 공통 규칙 수립 등	- 디지털 경제 및 국가 간 데이터 흐름 - 에너지 및 기후 변화 - 탄력적이고 안전한 공급망 촉진 등
관세	- 전체 무역상품의 90% 이상 무관세 달성	- 미국 시장 개방 및 관세 인하 미포함
경제 구조	- 불균형한 생산과 소비 (국가 대부분 수출 지향 경제개발 모델)	- 생산과 소비 간 보완 가능
규칙	- 지식재산권 부분에서 높은 기준 미적용 - 비교적 용이한 규칙 합의	- 지식 보호 강화 및 자유 노동권 보호, 디지털 경제, 청정에너지 부문에서 높은 수준의 규칙과 기준 준수 요구
우선순위	- 저개발도상국 우선 고려	- 미국 우선

자료: Juan Liu et al.(2022), *A Comparative Analysis of RCEP and IPEF from the China-U.S. Competition*, Modern Economics & Management Forum, Volume 3 Issue 4, pp. 281-282에서 표 인용

5. 3자 협의체

가. 한국-미국-인도 3자 기술 대화

2023년 1월, 미국과 인도의 핵심 신흥기술 이니셔티브(iCET) 수립에 이어, 그 해 12월 한국과의 3자 핵심신흥기술대화를 개최했다. 3국은 바이오·의약품, 반도체 공급망, 청정에너지 및 핵심광물, 인공지능, 우주, 양자 그리고 첨단 소재 등 공통의 협력 관심 사항을 확인하였고 이에 대한 구체적인 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.¹⁹⁾

한국-미국-일본의 3자 협력대화에 이어 인도로까지 확대하며 2023 G20 정상회의

<https://www.yna.co.kr/view/AKR20240213066600083>(검색일: 2024.9.1.)
19) 주한미국대사관 및 영사관(2024. 3.), 「한국·미국·인도 핵심신흥기술대화 개최」 <https://kr.usembassy.gov/ko/031324-readout-of-the-united-states-india-republic-of-korea-trilateral-technology-dialogue-ko/> (검색일: 2024.9.30.)

에서 시작된 신기술 시장 협력 논의를 이어오게 되었다. 한국과 인도는 첨단제조업(전기차), IT(5G, 6G), 방위 산업 등 핵심 산업 공급망 파트너로서의 입지를 공고히 다지는 움직임을 보이고 있다. 대통령실 보도자료에 따르면, 인도의 우수 아공계 인력, 달 탐사, 그리고 제약 공급망 부문의 선도 주자임을 밝히며 이같은 협력의 중요성을 강조했다.²⁰⁾

2024년 3월에 열린 제2차 한-미-인 핵심신기술대화에서는 반도체, 통신, 디지털 공공인프라, 인공지능, 양자 기술, 우주탐사, 첨단소재, 청정에너지 및 핵심 광물, 방위 산업, 생명공학 그리고 의약품 공급망 등 다양한 기술 분야에서의 협력 가능성을 모색했다. 이를 통해 상호 신뢰구축과 민감한 기술의 보호와 정보 공유에 대한 안보 문제를 집중적으로 다루었다.²¹⁾

나. 한국-미국-일본 정상회담

2024년 1월 5일 워싱턴D.C.에서 처음 개최된 한·미·일 삼자 인도태평양 대화에서 각국의 인도-태평양 전략과 협력 기회를 모색하는 것은 동남아시아·태평양 도서국과의 파트너십을 강화하기 위함으로 보인다. 유현석(2024: 135~137)은 이러한 정상회의를 매년 정기적으로 개최하는 것에 대해 IPEF와 Quad 같은 다자 안보협력 체제의 일환이라며, 중국의 경제적 및 군사적 확장을 억제하는 주요 수단이 될 것으로 분석하였다.

인도-태평양 지역의 안보를 논하는 것은 3국 정상회담의 핵심 안건으로 여겨진다. 양자 간의 기술 공조보다 더 긴밀한 3각 공조를 구축하는 것이 유리하다고 판단해석되었다. 미국이 반도체와 배터리 부문 글로벌 시장을 선도하기 위해서는 한국과 일본의 협조가 필수라고 BBC 코리아는 분석했다.²²⁾ 이외에도 대북 위협에 따른 대응, 기후 위기 협력, 군사 동맹 등 포괄적인 안건을 다룬 것으로 확인된다. 또한 3국 모두 아세안, 태평양 도서국을 포함한 역내 포럼에서의 협력의지를 강조하며 활로를 넓히는 움

20) 대통령실 보도자료(2024.3.12.), 「한국·미국·인도 핵심신기술대화 개최」,
<https://www.president.go.kr/newsroom/press/aP7DLyqw>(검색일: 2024.9.30.)

21) 대통령실 보도자료(2024.3.12.), 「한국·미국·인도 핵심신기술대화 개최」,
<https://www.president.go.kr/newsroom/press/aP7DLyqw>(검색일: 2024.9.30.)

22) BBC 코리아(2023.8.18.), 「한미일 정상회의: 이번 회담이 특히 주목받는 이유, 정상회담 '제도화' 의미는?」,
<https://www.bbc.com/korean/news-66517768>(검색일: 2024.9.30.)

직임을 보이고 있다.

김동현(2024: 312)은 3국 재무장관 회의를 통해 밝혀진 반도체, 배터리를 포함한 핵심 공급망의 회복력, 기술 안보, 에너지 안보, 핵심 광물, 인공지능, 양자 컴퓨팅 분야에서의 삼국 간 협력 강화가 명확히 중국을 겨냥하고 있다고 분석했다. 이러한 협력은 주요 광물과 충전식 배터리에 대한 공급망 조기경보시스템 등을 통해 중국의 기술 전, 자원전, 사이버전에 대응하는 전략의 일환으로 해석된다.

6. 소결

본 연구는 미국이 동맹국과의 협력체를 구상하여 한국, 일본, 싱가포르, 대만, 인도, 호주 등 여러 국가가 전략적으로 그리고 효율적으로 공급망 시장 보호에 돌입할 수 있도록 하고 있음을 나타내고 있다. 이들은 공통적으로 중국의 주요 경제 파트너였으며, 미중 패권 경쟁이 격해짐에 따라 향후 미국과 중국과의 관계를 저울질해야하는 상황에 처해있는 것으로 볼 수 있다.

이러한 새로운 경제 구조와 환경 속에서 미국은 확실한 레버리지를 다자 협의체 및 핵심·신흥기술대화라는 카드를 통해 여러 국가들을 협상의 자리에 앉혔다. <표 2-6>에서 보여 지는 것처럼, 핵심·신흥기술(양자, 첨단바이오, 인공지능, 우주 등)을 중심으로 한 핵심·신흥기술대화는 기존의 지역 경제안보협의체와는 달리 그 목적과 안전의 범위를 명확하게 두는 경향이 있다.

<표 2-6> 인도-태평양 지역 협의체 과기협력 주요 특징

구분	IPEF (2022)	AUKUS (2021)	Quad (2007)
참여국	- 미국, 호주, 일본, 싱가포르, 한국, 인도, 인도네시아, 말레이시아, 뉴질랜드, 필리핀, 태국, 베트남, 브루나이, 피지	- 미국, 영국, 호주	- 미국, 일본, 호주, 인도
주요 내용	- (1) 무역, (2) 공급망, (3) 청정 경제, (4) 공정 경제를 위한 새로운 경제협력의 틀 구축	- 단순 군사동맹을 넘어서 관련 기술(재래식무기 탑재 원자력잠수함 및 관련 첨단 기술)의 공유를 목표로 함	- 초기에는 중국의 경제적, 군사적 영향력 확대에 대응하는 전략안보대화, 최근에는 기술 파트너십 도모
주요 핵심신기술 언급	- (공급망 관점) 반도체, 이차전지, 핵심 소재, 의약품 등	- 인공지능 및 자율기술, 양자, 수중 위치설정-항해-타이밍(PNT), 사이버보안 등	- 바이오(백신 제조 포함), 기후변화, 청정에너지(공급망 이니셔티브), 인공지능, 반도체, Open RAN, 우주
기업/산업 교류 및 투자 관련 언급	- 디트로이트 공급망 협정(2023.5)- 핵심 기업의 소재, 부품 공급망 취약성 파악 및 대응계획 마련 논의	- (호주) 영국 및 미국의 핵심수출 기술 도입 관련, 호주 기업으로의 민감 기술의 이전 및 활용을 통한 제조	- 쿼드 핵심신기술 표준 원칙 중 1번: 산업이 주도하는 다중이해관계자 접근 원칙; 2번: 상호운용성
인력 관련 언급	- (공급망 회복력에 위기가 될 수 있는 노동권 문제 및 사업장 노동환경 파악 논의)	- (호주) 미국과 영국의 핵심수출 관련 시설에서의 호주 전문인력 트레이닝	- (쿼드 보건의료 파트너십) 보건 종사 인력개발 노력, STEM 분야 쿼드 펠로우십

자료: 연구진 작성

<표 2-6> 인도-태평양 지역 협의체 과기협력 주요 특징 (계속)

구분	RCEP (2022)	한-미-인 CET대화(2024)	한-미-일 정상회의(2023)
참여국	- 한국, 중국, 일본, 호주, 뉴질랜드, 아세안 10개국 (브루나이, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남)	- 한국, 미국, 인도	- 한국, 미국, 일본
주요 내용	- 아세안 국가 및 주변 인도-태평양 지역 국가의 역내 무역 확장을 위한 역내 포괄적경제동반자협정 (무역 협정) - 무역 활성화를 위한 규제 완화 및 시장 접근성 확대	- 한-미 양자간 핵심신흥기술 대화 대상을 인도까지 확대하여 포함	- 인도-태평양 지역 안보 결탁, 지역 공급망 재편에 협조, 군사동맹, 기후위기, 핵확산 위험, 사이버 보안 등에 공동 대처
주요 핵심신흥기술 언급	- 해당 사항 없음	- 바이오, 의약품, 반도체 공급망, 청정에너지 및 핵심광물, 인공지능, 우주, 양자, 첨단소재	- 반도체, 이차전지, 핵심광물(광물안보파트너십), 양자, 바이오(제약), AI, 우주, Open RAN
기업/산업 교류 및 투자 관련 언급	- 표준, 기술 규제, 적합성 테스트 등에 관한 국가 간 정보 공유 및 협력 - 회원국 간 90% 상품 무관세	- 인도의 제약 공급망 분야 핵심적인 역할	- 공급망 조기경보시스템, 청정에너지 부문 포용적 공급망 강화 파트너십, 기술 보호, 군사/이중용도 기술 수출통제
인력 관련 언급	- 해당 사항 없음	- 인도의 우수 기술 인력 보유	- 국립연구소 간 협력, STEM 공동R&D 및 인력 교류 확대

자료: 연구진 작성

제3절 인도-태평양 지역 주요국 양자 간 대화 의제

1. 미국-호주

가. 태평양 지역에서의 영향력과 리더십

미국과 호주는 2025년 외교관계 수립 85주년을 맞이하는 등 오랜 동맹의 역사가 있다. 1·2차 세계대전, 한국전쟁, 베트남 전쟁 등에 참전하고, 1951년 태평양안전보장조약(ANZUS)을 맺는 등 양국의 국방 및 안보협력을 더욱 강화해오고 있다. 최근 중국과 대만 간 긴장 고도화로 인한 태평양 지역의 불안정성이 초래되는 것을 막기 위해 호주는 미국, 영국과 방위협력을 추진하는 AUKUS에 가입했다. 또한 IPEF 가입을 통해 경제·외교·안보 협의체에서 미국과 긴밀히 협력하고 있다.

호주는 태평양 지역의 거점국가이자 자원 부국²³⁾으로 지정학적 요충지라 할 수 있다. 그 이유는 반도체, 배터리 등에 쓰이는 리튬 매장량이 전 세계 45%(2023년 기준)에 해당할 만큼 프렌드 쇼어링으로서의 충분한 공급망 파트너가 될 소지가 있기 때문이다(Australian Government Department of Industry, Science and Resources, 2024, p. 2).

또한 주요 국제 해상 운송이자 풍부한 어장을 갖추고 있는 남중국해에서의 항해 및 상공 비행의 자유와 합법적인 해양 접근에 대한 공통된 관심이 있다. 에밀리 오브리(2024: 147)는 태평양 지역 심해 항만과 군사적 목적으로 이용될 수 있는 이동통신망 등의 중국 인프라 건설이 최소 일곱 건에 달하는 것으로 파악되어 미국과 호주는 태평양 지역 섬 국가들에 대한 자금 지원을 늘리며 양국의 동맹을 심화했다고 주장했다.

시드니대학의 미국연구센터(USSC)는 호주가 IPEF에서 가장 가치 있게 여기는 것은 미국을 인도-태평양 동맹으로 묶어 중국의 경제적 영향력에 대한 견제를 하는 것이라

23) 현지 언론에 따르면, 호주에는 코발트, 리튬, 망간, 희토류 원소, 텅스텐, 바나듐을 포함한 세계에서 가장 큰 핵심 광물 매장지가 있다. (The Conversation(2024.5.23.), "Critical minerals for the world - or just for the US? Turning Australia into a green minerals powerhouse comes with risks", <https://theconversation.com/critical-minerals-for-the-world-or-just-for-the-us-turning-australia-into-a-green-minerals-powerhouse-comes-with-risks-230212>(검색일: 2024.9.15.)

보며, 호주에 있어 IPEF는 중요한 광물 공급망을 특정국에 의존하지 않고 다변화할 수 있는 기회와 더불어 공통 표준을 만들고 행정 장벽을 제거하며 궁극적으로 무역을 증가시킬 수 있는 디지털 무역 협정이라고 분석했다.²⁴⁾ 이러한 분석을 통하여 미국의 인도-태평양 전략에 호주가 태평양 일대의 주도권을 가지며 중국의 영향력을 적극적으로 대응하려는 움직임을 확인할 수 있다.

나. 핵심 기술 협력 관련 주요 협정

1) 미국-호주 양자(Quantum) 과학기술 협력 공동 선언문

2021년 11월 17일, 미국과 호주는 양국 간의 과학 및 기술 협력에 관한 협정 (Agreement Relating to Scientific and Technical Cooperation between the Government of the United States of America and the Government of Australia)에 따라 양자 기술 혁신과 상업화를 촉진하기 위한 공동성명에 서명했다.²⁵⁾

미국과 호주는 양자기술의 이론, 응용 부문에 대한 공동연구와 기술이전을 촉진할 것을 합의했다. 양자 산업지원, 공급망 가치사슬 협력 및 양자 기술의 설계부터 상업화까지 전주기의 협력을 진행하는 것으로 상호 민감 기술 보호에 긴밀히 대응한다는 내용이다.

2) 미국-호주 혁신 동맹 구축을 위한 공동 지도자 성명 (United States - Australia Joint Leaders' Statement Building an Innovation Alliance)

2023년 10월 미국과 호주는 첨단기술 협력의 자리를 마련하면서 공동 지도자 성명을 발표했다. 미국 마이크로소프트사는 2년간 호주에 30억 달러 규모의 투자를 지원하기로 약속했는데 대표적으로 AI 인프라 및 데이터 센터 건립, AI 인력, 클라우드 인력

24) United States Studies Centre Australia (2023), "An economic pillar to round out US strategy in Asia: IPEF and Australia's interests", <https://www.ussc.edu.au/an-economic-pillar-to-round-out-us-strategy-in-asia>(검색일: 2024.10.1.)

25) Australian Government Department of Industry, Science and Resources 보도자료(2021.11.19.), "Joint Statement of the United States of America and Australia on Cooperation in Quantum Science and Technology", <https://www.industry.gov.au/publications/joint-statement-united-states-america-and-australia-cooperation-quantum-science-and-technology>(검색일: 2024.9.10.)

을 양성이 있다. 또한 사이버 보안 이니셔티브의 일환인 ‘마이크로소프트-호주 사이버 실드’를 구축하는 등 구체적인 계획을 발표한 것에 의의가 있다.

과학 협력 측면에서는 미국 국립과학재단(NSF)과 호주 연방과학산업연구기구(CSIRO, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) 간의 파트너십이 강화가 강조되었다. 이를 통해 기후 및 청정 에너지 연구를 위한 NSF의 글로벌 센터 이니셔티브에 최대 1,630만 달러의 투자가 이루어졌으며, 쿼드 전문가조직(CoE)을 통해 양국 간 양자정보과학 협력의 기반을 다졌다.²⁶⁾

마지막으로 청정에너지 분야에서는 호주-미국 기후, 핵심 광물 및 청정에너지 변환 협정을 체결하여 청정에너지 공급망 협력을 강화하고, 배터리 기술 연구 개발을 포함한 제조 역량을 향상시킬 계획을 구상한 바 있다.²⁷⁾

3) 미국-호주 전략적 상업대화(Strategic Commercial Dialogue)

미국과 호주는 2022년부터 2024년까지 세 차례의 걸쳐 전략적 상업대화를 추진해 왔다. 양국은 청정에너지 전환 및 배터리, 전해조, 태양광 제조, 기후행동 및 공급망 다각화를 지원하기 위한 협력 수요를 재확인했다. 특히 회복력 있는 글로벌 반도체 공급망을 구축하기 위하여 호주의 핵심 광물 공급 방안을 조사하기로 합의했다.

<표 2-7> 미국-호주 전략적 상업대화 주요 논의 사항

회차	주요 의제
1회 (2022.3.30.)	- 인도-태평양 경제 프레임워크 (IPEF): 개방성, 번영, 회복력을 강화하는 경제 프레임워크 개발 - 핵심 광물의 안정적 공급과 회복력 있는 공급망 강화
2회 (2023.5.26.)	- 청정 에너지 전환: 호주-미국 기후, 핵심 광물 및 청정 에너지 변환 협정(Compact) 환영, 청정 에너지 산업 지원 - 무역 및 경제적 강압에 대한 대응 방안 모색

26) Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation(2024), “CSIRO and the US National Science Foundation”, <https://www.csiro.au/en/work-with-us/International/North-America/National-Science-Foundation>(검색일: 2024.5.15.)
27) The White House 보도자료(2023.10.25.) “United States-Australia Joint Leaders’ Statement Building an Innovation Alliance”, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/10/25/united-states-australia-joint-leaders-statementbuilding-an-innovation-alliance/>(검색일: 2024.5.15.)

회차	주요 의제
3회 (2024.6.6.)	- IPEF 관련 주요 협정 서명 (청정 경제, 공정 경제, 번영 경제 협정) - 청정 에너지 협력: 호주-미국 기후, 핵심 광물 및 청정 에너지 변환 협정(Compact)下 탄소 배출 감소 노력 - 무역, 무역 왜곡 보조금, 투자 흐름과 연계된 국가 안보 문제에 대한 협력 강화 - 이중 용도 기술 수출 통제에 대한 생산적인 대화 지속

* 자료: U.S. Department of Commerce 보도자료(2022.3.30.), “Joint Statement – Inaugural Australia-U.S. Strategic Commercial Dialogue (AUSSCD)”, <https://www.commerce.gov/news/press-releases/2022/03/joint-statement-inaugural-australia-us-strategic-commercial-dialogue>(검색일: 2024.5.15.)

** 자료: U.S. Department of Commerce 보도자료(2023.5.26a), “Joint Statement – Second Annual Australia-U.S. Strategic Commercial Dialogue”, <https://www.commerce.gov/news/press-releases/2023/05/joint-statement-second-annual-australia-us-strategic-commercial>(검색일: 2024.5.15.)

*** 자료: U.S. Department of Commerce 보도자료(2024.6.6.), “Joint Statement on Australia-United States Strategic Commercial Dialogue”, <https://www.commerce.gov/news/press-releases/2024/06/joint-statement-australia-united-states-strategic-commercial-dialogue>(검색일: 2024.5.15.)

2. 미국-싱가포르

가. 미중 관계 속 싱가포르의 중립적 역할과 전략적 협력

싱가포르는 말라카 해협에 면하여, 전 세계 해상 원유 30%가 지나가는 최단 경로이자 전략적 요충지에 자리 잡고 있다. 무역에 있어 운송비용이 중요한 비중을 차지하는 만큼 한국, 일본, 중국 등 주요 수출국의 무역은 80%가 이곳에서 이루어진다고 해도 과언이 아니다. 그만큼 싱가포르는 세계 무역과 에너지 운송에서 중대한 역할을 하고 있다.²⁸⁾ 싱가포르는 포괄적·점진적 환태평양 경제 동반자 협정(CPTPP)의 회원국이자, IPEF에도 참여하면서 미국과의 경제 안보 협력에 적극적으로 임하고 있다. 하지만 동시에 중국과 긴밀한 관계를 유지하며 미국과 중국이라는 강대국 내에서 균형을 추구한다.²⁹⁾

싱가포르 인구의 대다수는 중국계이다. 역사적으로 중국과의 정치적 충돌을 피하며 깊은 유대 관계를 쌓아왔다. 하지만 과거 중국이 싱가포르의 공산군 반란에 지원하며

28) Boston Consulting Group(2024.2.12.), “These Four Chokepoints Are Threatening Global Trade”, <https://www.bcg.com/publications/2024/these-four-chokepoints-are-threatening-global-trade> (검색일: 2024.5.17.)

29) U.S. Congressional Research Service(2023.4.5.), “U.S.-Singapore Relations”, CRS Report IF0228 ver.13., p. 1

정치적 위협을 가한 역사도 있다. 이후 싱가포르의 말레이시아로부터 분리하며 더욱 더 미국과 영국에 의존하며 중국계 공산 세력으로부터 떨어진 사실도 존재한다.³⁰⁾

그럼에도 1970년 후반부터 현재의 일대일로(一帶一路) 정책, RCEP 최초 비준 국에 이르기 까지 싱가포르는 중국과의 오랜 협력관계를 바탕으로 경제적 지원을 받고 있다. 싱가포르비즈니스 연맹에 따르면 싱가포르 기업의 해외 진출 2위에 달할 만큼 매력적인 투자국으로 주목받고 있다.³¹⁾ 즉 싱가포르는 중국과 미국 모두와 중립적이고 좋은 관계를 맺기 위한 정치적 중립성을 유지하려고 노력했으며, 다각화된 경제 관계를 맺는 전략적 입장을 취하고 있다고 볼 수 있다.

나. 핵심 기술 협력 관련 주요 협정

1) 미국과 싱가포르 전략적 파트너십 대화(U.S.-Singapore Strategic Partnership Dialogue)

2012년 미국과 싱가포르는 상호 전략적 파트너 대화를 주제를 통해 구체적인 실행 계획을 수립했다. 공동 이니셔티브 수립 및 검토, 협력 분야 발굴 등을 주축으로 이루어지며 10년간 이어져 오고 있다. 첨단 기술 및 안보 이슈가 주요 화두가 된 것은 2022년 제5차에서부터 부각되었다. 이전에는 교육, 에너지, 무역 등 일반적인 이슈를 다루었다면 최근에서야 미국의 주도로 안건들이 보다 구체화 되었음을 확인할 수 있다.

2024년 제6회에서는 CET, 기후변화, 에너지 분야에서의 협력 확대를 논의했다. 양측은 AI, 디지털 경제 및 데이터 거버넌스, 생명공학, 핵심 인프라 및 기술 공급망, 국방 혁신, 양자 정보 과학 및 기술 등 다양한 분야에서의 협력을 기대한다고 밝혔다.

30) The Diplomat(2023.12.5.), "Singapore's Role as a Neutral Interpreter of China to the West", <https://thediplomat.com/2023/12/singapores-role-as-a-neutral-interpreter-of-china-to-the-west/> (검색일: 2024.5.17.)

31) ASEAN Briefing 보도자료(2024.6.12.) "Singapore-China Bilateral Relations: Trade and Investment Outlook", <https://www.aseanbriefing.com/news/singapore-china-bilateral-relations-trade-and-investment-outlook/> (검색일: 2024.5.17.)

〈표 2-8〉 미국-싱가포르 전략적 파트너십 대화 주요 논의 사항

대화 차수	주요 내용
5회 (2022.10.26.)	- 양자, 지역 및 글로벌 도전에 대한 협력 강화. - 기후 변화, 청정 에너지, 보건 안보, 기술 및 사이버 보안 등 새로운 글로벌 도전에 대한 협력 논의.
6회 (2024.2.28.)	- 기존 협력 검토 및 첨단 기술, 에너지, 기후 변화 및 지역 역량 강화와 같은 새로운 협력 분야 논의. - 안보 파트너십 재확인.

* 자료: U.S. Department of State 보도자료(2022.10.25.), “Joint Statement on the 5th U.S.—Singapore Strategic Partnership Dialogue”, <https://www.state.gov/joint-statement-on-the-5th-u-s-singapore-strategic-partnership-dialogue/>(검색일: 2024.5.15.)

** 자료: Ministry of Foreign Affairs Singapore 보도자료(2024.2.28.), “Joint Statement on the 6th United States-Singapore Strategic Partnership Dialogue”, <https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2024/02/Joint-Statement-on-the-6th-United-States>(검색일: 2024.5.15.)

2) 미국-싱가포르 핵심 신흥기술 대화 (U.S.-Singapore Critical and Emerging Technology Dialogue)

2023년 미국과 싱가포르는 6개의 핵심·신흥기술 분야(인공지능, 데이터 거버넌스·디지털 경제, 생명공학, 인프라·기술 공급망, 국방, 양자)에 대한 위험요소 식별 및 논의 정례화를 위한 자리를 ‘핵심·신흥기술대화’의 자리로 마련했다.

기술별 주요 안건은 〈표2-10〉과 같다. 먼저 인공지능의 경우 안전성 및 신뢰성을 구축하기 위한 실증 테스트가 주안점이다. 디지털 경제 및 데이터 거버넌스는 데이터 보호 기준을 강화하기 위한 프레임워크 구축이 있으며, 생명공학에서는 국제 공동연구 및 바이오 안보 전략을 추진을 하고자 한다. 핵심 인프라는 5G 네트워크와 스마트 시티, 국방에는 AI 기반 방위 시스템 구축이 있다. 마지막으로 양자에는 포스트 양자 암호화와 양자 컴퓨팅 연구로 확대되며 핵심·신흥기술이 양국의 긴밀한 안보 협력과 연계되어 있음을 확인할 수 있다.

〈표 2-9〉 미국-싱가포르 핵심신기술 대화 주요 논의 사항

주요 내용	제1차 회의 (2023.10.12)	제2차 회의 (2024.8.1)
인공지능(AI)	- AI 보안, 안전, 신뢰 및 표준 개발 - AI 거버넌스 그룹 출범	- AI 위험 관리 및 생성형 AI 포함한 리스크 관리 - AI 안전 연구소 간 협력 - 국제 네트워크 구축
디지털 경제 및 데이터 거버넌스	- 디지털 경제 협력 로드맵 개발 - 신뢰할 수 있는 데이터 흐름 촉진 - 디지털 결재 협력 강화	- 디지털 경제 협력 로드맵 마무리 - 데이터 신뢰 흐름 촉진 및 CBPR 포럼 확장 - 국제 워크숍 개최
생명공학	- 합성 생물학, 세포 및 유전자 치료제, 유전자 전달 시스템 분야 공동 연구 - 인력 교류 및 상업화 모범 사례 공유	- A*STAR와 JGI 간 협력; 생명공학 워크숍 및 연구기관 간 인력 교류
핵심 인프라 및 기술 공급망	- 스마트 시티 협력, 반도체 공급망 회복력에 대한 정보 교환	- 5G, Open RAN, 해저 케이블 보안 협력 - 반도체 인력 개발 및 공급망 협력 강화
방위 혁신	- 주요 신기술 및 상업 기술 가속화 협력	- 국방 혁신 협력 MOU 체결 - 상업 기술 채택 및 무인 항공 시스템 관련 과제 발표
양자 정보 과학 및 기술	- 양자 후 암호화 전환에 대한 협력 - 양자 안전 암호화 연구 협력	- 포스트 양자 암호화 및 표준화 협력 - 양자 통신, 컴퓨팅, 센싱 협력 확대

* 자료: The White House 보도자료(2023.10.12.), "U.S.-Singapore Critical and Emerging Technology Dialogue: Joint Vision Statement", <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/10/12/u-s-singapore-critical-and-emerging-technology-dialogue-joint-vision-statement/>(검색일: 2024.5.15.)

** 자료: U.S. Department of State(2024.8.1.), "Second U.S.-Singapore Critical and Emerging Technology Dialogue", <https://www.state.gov/second-u-s-singapore-critical-and-emerging-technology-dialogue/>(검색일: 2024.5.15.)

3) 미국-싱가포르 인공지능 협력의 공유 원칙 및 협력 방안

(U.S.-Singapore Shared Principles and Collaboration on Artificial Intelligence)

2024년 6월 미국 상무부와 싱가포르 정보통신부는 인공지능 라운드테이블을 개최하여 양국의 기업 및 정부 관계자들을 한자리에 모이게 했다. 여기에서 양국의 인공지능 협력방안을 집중적으로 모색하게 했으며, 미래 계획에 대한 비전을 공유했다. 그 결과 미국 정부는 자국 기업들이 싱가포르의 AI 시장과의 협력을 통해 500억 싱가포르

달러(미화 약 370억 달러) 이상의 자본을 추가로 투자할 계획임을 밝혔다.³²⁾ AI 분야의 성장 가능성을 확인하고, 미국이 싱가포르의 AI 인프라와 기술력 강화에 기여하겠다는 의지를 드러낸 것으로 보인다. 보도 자료에 의하면 싱가포르에는 AI 관련한 미국 기업 6,000여 곳이 운영 중이다. 기업의 일자리 창출은 약 25만 개이고, 인공지능 투자액은 2023년 163억 달러에 이른다. 이로 인해 미국은 싱가포르의 최대 투자국으로 자리매김했다.

한편, 양국 간 인공지능 분야 협력의 실질적인 구현을 위해 싱가포르 무역산업부와 과학기술청(A*STAR)은 AI 제조업 전문가 조직(Center of Excellence)을 개발하는 이니셔티브에 착수했다. 이는 싱가포르 국가 AI 전략 2.0(NAIS 2.0)의 일환으로, AI 산업생태계를 구축하고 전반적인 AI 기술 스택의 향상성을 높이기 위함이다(Ministry of Trade and Industry Singapore, 2024, pp. 1-2).

3. 미국-일본

가. 인도-태평양 전략에 대한 일본의 주도적 역할

일본은 2차 세계대전 이후 두 차례의 미-일 안전보장 조약(1951·1960)에 서명하며 미국과의 동맹관계를 시작했다. 이후 양국은 군사 합동 훈련(1978), 평화적 핵에너지 이용 협정(1983), 미국의 일본 재난 구조 지원(2011, 2018) 등 군사적·인도적 협력을 이어온 역사가 있다. 2023년 미-일 정상회담을 통해서도 인도-태평양 지역과 기타 지역에서의 도전에 공동으로 대응하며 방어할 것을 합의하고, 우주 탐사 기본 협정, 공급망 강화 등의 약속을 맺었다.³³⁾ 이처럼 일본은 미국과의 태평양 연안 방위 협력 뿐만 아니라 국제 협력 및 경제 협력으로까지 더욱 발전시켜나가며 동맹국의 지위를

32) U.S. Department of State 보도자료(2024.6.5.) "Fact Sheet: U.S.-Singapore Shared Principles and Collaboration on Artificial Intelligence", <https://www.commerce.gov/news/fact-sheets/2024/06/fact-sheet-us-singapore-shared-principles-and-collaboration-artificial>(검색일: 2024.8.11.)

33) U.S. Department of State 보도자료(2024.2.9.), "The United States' Enduring Commitment to the Indo-Pacific: Marking Two Years Since the Release of the Administration's Indo-Pacific Strategy", <https://www.state.gov/the-united-states-enduring-commitment-to-the-indo-pacific-marking-two-years-since-the-release-of-the-administrations-indo-pacific-strategy/>(검색일: 2024.10.10.)

공고히 했다.

이러한 협력의 역사를 통해 일본이 인도-태평양 지역에서 주도적으로 추진한 외교 전략을 살펴보면, 일본이 이 지역에서 중요한 주도적 역할을 하고 있음을 알 수 있다. 일본은 현재의 인도-태평양 전략의 시초라 여겨지는 자유와 개발의 인도-태평양 전략(FOIP, Free and Open Indo-Pacific) 구상을 처음 선보인 나라이다. 2016년 아베 신조 총리에 의해 발표된 FOIP 전략은 인도양과 태평양 간의 연결성과 자유 가치를 강조하며 지정학적 중요성을 강조한 문건으로 평가된다. 일본의 외교·안보 정책 전문가인 야쿠시지 카츠유키(Katsuyuki Yakushiji) 도요대 교수는 “일본이 미국과 협력하여 중국과 같은 수정주의(revisionism) 국가들이 기존 국제질서와 경제 체제에 도전하는 것을 견제하려는 목적으로 이 개념을 추진해왔다”고 분석했다³⁴⁾. 즉 아베 행정부 이후에도 인도-태평양에서의 일본의 주도적 역할을 하기 위한 일관된 외교 기조를 확인할 수 있다.

그리고 현재까지도 양국 공통의 전략적 우선순위가 있는데, 그것은 중국의 부상과 도발, 중국의 힘에 대한 위협을 경계하는 데 있다. 특히 최근 3년간 미국-일본 동맹은 전례 없이 고조된 분위기 속에서 이루어지고 있다고 2024년 4월 미-일 공동 지도자 성명에서 밝혔으며, 양국은 인도-태평양 지역의 안보와 안정을 위해 방위 협력에 70개 협정을 체결할 만큼 상호 협력을 공고히 하고 있다.³⁵⁾

핵심·신흥기술 부문에 있어서도 일본은 미국 및 EU와 핵심 기술 및 경제 안보에 대한 협력 프레임워크를 강화하기 위해 노력해왔다. 미국-한국-일본(2023.12), AI 규제 및 안전성 합의를 위해 미국-EU-일본(2024.5) 3자 대화를 개최함으로써 핵심 기술의 경쟁력과 공급망 회복력 그리고 희토류 공급망 안전성을 위한 다각적인 협력을 꾀하고 있다.

34) Sasakawa Peace Foundation 보도자료(2019.10.30.), “Japan’s Rationale for the Free and Open Indo-Pacific Strategy”, https://www.spf.org/iina/en/articles/watanabe_01.html(검색일: 2024.10.10.)

35) The Guardian(2024.4.10.), “US and Japan announce new military agreements aimed at countering China”, <https://www.theguardian.com/us-news/2024/apr/10/us-japan-military-agreement>(검색일: 2024.9.14.)

나. 핵심 기술 협력 관련 주요 협정

1) 미국-일본 상업 및 산업 파트너십(JUCIP)

미국과 일본의 파트너십은 2022년 반도체에 특정해 시작되었다. 이후 2023년과 2024년에는 그 안전이 더욱 확장되어 경제안보를 주축으로 핵심신흥기술 기반 전략 물자 공유로 이어졌다. 양국의 장관은 인도-태평양 지역 내 역내 영향력 확대와 개발 도상국에 대한 접근성의 중요성을 인지했다. 이에 인도-태평양 경제 프레임워크를 통해 글로벌 공급망을 강화하고자 하는 움직임을 보였다.³⁶⁾

특히 2024년 6월 양국은 전략적 물자 공급망을 구축하여 회복력 있고 수요-공급을 원활히 할 수 있는 조치를 마련하는 산업 공조를 추진했다. 여기에는 수출통제, 핵심 광물(갈륨, 게르마늄, 흑연) 공급망 강화가 주축을 이루었다.

<표 2-10> 미국-일본 상업·산업 파트너십 주요 논의 사항

주요 내용	제1차 회의* (2022.5.4)	제2차 회의** (2023.5.26)	제3차 회의*** (2024.4.10.)
반도체 생태계	- 반도체 협력 기본 원칙 공동 개발 - 반도체 생산 능력 다변화 - 반도체 연구 및 인력 개발 강화	- 미국의 국가반도체기술센터와 일본의 첨단반도체 기술센터 간 협력 - 기술 및 인력 개발 로드맵 작성 - 자원 조치 및 인센티브 정보 공유 - 공급망 회복력을 저해하는 생산의 지정학적 문제 해결	- 현재 세대 및 구형 반도체 협력 강화 - 반도체 산업의 지속 가능성 및 공급망 강화
수출 통제	- 수출 통제 협력에 관한 작업 계획 공동 수립 - 민감한 이중 용도 기술 및 첨단 기술에 대한 기술 협의 강화	- 러시아에 대한 수출 통제 조치 일치 유지 - ASEAN 및 제3국에 대한 역량 구축 및 지원 - 2022년 12월 의건 요청에	- 국가 안보 위협 대응을 위한 수출 통제 강화 - 악의적 행위자에 의한 기술 오용 방지위한 협력

36) U.S. Department of Commerce(2023.5.26a), “Joint Statement for the Second Ministerial Meeting of the Japan-U.S. Commercial and Industrial Partnership (JUCIP)”, <https://www.commerce.gov/news/press-releases/2023/05/joint-statement-second-ministerial-meeting-japan-us-commercial-and>(검색일: 2024.9.14.)

주요 내용	제1차 회의* (2022.5.4)	제2차 회의** (2023.5.26)	제3차 회의*** (2024.4.10.)
	- 러시아에 대한 수출 통제 제재 조율 - 다양한 이해관계자로부터 입력 받기 위한 프로세스 시작	대한 권고 사항 시행	
Open RAN	- 5G 및 Open RAN 기반 시스템에 대한 기술 협력 - AI 관련 표준에 대한 협력 논의 시작	- 제3국에서 Open RAN 배포 촉진 - Open RAN 중심의 정책 및 기술 교류 기회 모색 - 글로벌 시장 점유율 목표 설정	- 언급되지 않음
핵심 신흥 기술	- 언급 되지 않음	- 생명공학, AI, 양자 기술 중심의 협력 - 제약 공급망 강화 및 바이오 제조 협력 - 양자 컴퓨터 기술의 산업적 사용 촉진 및 사용 사례 개발	- AI, 양자, 생명공학 및 신흥 기술 협력 상호 확인 - 양국 부처 간 추가 협력 약속

* 자료: U.S. Department of Commerce 보도자료(2022.5.4), "FACT SHEET: First Ministerial Meeting of the Japan-U.S. Commercial and Industrial Partnership (JUCIP)", <https://www.commerce.gov/sites/default/files/2022-05/First%20Ministerial%20Meeting%20Japan%20US%20Commercial%20and%20Industrial%20Partnership.pdf>(검색일: 2024.8.16.)

** 자료: U.S. Department of Commerce 보도자료(2023.5.26a), "Joint Statement for the Second Ministerial Meeting of the Japan-U.S. Commercial and Industrial Partnership (JUCIP)", <https://www.commerce.gov/news/press-releases/2023/05/joint-statement-second-ministerial-meeting-japan-us-commercial-and>(검색일: 2024.8.16.)

*** 자료: U.S. Department of Commerce 보도자료(2024.4.10.), "Joint Press Release: Japan - U.S. Commercial and Industrial Partnership Ministerial Meeting", <https://www.commerce.gov/news/press-releases/2024/04/joint-press-release-japan-us-commercial-and-industrial-partnership>(검색일: 2024.8.16.)

2) 마-일 정상회담 내 핵심신흥기술 주요 합의 (2024.4)

2024년 4월 양국은 정상회담을 통해 인공지능, 양자, 반도체 분야와 관련한 안건을 타진했다. 인공지능분야에서는 연구 파트너십 및 기업 지원, 양자 기술에는 인력양성 및 기술 공급망 구축, 반도체 협력은 IBM과 Rapidus 社 간 협업으로 2nm 반도체를 개발하는 것이 주안점이다.³⁷⁾ 이처럼 양국은 AI, 바이오테크놀로지 등 8개 분야에서

37) The Japan Times(2024.5.15.), "U.S.-Japan semiconductor alliance of the future", <https://www.japan-times.co.jp/commentary/2024/05/16/japan/us-japan-semiconductor-alliance/>(검색일: 2024.10.2.)

의 인력 교류와 연구 협력을 통해 혁신과 기술 인력 양성에 기여하고 있으며, 디지털 혁신 허브 정례화와 바이오 경제 연구 지원을 통해 지속 가능한 경제 성장과 디지털 거버넌스 강화에 주력한다. (〈표 2-11〉 참조)

또한 아래의 〈표 2-12〉와 같이 양국의 주요 상업 거래에 대한 현황을 검토한 내용을 표로 정리해보았다. AI, 클라우드, 사이버 보안, 디지털 인프라 등 첨단 기술 분야에서 양국의 협력이 확대되고 있음을 알 수 있다. 제조업과 인프라 투자를 통한 고용 창출을 기대함과 동시에 방위 협력 차원에서 양자 컴퓨터, 무인 항공기 등의 기술개발이 함께 이루어지고 있다.

〈표 2-11〉 미국-일본 정상회담 내 과학기술 관련 주요 합의 사항

주요 내용	주요 내용
인공지능(AI)	- 대학 간 1억 1천만 달러 규모 AI 공동연구 파트너십 발표(워싱턴 대학교, 쓰쿠바 대학교, 카네기 멜런 대학교, 게이오 대학교) - 기업 파트너십 지원 (NVIDIA, Arm, Amazon, Microsoft 등) - 생성형 AI 콘텐츠 안전성 및 투명성 확보 방안 논의, 라벨링 제도 검토 - AI 안전 연구소 설립 논의 - 상호 운용가능한 표준 개발
반도체	- R&D 로드맵 및 인력개발 계획 수립 (일본 LSTC, 미국 NSTC, 국가첨단패키징 제조프로그램(NAPMP)) - 광학 반도체의 새로운 가능성 탐색 - 미국 IBM - 일본 Rapidus 간 2nm 반도체 기술 개발 협력 - IBM은 이 기술을 Rapidus에 최초로 라이선스 제공
양자 기술	- 양자기술 공급망 구축(미국 NIST-일본 AIST) - 인력양성(시카고 대학교, 도쿄 대학교, 서울대학교)
연구 교류	- 국책연구원, 대학간 핵심 신흥기술 공동연구 추진 - 연구자 교류 - AI, 바이오테크놀로지, 에너지, 소재, 양자, 반도체, 통신, 헬스케어 등 8개 분야
기타	- 미국-일본 디지털 혁신 허브와 첨단 기술 워크숍의 정례화 추진. - 디지털 및 신흥 기술 분야 거버넌스 강화를 위한 인력 양성 계획 언급. - 미국 국립과학재단(NSF)과 일본 과학기술청(JST) 간의 협력을 통해 NSF 글로벌 센터 프로그램을 통해 바이오 경제 연구에 2,500만 달러 지원 예정.

자료: The White House보도자료(2024.4.10a), “FACT SHEET: Japan Official Visit with State Dinner to the United States”, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/04/10/fact-sheet-japan-official-visit-with-state-dinner-to-the-united-states/>(검색일: 2024.8.16.)

<표 2-12> 미국-일본 주요 상업적 거래

구분	기업/기관	투자/협력 내용	기대 효과
민간 부문 투자	Microsoft (미국)	- 일본에 AI, 클라우드, 사이버 보안 분야에 29억 달러 투자	- 300만 명 교육, 사이버 보안 강화
	Google (미국)	- 북태평양 디지털 통신 인프라에 10억 달러 투자	- 디지털 인프라 강화
	Daiichi Sankyo (일본)	- 미국 오하이오에 3.5억 달러 투자 (제조 시설 확장)	- 900개 일자리 창출
	AWS (미국)	- 일본 클라우드 인프라에 150억 달러 투자	- 3.7억 달러 GDP 기여, 연 30,500개 일자리 창출
	Toyota (일본)	- 미국 노스캐롤라이나에 80억 달러 추가 투자 (전기차 배터리 생산)	- 3,000개 일자리 추가 (총 5,100개 일자리)
	Honda Aircraft (일본)	- 미국 노스캐롤라이나에 5,570만 달러 추가 투자 (HondaJet 2600 생산)	- HondaJet에 총 5.7억 달러 투자
	UBE (일본)	- 미국 루이지애나에 5억 달러 투자 (배터리 용매 시설)	- 60개 일자리 창출
	Yaskawa Electric (일본)	- 미국 위스콘신, 오하이오에 2억 달러 투자 (로봇 제조 시설)	- 1,750개 일자리 창출, 미국 내 활동 25% 증가
	MITSUI E&S, PACECO (일본 / 미국)	- 미국 캘리포니아에서 항만 크레인 조립 재개	- 미국 항만 인프라 확보
정부-민간 협력	FUJIFILM (일본)	- 미국 위스콘신, 캘리포니아에 2억 달러 투자 (세포 치료 제조 역량 확대)	- 160개 일자리 창출
	General Atomics (한국)	- 일본 해상보안청에 무인 항공기 2대 제공	- 7억 달러 수출, 700개 일자리 지원
	Inflection (미국)	- 일본과 양자 컴퓨터 개발 협력	- 강력한 양자 컴퓨터 개발
	Quantinuum (미국)	- 일본 RIKEN에 양자 컴퓨터 5년간 제공	- 5천만 달러 양자 서비스 수출

자료: The White House보도자료(2024.4.10a), "FACT SHEET: Japan Official Visit with State Dinner to the United States", <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/04/10/fact-sheet-japan-official-visit-with-state-dinner-to-the-united-states/>(검색일: 2024.8.16.)

4. 미국-인도³⁸⁾

가. 이념적 동맹과 지정학적 중요성

14억 명이라는 인구를 거느린 인도는 전 세계 최대의 민주주의 국가이다. 중국 남단에 위치하며 남아시아와 인도-태평양 지역에 걸친 지정학적 요충지에 위치하고 있다. 이러한 특징은 미국 등 서방국과 동일한 자유 민주주의 이념을 공유함과 동시에 중국에 대응할 수 있는 실질적인 강대국으로 평가된다. 인도는 ICT, 생명공학, 우주 등 첨단 기술 산업에서 두각을 나타내고 있으며, Quad 동맹을 통해 중국을 견제하고 있다. 경제력으로도 뒤처지지 않는 것은 인도가 구매력 평가(PPP) 기준으로 전 세계 6.7%의 점유율을 기록하여 중국과 미국에 이어 3위를 차지했기 때문이다(에밀리 오브리, 2024, p. 135).

한편 인도와 중국의 관계는 다소 복잡한 양상을 띠고 있다. 두 나라 모두 BRICS(브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아프리카 공화국) 협의체의 회원국으로, 경제·금융, 문화·인도적 교류 등의 주요 안건을 논의한다. BRICS는 최근 BRICS+의 확장 이슈로 이란, 사우디아라비아, 아랍에미리트와 같은 주요 원유 생산국들이 추가되어 협력이 확대된 반면, 양국의 국경 분쟁, 산업 경쟁 등이 격화되며 관계를 더욱 복잡하게 만들고 있다고 밝혔다.³⁹⁾

나. 핵심 기술 협력 관련 주요 협정

1) 미국-인도 핵심·신흥 과학기술 다이얼로그 (iCET, U.S.-India initiative on Critical and Emerging Technology)

iCET는 미국과 인도의 최고위 안보 정책결정자들이 이끄는 협의체로 두 국가 간의 경제적, 기술적, 전략적 유대를 강화하고자 2023년 1월31일 출범했다. 이 이니셔티브

38) U.S. Embassy & Consulates in India(2024), "Our Relationship", <https://in.usembassy.gov/our-relationship/>(검색일: 2024.6.10.)

39) BRICS(2024), "What BRICS+ Means for India Amid Rising Polarity in Global Order", <https://infobrics.org/post/42491/>(검색일: 2024.10.17.)

는 2022년 5월 도쿄에서 열린 쿼드(Quad) 정상 회담에서 처음 대두된 것으로, 미국-인도 간 (1) 양자 조정 메커니즘 생성, (2) 고성능 컴퓨터 협력, (3) 방위 산업 협력 로드맵 작성, (4) 반도체 생태계 수립을 위한 태스크포스 등에 대한 세부사항이 논의되었다.⁴⁰⁾

미국과 인도는 이미 2012년에 전략적 방위협력을 위한 방위 기술 및 무역 이니셔티브(DTTI, Defence Technology and Trade Initiative)를 추진한 바 있다. 방위 기술 이전, 공동 기술개발 등을 추진하였으나 실패한 정책으로 분류되는데 그 이유는 미 국방부의 일방 주의적 접근, 인도의 자국산 방위 프로그램과의 충돌, 인도 방위 업체의 낮은 참여도 등의 요인들이 복합적으로 작용하였다고 언론은 평가하고 있다.⁴¹⁾

그러나 미국과 인도 모두 대 중국 견제의 필요성이 높아지면서 보다 국방 기술을 넘어 포괄적인 핵심·신기술 협력에 대한 필요성이 촉발되었다. 미국은 중국의 희토류를 무기화하며 에너지 안보에 위협을 가하는 상황이 불거지자 공급망 다변화를 꾀하게 되었고, 핵심광물 확보를 위해 인도와 아프리카 희토류 광산에 공동투자를하기로 합의한 것이다. 한편 인도는 중국과 히말라야 국경 지역의 영토분쟁과 더불어 러시아에 지나치게 높은 무기 의존도를 보여 민주주의 동맹국과의 전략적 협력과 국방 자립화의 시급성이 제기되어왔다.

미국과 인도는 iCET를 통해 다각적인 CET 기술 분야의 협력을 약속하고 (1) 우주, (2) 반도체, (3) 첨단 통신, (4) 인공지능, (5) 양자, (6) 생명공학, (7) 청정에너지 등 핵심 기술 분야에서 전략적 협력을 심화하고 확대할 것을 합의하며, 이중용도 기술이 유출되는 것을 방지하는 것에 결의하였고 구체적인 방안이 성명서를 통해 도출되었다.

40) Carnegie Endowment for International Peace(2023), "India-U.S. Emerging Technologies Working Group", <https://carnegieendowment.org/india/india-us-emerging-technologies-working-group> (검색일: 2024.10.17.)

41) The WIRE(2023.2.10.), "US-India iCET: Old Wine in a New Bottle?", <https://thewire.in/diplomacy/us-india-icet-old-wine-new-bottle>(검색일: 2024.10.17.)

<표 2-13> 미국-인도 iCET 공동선언문 (2023-2024)

주요 성과	2023년 공동 선언문	2024년 공동 선언문
혁신 생태계 강화	- NSF와 인도 과학 기관 간의 새로운 연구 기관 파트너십 이행 협정 체결 - AI, 양자 기술, 첨단 무선 통신 등의 분야에서 국제 협력 확대 - 산업, 학계, 정부가 참여하는 인도-미국 양자 조정 메커니즘 설립 - 신뢰할 수 있는 AI를 위한 공통 표준 및 벤치마크 개발을 위한 다중 이해관계자 표준 개발 협력 - 고성능 컴퓨팅(HPC) 협력 촉진, HPC 기술 및 소스 코드의 인도 수출 장벽 완화를 위해 의회와 협력	- 향후 5년간 9천만 달러 이상의 미-인도 정부 자금 조성 - 반도체, 농업, 청정 에너지, 팬데믹 등 분야에서 고효율 대학 및 연구 파트너십 구축 - (미국 국립과학재단 - 인도 과학기술부) 차세대 통신, 자율 주행 차량, 머신러닝 등 분야 미-인도 공동 연구 프로젝트 지원 - (2023.11&2024.3) "Innovation Handshake" 행사 개최 및 청정 에너지 기술 분야에서 14개의 인도 스타트업 및 12개의 미국 산업 대표 참여 - (2024.2) 미국 상무부 무역 사절단
반도체	- 반도체 설계, 제조 및 패키징, 숙련 인력 생태계 지원 - 인도에서 성숙한 기술 노드 및 패키징의 공동 벤처와 기술 파트너십 촉진 - 미국 반도체 산업 협회(SIA)와 인도 전자 반도체 협회(IESA)가 조직한 태스크포스 출범 - 미 상무부, 글로벌 반도체 가치 사슬 내 인도의 역할을 강화하기 위한 전략적 개발 방안 추진	- 국가 안보 관련 반도체 설계 및 제조 공동 개발을 위한 새로운 전략적 반도체 파트너십 출범 - 반도체 공동 준비 평가 결과 도출
우주	- NASA-ISRO 간 유인 우주 비행 협력 강화 및 고급 훈련 - NASA의 상업 달 착륙 서비스(CLPS) 프로젝트와 관련된 상업 협력 논의 - NASA-ISRO 간 STEM 인력 교류 프로그램 확대 - NASA의 국제 프로그램 관리 과정에 ISRO 초대	- NASA-ISRO 간 국제 우주정거장, 양국 우주 비행사 간의 첫 공동 협력 추진 - 유인 비행 위한 프레임워크 수립 및 NASA 존슨 우주 센터에서 ISRO 우주 비행사 고급 훈련 실시 - NASA-ISRO 합성 개구 레이더(SAR) 위성 발사 준비 - 미국 우주군과 인도 스타트업 114ai 및 3rdiTech 간의 새로운 파트너십 출범 (우주 상황 인식, 데이터 융합 기술 및 적외선 센서 반도체 제조 등)
ICT	- 통신 및 규제에 관한 공공-민간 대화 출범 - 5G 및 6G 연구 개발 협력 강화, 인도에서 오픈 RAN 도입 및 배포 촉진	- 인도의 루나 게이트웨이 프로그램 참여 기회 모색 - 인도-미국 오픈 RAN 가속화 로드맵 최종화 - Bharti Airtel과 협력하여 오픈 RAN 기술 테스트 및 배포 - 인도 기술 교육 프로그램에 오픈 RAN 관련 교육 콘텐츠 통합

주요 성과	2023년 공동 선언문	2024년 공동 선언문
첨단 바이오	특이사항 없음	- 미국, 인도, ROK, 일본 및 유럽위원회 주요 산업 및 정부 이해관계자가 참여하는 “바이오-5” 바이오제약 공급망 컨소시엄 출범 - NSF와 인도 생명공학부 간의 첫 번째 공동 자금 지원 기회 수립 - 바이오제약 공급망 최적화를 위한 전략적 프레임워크 개발
청정 에너지 및 핵심 광물	특이사항 없음	- 남미 리튬 자원 프로젝트 및 아프리카 희토류 매장지에 공동 투자 - 미국 상무부와 인도 상무부 간의 핵심 광물 양해각서 체결 - 인도 지질 조사국과 미국 지질 조사국 간의 희토류 및 핵심 광물 매장지 탐사, 특성화 및 평가 협력
양자, 인공지능 및 고성능 컴퓨팅	특이사항 없음	- 포스트 양자 암호화 워크샵 출범 - 인도 기술 전문가들이 미국의 국립 연구소 및 양자 기관 방문 - 디지털 트윈 및 양자 통신 협력 확대
과학, 기술, 공학, 수학(STEM) 인력	-	- 미국 대학 협회와 인도 교육 기관(인도 공과대학교 포함)의 공동 태스크포스, 연구 및 대학 파트너십 권고안 제시

* 자료: The White House 보도자료(2023.9.8), “Joint Statement from India and the United States” <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/09/08/joint-statement-from-india-and-the-united-states/>(검색일: 2024. 6. 20.)

** 자료: The White House 보도자료(2024.6.17), “JOINT FACT SHEET: The United States and India Continue to Chart an Ambitious Course for the Initiative on Critical and Emerging Technology”, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/06/17/joint-fact-sheet-the-united-states-and-india-continue-to-chart-an-ambitious-course-for-the-initiative-on-critical-and-emerging-technology/>(검색일: 2024.6.20.)

DTTI때는 미국의 엄격한 수출 통제로 기술 이전이 제한적이었으나, iCET에서는 보다 유연한 첨단 기술의 공동 개발과 지원이 예상될 것으로 기대한다고 현지 언론은 밝혔다.⁴²⁾ 카네기재단 또한 우주 부문에는 인도 우주 스타트업 대상 라이선스 제공, 미국의 ITAR 면제, 미국 기업의 인도 그린 필드 투자등을 하는 것이 거래의 핵심이라

42) The WIRE(2023.2.10.), “US-India iCET: Old Wine in a New Bottle?”, <https://thewire.in/diplomacy/us-india-icet-old-wine-new-bottle>(검색일: 2024.10.17.)

지적하며 DTII 보다는 유연하고 포괄적인 협력을 기대한다고 밝혔다.⁴³⁾ 이처럼 양국의 발전된 협력을 위해서는 DTII의 한계를 넘어선 포괄적인 첨단 기술 협력 이니셔티브로서 iCET를 통해 유연하고 완화된 기술이전과 협력이 추진되어야 할 것이다.

5. 미국-대만

가. 비공식적 외교 관계 속 핵심적인 글로벌 반도체 공급망

1979년 1월 미국은 중국과의 국교 수립을 계기로 대만과의 외교 관계를 공식적으로 단절했다. 그리고 미·대만 상호 방위 조약도 파기하며 대만 주둔 미군을 철수시켰다. 하지만 1979년에 통과된 대만 관계법(Taiwan Relation Act, Public Law 96-8)은 양국 간의 관계를 법률적으로 유지하는 근거가 되었다.⁴⁴⁾ 또한 2022년 5월, 미국 국무부는 미국-대만 관계를 명시한 보도 자료를 통해 대만을 미국의 “강력한 비공식 관계”(a robust unofficial relationship)로 언급하며 비공식적인 관계를 유지하고 있다. 연방법(USC Title 22 Section 3301)에는 대만 국민과의 “문화적, 상업적, 기타 비공식적인 관계(cultural, commercial, and other unofficial relations with the people of Taiwan)”를 유지함을 명시했다.⁴⁵⁾

미·중 무역 전쟁, 글로벌 팬데믹, 최근의 반도체 부족 사태는 공급망 약화에 대한 미국의 취약성을 여실히 보여주었다. 이러한 상황 속에서 대만은 미국 반도체 수요의 두 번째로 큰 공급원으로, 2022년 대만은 미국에 약 120억 달러 상당의 반도체를 수출했고, 미국은 대만에 60억 달러 이상의 반도체를 수출한 것으로 알려졌다.⁴⁶⁾ 미국상공회의소(AmCham)는 양국에 진출한 기업들이 글로벌 공급망 변화와 지정학적 리스크

43) Carnegie Endowment for International Peace(2023.2.27.), “What is the United States-India Initiative on Critical and Emerging Technology (iCET)?”, <https://carnegieendowment.org/research/2023/02/what-is-the-united-states-india-initiative-on-critical-and-emerging-technology-icet>(검색일: 2024.10.17.)

44) 1979년 통과된 대만관계법은 미국이 중화인민공화국과 외교 관계를 수립한 후에도 대만과의 관계를 지속할 수 있는 법적 틀을 제공한다. 주요내용으로는 (1) 대만에 대한 무력 사용에 저항할 수 있는 능력 유지, (2) 대만에 방위 물자와 서비스 제공, (3) 대만과의 비공식적 관계 유지가 있다.

45) U.S. Congressional Research Service(2024. 12. 26), “Taiwan: Background and U.S. Relations”, CRS Report IF10275 ver.83, p. 1

46) US-Taiwan Business Council(2023), “United States, Taiwan, and Semiconductors: A Critical Supply Chain Partnership, Arlington: US-Taiwan Business Council”, p. 31

에 유연하게 대처하기 위한 현지 기술이전 협력을 강화하고 있으며 양국의 상호 투자가 전반적으로 증가하고 있다고 밝혔다.⁴⁷⁾ 현지 언론에 따르면 TSMC는 2020년 애리조나 지역에 공장을 건설하는데 650억 달러를 투자했으며, 바이든 행정부는 CHIPS&Science 법에 따라 66억 달러의 보조금을 책정하였다. 미국의 높은 반도체 수입 의존도를 완화하기 위하여 2025년에 TSMC 애리조나 공장에서 본격적인 칩 생산을 실시하려는 계획이 발표된 바 있다.

대만 또한 반도체 공급망의 회복탄력성 확보를 위해 자국 기업의 미국과의 공통 투자를 촉진하고 있다. 대표적으로 글로벌웨이퍼스(GlobalWafer), 쉐린 케미컬(Sunlit Chemical), KPPC 케미컬(KPPC Chemicals), 창춘 그룹(Chang Chun) 등이 애리조나에 투자를 진행했다.⁴⁸⁾ 미국은 대만과의 연구개발을 통해 기술 개발을, 대만은 미국 시장 진출을 꾀함으로써 상호 이익을 얻고 있다.

나. 핵심 기술 협력 관련 주요 협정

1) 미-대만 과학기술 협력 대화(U.S.-Taiwan Science and Technology Cooperation Dialogue)

제1차 미-대만 과학 협력대화는 2020년에 체결된 AIT-TECRO 과학기술협정⁴⁹⁾의 후속 조치로, 반도체, 생명공학, 의약 공급망 등의 현안에 중점을 두었다.⁵⁰⁾ 이는 미국

47) South China Morning Post(2024.1.31.), "US firms in Taiwan fight geopolitical, supply-chain risks by picking local partners as investments grow: AmCham head", <https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3250302/us-firms-taiwan-fight-geopolitical-supply-chain-risks-picking-local-partners-investments-grow-amcham> (검색일: 2024.7.11.)

48) US-Taiwan Business Council(2023), *"United States, Taiwan, and Semiconductors: A Critical Supply Chain Partnership"*, Arlington: US-Taiwan Business Council", p. 32

49) 2020년 11월 제1차 미-대만 경제번영대화의 후속조치의 일환으로 맺은 과학기술협정은 2020년 12월 미국재대만 협회(AIT)와 대만 경제문화대표처(TECRO) 간 체결한 것이다. 과학기술 분야에서 양국 간의 협력을 강화하여 다양한 주제에 대한 공동 이해를 증진시키는 것을 목표로 하고 있다. (출처: U.S. Department of State 보도자료 (2020.12.18.), "AIT and TECRO Sign an Agreement on Scientific and Technological Cooperation", <https://2017-2021.state.gov/ait-and-tecro-sign-an-agreement-on-scientific-and-technological-cooperation/> (검색일: 2024.9.11.)

50) U.S. Department of State 보도자료(2023.5.22.), "Inaugural U.S.-Taiwan Science and Technology Cooperation Dialogue Strengthens Collaboration, Understanding Between Science & Technology Communities", <https://www.state.gov/inaugural-u-s-taiwan-science-and-technology-cooperation->

국무부가 과학 연구자 그룹을 대만에 이끌고 온 첫 사례이자, 2020년 협정 이후 양국이 과학기술 문제를 다룬 최초의 고위급 전략 대화이다. 특히, 반도체, 생명공학 및 생물제조 등의 회의 논의는 대만과 미국 간 주요 관계자들 간 핵심 의제였다.⁵¹⁾

<표 2-14> 제1차 마-대만 과학기술 협력 대화 주요 의제

안건	주요 내용
반도체 연구 및 응용	- 미국 국립과학재단-대만 국가과학기술위원회(NSTC) - 반도체 칩 설계 및 제조 공동 투자 (600만 달러) - 반도체 공급망 논의 지속
생명공학, 바이오 제조, 의학 연구 협력	- 생명공학 연구, 바이오 제조 협력 논의 - 대만 바이오 메디컬 과학공원 방문 논의 - 미국 국립보건원과의 암 연구 (Cancer Moonshot 2.0)
환경 모니터링 및 연구	- 대기, 해양 환경, 기후변화에 대한 데이터 공유 및 공동 연구 검토

자료: Global Taiwan Institute(2023), pp. 1-12.

2) 대만의 AI 이니셔티브와 미국의 핵심 공급망

2023년 대만은 「대만 AI 행동 계획 2.0(臺灣AI 行動計畫2.0)」을 발표했으며, 이는 2018년에 발표된 대만 AI 행동 계획의 연장선상에 있다. 이 계획은 2026년까지 진행되며, 산업 개발, 기술 경쟁력, 인력 양성을 다룬 계획으로 중점을 두고 있다. 이 프로그램의 일환으로, 디지털부(MODA, 數位發展部)는 AI 평가 센터를 설립하고, AI 관련 규제 및 정책에 대해 기관 간 협력을 추진했다.⁵²⁾ 그러나 2023년에 발의된 AI 법은 개인정보보호 및 기존 규제 간 충돌을 이유로 계류되어 있는 상황이다.⁵³⁾ 또한, 2026년부터 시행될 예정인 5개년 AI 개발전략 계획도 발표되었는데, 여기에는 스마트 서비스 개발, 행정 업무 자동화, AI 모델 최적화, 디지털 포용성 보장, 그리고 AI 애플리케이션 환경 구축이 포함되어 있다.

dialogue-strengthens-collaboration/(검색일: 2024.9.11.)

51) Global Taiwan Institute(2023), "US-Taiwan S&T Dialogue Meets as Collaboration Efforts Between US and Taiwan Expand", *Global Taiwan Brief*, 8(16), pp. 1-12

52) Global Taiwan Institute(2023), "US-Taiwan S&T Dialogue Meets as Collaboration Efforts Between US and Taiwan Expand", *Global Taiwan Brief*, 8(16), pp. 1-12

53) Taipei Times(2024.9.16.), "Draft AI act lacking key requirements, group says", <https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2024/09/16/2003823856>(검색일: 2024.10.18.)

전세계 AI 산업의 호황 속에서 대만이 공급망의 핵심 연결고리로 위치가 부각되며 미국의 파트너로 큰 수혜를 입고 있다. 대만 재무부에 따르면 6월 수출은 전년 대비 23.5% 증가한 399억 달러를 기록했다. 대만의 첨단 반도체 생산 능력을 주도하는 TSMC 등은 미국 애플, 엔비디아, 퀄컴, 텍사스 인스트루먼트와 같은 기술 대기업의 주요 공급업체로 역할을 하고 있다.⁵⁴⁾ 그리고 2024년 9월에는 사상 최고치인 436억 4천만 달러로 경신하며, 10개월 연속 수출 상승세를 이어갔다. 외신에 따르면 이는 급 성장하는 인공지능 산업을 위한 반도체 수요 증가가 중국의 저조한 수요로 인한 역풍을 상쇄했다고 밝혔다.⁵⁵⁾

6. 미국-한국

2023년 4월 한-미 동맹 70주년을 맞이하여 한국과 미국은 각각 양국의 동맹을 다음과 같이 정의했다. 백악관에서는 포괄적 전략동맹(Global Comprehensive Strategic Alliance)이라는 단어를 사용했다. 한국 대통령실은 “한미동맹은 ‘가치동맹’의 주춧돌 위에 안보동맹, 산업동맹, 과학기술동맹, 문화동맹, 정보동맹이라는 다섯 개의 기둥을 세웠습니다.”⁵⁶⁾라는 문구를 포함하여 기술 협력과 경제 안보 관련 협력 아젠다들이 우선적으로 제시되었음을 확인할 수 있다.

한편 2024년 4월 일본 기사다 총리의 방미를 계기로, 1960년대부터 이어져온 미국-일본의 동맹은 일본이 미국에 의존하는 성격의 보호하는 동맹(alliance protection)이 아닌 경제, 외교, 국방의 모든 영역에서 전 방위 영향력을 확대하는 동맹(alliance projection)으로 재정립되었다.⁵⁷⁾

54) Reuters(2024.7.9.), “Taiwan June exports tops forecasts on AI demand, U.S. market soars”, <https://www.reuters.com/markets/asia/taiwan-june-exports-tops-forecasts-ai-demand-us-market-soars-2024-07-09/>(검색일: 2024.10.18.)

55) American Journal of Transportation(2024.9.9.), “Taiwan exports hit record in August on AI, U.S. reaches record again”, <https://www.ajot.com/news/taiwan-exports-hit-record-in-august-on-ai-u-s-reaches-record-again>(검색일: 2024.10.13.)

56) 대한민국 대통령실 보도자료(2023.5.2), 「한·미 동맹 영역은 계속 확장될 것...국민 기회는 더욱 커질 것」, <https://www.president.go.kr/president/speeches/lpT6u70b>(검색일: 2024.10.13.)

57) The White House 보도자료(2024.4.10b), “Background Press Call Previewing the Official Visit of Prime Minister Kishida Fumio of Japan”, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2024/04/10/background-press-call-previewing-the-official-visit-of-prime-minister-kishida-fumio-of-japan>

가. 핵심 기술 협력 관련 주요 협정

1) 한-미 동맹 70주년 정상회담(2023.4)

한·미 동맹 70주년을 맞아 윤석열 대통령을 포함한 4대 그룹 총수와 6대 경제단체장 등 122명의 경제사절단은 미국 국빈 방문 일정을 진행했다. 첨단산업 공급망 협력, 첨단과학기술 동맹, 첨단기업 투자 유치 등의 성과로 이어진 이번 방미에서는 국내기업의 미국 투자 유치 및 공장 신설 등을 포함하고 있다.

또한 2023년 한미 아공계 청년 특별교류 이니셔티브(New Educational Exchange Initiative)를 설치했다. 이 프로그램으로 첨단 과학기술분야 석박사 학위과정생(연간 200명)을 위한 폴브라이트 STEM 장학프로그램을 신설하고, 아공계 대학생들을 위한 첨단산업 인턴십·현장 견학 등을 제공하는 등 총 700억 원이 공동투자 되었다.⁵⁸⁾

<표 2-15> 한-미 동맹 70주년 정상회담 경제·기술 협력 주요 내용 (23.4.26)

중점 목표	설명
핵심 부문 주요 투자	- 현대자동차 : 조지아주 54억 달러 규모의 전기차 공장을 건설 중, 8,100개의 일자리를 창출 기대 - SK 이노베이션: 포드와 협력하여 켄터키주와 테네시주에 전기 배터리 공장을 건설 중, 이는 114억 달러 투자와 11,000개의 일자리 기대 - 삼성전자: 텍사스주 테일러에 최대 250억 달러를 투자하여 반도체 제조 시설을 건설 중 - 한화큐셀: 조지아주에 태양광 공장 확장을 위해 25억 달러를 투자하며, 이는 3,000개의 일자리 창출 예상
핵심 기술 협력	- 양국 간 사이버 보안 프레임워크 발표 - 차세대 핵심 및 신흥기술 대화 개시 - 바이오 기술 (로렌스 버클리 국립 연구소 - KRIBB 간 바이오 경제 연구 MOU) - NASA-MSIT 화성 탐사 공동 연구 진행 계획 - 민간 우주 대화(CSD), 우주 안보 대화(SSD), 우주 협력 실무 그룹(SCWG), 사이버 협력 실무 그룹(CCWG) 등 협의체 참여
인력 교류	- STEM 인력 6천만달러 규모의 교육 프로그램 추진(폴브라이트 프로그램 등) - 기술리더 교육 프로그램 개발: 한, 미, 인, 영, 독의 공공부문 중견 리더 대상 반도체, 인공지능(AI), 양자 기술, 생명공학 차세대 리더 양성 프로그램 개발

자료: The White House 보도자료(2023. 4. 26.), "FACT SHEET: Republic of Korea State Visit to the United States" <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/04/26/fact-sheet-republic-of-korea-state-visit-to-the-united-states/>(검색일: 2024.9.11.)

pan/(검색일: 2024.10.13.)
58) 교육부 공식블로그(2023), 「한미동맹 70년! 인력교류로 우정을 이어갑니다」, <https://if-blog.tistory.com/14421>(검색일: 2024.10.14.)

산업통상자원부에 따르면 2023년 한국 측의 방미 일정 중 한국과 미국의 기업 및 기관은 총 50건의 MOU를 체결했으며, 산업(13건, 배터리·반도체 등), 바이오(23건, 제약·의료기기 등), 에너지(13건, 수소·소형모듈원자로 등), 콘텐츠(1건) 분야에서 협력을 강화했다. 특히 산업통상자원부는 26건의 MOU를 체결하고 차세대 반도체와 첨단 패키징, 첨단 소재·부품·장비 중심의 연구개발(R&D) 협력 프로그램을 마련했다. 양국은 첨단과학기술 분야 협력도 확장 및 강화하기로 합의했으며, 이를 위해 국가안 전보장회의(NSC) 간 ‘차세대 핵심·신흥기술 대화’를 신설해 반도체, 배터리, 바이오, 양자, AI, 우주, 사이버 등 분야에서 협력을 추진하기로 했다.⁵⁹⁾

2) 차세대 핵심·신흥기술 대화 (Korea-U.S. Next Generational Critical and Emerging Technology Dialogue) (2023.12)

한-미 차세대 핵심·신흥기술대화는 2023년 윤석열 대통령과의 한미정상회담에서 한미동맹 70주년을 기념하여 약속된 것이다. 당시 한미 회담의 핵심의제와 목표는 (1) 한미연합방위태세 공고·확장역제 구체적 작동 계기 (2) 경제안보협력 구체화 및 공급 망 위한 파트너십 강화 (3) 첨단기술 분야 인력 양성 지원 확대가 있었다.⁶⁰⁾ 양국 정부는 바이오, 배터리, 에너지 기술, 반도체, 디지털, 양자 분야에서 협력을 발전시켜 나가기로 하며, 한-미 관계를 더욱 격상 시켰다는 것에 의미가 있다고 밝혔다.⁶¹⁾

아래의 표와 같이 핵심·신흥 기술 협력을 통해 양국 간 경제 번영을 증진하고, 공급 망 중단에 대한 회복력을 강화 및 경쟁 우위 확보를 위한 이니셔티브를 요약할 수 있다. 그 외 이중용도 기술 유출 방지를 위한 파괴적 기술 보호 네트워크(Disruptive Technology Protection Network) 및 투자 심사 메커니즘 등 기술 보호 체계를 조정하고 적응하는 것이 중요함이 강조된 바 있다.⁶²⁾ Forbes는 차세대 CET 대화는 미

59) 산업통상자원부(2023.5.), 「한·미 첨단기술동맹 새 지평…59억 달러 투자 유치」, 『통상뉴스』 132호

60) 한국뉴스종합(2023.4.20.), 「尹대통령, 24~29일 국빈 방미…26일 정상회담·27일 의회연설」, <https://www.k-unron.com/news/articleView.html?idxno=3003021>(검색일: 2024.10.14.)

61) 대한민국 정책브리핑(2023.4.27.), 「한미 ‘차세대 핵심·신흥기술 대화’ 신설」, <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148914347>(검색일: 2024.10.14.)

62) The White House 보도자료(2023.12.8.), “JOINT FACT SHEET: Launching the U.S.-ROK Next Generation Critical and Emerging Technologies Dialogue”, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/12/08/joint-fact-sheet-launching-the-u-s-rok-next-generation-critical-and-e>

국과 한국이 다양한 분야의 첨단 기술 개발에서 협력을 이어오는 것이 안보 협력과 함께 양국의 동맹을 공고히 하는 것이라 보며 글로벌 기술 표준을 정의하는데 있어 리더십 선점을 위한 메커니즘으로 작용할 것이라 보고 있다.⁶³⁾

<표 2-16> 미국-한국 차세대 핵심 및 신흥기술 대화 일부 주요 내용

중점 목표	설명
반도체 공급망 및 기술	- 미국 NSF와 과기부 간 협력 강화, 미국 국가반도체기술센터와 한국 첨단반도체 기술센터 간 민관협력 촉진 - 미국 상무부와 한국 산업통상자원부 주도의 공급망 및 상업 대화를 통해 공공 및 민간 연구 개발 조직 간 협력 심화
생명공학 및 바이오제조	- 미국 국립과학재단 - 과기부 - 미국 버클리 국립연구소-한국생명공학연구원 - 로렌스 버클리 국립 연구소 - 한국생명공학연구원 MOU - 미국 국립보건원 - 보건복지부 - ARPA-H - 보건복지부 - 보건산업진흥원 - Cancer Moonshot Initiative 2.0 협력 강화
배터리 및 청정 에너지 기술	- 미국 국립 연구소(태평양북서부국립연구소, 샌디아국립연구소) 협력 확대 - 샌디아 국립 연구소와 - 한국전기안전공사 간의 MOU 추진 - 차세대 배터리 기술 R&D
양자 정보과학기술	- 미국 NIST - 한국 KRISS - 다자 포럼 개최 - 양자 경제 개발 컨소시엄 - 대학 협력
인공지능 및 표준	- 국제 거버넌스 프레임워크 협력 - AI 정상회의 참여 - AI 작업 그룹 - 미국 국립표준연구소 - 한국 기술표준원 MOU
디지털 연결성 및 정보통신기술(ICT)	- 클라우드 기술 - 안전하고 회복력 있는 ICT 인프라 - 데이터 공동 접근 방식 추진
파트너십	- 2024년 1분기 한-미-인 3자 회담 추진 - STEM 교류 및 인력 프로그램

자료: The White House 보도자료(2023.12.8.). “JOINT FACT SHEET: Launching the U.S.-ROK Next Generation Critical and Emerging Technologies Dialogue”

merging-technologies-dialogue/(검색일:2024.10.17.)
63) Forbes(2023.12.14.) “Forging A U.S.-South Korea Alliance Powered By Chips, Batteries And Clean Technologies”, <https://www.forbes.com/sites/scottasnyder/2023/12/14/forging-a-us-south-korea-alliance-powered-by-chips-batteries-and-clean-technologies/>(검색일:2024.10.17.)

3) 한-미 공급망 산업대화 (SSCD, Korea-U.S. Supply Chain and Commercial Dialogue)

한미 공급망 산업대화(SSCD)는 첨단 산업 및 공급망 협력채널로, 2022년 5월 바이든 대통령의 방한을 계기로 설치 및 합의되었다. 이 채널을 통해 나누게 되는 주요 안건은 총 6개의 실무그룹으로 이루어져 논의한다. 반도체, 이중용도 기술 수출통제 방안, 로봇, 디지털 경제, 핵심 광물 공급망 이슈 등 각 분야에서 구체적인 실무 논의가 2차례에 걸쳐 지속되었다. 특히 분야별 협력 규제 강화 및 표준화 작업이 공동으로 이루어지며, 국가안보차원에서 이중용도 기술의 철저한 관리 사항을 당부했다.

<표 2-17> 한-미 공급망 및 산업 대화 주요 내용

기술 분야	1차 SSCD 회의 (2023.4.27.)*	2차 SSCD 회의 (2024.6.27.)**
반도체	- 양국 반도체 산업 글로벌 경쟁력 강화 및 공급망 회복력 증진 - 정부 인센티브 및 정책 협의를 통한 반도체 산업 성장 지원 - 양국 반도체 생태계 투자 조건 조성 - 반도체 기술 센터 설립을 통한 연구 협력 포럼 구축	- 상무부, 삼성전자 및 Absolics와 비구속 예비 양해각서 체결로 텍사스와 조지아에서 첨단 기술 생태계 및 첨단 패키징 기술 개발 지원 - SSCD 반도체 포럼에서 공급망, 인력 개발, 연구개발(R&D) 협력 강조
이중 용도 수출 통제	- 2022년 11월과 2023년 3월 이중 용도 수출 통제 작업 그룹 회의에서 수출 통제 이슈에 대한 의견 교환 - 우크라이나 상황에 대응해 동맹국들과 협력하여 수출 통제 조치	- 이중 용도 수출 통제 작업 그룹을 통해 국가 안보 위협에 대응하고 공급망 혼란 최소화
첨단 제조	- 양국 로봇 산업 협력 강화 및 로봇 무역 행사 및 국제 포럼 기회 모색 - 로봇 기술 관련 국제 표준 개발 협력	- 2023년 7월 첫 번째 한미 로봇 산업 쇼케이스 개최로 로봇 산업 네트워크 확대 및 상호 투자 촉진 - 협동 로봇 및 실외 로봇 등 신형 로봇 기술 관련 국제 표준 공동 개발 논의
디지털 경제	- 특이사항 없음	- SSCD 디지털 경제 작업 그룹 출범 및 AI 기술 표준 관련 협력 논의 - 한국과 미국 산업 인공지능(AI) 기업 간 협력 촉진
헬스케어	- 특이사항 없음	- 바이오의약 원탁회의 개최 - 의료 혁신 및 공급망 강화

기술 분야	1차 SCCD 회의 (2023.4.27.)*	2차 SCCD 회의 (2024.6.27.)**
핵심 광물 공급망	- 특이사항 없음	- SCCD 핵심 광물 하위 작업 그룹을 통해 핵심 광물 공급망 협력 심화를 위한 논의 지속

* 자료: U.S. Department of Commerce 보도자료(2023.4.27.), "United States - Korea Supply Chain and Commercial Dialogue Ministerial Joint Statement", <https://www.commerce.gov/news/press-releases/2023/04/united-states-korea-supply-chain-and-commercial-dialogue-ministerial>(검색일: 2024.9.11.)

** 자료: U.S. Department of Commerce 보도자료(2024.6.27.), "Joint Readout: United States-Korea Supply Chain and Commercial Dialogue Ministerial Meeting", <https://www.commerce.gov/news/press-releases/2024/06/joint-readout-united-states-korea-supply-chain-and-commercial-dialogue>(검색일: 2024.9.11.)

7. 소결

인도-태평양의 주요 소다자협의체와는 달리, 미국 중심의 양자간 핵심·신흥기술 대화(미국-인도 iCET, 한-미-인 CET 대화 등)은 첨단 기술의 빠른 진화과정을 함께 모니터링하고 전문지식을 공유하며, 특정 기술 분야에 있어 신속하게 협력할 수 있는 기회의 장을 비교적 구체적으로 모색한다. 하나의 예로, 미국은 다른 나라와의 구체적인 협력의 일환으로 기술 산업화 및 생태계 구축에 있어 동맹국 중심의 국제적 합의를 이끌어 가는데 중점을 둔다. 앞에서 살펴 본 바와 같이 국제표준개발기구(SDOs), 국제 전기통신연합(ITU), 국제표준화기구(ISO), 국제전기기술위원회(IEC)와 같은 채널을 통해 합의 표준을 이뤄내고자 하는 특징이 두드러진다.

[그림 2-1]과 같이 미국은 동맹국과의 협력으로 외교 안보 정책을 좁혀 추진하는 경향을 보이고 있다. 이는 브레튼우즈 체제 이후 기존의 자유무역 중심의 기조를 벗어난 것으로 기술 보호, 정보 보안, 보호 무역을 통한 공급망 회복탄력성 강화라는 움직임을 보이고 있는 것이다.

[그림 2-1] 미국의 과학기술 외교 전략



자료: 연구진 작성

특히 다섯 번째에 해당하는 기업을 레버리지로 활용하는 전략 수단의 경우, 기존에 중국 등 특정 국가에 과도하게 의존하거나 영향을 받고 있는 경제·무역 구조를 재편하고 대체하기 위하여 주요 동맹국과의 협력을 강화하는 차원에서 나온 것으로 해석할 수 있다. 대표적인 사례로 2nm 반도체 기술을 공동으로 개발하고 있는 일본의 Rapidus와 미국 IBM 간의 협력이 있다.⁶⁴⁾ 이 같은 움직임은 미국이 지정학적 리스크가 큰 대만산 반도체에 대한 의존도를 줄이고 공급망을 다변화하기 위한 움직임이다.⁶⁵⁾

64) CNN(2024.4.10.), "Japan seeks investment in AI, semiconductors from American companies", <https://edition.cnn.com/2024/04/10/tech/japan-seeks-us-investment-ai-semiconductors-intl-hnk/index.html>(검색일: 2024.10.21.)

65) CSIS(2023), "A Closer Look at De-risking", <https://www.csis.org/analysis/closer-look-de-risking>(검색일: 2024.10.21.)

<표 2-18> 인도-태평양 지역 주요국 과기협력 주요 특징

구분	호주	싱가포르	일본
국가 특징	- 자원 부국, 태평양 지역 거점 국가 - 대량생산 제조 중국에 비해 역부족 (방위산업)	- 말라카 해협 중심 원유 운송에서 중요한 위치 - 아시아 자원관리 금융 중심지	- 최초로 인도-태평양 및 대서양 지역에 대한 정치·외교적 전략 구상
對美 외교 관계	- 제1차 세계대전 동맹국으로 참전한 오랜 역사	- 미국과 중국 양쪽 수혜를 받으며 중립 위치 (ASEAN 회원국)	- (미국) 인도-태평양 지역 내 주도적 리더십 발휘하기 위한 친미 외교 정책 추진
부상 이슈	- 청정에너지, 주요 광물 채굴 - 특정국의 태평양 지대에 대한 군사적 도전 가능성 우려 - 중국-대만 간 긴장 고도화가 호주에 미치는 영향→태평양지역 불안정성 초래	- 미국과 중국의 아시아 투자 비중 확대에 따른 도전과제 부상 - 태평양지역 기후변화 및 청정에너지 분야 협력 확대	- 경제·안보 차원에서 미국과의 동맹구도 심화 - 중국 간의 교역 비중 여전히 큼(반도체, 제조 장비, 전자기기 최대 수출국)
對美 협력 의제	- AUKUS 내 호주의 역할 (미국의 기대사항) : 극초음속 타격 무기 - 태평양 지대 안보와 안정성 개선에 주요한 역할 : 방위 협력 - 청정에너지 전환, 주요 광물, 무역 연결성, 지역 공급망 강화, 녹색 무역 - 배터리, 전해조, 태양광 제조, 반도체 핵심 소재 공급망	- AI 위험 관리 및 생성형 AI 포함한 리스크 관리 - 양자 기술 전방위 협력 확대 (암호화, 표준화, 통신, 컴퓨터, 센싱) - A*STAR와의 첨단기술 공동연구 확대 - 태평양 지역 5G 등 핵심 인프라 건설 지원	- 인공지능: 공동연구 파트너십 - 반도체: 미-일 반도체 R&D 로드맵 및 인력개발 계획 수립 - 양자 기술 표준화 - 첨단기술 분야 민간투자 및 민간협력 추진 계획 - 8대 분야 연구교류 계획 발표
이행 사례	- 양자 : 미-호 주요광물 TF 구성 - Quad Fellowship	- 인공지능: 「미국-싱가포르 인공지능 협력의 공유 원칙 및 협력 방안」 이니셔티브 - Quad Fellowship	- 미-일 우주탐사 기본협정 - AI 규제 및 안전성 합의 (미-일-EU) - IBM-Rapidus 기술 이전 - Quad Fellowship - NSF 글로벌센터 프로그램 참여
주요 협정 및 대화	- 미-호 양자과학기술 협력 공동 선언문(2021) - 미-호 혁신 동맹 구축을 위한 공동 지도자 성명(2023) - 미-호 전략적 상업 대화 (2022-)	- 미-싱 전략적 파트너십 대화 (2012-) - 미-싱 핵심신흥기술 대화 (2023-) - 미-싱 인공지능 공유 원칙 및 협력 방안 (2024)	- 미-일 상업 및 산업파트너십(2022-) - 미-일 공동 지도자 성명 (2024)

구분	호주	싱가포르	일본
기술·산업 교류 및 투자관련 언급	- 양자 :밸류체인 참여 장려, 기술 설계-개발-상업화-사용 촉진 방안 마련, 민감기술 보호 - AI: 마이크로소프트 호주 데이터센터, AI 인프라 확장	- 대학, 연구기관, 민간 기업 및 과학 관련 기관 간의 협력 촉진 - AI: 미국 기업의 싱가포르 기업에 대한 AI 관련 투자 확대	- AI, 양자기술, 반도체, 생명공학 : 공동연구 및 민간투자 통한 기술 개발 협력
인력관련 언급	- 양자: 양자과학기술 인력 개발 지원	- 양자: 양자정보과학 분야 인재 교류 확대 - AI: 미국 기업의 싱가포르 현지 인력에 대한 투자, 싱가포르 TechSkills Accelerator 지원 통한 인재 AI 역량 강화	- 기술 및 인력 개발 로드맵 작성 - 美 미네타 대사 프로그램 유학생 유치 - 풀브라이트 프로그램 개편 -STEM 장학금 - AI: 日문부성- 美에너지부 기초 AI 협정- 박사과정 및 연구인력 교류

자료: 연구진 작성

<표 2-18> 인도-태평양 지역 주요국 과기협력 주요 특징 (계속)

구분	인도	대만	한국
국가 특징	- 자유민주주의국가 중 최대 규모 국가 - 구매력 평가 3위의 경제 대국	- 미국의 9번째 무역파트너이며 1356억불 무역 추진 - 對美 반도체 수출 2위	- 이념적·정치적 동질감과 역사적 유대 (70주년) - 북한·중국 인접한 지정학적 리스크
對美 외교 관계	- (미국) 정치적·경제적 동맹으로 심화	- (미국)경제 부문 비공식적 외교관계	- (미국) 가치 동맹이라는 프레임워크 안에 안보·산업·과기·정보·문화를 아우름
부상 이슈	- 2022년 이후 상호 기술적·경제적 유대 강화 움직임 - DTTI 이후 iCET를 통한 상호 유연한 기술 이전 및 공동연구 추진에 합의 - BRICS 회원국이나, 중국과 군사적·경제적 갈등 심화되고 있음	- 7나노미터 첨단 반도체 미국 기술 전수를 통한 미국 현지 상용화 추진 - 미국, TSMC 미국 공장에 66억 달러 지원	- 미국, 미군 주둔 유지비·방위비 부담 증액 요구 증가 - 핵무기 배치에 대한 지속적인 논의 - 지역 안보 파트너십 구도 심화 (한-미-일)

구분	인도	대만	한국
對美 협력 의제	- 우주: NASA-ISRO간 유인 우주 비행협력 - 반도체 : 반도체 생태계 수립을 위한 테스크포스 - 고성능컴퓨터: 기술 수출장벽 완화 - 인공지능: 표준개발 - 양자: 양자 조정 메커니즘 생성 - 생명공학: 바이오5 출범	- 반도체: NSF-NSTC 간 공동추차 - 생명공학: 연구 및 제조 협력 확대, 의학연구 협력 논의 - 대기·환경 모니터링	- 첨단 바이오: ARPA-H 벤치마킹 - 우주: 화성탐사 공동 연구 추진, 우주 안보대화 등 참여 - 반도체: 과기부-NSF 민간 협력 촉진 - 양자기술: KRISS-NIST 협력 - 인공지능: 국제거버넌스 프레임워크 추진 - ICT: 클라우드, 사이버 보안
이행 사례	- 5년간 9천만 달러 매칭 펀드 조성 - 무역사절단 및 기업·스타트업 공동연구 프로젝트 지원 - Quad Fellowship	- 인공지능: 대만의 AI 이니셔티브, 5개년 AI 개발전략 계획, AI 법 발의 - 반도체: TSMC, 애리조나 공장 설립 및 생산 가동	- NSF 글로벌센터 프로그램 참여 - STEM 인력 풀브라이트 프로그램 - 서울 AI 정상회담 통한 국제거버넌스 프레임워크 주도
주요 협정 및 대화	- 미-인 핵심신흥기술 이니셔티브(iCET, 2023)	- 미-대만 과학기술 협력 대화(2023)	- 한-미 70주년 정상회담 (2023) - 한-미 차세대 핵심신흥기술 대화(2023) - 한-미 공급망 산업대화 (2023~)
기술·산업교류 및 투자관련 언급	- 바이오 : 바이오제약 공급망 컨소시엄 “바이오-5”(미-인-한-일-유럽)	- NSF와 대만 국가과학기술위원회 간 600만 달러 규모의 ‘반도체 칩 설계 및 제조 실무’ 부문 공동 투자	- 반도체: 삼성전자-Absolitics 간 MoU 체결 통한 첨단기술 생태계, 패키징 등 협업 - 현대차, 삼성, 한화 등 첨단 기술 공장 미국 건립
인력관련 언급	- 반도체 숙련 인력 생태계 지원 - 우주: NASA-ISRO 간 STEM 인재 교류 확대, ISRO 우주비행사 고급 훈련 - 양자: 미 대학협회- 인도 교육기관 공동 TF, 연구 및 대학 파트너십 권고안	- 반도체 : TSMC, 미국 반도체 숙련인력 양성	- 첨단기술 분야 인재 양성 지원 확대, STEM 교류 및 인력-학생 이동성 프로그램 촉진

자료: 연구진 작성

제4절 주요 핵심·신흥기술 협력 논의

1. AI·반도체 분야 협력 논의

가. 미국 주도의 AI 협력 논의

바이든 대통령은 2023년 AI 관련 행정명령(Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence, Executive Order 14110)을 발표(2023년 10월 30일)하면서 동 분야에서 미국의 글로벌 리더십을 공고히 하겠다는 의지를 드러냈다. 동 행정명령은 크게 (1) 안전 및 보안 (2) 프라이버시 및 소비자 보호 (3) 공정성과 인권 보호 (4) 글로벌 협력과 국제적 표준 확립 (5) 노동자 보호라는 5가지 목표를 제시하고 있다. 그 중에서 가장 눈에 띄는 부분은 글로벌 협력과 국제적 표준을 확립하겠다는 목표이다. 해당 목표는 미국이 주요 동맹국 및 파트너국과의 협력을 통해 국제적으로 통용되는 표준을 자국 중심으로 수립하겠다는 의지를 명확히 보여준다. 이러한 배경에는 여타 첨단 기술과 마찬가지로 AI 역시 표준을 선점할 경우 기술 혁신을 촉진할 수 있을 뿐만 아니라 글로벌 시장에서의 경쟁력이 높아질 수 있기 때문이다. 또한 국제적으로 공인된 표준을 통해 관련 제품 및 시스템의 상호운용성이 보장됨으로써 기술을 효율적으로 확산시킬 수 있으며, 다양한 시장에서 해당 기술을 손쉽게 상용화할 수 있다는 장점이 존재한다. 예컨대, 미국은 NIST를 통해 AI는 물론 IoT, 사이버보안 등 다양한 분야에서 글로벌 표준 개발에 적극적으로 참여하여 자국 기술의 우수성과 신뢰성을 기반으로 글로벌 차원의 영향력을 제고하고 있다.⁶⁶⁾

바이든 행정부의 상기 행정명령을 좀 더 구체적으로 살펴보면 글로벌 협력과 인도-태평양 지역에서의 AI 발전을 촉진하기 위한 다양한 전략이 포함되어 있음을 알 수 있다. 해당 행정명령에 따라 NIST는 AI 표준 마련을 위한 글로벌 협력 측면에서 관련 국제기구는 물론 파트너와의 협력을 공고히 하는 동시에 협력 과정에서의 조정이나

66) The White House 보도자료(2023.10.30), "FACT SHEET: President Biden Issues Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy Artificial Intelligence", <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/10/30/fact-sheet-president-biden-issues-executive-order-on-safe-secure-and-trustworthy-artificial-intelligence/>(검색일: 2024.10.15.)

정보 공유를 촉진하도록 요구하고 있다. 관련 부처별 역할을 살펴보면 상무부 장관은 AI 관련 표준 개발 및 채택을 국제적으로 주도하고, 데이터 보호, 신뢰성 검증, AI 시스템의 위험 관리에 대한 글로벌 표준을 구축하도록 지시하게끔 되어 있다. 이와 같은 국제 협력은 미국의 주요 동맹국 및 파트너 국가와의 공조를 통해 AI의 안전성과 투명성을 보장하는 것을 목표로 한다. 또한 국무부와 국제개발처는 글로벌 AI 연구 의제를 수립하여 개발도상국에서 AI 기술이 안전하고 지속 가능하게 발전할 수 있도록 지원하는 역할을 담당한다. 이는 인도-태평양 지역을 포함한 국제사회가 AI 발전의 혜택을 공유하면서도 관련 위험을 효과적으로 관리할 수 있도록 돕는 데 초점을 맞추고 있다. 더불어 국토안보부는 AI가 주요 인프라에 미치는 잠재적 위험을 평가하고 이에 대한 대응 및 복구 능력을 강화하기 위해 동맹국과 협력할 계획이다.⁶⁷⁾

2024년 10월 24일에 발표한 “인공지능 분야에서 미국의 리더십을 발전시키고, 국가 안보 목표를 달성하기 위해 인공지능을 활용하고, 인공지능의 안전성, 보안성 및 신뢰성을 강화하기 위한 각서(Memorandum on Advancing the United States’ Leadership in Artificial Intelligence; Harnessing Artificial Intelligence to Fulfill National Security Objectives; and Fostering the Safety, Security, and Trustworthiness of Artificial Intelligence)에서도 국가의 안보를 강화하기 위하여 AI를 활용하는 동시에 연계된 위험을 관리하기 위하여 제시된 최초의 AI전략으로 볼 수 있다. 여기에는 AI 및 반도체 설계와 제조를 위한 글로벌 최고 인재의 유치와 글로벌 선도적인 AI 반도체 개발의 의지를 명시하고 있다. 이는 미국의 AI와 연계된 반도체 기술에서의 글로벌 선도적 위치의 강화 및 연계된 공급망 등 안보이슈를 더욱 강화한다는 의도로 이해할 수 있다. 이는 미국의 Chip4, IPEF, QUAD 등 연계된 인도-태평양 지역 국가와의 협력과 연계된 산업에도 큰 영향을 미칠 수 있음을 시사한다.

67) The White House 보도자료(2023.10.30), “FACT SHEET: President Biden Issues Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy Artificial Intelligence”, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/10/30/fact-sheet-president-biden-issues-executive-order-on-safe-secure-and-trustworthy-artificial-intelligence/>(검색일: 2024.10.15)

2. 양자정보기술 분야 협력 논의

가. 미국과 인도-태평양 주요국 간 양자기술 협력 논의

앞 절에서 살펴본 AUKUS와 Quad 등 미국이 포함된 소다자협의체를 비롯하여, 미국과 인도-태평양 내 주요국 간 양자 및 다자 간 협의체 내에서 양자기술에 대한 논의가 최근 들어 점차 많이 이루어지고 있다. 소다자협의체의 경우 각 협의체의 발족 목적과 성격에 따라서, 양자기술에 대한 접근 방법과 논의되는 협력 형태에도 일부 차이를 보인다. 예컨대, 국방과 안보를 목적으로 시작된 AUKUS의 경우, 양자기술의 활용으로 참여국인 미국·영국·호주의 군사적인 역량을 강화하는 것을 염두에 두고 있는데, 특히 양자센서와 양자통신을 활용한 위치 및 위치·항법·타이밍(PNT) 시스템의 개선과 암호화된 통신 프로토콜을 발전시키기 위한 협력 논의가 이루어지고 있다. 한편 미국·호주·일본·인도로 구성된 Quad의 경우, 양자기술과 인공지능, 생명공학, 정보통신, 반도체 등 주요 첨단기술에 대해 국제표준을 마련하는 내용을 담은 협력이 추진되고 있으며, AUKUS에서 군사적 목적 등 특수 목적 차원에서 협력이 논의되는 것과는 달리, 보다 일반적인 논의가 이루어지는 것으로 볼 수 있다.

한편 미국과 인도-태평양 주요국 간 양자 또는 다자 간 협력 논의를 살펴보면, 호주, 싱가포르, 일본, 한국, 인도, 대만과 미국은 모두 양자기술을 미래의 유망한 협력 기술 분야로 다루는 것으로 나타났다. 특히, 인공지능에 비하여 기술의 발전 정도가 낮고, 아직 양자통신을 제외하고는 실제 활용이 본격화되지 않은 편에 속하는 양자기술에 대한 이론적 연구와 상업화·응용 방안을 함께 탐색하자는 협력 논의가 이루어지고 있다. 따라서 양자컴퓨터, 양자센서, 양자통신(네트워크) 세부 기술분야를 중심으로 양자기술 생태계 조성 논의가 다수 있으며 이를 위한 가치사슬에의 참여가 중요한 협력 요소로 작용하고 있다(앞선 <표 2-18> 참조).

양자기술의 가치사슬에 참여한다는 것은 양자기술 연구개발과 운용에 활용될 수 있는 각종 장비를 생산 및 확보하고 안정적인 공급망을 확보하는 것부터, 연구개발에 필수적인 또다른 요소인 양자기술 전문인력과 핵심인력을 공동으로 확충하겠다는 것이다. 특히 각국이 STEM 분야 인재를 충분히 확보하는 데에 어려움을 겪으면서, 관련

분야의 연구개발과 운용에 참여할 수 있는 인력을 함께 양성하고, 이들의 교류와 공동 연구를 촉진하겠다는 의지를 미국과 일본, 호주, 싱가포르, 한국 간의 협력 논의에서 확인할 수 있다(앞선 <표 2-18> 참조).

| 제3장 | 인도-태평양 지역 주요국 핵심·신흥기술 해외기업 투자 현황

제1절 주요국 해외기업, R&D 센터, 외국인직접투자 유치 정책

1. 주요국별 정책과 투자 유치 현황

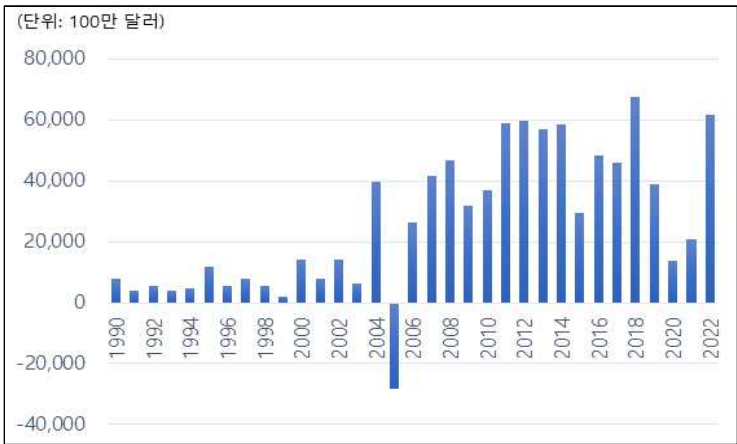
가. 호주

1) 개관

호주는 첨단기술 산업에 장기간 투자한 결과 애플, 구글, 아마존 등 주요 기술 기업들을 유치하는 등 첨단기술 산업이 호주 GDP의 8.5%를 차지하게 되었을 뿐 아니라 전체 활동 가치는 1,670억 달러에 달하는 동시에, 직간접적으로 860,000개 이상의 일자리 창출에 기여하고 있다(Tech Council of Australia, 2022). 또한 호주의 벤처 캐피털(Venture Capital, VC) 시장이 스타트업 기업 등을 대상으로 710억 달러 상당의 금전적 지원을 제공한 결과, 전 세계 약 920개의 글로벌 유니콘 기업(10억 달러 이상의 가치를 지닌 기업) 중 21개(2.3%)가 호주에서 배출되어, 호주는 성공적으로 기업들의 창업 및 성장에 기여하고 있는 것으로 보인다(Tech Council of Australia, 2022).

호주의 외국인직접투자(Foreign Direct Investment, FDI) 유입 규모는 2022년 기준 616억 달러(전세계 FDI 1.3조 달러 중 4.7%)로 인도-태평양 8개국 중 미국(21.7%), 중국(14.4%), 싱가포르(10.7%) 다음으로 많은 편이며 특히 2000년대 이후 크게 증가하였다. 다만 이는 전 세계 FDI 추세와 마찬가지로 2010년대 중후반 이후 다소 감소하는 추세를 보이고 있다.

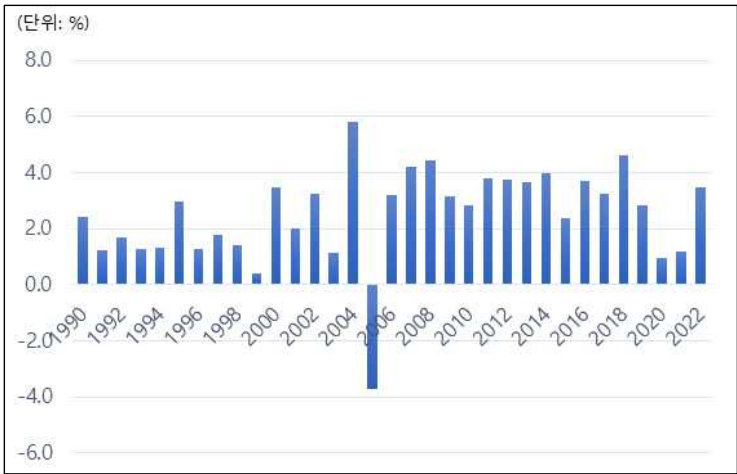
[그림 3-1] 호주의 FDI 유입 규모



자료: UNCTAD(2024). World Investment Report Annex Table 01: FDI inflows, by region and economy 1990~2022, <https://unctad.org/topic/investment/world-investment-report>(검색일 2024. 7. 19.)에 기반하여 저자 작성

특히 2022년 기준 GDP 대비 FDI 유입 규모는 3.5%(1990~2022년 평균 2.5%)로 다소 적은 편이다.

[그림 3-2] 호주의 GDP 대비 FDI 유입 규모



자료: UNCTAD(2024). World Investment Report Annex Table 01: FDI inflows, by region and economy 1990~2022, <https://unctad.org/topic/investment/world-investment-report>(검색일 2024. 7. 19.)에 기반하여 저자 작성

2) 주요 첨단 기술 국제 R&D 활동 유치 정책

호주의 주요 기관들은 외국 첨단 기술 기업과 R&D 센터에 매력적인 환경을 조성하기 위해 (1) 세계적 수준의 연구 시설과 전문 지식에 대한 접근성 제고, (2) 재정적 인센티브와 지원 프로그램 제공, (3) 국제 협력 및 파트너십 기회 확대, (4) 혁신과 연구를 위한 환경 조성, 그리고 (5) 호주의 강력한 연구 개발 생태계와의 연결에 힘쓰고 있다. 특히 글로벌 과학기술 외교기금(GSTDF)과 같이 국내의 주요 과학 및 연구 분야를 지원하면서 각 연구과제마다 국제협력 활동을 장려하는 정책, 호주-인도 전략적 연구기금(AISRF)과 같이 호주와 외국(인도) 과학자들이 최첨단 연구에서 협력할 수 있도록 직접적으로 지원하는 정책, 그리고 국내외 기업들이 호주에서 R&D 활동을 수행하도록 장려하기 위해 세금 공제를 제공하는 R&D 세금 인센티브 프로그램 등 다양한 유형의 정책과 프로그램을 운영하고 있다. 호주연구위원회(ARC), 산업과학자원부(DISR), 연방과학산업연구기구(CSIRO)는 외국 첨단 기술 분야 국제 R&D 활동을 유치하기 위하여 다양한 정책과 프로그램을 운영하고 있다.

호주연구위원회(Australian Research Council, ARC)⁶⁸⁾는 국가경쟁보조금프로그램(National Competitive Grants Program, NCGP)에 따라 5,000개 이상의 신규 및 진행 중인 보조금을 관리하고 있으며, 자금 지원을 받는 연구 프로젝트의 76% 이상이 국제 협력활동을 포함하고 있다. 국가경쟁보조금프로그램(NCGP)의 주요 프로그램으로 대학, 산업 및 기타 파트너 간 협력을 대상으로 하는 연계 프로그램(Linkage Program)과 개인 및 소규모 팀을 대상으로 하는 발견 프로그램(Discovery Program)이 운영 중이다(Australian Research Council, 2023). 우선 연계 프로그램은 연구자와 기업, 산업, 지역사회 조직 및 기타 공공 자금 지원 연구 기관 간의 국내외 연구 파트너십을 촉진하기 위해 고등 교육 연구자와 국가 혁신 시스템의 다른 부문 간의 협력 R&D 프로젝트를 지원하는 연계 프로젝트(Linkage Projects), 산업

68) 호주 정부 산하의 독립기관으로 2001년 호주 연구 위원회법(Australian Research Council Act 2001)에 따라 독립 기관으로 설립되어 임상 및 의학 연구를 제외한 모든 분야의 연구를 금전적으로 지원하고, 연구의 품질·참여도 및 영향을 평가하며, 호주 정부에게 연구 관련 사항에 대한 조언을 제공하고 있다 (자료: Australian Research Council(2024), "About the ARC, Australian Research Council (ARC)".

<https://www.arc.gov.au/about-arc>(검색일: 2024.9.26.))

변환과 훈련에 중점을 둔 연구 허브와 훈련 센터를 대상으로 하는 산업 변환 연구 프로그램(Industrial Transformation Research Program), 연구 분야에서 국제적 위상을 달성하는 것을 목표로 하는 고도로 혁신적이고 변혁적인 연구를 지원하기 위한 ARC 우수 센터(ARC Centres of Excellence) 등 다양한 프로그램을 운영하고 있다(Australian Research Council, 2023). 발견 프로그램은 기초 연구에 중점을 두는 한편 국제적인 연구 인력을 유치하기 위해 국제적 명성을 가진 뛰어난 연구자와 연구 리더를 유치하고 지원하는 호주 석학 펠로우십(Australian Laureate Fellowships), 국가 및 국제적 이익이 되는 분야에서 고품질 연구를 수행하는 우수한 중견 연구자를 지원하는 미래 펠로우십(Future Fellowships) 등과 같은 프로그램이 포함되어 있다(Australian Research Council, 2023).

한편 산업과학자원부(Department of Industry, Science and Resources, DISR)은 글로벌과학기술외교기금(Global Science and Technology Diplomacy Fund, GSTDF)을 통해 호주의 역량 강화를 위한 과학기술 이니셔티브를 식별하고 협업 과제들에 대한 재정 지원을 제공하고 있다⁶⁹⁾. 글로벌과학기술외교기금은 현지 연구자들에게 자금 지원 및 기술 접근성을 제공하고, 과학기술 잠재력을 강화하여 경제 성장을 달성할 뿐 아니라 협력 국가의 과학 잠재력도 지원하는 것을 목표로 전략적 협력 부문(strategic element)과 양자 간 협력 부문(bilateral element)으로 구분하여 운영하고 있다⁷⁰⁾. 그 중에서도 전략적 협력 부문은 선별된 협력 국가들과 국내 기업 간 주요 과학기술 분야의 연구 협력을 발전시키는 데에 초점을 맞추고 있으며, 호주 기술과학공학 아카데미(Australian Academy of Technology, Science and Engineering, ATSE) 및 호주 과학 아카데미(Australian Academy of Science)에 의해서 공동으로 운영되고 있다. 주요 연구 분야로는 첨단 제조업, 인공지능, 양자 컴퓨팅, 수소 생산, 리보핵산(RNA) 백신, 메신저 RNA(mRNA) 백신 및 치료법 등이 있

69) Australian Government Department of Industry, Science and Resources(2024). "International collaboration on science and research." <https://www.industry.gov.au/science-technology-and-innovation/international-collaboration>(검색일: 2024.9.10.)

70) Australian Government Department of Industry, Science and Resources(2024), "Global Science and Technology Diplomacy Fund strategic element." <https://www.industry.gov.au/science-technology-and-innovation/international-collaboration-science-and-research/global-science-and-technology-diplomacy-fund>(검색일: 2024.9.10.)

으며, 협력 국가로는 대한민국, 싱가포르, 일본, 인도네시아, 말레이시아, 태국, 베트남, 뉴질랜드, 브라질 등이 있다.

추가적으로, 산업과학자원부의 글로벌 과학기술 외교기금의 양자 간 협력 부문은 인도, 중국 등과의 협력 프로그램으로 구성되어 있다⁷¹⁾. 호주-인도 전략적 연구기금(Australia-India Strategic Research Fund, AISRF)은 최대 규모의 양자 간 협력 프로그램으로 인도와 호주의 과학자들이 최첨단 연구에서 협력할 수 있도록 지원하는 기금으로 운영되고 있다.⁷²⁾ 최근 선정한 5개 협력과제에 380만 호주 달러 지원을 약속하는 등 청정 에너지 기술, 식량 및 수자원 안보, 정보통신 기술 등 20개 이상의 분야에서 연구협력 활동을 지원하고 있다⁷³⁾. 호주-중국 과학연구기금(Australia-China Science and Research Fund, ACSRF)은 호주와 중국 간의 전략적 과학, 기술 및 혁신 협력을 지원하는 기금으로 농업 및 식품업, 의료 기술 및 제약, 재생 에너지 등 다양한 분야의 연구협력 활동을 지원하였다.

연방과학산업연구기구(CSIRO)⁷⁴⁾는 수소, 합성 생물학, 양자 기술 등 신흥 연구 분야에 초점을 맞추고 글로벌 사무소와 이니셔티브를 통해 국제 파트너들과 적극적으로

71) GSTDF 소개 웹사이트에 중국과의 협력 사례 5건(2021년) 및 인도와의 협력 사례 18건(2021-2022년) 소개(자료: Australian Government Department of Industry, Science and Resources(2024), "Global Science and Technology Diplomacy Fund strategic element." <https://www.industry.gov.au/science-technology-and-innovation/international-collaboration-science-and-research/global-science-and-technology-diplomacy-fund>(검색일: 2024.9.10.))

72) Australian Government Department of Industry, Science and Resources(2024), "Collaborating with India on science and research." <https://www.industry.gov.au/science-technology-and-innovation/international-collaboration-science-and-research/collaborating-india-science-and-research>(검색일: 2024.9.10.)

73) Australian Government Department of Industry, Science and Resources(2024), "\$3.8 million in grants for Australia-India scientific collaboration." <https://www.industry.gov.au/news/38-million-grants-australia-india-scientific-collaboration>, (검색일: 2024.9.10.)

74) CSIRO는 1916년 과학산업자문위원회(Advisory Council of Science and Industry)로 설립된 이후 1920년 과학산업연구소(Institute for Science and Industry)로 발전하였고 1926년 과학산업연구위원회(Council for Scientific and Industrial Research: CSIR)로 변경되었다(자료: CSIRO(2024), "We are CSIRO" <https://www.csiro.au/en/about/We-are-CSIRO>(검색일: 2024.9.10.)). 이후 1949년 과학산업연구법(Science and Industry Research Act 1949)에 근거하여 CSIRO(연방과학산업연구기구)로 개명하고 이사회와 최고경영자가 있는 호주 정부 기관으로 운영하고 있다^[77]. CSIRO는 호주의 국립과학기관으로 혁신적인 과학과 기술을 통해 가장 큰 과제들을 해결하고 파급력이 큰 과학과 혁신을 통해 호주 사회에 편익을 제공하기 위해 기업들과 협력하고 R&D 활동을 지원하는 등 민간 부문, 공공 부문 및 지역사회를 위한 서비스를 제공하고 있다.

교류하여 외국 기업들이 연구 프로젝트에 협력하도록 유도하고 있으며, 세계적 수준의 연구 인프라를 관리하여 국제 연구자와 기업들을 유치하고 있다.⁷⁵⁾ CSIRO는 호주의 첨단 기술 분야 투자를 장려하기 위해 아래와 같이 다양한 인센티브와 지원 프로그램을 제공하고 있다.

〈표 3-1〉 CSIRO의 주요 프로그램 및 특징

프로그램	특징
협력 연구 센터(CRC) 프로그램	· 연구자, 산업계, 지역사회 간의 산업 주도 협력을 지원 · 국가적으로 중요한 문제에 대해 국제 파트너들의 참여 유도
산업 박사(iPhD) 프로그램	· 박사 학생들을 산업 환경에 배치함으로써 대학과 산업계(국제 기업 포함) 간의 협력을 증진
SME Connect	· 국외 기업을 포함한 중소기업들이 연구 전문 지식과 자금을 이용할 수 있도록 지원
ON 프로그램	· 호주의 국가 과학 기술 액셀러레이터로, 연구자들과 국제 파트너들이 아이디어를 상용화할 수 있도록 지원
CSIRO 혁신 기금	· 딥테크 스타트업에 투자하여 국제 공동 투자자와 파트너들을 유치하는 vc 펀드

자료: Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation. "Funding and Programs", <https://www.csiro.au/en/work-with-us/funding-programs?start=0&count=12>(검색일: 2024.9.10.)에 기반하여 저자 작성

나아가 호주 정부는 첨단기술 기업 유치와 연구개발 활동을 장려하기 위해 연구개발 세금 인센티브 정책을 시행하고 있다. 연구개발 세금 인센티브(R&D Tax Incentive: RDTI) 제도는 호주 정부가 기업의 연구개발 활동을 장려하는 주요 프로그램으로 호주에 등록된 기업 또는 호주에 영구 설립을 둔 외국 기업을 대상으로 적격 R&D 활동에 대한 세금 공제를 제공하고 있다(Australian Government Department of Industry, Science and Resources, 2023b). 연구개발 세금 인센티브 제도는 산업과학자원부(DISR), 산업혁신과학위원회(Industry Innovation and Science Australia: IISA)와 호주 국세청(ATO)이 공동으로 관리하고 있는데, 산업과

75) Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation(2024), "Corporate Plan 2024-25", <https://www.csiro.au/en/about/Corporate-governance/Corporate-Plan/24-25-corporate-plan>(검색일: 2024.9.10.)

학자원부와 산업혁신과학위원회는 R&D 활동 등록 업무를 담당하고 국세청은 적격 기관 및 지출에 관한 규정을 관리하는 업무를 담당하고 있다.⁷⁶⁾

보다 구체적으로, 연구개발 세금 인센티브 제도는 R&D 지출이 많을수록 보다 많은 세금공제 혜택을 제공함으로써 혁신적인 프로젝트를 수행하는 기업의 세금 부담을 크게 줄이고 있다.⁷⁷⁾ 연간 매출이 2천만 호주 달러 미만인 기업에는 법인세율에 18.5%를 더한 공제율을 적용한 환급 가능한 세금 공제가 제공된다. 예를 들어, 스타트업 기업이 적격 연구개발 비용으로 백만 호주 달러를 지출하고 세무 손실이 발생하는 경우 43.5%(중소기업 법인세 25%과 18.5% 합산)의 공제율을 적용하여 43.5만 호주달러를 현금으로 환급을 받을 수 있다.⁷⁸⁾ 연간 매출이 2천만 호주 달러를 초과하는 대기업은 연간 연구개발비 지출 1.5억 호주 달러 이내에 대해서는 법인세율(30%)에 8.5~16.5%를 더한 공제율을 적용한 환급 불가능한 세금 공제가 제공된다. 이는 대략 8.5%~11% 세금 부담 감소의 효과에 해당하며 대기업이 적격 연구개발비로 백만 호주 달러를 지출한 경우 8.5~11만 호주 달러 상당의 세금 부담 감소 혜택을 받을 수 있다.

3) 해외 기업 유치 정책

최근 호주 정부는 향후 10년간 227억 호주 달러를 투자하여 경제 및 산업적 편익을 극대화하겠다는 ‘호주에서 만든 미래(Future Made in Australia)’ 계획을 발표하였으며 17억 호주 달러 규모의 미래 호주 혁신 기금을 조성하여 호주 경제·산업에 도움이 되는 주요 분야의 혁신, 상용화 및 시범 프로그램을 지원하겠다고 하였다.⁷⁹⁾ 또

76) Australian Government Department of Industry, Science and Resources. "Research and Development Tax Incentive", <https://www.industry.gov.au/science-technology-and-innovation/industry-innovation/research-and-development-tax-incentive>(검색일: 2024.9.10.)

77) Australian Government Department of Industry, Science and Resources. "Research and Development Tax Incentive", <https://www.industry.gov.au/science-technology-and-innovation/industry-innovation/research-and-development-tax-incentive>(검색일: 2024.9.10.)

78) University Lab Partners (2020). "The R&D Tax Incentive Program in Australia." <https://www.universitylabpartners.org/blog/the-rd-tax-incentive-program-in-australia>.(검색일: 2024.09.10.)

79) Australian Trade and Investment Commission(2024). "Australian Budget looks to private and foreign investment to help secure economic future." <https://international.austrade.gov.au/en/news-and-analysis/news/australian-budget-looks-to-private-and-foreign-investment-to-help-secure-economic-future>, (검색일: 2024.09.10.)

한 외국인 투자자들의 승인 절차를 간소화하고 행정절차의 투명성을 개선하는 등 직·간접적인 정책과 조치를 통해 외국 기업, 연구개발 센터 및 인력을 유치하고 있다.⁸⁰⁾

한편 호주무역투자청(Austrade)⁸¹⁾은 최근 국방 분야의 로봇공학, 자율 시스템 및 인공지능(Robotics, Autonomous Systems and Artificial Intelligence: RASAI)에 관한 보고서를 출간하는 등 다양한 부문의 보고서를 작성하고, Land Forces 2022와 같은 국방 및 기타 부문의 주요 국제 행사에 참여하고 있으며, 외국 투자자들의 호주 유치를 지원하기 위해 61개국 이상에 걸친 국제 네트워크를 보유하고 있다.⁸²⁾ Austrade는 향후 10년 동안 227억 호주 달러를 투자하여 경제적, 산업적 이익을 극대화하는 것을 목표로 하는 호주 정부의 ‘호주에서 만든 미래’ 계획 실행에 중요한 역할을 담당하고 있다.⁸³⁾

나. 싱가포르

1) 개관

싱가포르에는 세계 100대 기술 기업 중 약 80개 기업이 진출할 만큼 상당수의 외국 첨단기술 기업과 R&D센터가 활동하고 있다.⁸⁴⁾ 전통적인 기술 대기업인 마이크로소프트, 애플, 아마존뿐만 아니라 비교적 신생 기술 기업인 Zoom, PayPal, 텐센트

80) Australian Trade and Investment Commission(2024), “Australian Budget looks to private and foreign investment to help secure economic future.” <https://international.austrade.gov.au/en/news-and-analysis/news/australian-budget-looks-to-private-and-foreign-investment-to-help-secure-economic-future>, (검색일: 2024.09.10.)

81) 1985년 호주 무역위원회법(Australian Trade and Investment Commission Act 1985)에 따라 1986년에 설립된 연방 기관으로 국제 투자자와 구매자 유치, 호주 내 수출업체 지원, 국제 교육 활성화 및 호주 관광 부문의 성장을 목표로 다양한 프로그램과 보조금을 통해 기업에 대한 무역 및 투자 지원 서비스를 제공하고 있다. (Australian Trade and Investment Commission(2024). “About Austrade.” <https://www.austrade.gov.au/en/about-austrade> (검색일: 2024.09.10.))

82) Australian Trade and Investment Commission(2023.5.9.), “Australian Budget looks to private and foreign investment to help secure economic future”, <https://international.austrade.gov.au/en/news-and-analysis/news/australian-budget-looks-to-private-and-foreign-investment-to-help-secure-economic-future>.(검색일: 2024.09.10.)

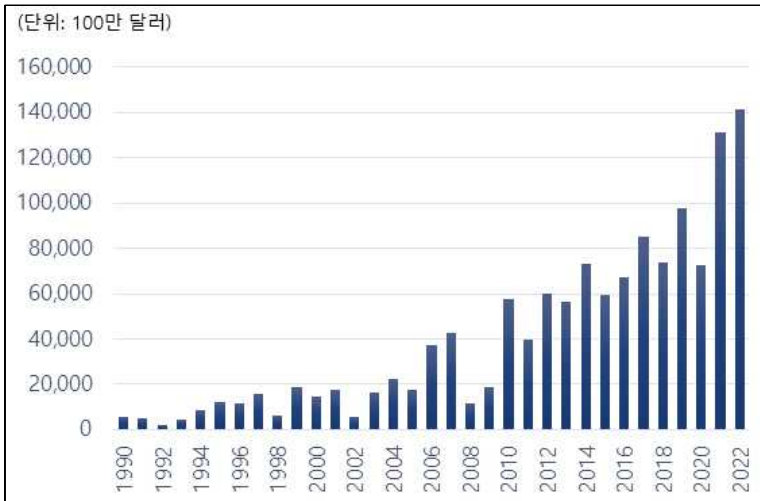
83) 상동 [94]

84) Today Online(2021.2.6.), “The Big Read in short: Why the world’s top tech firms are converging in Singapore.” <https://www.todayonline.com/big-read/big-read-short-why-worlds-top-tech-firms-are-converging-spore>, (검색일: 2024.08.07.)

등도 싱가포르에 사업장을 두고 있다. 또한 싱가포르에는 약 4,500개의 기술 스타트업, 400개의 벤처 캐피털 회사 및 240개의 액셀러레이터, 벤처 빌더, 인큐베이터가 소재하고 있다.⁸⁵⁾

FDI 유입 규모는 2022년 기준 1,412억 달러(전세계 FDI의 10.7%)로 인도-태평양 8개국 중 미국(21.7%), 중국(14.4%) 다음으로 많은 편이며 1990년대 이후 꾸준히 증가하고 있다. 특히 2010년대 중후반 이후에는 전세계 FDI가 감소하는 추세임에도 불구하고 싱가포르로 유입되는 FDI 규모가 크게 증가하고 있다.

[그림 3-3] 싱가포르의 FDI 유입 규모

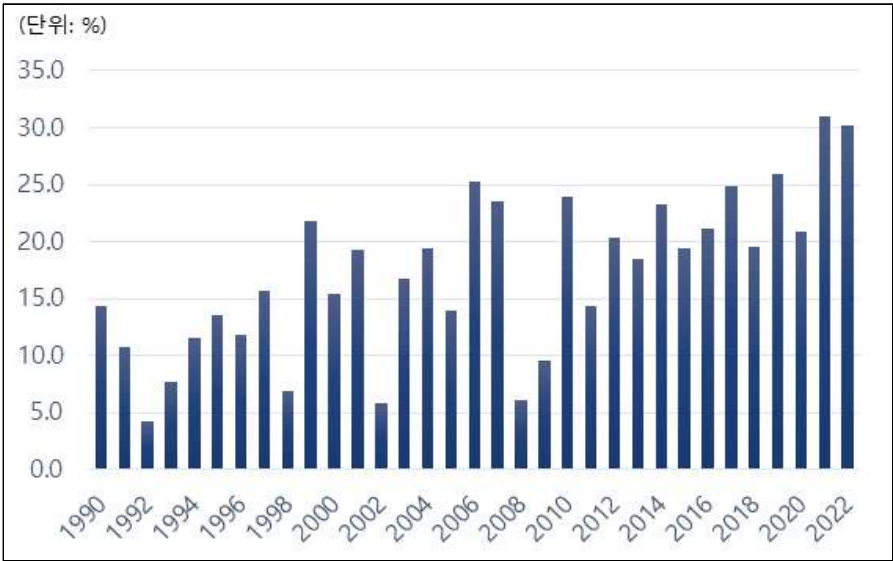


자료: UNCTAD(2024). World Investment Report Annex Table 01: FDI inflows, by region and economy 1990~2022, <https://unctad.org/topic/investment/world-investment-report>(검색일 2024.7.19.)에 기반하여 저자 작성

가장 최근인 2022년 기준 GDP 대비 FDI 유입 규모는 30.3%(1990~2022년 평균 17.2%)로 매우 많은 편이며 1990년대 이후 꾸준히 증가하고 있다.

85) Startup Genome (2024). "Singapore." <https://startupgenome.com/ecosystems/singapore>, (검색일: 2024.08.07.)

[그림 3-4] 싱가포르의 GDP 대비 FDI 유입 규모



자료: UNCTAD(2024). World Investment Report Annex Table 01: FDI inflows, by region and economy 1990–2022, <https://unctad.org/topic/investment/world-investment-report>(검색일 2024.7.19.)에 기반하여 저자 작성

국외에서 싱가포르로 유입되는 R&D 지출은 2015~2020년에 연 5.5~7.2억 달러 (평균 6.5억 달러)로 규모로 미국(평균 444.8억 달러), 중국(평균 18.9억 달러) 및 일본(평균 10.8억 달러) 등에 비해 적은 편이다. 다만 국가별 경제규모를 감안하면 싱가포르의 연구개발 지출 중 국외에서 유입되는 비율은 2015~2020년 기준 4.43~7.09%(평균 6.13%)로 높은 편이다.

[그림 3-5] 싱가포르의 국외 유입 연구개발 지출



자료: OECD Data Explorer(2024). "Gross domestic expenditure on R&D by sector of performance and source of funds." <https://data-explorer.oecd.org/>(검색일: 2024.9.10.), 2021-2022년 데이터는 집계되지 않음.

[그림 3-6] 싱가포르의 연구개발비 중 국외 유입 비율



자료: OECD Data Explorer(2024). "Gross domestic expenditure on R&D by sector of performance and source of funds." <https://data-explorer.oecd.org/>(검색일: 2024. 9. 10.), 2021-2022년 데이터는 집계되지 않음.

2) 주요 첨단 기술 국제 R&D 활동 유치 정책

싱가포르 정부는 지식 기반의 혁신 경제를 성장시키기 위해 생태계 접근 방식을 기반으로 한 장기 계획을 실행하고 있는데, 1991년 첫 ‘국가기술계획’이 시작된 이후 싱가포르 정부는 5년 단위로 국가 연구개발 계획을 수립·이행(1~7차)하고 있으며 2010년 ‘국가기술계획’을 ‘연구혁신기업계획’으로 확장하는 등 과학기술 분야 발전에 대한 체계적인 계획을 세우고, 상당한 투자를 오랫동안 지속해왔다.⁸⁶⁾

<표 3-2> 싱가포르의 과학기술 발전계획

차수	기간	명칭	예산 (SGD)
1	1991-1995	국가기술계획 1995	20억 달러
2	1996-2000	과학기술계획 2000	40억 달러
3	2001-2005	과학기술계획 2005	60억 달러
4	2006-2010	과학기술계획 2010	135억 달러
5	2011-2015	연구혁신기업계획 2015	160억 달러
6	2016-2020	연구혁신기업계획 2020	190억 달러
7	2021-2025	연구혁신기업계획 2025	250억 달러

자료: National Research Foundation Singapore(2024), "RIE Ecosystem.", <https://www.nrf.gov.sg/rie-ecosystem/ecosystem/>(검색일: 2024.08.06.)

또한 싱가포르는 이러한 계획에 발맞춰 대학, 연구기관 및 기업들을 지원하기 위한 제도를 구축하고 다양한 프로그램과 정책을 시행하여 대학과 공공 연구 기관에 심층 과학 연구 기반을 구축하고, 기술 스타트업을 지원하고, R&D 활동을 장려하고, 다국적 기술 기업을 유치하기 위해 힘쓰고 있다. 1991년 설립된 국립과학기술위원회(National Science & Technology Board)는 2000년 초반 과학기술청(A*STAR)로 개편되고, 2006년에 국립연구재단(NRF)이 설립되었으며, 2010년대 들어서는 경제개발청(EDB)의 주도로 외국 기업의 R&D센터를 유치하기 위해 패키지 정책 수단을 제공하는 적극적인 유치 전략을 이행하기 시작하였다.⁸⁷⁾

앞서 언급된 싱가포르의 국립연구재단(NRF), 경제개발위원회(EDB), 과학기술청

86) National Research Foundation Singapore(2024), "RIE Ecosystem.", <https://www.nrf.gov.sg/rie-ecosystem/ecosystem/>(검색일: 2024.8.6.)

87) National Research Foundation Singapore(2024), "RIE Ecosystem.", <https://www.nrf.gov.sg/rie-ecosystem/ecosystem/>(검색일: 2024.8.6.)

(A*STAR) 및 Enterprise Singapore는 혁신을 촉진하는 환경을 조성하고 외국 첨단 기술 기업과 R&D센터를 유치하기 위해 다양한 정책과 프로그램을 운영하고 있다.

국립연구재단(National Research Foundation, NRF)⁸⁸⁾은 대표적인 프로그램으로 연구개발을 지원하기 위한 ‘연구, 혁신 및 기업 2025 계획’과 스타트업 생태계 확충을 위한 ‘SGInnovate의 딥테크 넥서스 전략’ 등을 보유하고 있으며, 보건·의료 분야에서 Health Data Research UK와의 파트너십을 체결하는 등 국제 협력 활동을 통해서도 외국 첨단기술 기업 및 R&D 센터 유치에 힘쓰고 있다.⁸⁹⁾

〈표 3-3〉 NRF의 주요 프로그램 및 특징

프로그램	특징
연구, 혁신 및 기업 2025 계획 (Research, Innovation and Enterprise (RIE) 2025 Plan)	· 기술을 포함한 다양한 분야의 연구 개발을 지원하기 위해 250억 싱가포르 달러 지원 · 첨단 기술 R&D를 위한 매력적인 환경 조성
SGInnovate의 딥테크 넥서스 전략 (SGInnovate's Deep Tech Nexus Strategy)	· 인적 자본과 투자 자본이라는 두 가지 주요 영역에서 싱가포르의 딥테크 스타트업 생태계 개선

자료: NRF Singapore. "Innovation and Enterprise."

<https://www.nrf.gov.sg/rie-ecosystem/ecosystem-wide-fis/ie-fis/>(검색일: 2024.9.10.)

싱가포르 경제개발위원회(Economic Development Board, EDB)⁹⁰⁾는 항공우주, 전자, 에너지, 화학, 헬스케어 등 다양한 고부가가치 산업에 중점을 두고 싱가포르에 대한 외국인 투자를 촉진하기 위해 해외 센터 네트워크를 유지하고 있으며, 전담 기업 투자 부서인 EDBI를 통해 1991년부터 정보통신 기술(ICT), 신흥 기술(ET), 의료 및 기타 전략 산업 등 고성장 기술 부문의 경쟁력 있는 글로벌 기업에 투자하고 있다.⁹¹⁾

88) 2006년 1월 1일에 설립된 총리실 산하 기관으로 연구, 혁신 및 기업을 위한 정책, 계획 및 전략의 개발을 맡고 있으며, 전략적 프로그램 운영을 통해 금융 지원을 제공하고, 연구 인재를 육성하고 있다. 부총리 겸 경제정책 조정장관이 의장을 맡고 있는 NRF 이사회가 재단의 업무를 감독하며, 이사회는 다양한 정부 부처, 기관, 민간 부문의 주요 인사들을 포함한 장관급 및 비장관급 위원들로 구성되어 있다(자료: National Research Foundation Singapore(2024). "NRF Board." <https://www.nrf.gov.sg/about/governance/nrfb>, (검색일: 2024.8.6.))

89) National Research Foundation Singapore(2024). "About NRF Singapore."

<https://www.nrf.gov.sg/about/about-nrf-singapore/nrf-singapore>, (검색일: 2024.8.6.)

90) 무역산업부(Ministry of Trade and Industry) 산하 독립 기관으로 싱가포르를 비즈니스, 혁신 및 인재의 글로벌 중심지로 강화하는 전략을 담당하고 있다(EDB, 2024a). EDB의 임무는 "싱가포르에 활기찬 비즈니스와 좋은 일자리 기회를 제공하여 지속 가능한 경제 성장을 창출"하는 것으로 싱가포르 연간 GDP의 3분의 1 이상을 차지하고 있는 제조업 및 국제적으로 거래가능한 서비스 부문의 투자 촉진 및 산업 개발을 추진하고 있다

특히 EDB는 2023년 한 해 동안 고정자산투자(Fixed Asset Investment: FAI) 127억 싱가포르 달러 및 총사업지출(Total Business Expenditure: TBE) 89억 싱가포르 달러의 투자 약정을 체결하여 향후 20,045개의 일자리 및 267억 싱가포르 달러 상당의 부가가치를 창출할 것으로 기대하고 있다⁹²⁾

고정자산투자 127억 싱가포르 달러 중 미국(51.9%)과 유럽(24.8%)이 차지하는 비율이 75%를 초과하는 등 시설, 장비 및 기계 투자에 차지하는 비율이 매우 높게 나타났다. 싱가포르에서 활동하며 지출하는 비용인 총사업지출 또한 미국(27.5%)과 유럽(12.3%)이 차지하는 비율이 40%에 육박하는 것으로 나타나 서양 선진국의 투자 유치 비율 및 액수가 높은 것으로 나타났다.

EDB는 싱가포르의 첨단 기술 분야 투자를 장려하기 위해 다양한 인센티브와 지원 프로그램을 제공하고 있다.

<표 3-4> EDB의 주요 프로그램 및 특징

프로그램	특징
개척자 인증 인센티브 (Pioneer Certificate Incentive) 및 개발·확장 인센티브 (Development and Expansion Incentive)	· 싱가포르에서 신규 및 확장된 경제 활동을 수행하는 기업을 지원 · 글로벌 및 지역 본사(HQ) 활동을 수행하는 기업도 지원
지식 재산 개발 인센티브 (Intellectual Property Development Incentive)	· 연구개발(R&D) 활동에서 발생하는 지적재산권의 활용 및 상업화를 지원
기업을 위한 연구 및 혁신 계획 (Research and Innovation Scheme for Companies: RIS(C))	· 기업의 기술 개발 및 혁신 활동을 지원하여 싱가포르에 서의 제품 및 프로세스 개발 유도
Corporate Venture Launchpad 3.0	· 싱가포르의 다국적 기업, 현지 대기업, 지역 가족 기업 및 고성장 기업이 벤처 창업 및 스타트업 파트너십을 추진하도록 지원 · 벤처 창업: 싱가포르의 글로벌 선도 기업 창업·육성 · 스타트업 파트너십: 스타트업 협업을 통해 영향력 있는 비즈니스 성과 도출
회사 교육 보조금 (Training Grant for Company)	· 회사 직원을 위한 교육 프로그램을 지원하여 새로운 기술, 산업 기술 및 전문적 노하우를 적용하는 인력 역량 개발 장려

91) Singapore Economic Development Board(2024), "About EDB: Who We Are."
<https://www.edb.gov.sg/en/about-edb/who-we-are.html>, (검색일: 2024.9.11.)

92) Singapore Economic Development Board. (2024). "EDB Year 2023 in Review."
<https://www.edb.gov.sg/en/about-edb/media-releases-publications/edb-year-2023-in-review.html>(검색일: 2024.9.10.)

프로그램	특징
Tech@SG 프로그램 (Tech@SG Programme)	· 빠르게 성장하는 기업이 싱가포르에 핵심 팀을 설립하고 사업 기회를 더 빨리 포착하도록 지원 · 싱가포르 기반 기술 기업이 고도로 숙련된 글로벌 인재를 채용할 수 있도록 지원 · 외국인 대상으로 최대 10종의 신규 고용 비자(EP) 제공 · EDB와 Enterprise Singapore가 공동으로 관리
Tech.Pass	· 전 세계 기술 분야의 경쟁력 있는 사업가, 리더 또는 전문가가 싱가포르에 와서 최첨단 혁신을 수행할 수 있도록 비자 발급 · EDB에서 관리
글로벌 투자자 프로그램 (Global Investor Programme)	· 싱가포르에서 사업 및 투자 활동을 도모하는 글로벌 투자자에게 싱가포르 영주권 부여 · EDB 내 Contact Singapore 부서에서 관리

자료: Singapore Economic Development Board (2024), "Grants: Incentives & Schemes." EDB Singapore.
<https://www.edb.gov.sg/en/grants/incentives-and-schemes.html>, (검색일: 2024.09.11.)

한편 과학기술청(Agency for Science, Technology and Research: A*STAR)⁹³⁾은 싱가포르의 연구, 혁신 및 기업(RIE) 생태계에서 중요한 역할을 하며, 국가적 과제를 해결하고 지식 기반의 혁신 주도 경제를 구축하는 임무 지향적 연구를 주도하고 있다. 생물의학연구위원회(Biomedical Research Council: BMRC)와 과학공학 연구위원회(Science and Engineering Research Council: SERC) 두 개의 위원회를 운영하며 공공 기관, 학술 기관, 민간 부문 등 다양한 파트너와 협력하여 연구와 혁신을 통해 경제적·사회적 영향을 극대화하고 있다. 또한 산업 관련 공공 부문 R&D 노력을 촉진하기 위해 산업 정렬 기금 - 산업 협력 프로젝트(Industry Alignment Fund - Industry Collaboration Project: IAF-ICP) 등을 운영·관리하고 있다.⁹⁴⁾

93) 1991년 1월 11일에 국가과학기술위원회(National Science and Technology Board: NSTB)로 설립되었으나, 2002년에 현재 기관명인 A*STAR로 개편·운영되고 있다. A*STAR는 싱가포르의 주요 공공 부문 연구개발 기관으로 과학을 발전시키고 혁신적인 기술을 개발하여 경제 성장을 촉진하고 삶의 질을 향상시키기 위해 산업 파트너와 협력하여 혁신을 주도하고 연구 성과를 상용화하고 있다

94) A*STAR(2024), "Research & Innovation". <https://www.a-star.edu.sg/Research>. (검색일: 2024.10.2)

<표 3-5> A*STAR의 주요 프로그램 및 특징

프로그램	특징
산업 정렬 기금 - 산업 협력 프로젝트 (Industry Alignment Fund - Industry Collaboration Project: IAF-ICP)	· 공공 연구 수행자들의 산업과의 전략적 R&D 협동 연구 지원 · 산업과 관련된 공공 부문 연구개발의 활성화 및 산업과의 협력 촉진
국내 및 국제 장학금 (A*STAR Scholarships and International Awards)	· 싱가포르의 RIE 생태계를 위한 STEM 인재 교육 지원 · 목표: STEM 인재의 강력한 파이프라인 유지 및 싱가포르의 국제 R&D 허브 위상 강화
Lab-in-RI	· R&D 프로젝트 초기 단계에서 공동 연구 기관에게 인프라 및 프레임워크 제공 · 공동 연구 기관이 주요 자본 투자를 하기 전에 싱가포르에서 유리한 조건 하에 R&D 활동을 시작하도록 지원

자료: A*STAR. "Collaboration Models".
<https://www.a-star.edu.sg/enterprise/connect/collaboration-models>. (검색일: 2024.10.2.)

그리고 Enterprise Singapore⁹⁵⁾는 공공 및 민간 부문 참여자와 협력하여 기업 성장, 새로운 혁신의 창출 및 상용화를 촉진하고 있다. Enterprise Singapore는 2022년 기준 18,100개 기업과 파트너십을 맺어 변혁과 성장을 지원함으로써 180억 싱가포르 달러의 가치 창출 및 23,800개의 숙련 일자리 창출을 기대하고 있으며, 21개의 해외 센터 운영 및 세계 40개국과 공동 혁신 프로그램을 운영하며 싱가포르 기업의 국제화를 지원하는 글로벌 네트워크(Global Innovation Alliance: GIA)를 구축하고 있다.⁹⁶⁾

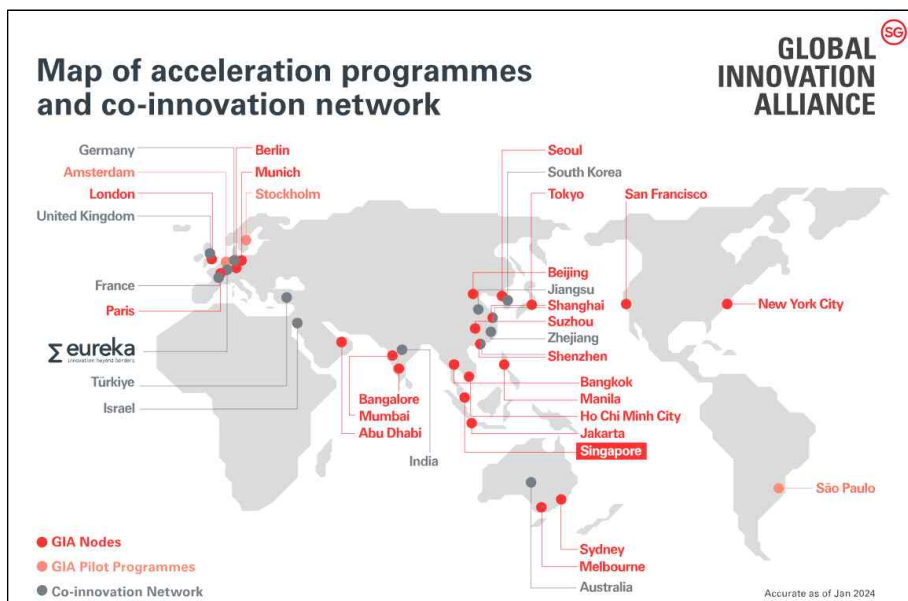
Enterprise Singapore의 글로벌 혁신 연합(GIA)이 제공하는 주요 프로그램은 크게 가속화 프로그램(Acceleration Programmes)과 공동 혁신 프로그램(Co-Innovation

95) 무역산업부(Ministry of Trade and Industry) 산하 독립 기관으로 2018년 4월 1일 International Enterprise Singapore와 SPRING Singapore의 합병을 통해 설립되었다(자료: Singapore Accreditation Council(2018), "Launch of Enterprise Singapore." <https://www.sac-accreditation.gov.sg/media/news-releases/launch-of-enterprise-singapore/>. (검색일: 2024.9.15.)) Enterprise Singapore는 기업의 역량을 강화하고, 혁신 하고, 해외에 진출할 수 있도록 지원하는 등 싱가포르 기업 육성에 힘쓰고 있으며, 이외에도 싱가포르가 글로벌 무역 및 스타트업의 허브로 성장하도록 지원할 뿐 아니라 국가 표준 및 인증 기관으로서 싱가포르의 제품 및 서비스의 품질 및 표준 관리에 힘쓰고 있다(Enterprise Singapore(2024a). "About Enterprise Singapore." <https://www.enterprisesg.gov.sg/about-us/overview>(검색일: 2024.9.15.))

96) Enterprise Singapore (2024). "Global Innovation Alliance." <https://www.enterprisesg.gov.sg/grow-your-business/innovate-with-us/market-access-and-networks/global-innovation-alliance/overview> (검색일: 2024.9.15.)

Programmes)으로 구분할 수 있다. 가속화 프로그램은 싱가포르 기반 스타트업의 해외 진출과 국제 스타트업의 싱가포르를 발판으로 한 지역 확장을 지원하고 있으며, 워크숍, 멘토링, 잠재적 고객 및 파트너와의 연결을 통해 기업의 시장 진입을 가속화하는 것을 목표로 하고 있다. 공동 혁신 프로그램은 강력한 시장 잠재력을 가진 새로운 제품이나 솔루션을 개발하는 것을 목표로 싱가포르 기반 기업과 해외 파트너가 R&D 프로젝트에서 협력할 수 있도록 지원하고 있다. 적격 기업은 관련 비용에 대해 최대 50%의 지원을 받을 수 있다.⁹⁷⁾

[그림 3-7] Enterprise Singapore의 글로벌 혁신 네트워크



자료: Enterprise Singapore (2024). "Global Innovation Alliance." <https://www.enterprisesg.gov.sg/grow-your-business/innovate-with-us/market-access-and-networks/global-innovation-alliance/overview>, (검색일: 2024.9.15.)

97) Enterprise Singapore (2024). "Global Innovation Alliance." <https://www.enterprisesg.gov.sg/grow-your-business/innovate-with-us/market-access-and-networks/global-innovation-alliance/overview> (검색일: 2024.9.15.)

마지막으로, 싱가포르 정부는 첨단기술 기업 유치와 연구개발 활동을 장려하기 위해 매력적인 세금 정책을 제공하고 있다. 2009년 도입된 연구개발 세금 인센티브는 2025년까지 기업의 적격 연구개발 지출에 대해 최대 250%의 세금 공제를 허용하였으나, 2023년 기업혁신계획(Enterprise Innovation Scheme: EIS)⁹⁸⁾이 도입됨에 따라 현지 연구개발 활동 및 지적재산권 등록 등을 포함한 5가지 주요 기업 혁신 활동에 대해 강화된 세금 공제를 제공하게 되었다. 기업혁신계획에 따르면 2024년부터 2028년까지 연구개발 활동을 수행하는 기업은 매년 40만 싱가포르 달러 이하의 적격 지출에 대해 400% 세금 공제를 받게 되며, 400%를 초과하는 지출에 대해서는 250% 세금 공제를 받게 된다.(KPMG, 2023).

구체적으로, 스타트업 세금 면제(Startup Tax Exemption: SUTE) 제도는 적격 스타트업에 대해 첫 3년 동안 정상 과세 소득 중 10만 싱가포르 달러 이하 구간의 금액에 대해 75% 세금을 면제하고 10만~20만 싱가포르 달러 구간의 소득에 대해 50% 세금 면제를 적용하는 제도로 싱가포르에 등록한 신규 기업 및 사업가들을 지원하고 있다. 이와 마찬가지로 스타트업 세금 면제 제도 대상이 아닌 기업을 지원하는 제도로 과세 소득의 첫 1만 싱가포르 달러에 대해 75% 세금 면제를 제공하고 다음 19만 싱가포르 달러에 대해 50% 세금을 면제하는 부분 세금 면제(Partial Tax Exemption: PTE) 제도가 운영되고 있다.⁹⁹⁾

이외에도 고부가가치 제품 또는 서비스에 종사하는 기업에 대해 5년간 세금을 면제하는 개척자 세금 인센티브(Pioneer Tax Incentives), 그리고 EDB, Enterprise Singapore, 싱가포르 국세청(IRAS) 및 싱가포르 통화청(MAS)이 제공하는 산업별 세금 인센티브 등 다양한 세금 인센티브 및 공제 제도가 운영 중이다¹⁰⁰⁾

98) Inland Revenue Authority of Singapore(2024), "Enterprise Innovation Scheme (EIS)" [https://www.iras.gov.sg/schemes/disbursement-schemes/enterprise-innovation-scheme-\(eis\)](https://www.iras.gov.sg/schemes/disbursement-schemes/enterprise-innovation-scheme-(eis)), (검색일: 2024.10.10.)

99) ASEAN Briefing(2024), "Tax Incentives for Businesses in Singapore." <https://www.aseanbriefing.com/doing-business-guide/singapore/taxation-and-accounting/tax-incentives-for-businesses>, (검색일: 2024.8.10.)

100) ASEAN Briefing(2024), "Tax Incentives for Businesses in Singapore." <https://www.aseanbriefing.com/doing-business-guide/singapore/taxation-and-accounting/tax-incentives-for-businesses>, (검색일: 2024.8.10.)

3) 해외 기업 유치 전략

싱가포르의 주요 기관들은 외국 기업과 R&D센터를 유치하기 위해 다음과 같이 다양한 전략과 수단을 통해 협력하고 있다.

첫 번째, 금전적 지원 및 인센티브를 제공하고 있다. NRF가 '연구혁신기업계획 2025'에 따라 250억 싱가포르 달러(26.2조 원)를 투자하기로 약속하는 등 다양한 분야의 포괄적인 연구개발을 지원하고 있다. A*STAR는 바이오의학, 물리 및 공학 분야 등의 연구 및 과학적 역량을 강화하는 전략적 이니셔티브에 자금을 지원하고 있으며, EDB는 전자, 바이오의학 제조 등 첨단 기술 분야의 외국인 투자를 장려하기 위한 인센티브와 지원 프로그램을 제공하고 있다. 또한 연구개발 세금 인센티브, 스타트업 세금 면제 제도 등과 같은 매력적인 세금 정책을 적격 기업에게 제공하고 있다.

두 번째, 싱가포르의 공공기관들은 인턴십, 교육 프로그램, 연구원과 과학자를 위한 기회를 제공하는 인재 개발 활동에 협력하며 힘쓰고 있으며, 현지 인재를 육성하고 외국 연구원을 유치하여 첨단 기술 기업에 매력적인 숙련된 인력을 공급하도록 지원하고 있다.

세 번째, A*STAR와 싱가포르국립대학교(NUS, National University of Singapore), 난양공과대학교(NTU, Nanyang Technological University)와 같은 대학들은 산업 부문의 파트너와 협력하여 연구 시설과 전문 지식에 대한 접근을 제공하는 산학 파트너십을 위해 협력하고 있다. 이러한 파트너십은 싱가포르에 R&D센터를 설립하려는 외국 기업들의 진입점 역할을 하고 있다.

네 번째, 국제협력을 통해 국내외 기업의 원활한 국경을 넘어선 활동을 지원하고 있다. A*STAR는 Flagship Pioneering과의 파트너십과 같은 국제 협력에 참여하여 싱가포르와 아시아 태평양 지역의 건강과 지속가능성 성과를 향상시키고 있으며, Enterprise Singapore의 글로벌 혁신 연합(GIA)은 스타트업을 전 세계 주요 혁신 허브와 연결하고 국제 파트너와의 공동 혁신 프로그램을 지원함으로써 국내 기업의 해외 진출 및 해외 기업의 국내 유입을 촉진하고 있다.

다섯 번째, 싱가포르의 주요 기관들은 인프라 및 생태계 개발과 시장 접근성 제고에 힘쓰고 있다. 스타트업을 육성하고 변창하는 스타트업 생태계를 조성하기 위한

‘Startup SG’ 이니셔티브가 2017년에 도입되었으며, A*STAR 등 여러 기관들이 Biopolis와 Fusionopolis 같은 연구 인프라와 혁신 허브 개발에 기여함으로써 글로벌 기업을 유치하는 활기찬 혁신 생태계를 만들기 위해 공동으로 노력하고 있다. 또한 Enterprise Singapore는 국내외 기업들이 싱가포르를 더 넓은 동남아시아 시장으로의 확장을 위한 발판으로 사용할 수 있도록 도와주는 등 지역 시장 접근성을 제고하여 외국 기업들의 싱가포르 내 연구개발 투자를 촉진하고 있다.

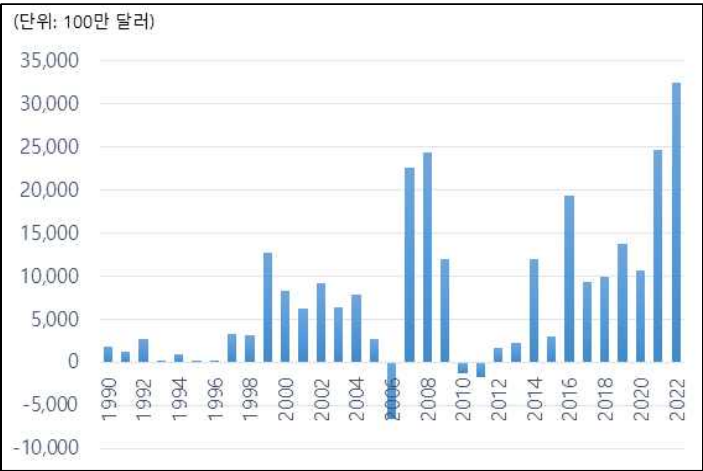
다. 일본

1) 개관

2015년 경제산업성(METI)의 조사에 따르면, 일본 내 3,332개 외국계 기업 중 670개(21%)가 일본에 R&D 센터를 두고 있으며 특히 제조업 분야에서는 594개 기업 중 310개(52%)가 일본에 R&D 센터를 보유하는 등 외국 기업 및 R&D 센터 활동이 활발한 편이다(Japan External Trade Organization, 2016). 특히 요코하마는 도쿄와의 근접성과 IT 산업 클러스터로 인해 애플의 YTC R&D 센터, 삼성전자의 2.81억 달러 규모의 첨단 칩 패키징 R&D 센터, LG전자의 LG 요코하마 혁신 센터 등 많은 외국 기술 기업들을 유치하고 있다.

일본의 FDI 유입 규모는 2022년 기준 325억 달러(전 세계 FDI의 2.5%)로 비교적 적으며 연도별 유입 편차가 큰 편이다. 다만 2010년대 중후반 이후에는 증가하는 추세를 보이고 있다.

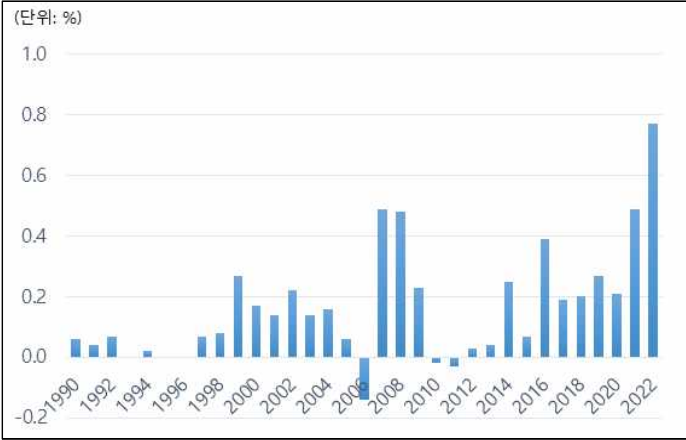
[그림 3-8] 일본의 FDI 유입 규모



자료: UNCTAD(2024). World Investment Report Annex Table 01: FDI inflows, by region and economy 1990~2022, <https://unctad.org/topic/investment/world-investment-report>(검색일 2024.7.19.)에 기반하여 저자 작성

다만 2022년 기준 GDP 대비 FDI 유입 규모는 0.8%(1990~2022년 평균 0.2%)로 매우 적은 편이다.

[그림 3-9] 일본의 GDP 대비 FDI 유입 규모



자료: UNCTAD(2024). World Investment Report Annex Table 01: FDI inflows, by region and economy 1990~2022, <https://unctad.org/topic/investment/world-investment-report>(검색일 2024.7.19.)에 기반하여 저자 작성

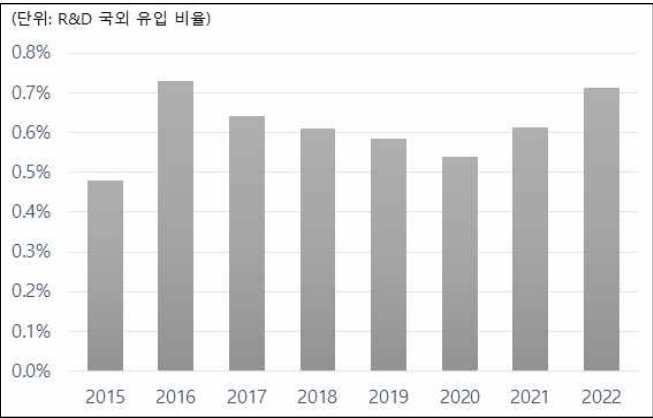
국외에서 일본으로 유입되는 R&D 지출은 2015~2022년에 연 8.1~14.3억 달러 (평균 10.8억 달러)로 규모로 미국(평균 444.8억 달러)이나 중국(평균 18.9억 달러)보다는 적은 편이나 한국(평균 9.0억 달러)이나 싱가포르(평균 6.5억 달러)보다는 많은 편이다. 다만 일본의 총 연구개발 지출 중 국외에서 유입되는 비율은 2015~2022년 기준 0.48%~0.73%(평균 0.61%)로 낮은 편이다.

[그림 3-10] 일본의 국외 유입 연구개발비



자료: OECD Data Explorer(2024). “Gross domestic expenditure on R&D by sector of performance and source of funds.” <https://data-explorer.oecd.org/>(검색일: 2024.9.10.)

[그림 3-11] 일본의 연구개발비 중 국외 유입 비율



자료: OECD Data Explorer(2024). “Gross domestic expenditure on R&D by sector of performance and source of funds.” <https://data-explorer.oecd.org/>(검색일: 2024.9.10.)

2) 주요 첨단 기술 기업 R&D 센터 유치 정책

일본의 경제산업성 (METI), 일본무역진흥기구 (JETRO), 외무성 (MOFA), 내각부 및 대일본 외국인 직접투자 촉진 협의회는 외국 첨단 기술 기업 및 R&D센터를 유치 하기 위해 다양한 정책과 프로그램을 운영하고 있다.

〈표 3-6〉 일본의 국외 첨단기술 산업 유치 관련 주요 기관

기관	특징
경제산업성 (METI)	· 외국계 기업에 대한 조사 실시 및 R&D 센터 유치 관련 정책 시행 · 유망 스타트업 지원을 위한 J-Startup 프로그램 관리 · “아시아 비즈니스 센터로서의 일본 촉진법” 감독
일본무역진흥기구 (JETRO)	· 일본과 다른 국가 간의 상호 무역 및 투자를 촉진하며, 외국 투자자에게 지원과 정보를 제공 · 일본 스타트업의 국제 확장을 지원하는 글로벌 액셀러레이션 허브 운영 · 국제 기술 컨퍼런스에서 J-Startup 파빌리온과 같은 이벤트 조직
외무성 (MOFA)	· 외교 사절단을 통해 일본에 대한 외국인 직접 투자를 촉진하고 JETRO와 협력하여 외국인 투자를 유치 · 126개 해외 외교 사절단에 일본 직접 투자를 위한 연락 창구 설립 · 잠재적 FDI 및 투자 환경에 대한 정보 수집 · 투자 목적지로서의 일본의 매력 홍보
내각부	· 외국인 직접 투자 촉진을 위한 “Invest Japan” 이니셔티브를 감독 · 다양한 정부 기관 간의 노력 조정
대일본 외국인 직접투자 촉진 협의회	· 외국인 직접 투자 촉진을 위한 전략을 수립 · 2021년 6월 “일본 외국인 직접 투자 촉진 전략” 채택

자료: 연구진 작성

일본의 주요 기관들은 외국 기업과 R&D센터를 유치하기 위해 다음과 같이 다양한 수단을 구사하고 있다. 일본 정부는 2030년까지 외국인 직접 투자 주식을 80조 엔으로 두 배로 늘리고 GDP의 12%에 도달하는 것을 목표로 설정하고, “아시아 비즈니스 센터로서의 일본 촉진법”을 통해 글로벌 기업의 R&D 센터 유치 근거를 마련하고, 정부 기관 간 역할을 분담하여 협력하고 있다. 내각부는 “Invest Japan” 이니셔티브를 감독하며, 경제산업성(METI)은 R&D 센터 유치를 위한 조사 및 정책을 실시하고 있다. 일본무역진흥기구(JETRO)는 외국인 투자자에게 지원 서비스 및 정보를 제공하는

한편 외무성(MOFA)은 외교 사절단을 통해 외국인 직접 투자를 촉진하고 있으며, 일본무역진흥기구(JETRO)는 지방 정부 및 기관과 협력하여 외국 기업을 지역 생태계로 유치하는 역할을 담당하고 있다.

또한 일본의 주요 기관들은 다양한 이니셔티브를 통해 협력하고 있는데, 예를 들어서 METI, JETRO, 민간 부문 파트너가 참여하는 J-Startup 프로그램, 외국 기업의 혁신 센터 설립을 지원하는 '글로벌 혁신 센터 보조금 프로그램', JETRO가 운영하는 글로벌 액셀러레이션 허브 등을 통해 외국 기업의 투자 및 협업을 유도하고 있다. 이 외에도 일본 정부 및 관련 기관들은 외국인 투자자를 위한 프로세스를 간소화, 외국인 기업가를 위한 비자 절차 간소화 및 스타트업 비자 도입, 일본에서의 사업 설립·운영 지원, R&D 활동에 대한 세금 인센티브 제공 등 다양한 인센티브와 지원 서비스를 제공하고 있다.

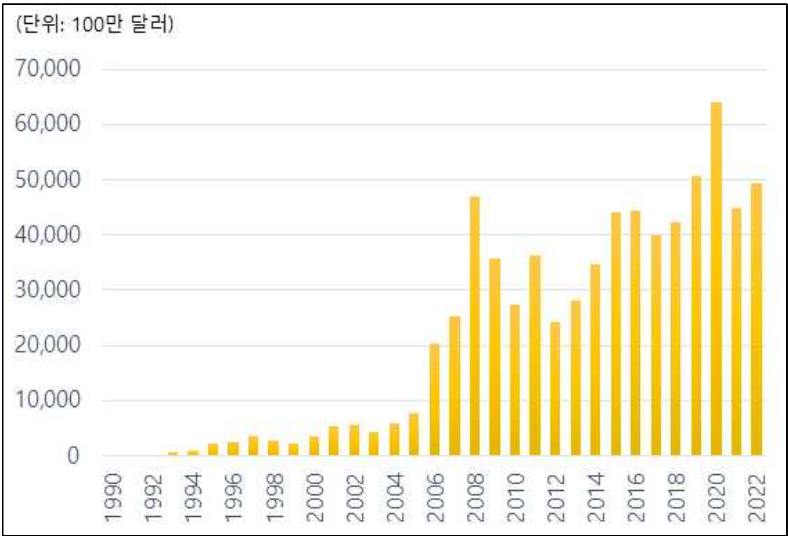
라. 인도

1) 개관

인도는 세계 10대 R&D 지출국 중 하나로 마이크로소프트, 구글, 아마존, 메타 등 글로벌 R&D 지출 상위 100개 기업 중 약 83개가 인도에 진출했으며 2019년 기준 7,000개가 넘는 R&D 기관이 소재하고 있다.¹⁰¹⁾ 인도 기술 산업의 매출은 2024년에 2,540억 달러(전년 대비 3.8% 성장)에 이를 것으로 추정되며, 수출(2,000억 달러) 및 국내(540억 달러) 기술 산업 부문 모두 전년 대비 3.3%와 5.9%씩 성장할 것으로 예상된다(Deloitte, 2024). 특히 2024년 현재 1,600개 이상의 글로벌 역량 센터(GCC)가 운영되고 있으며, 2030년까지 약 2,500개의 GCC가 설립되어 인도의 GCC 시장 규모가 1,000억 달러를 초과하고 450만 명 이상을 고용할 것으로 추정된다(Deloitte, 2024).

101) Invest India(2024), "The Case for Foreign Direct Investment in Research & Development in India", <https://www.investindia.gov.in/siru/case-foreign-direct-investment-research-development-india>, (검색일: 2024.8.10.)

[그림 3-12] 인도의 FDI 유입 규모

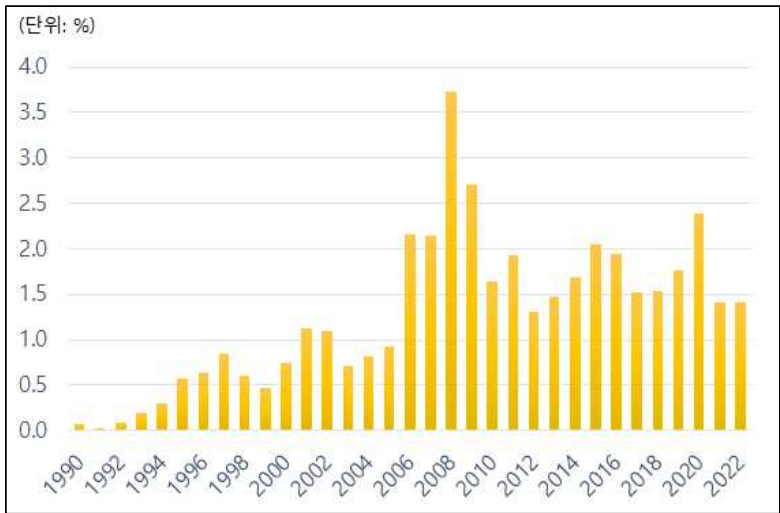


자료: UNCTAD(2024). World Investment Report Annex Table 01: FDI inflows, by region and economy 1990-2022, <https://unctad.org/topic/investment/world-investment-report>(검색일 2024.7.19.)에 기반하여 저자 작성

인도의 FDI 유입 규모는 2022년 기준 493억 달러(전세계 FDI의 3.8%)로 비교적 적으나 글로벌 금융위기가 발생한 대침체(2008-2009) 외에는 2000년대 이후 완만한 증가 추세를 보이고 있다.

다만 2022년 기준 GDP 대비 FDI 유입 규모는 1.4%(1990~2022년 평균 1.3%)로 아직 비중이 적은 편이다.

[그림 3-13] 인도의 GDP 대비 FDI 유입 규모



자료: UNCTAD(2024). World Investment Report Annex Table 01: FDI inflows, by region and economy 1990–2022, <https://unctad.org/topic/investment/world-investment-report>(검색일 2024.7.19.)에 기반하여 저자 작성

2) 주요 첨단 기술 기업 R&D 센터 유치 정책

인도의 Invest India, 상공부(Ministry of Commerce and Industry), 과학기술부(DST), 전자정보기술부(MEIT), 과학산업연구위원회(CSIR), 기술개발위원회(TDB), 생명공학산업연구지원위원회(BIRAC) 및 국립소프트웨어서비스기업협회(NASSCOM)는 외국 첨단 기술 기업 및 R&D센터를 유치하기 위해 다양한 정책과 프로그램을 운영하고 있다.

<표 3-7> 인도의 국외 첨단기술 산업 유치 관련 주요 기관

기관	특징
Invest India	· 인도의 국가 투자 촉진 및 지원 기관 · 첨단 기술 및 R&D 분야를 포함한 FDI 유치에 중요한 기관
상공산업진흥청(Department for Promotion of Industry and Internal Trade), 상공부	· 외국인 투자 및 무역 관련 정책 감독

기관	특징
(Ministry of Commerce and Industry), Government of India	
과학기술부 (DST)	· 외국 기관을 포함한 R&D 활동 및 협력 촉진
전자정보기술부 (MEIT)	· 전자 및 IT 분야의 투자 유치
과학산업연구위원회 (CSIR)	· 주요 연구 기관으로 외국 기관과 긴밀하게 협력
기술개발위원회 (TDB)	· 국산 기술의 개발 및 상용화, 수입 기술의 적응 촉진
생명공학산업연구지원위원회 (BIRAC)	· 생명공학 분야의 혁신적인 연구 지원
국립소프트웨어서비스기업협회 (NASSCOM)	· 비정부 기관으로 IT 및 BPM 산업을 촉진하기 위해 정부와 긴밀히 협력

자료: Invest India. "About Us." <https://www.investindia.gov.in/about>(검색일: 2024.10.5.)
 Government of India Department for Promotion of Industry and International Trade. "Roles and Functions." <https://dpiit.gov.in/about-us/role-and-functions>(검색일: 2024.12.28.)
 Government of India Department of Science and Technology. "About Us." <https://dst.gov.in/>(검색일: 2024.10.5.)
 Government of India Ministry of Electronics & Information Technology. "Functions of Ministry of Electronics and Information Technology." <https://www.meity.gov.in/about-meity/functions-of-meity>(검색일 2024.10.5.)
 Government of India Council of Scientific and Industrial Research. "Global S&T Partners." <https://www.csir.res.in/global-st-partners>(검색일: 2024.10.5.)
 India Science, Technology and Innovation Portal. "Technology Development Board," <https://www.indiascienceandtechnology.gov.in/organisations/ministry-and-departments/technology-development-board-tdb>(검색일: 2024.10.5.)
 India Filings. "BIRAC," <https://www.indiafilings.com/learn/birac/>(검색일: 2024.10.5.)
 NASSCOM. "About Us," <https://nasscom.in/about-us>(검색일: 2024.10.5.)

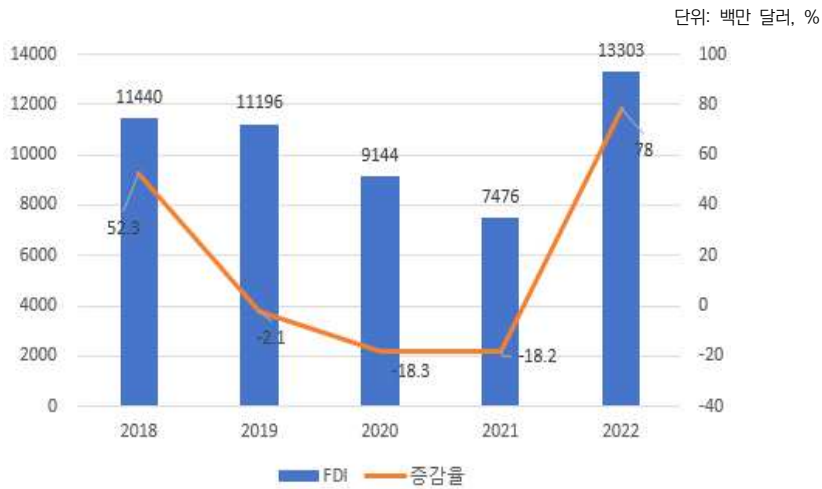
인도 정부 및 관련 기관들은 외국 기업과 R&D센터를 유치하기 위해 다양한 전략과 수단을 통해 협력하고 있다. 특히 국가 투자 촉진 기관인 Invest India를 활용하여 외국인 투자를 유치하고 촉진할 뿐 아니라 특정 기업 및 산업 부문을 대상으로 한 투자 유치에도 적극적으로 노력하고 있다. 예컨대, 인도 우주 정책 2023과 같은 정책을 실행하여 관련된 첨단기술 부문의 R&D 투자 및 활동을 촉진하고 있다. 또한 비교적 저렴하지만 숙련된 인적 자원을 기반으로 다국적 기업과 현지 기업 간의 연계를 강화하고 산업계와 학계 간의 파트너십을 장려하고 있다.

마. 대만

1) 개관

대만은 반도체·인공지능·차세대 ICT 기술에 초점을 둔 해외 기업 R&D 센터 유치에 관한 정책을 발표하였으며, 미·중 갈등 이후 대만의 경제안보적 가치 확보를 위해 대만 내 해외 기업과의 협력을 동반한 가치사슬을 구축 중이다. 특히 대만은 반도체와 인공지능을 결합한 사물인터넷 산업에서의 경쟁력 제고를 위한 전략으로 아시아·실리콘밸리(亞洲·矽谷)계획을 2016년부터 추진 중이며, 최근 생성형 AI 및 그린·인공지능 IoT를 중심으로 한 그린·디지털 전환에 필요한 응용 산업에서의 역량 확보를 위해 해외 기업 R&D 센터를 유치 중이다. 이러한 배경 하에서 대만의 FDI 현황은 2018년 114억 달러에서 코로나 팬데믹의 영향으로 2021년 75억 달러까지 감소하였으나, 2022년 133억 달러를 기록하면서 2018년 이래 최대 규모의 외국자본이 대만에 투자된 것으로 판단된다.

[그림 3-14] 대만 FDI 규모 추이



자료: 經濟部 “核准華僑及外國人來臺投資”, <https://dmz26.moea.gov.tw/GA/common/Common.aspx?code=H&no=8> (검색일: 2024.10.20.)

그중에서도 외자기업의 R&D 투자액이 2022년 243억 대만달러를 기록하면서 2018년 31억 대만달러의 약 7.8배 규모로 성장한 것이 특징이다.¹⁰²⁾ 그중 반도체 분야의 해외 기업들의 5년간 R&D 투자 누적액은 300억 대만달러를 초과했으며 연간 생산량은 2,300억 대만달러를 초과할 것으로 추산된다. 이에 대하여 대만 경제부는 글로벌 선도업체와의 협력을 통해 대만의 연구개발 역량 강화와 더불어 국내 연구개발 인력의 수준도 높일 것으로 평가하고 있다. 더욱이 다국적 대기업들이 대만에 반도체와 같은 핵심 산업에 투자하고 있다는 점을 보면 대만은 각국의 이익을 대만 안보 상황과 연관시키는 전략 중 하나로 해외 기업의 R&D 유치정책을 추진하고 있다고 판단된다.

2) 주요 첨단기술 기업 R&D 센터 유치정책

대만의 해외 기업 R&D 센터 설립 유치를 위한 정책 수단은 ① 경제부의 「선도기업 R&D 중점 지원 계획(領航企業研發深耕計畫)」을 통한 대형 R&D 투자 지원, ② 경제부의 「글로벌 R&D 혁신 파트너 계획(全球研發創新夥伴計畫)」을 통한 일반형 R&D 지원, ③ 교육부가 추진 중인 「국가 중점분야 산학협력 및 인재육성 혁신조례(國家重點領域產學合作及人才培育創新條例)」를 통한 전문인력 양성, ④ 국가발전위원회의 「외국인 전문인력 유치 및 고용법(外國專業人才延攬及僱用法)」을 통한 해외 인력 유치, ⑤ 「산업혁신조례(產業創新條例)」를 통한 R&D 투자공제 제공, ⑥ 과학단지 및 보(면제) 세구역 입주 기업에 관한 세수 혜택 등 6가지 정책 방안을 추진 중이다(經濟部, 2022). 이러한 다양한 정책 수단을 활용하면서 대만 내 다국적 기업들의 연구개발센터 설립과 운영을 대만 경제발전의 기초라는 정당성을 내세우고 있다.¹⁰³⁾

첨단산업의 R&D 투자 유치정책으로 판단되는 「선도기업 R&D 중점 지원 계획(이하 계획)」은 차세대 반도체(고주파, 고출력, AI 반도체 기술 등), 차세대 통신(개방형

102) 曹悅華(2022.9.30.) “30家國際大廠在台設研發中心投資金額創歷史新高”, <https://www.ctee.com.tw/news/20220901700829-439803> (검색일: 2024.10.20.)

103) 新聞傳播處 보도자료(2022.9.1.) “蘇揆：成功吸引國際大廠來臺設立研發中心奠定臺灣長遠經濟發展厚實基礎” <https://www.ey.gov.tw/Page/9277F759E41CCD91/23c3ed7b-cdfc-4e02-96e6-9809eb05a61b> (검색일: 2024.10.11.)

5G, 저궤도 위성 통신 등), 인공지능 등 3가지 분야에 종사하는 기업을 대상으로 대만 내 연구개발을 지원하는 정책이다. 구체적인 투자요건을 살펴보면 제조형 투자, 즉 공장과 같은 생산시설에 투자하는 경우 5년 동안 누적 투자액이 1,000억 대만달러를 초과해야 하며, 대만 내에서 구매해야 하는 생산 요소(노동, 자본, 중간재) 등에 관한 구매액은 매년 100억 대만달러를 초과해야 한다. 이와 다르게 R&D 센터 설립과 같은 연구개발형 투자는 5년 동안 누적 투자액이 100억 대만달러, 생산 요소 구매액은 매년 300억 대만달러를 초과해야 한다는 점에서 차이가 있다. 이를 보면 투자 초기에는 제조형 투자보다 연구개발형 투자가 더 낮은 기준으로 정책 지원을 받을 수 있다는 것을 보여준다.

<표 3-8> 대만 「선도기업 R&D 중점 지원 계획」의 주요 내용

	주요 내용
산업분야	차세대 반도체: 차세대 메모리, 고주파 및 고출력 반도체 기술 등
	차세대 통신: 개방형 5G 네트워크의 새로운 아키텍처, 저궤도 위성 통신 관련 시스템 기술 등
	인공지능: AI 모델 및 플랫폼 기술
투자요건	제조형 투자: 투자액(5년 누적) 1000억 대만 달러 초과, 5년 채용인원(누적): 천명, 대만 내 생산요소를 위한 구매 규모는 매년 100억 대만달러 초과 (최소 3년, 구매시작일은 투자 종료 후 1년 이내)
	연구개발형 투자: 투자액(5년 누적) 100억 대만 달러 초과, 채용인원(5년 누적): 200명 초과, 5년 생산 및 제조 투자 금액(5년 누적): 300억 대만 달러 초과
연구개발영역	파일럿: 국내외 미성숙 기술영역
	공동혁신: 전략적 제품, 서비스 또는 운영 모델을 생산하는 기술을 주도하고 산업 체인에서의 부가가치 창출하는 영역
	지역특화: 지역 내 산업의 벨류체인을 형성하며, 기술혁신과 응용을 통해 부가가치 창출 및 관련 산업 클러스터 구축하는 기술 영역
지원기간 및 규모	지원기간: 3년~5년
	R&D 총 투자액의 최대 50%를 지원하며, 연구개발인력 인건비, 고문료, 외국전문가 사례비, 여비, 소모성기자재 및 원자재비, 기술도입비, 위탁연구비, 검증비, 국외훈련비, 임대료, 연구개발장비 사용료 및 연구개발장비 유지보수 비용을 지원

자료:「經濟部產業技術司(2022) “領航企業研發深耕計畫申請須知” pp. 1-3의 내용을 저자 정리

흥미로운 점은 만약 5년 동안 최소액만을 투자한다는 가정하에 제조형 투자가 지원을 받기 위해서는 외자기업이 총 1,500억 대만달러를 투자하면 되지만, 연구개발형

투자는 총 1,600억 대만달러를 투자해야 정책 지원을 받을 수 있다. 즉 연구개발형의 초기 고정 투자액 기준은 제조형과 비교해 10분의 1 수준이나, 외자기업이 R&D 활동을 위해 매년 고용해야 하는 인력과 자본, 실험에 필요한 중간재로 사용해야 하는 비용은 제조형의 3배에 달한다. 이는 외자기업의 R&D 활동을 위한 초기 투자 비용(고정비용)은 제조형에 비해 낮게 설정하여 대만 내 진입을 쉽게 하는 대신에 대만에서 R&D 투자를 진행하면서 일반적으로 생산시설보다 더 많은 대만 내 인력과 중간재를 사용하게 함으로써 대만 내 글로벌 연구인력 양성과 대만 내 반도체 산업 생태계와의 외자기업의 융합(대만 반도체 기업 구매 등을 통한 공급망 구축)을 촉진하는 수단으로 활용될 것으로 판단된다. 이는 대만 내 충분한 인력과 중간재(반도체)를 제공해야 한다는 전제조건이 요구되는데 반도체는 TSMC가 중심으로 형성된 반도체 생태계를 통해 공급하고, 「국가 중점분야 산학협력과 인재 육성 혁신조례」를 통한 전문인력 양성과 「외국인 전문인력 유치 및 고용법(이하 고용법)」을 통한 해외 인력 유치를 통해 외자기업이 필요로 하는 전문인력을 제공하기 위한 패키지형 정책을 추진하는 것으로 판단된다.

특히 “고용법”은 해외 전문인력의 유치 및 고용을 강화하여 대만의 경쟁력을 높이기 위한 목적을 위한 특별히 제정된 것으로 외국인 전문가는 이 법의 규정에 따라 대만에서 전문 업무 및 구직에 종사하는 외국인을 의미한다.¹⁰⁴⁾ 또한 중앙정부 정책을 시행하는 주관기관에서 고시한 과학기술, 경제, 교육, 문화예술, 스포츠, 금융, 법률, 건축설계, 국방 및 기타 분야의 특기를 보유하고 있거나 주관기관이 관련 부처와 협의하여 특정 외국인을 ‘특수전문 인력’으로 인정하는 경우를 ‘외국특수 전문 인재’라고 지정할 수 있다.¹⁰⁵⁾ 이러한 ‘외국 전문가’와 ‘외국 특수전문 인재’ 등은 대만 내 허가 또는 무면허로 중국에서 전문직에 종사할 수 있으며 내무부 이민국에 체류 신청을 할 수 있는 등 체류 행정절차 간소화 혜택을 받을 수 있다.

한편 대만은 2016년부터 국가발전위원회와 국가과학기술위원회를 중심으로 “아시아 실리콘밸리(亞洲·矽谷) 추진방안(이하 “추진방안”)을 시행해왔으며, 기간에 지남

104) 여기서 “전문업무”는 대만의 고용서비스법 제46조 제1항부터 제3항, 제5항 및 제6항까지의 업무, 고용서비스법 제48조 제1항 첫 번째 내용에 언급된 업무 및 제3항에 규정된 업무 등을 의미

105) 全國法規資料(2024). 外國專業人才延攬及僱用法 第四條 全國法規資料庫, <https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0030295>, (검색일: 2024.10.11.)

에 따라서 추진된 초기 버전(1.0)부터 2024년에 발표된 3.0 버전까지 발표하고 있다. 이는 디지털 및 녹색 전환을 위한 AI, 사물 인터넷과 5G 네트워크 기술 발전에 중점을 둔 클러스터 전략이다. 이번 3.0의 중점 방향은 2.0버전부터 추진하던 전략 방향(AI 및 IoT 기술의 발전을 국제 디지털/녹색 전환영역에 접목하여 대만 내 새로운 산업 생태계를 구축하고 글로벌 시장점유율 제고)를 계승하고, 추가 조성책 마련, 사물인터넷 관련 서비스 및 상품의 수출을 가속하는 것이다.¹⁰⁶⁾

대만은 '추진방안'의 성과로 대만 사물인터넷 산업의 생산 규모가 전 세계 시장의 4.88%이며, 그 생산액은 2조 대만달러를 돌파했다고 발표하는 등 대만 내 사물인터넷 산업 생태계 조성에 긍정적인 영향을 주었다고 평가한 바 있다.

마지막으로 대만은 인공지능·반도체·차세대 통신 기술 3가지 분야의 R&D 투자에 대해서는 최장 5년까지 R&D 총 투자액의 최대 50%를 지원하는 등 정부 지원 정책을 추진 중이다. 주목할 점은 R&D 지원 조건 중에서 다국적 기업의 R&D 초기 투자 비용(고정비용)은 제조시설에 비해 낮게 설정하여 대만 내 진입을 쉽게 하는 대신에 R&D투자를 진행하면서 더 많은 대만 내 인력과 중간재를 사용하게 함으로써 대만 내 글로벌 연구인력 양성과 반도체 산업 생태계와의 외자기업의 융합(대만 반도체 기업 구매 등을 통한 공급망 구축)을 촉진하는 수단으로 활용 중이다.

바. 한국

1) 개관

한국에 대한 외국 기업의 투자 및 R&D센터 운영은 최근 들어 증가하는 추세로 2021년 기준 52개 외국 기업이 R&D센터 27개 등 59개 오픈 혁신 조직을 한국에서 운영하고 있다.¹⁰⁷⁾ 한국 스타트업에 대한 벤처 투자 또한 증가하는 추세로 2021년 기준 전년 대비 78% 성장하여 7.7조억 원(64억 달러)을 넘어섰으며 2021년 스타트업이

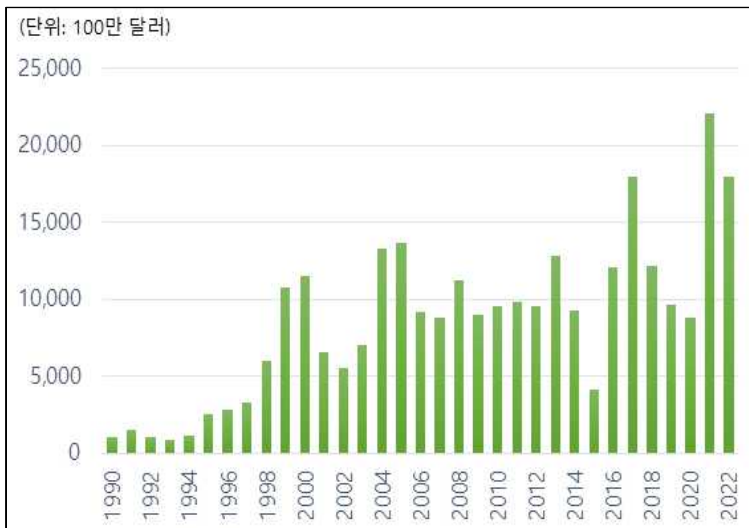
106) 國家發展委員會(2024). 亞洲·矽谷3.0推動方案, https://www.ndc.gov.tw/Content_List.aspx?n=C2B00972B2ADA711(검색일: 2024.10.11.)

107) 한국무역협회 보도자료(2021.06.30.), 「한국에 오픈 이노베이션 투자 늘리는 글로벌 기업들」, https://www.kita.net/board/pressData/pressDataDetail.do;JSESSIONID_KITA=E04D9EE9B21019235C362E2B55E546B7.Hyper?no=9944, (검색일: 2024.10.11.)

창출한 새로운 일자리 수는 4대 재벌 기업이 합쳐 창출한 일자리 수를 초과하였다.¹⁰⁸⁾

한국은 FDI 유입 규모가 2022년 기준 180억 달러(전 세계 FDI의 1.4%)로 비교적 적으나 1990년대 이후 완만하게 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 1990년대 말 크게 증가한 이후 오랫동안 연 100억 달러 수준을 유지하다가 최근 들어 다소 증가한 것으로 보인다.

[그림 3-15] 한국의 FDI 유입 규모

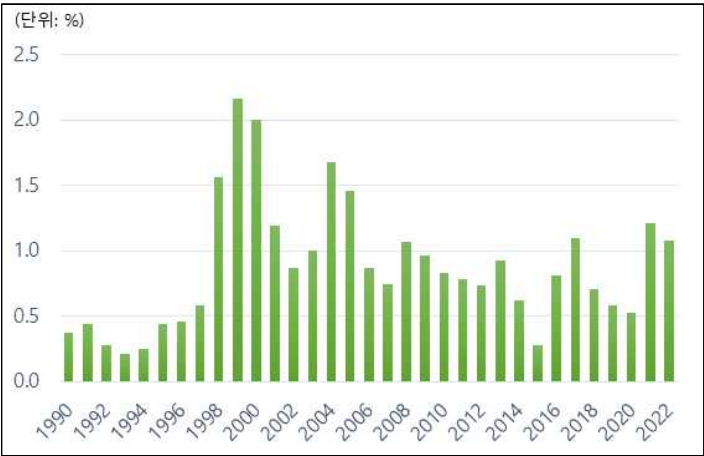


자료: UNCTAD(2024). World Investment Report Annex Table 01: FDI inflows, by region and economy 1990–2022, <https://unctad.org/topic/investment/world-investment-report>(검색일 2024.7.19.)에 기반하여 저자 작성

다만 2022년 기준 GDP 대비 FDI 유입 규모는 1.1%(1990~2022년 평균 0.9%)로 매우 적은 편이다.

108) World Economic Forum(2022), “This is how South Korea can become a global innovation hub.” <https://www.weforum.org/stories/2022/01/startups-in-south-korea-are-thriving-this-is-why/>, (검색일: 2024.10.11.)

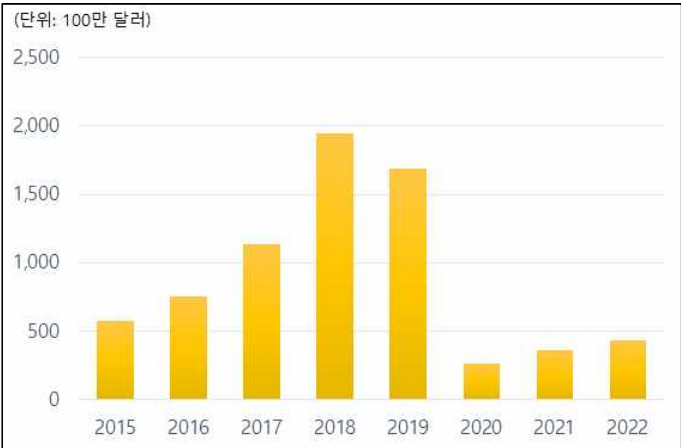
[그림 3-16] 한국의 GDP 대비 FDI 유입 규모



자료: UNCTAD(2024). World Investment Report Annex Table 01: FDI inflows, by region and economy 1990~2022, <https://unctad.org/topic/investment/world-investment-report>(검색일 2024.7.19.)에 기반하여 저자 작성

다만 국외에서 한국으로 유입되는 R&D 지출이 2015~2022년에 연 2.7~19.5억 달러(평균 9억 달러)로 규모로 미국(평균 444.8억 달러), 중국(평균 18.9억 달러) 및 일본(평균 10.8억 달러)보다 적은 편이다.

[그림 3-17] 한국의 국외 유입 연구개발비



자료: OECD Data Explorer(2024). "Gross domestic expenditure on R&D by sector of performance and source of funds." <https://data-explorer.oecd.org/>(검색일: 2024.9.10.)

마찬가지로 한국의 연구개발 지출 중 국외에서 유입되는 비율 또한 2015~2022년 기준 0.24%~1.94%(평균 0.92%)로 낮은 편이다.

[그림 3-18] 한국의 연구개발비 중 국외 유입 비율



자료: OECD Data Explorer(2024). "Gross domestic expenditure on R&D by sector of performance and source of funds." <https://data-explorer.oecd.org/>(검색일: 2024.9.10.)

2) 주요 첨단 기술 기업 R&D 센터 유치 정책

한국 정부는 2023년 11월 세계를 선도하는 과학기술 글로벌 허브로 도약하기 위한 「윤석열 정부 R&D 혁신방안」과 「글로벌 R&D 추진전략」을 발표¹⁰⁹⁾하며 주요 정책 방향으로 '국내 연구자의 글로벌 역량 강화' 및 '글로벌 스탠다드에 맞는 연구 생태계 조성'을 제시하였다. 구체적으로는 글로벌 스탠다드에 맞는 연구제도를 확립하기 위해 해외 연구기관이 우리나라 R&D에 주관·공동기관으로 참여할 수 있도록 관련 규정을 개정하고, 글로벌 R&D에 한해서 연구자 참여 제한 규정을 완화하며¹¹⁰⁾, 지식재산권 공동 소유 기준, 협약계약 방법 등 글로벌 R&D 상세 가이드를 마련할 계획을 발표하였다.¹¹¹⁾

109) 과학기술정보통신부 보도자료(2023.11.27.), 「세계를 선도하는 과학기술 글로벌 허브로 도약, 『윤석열 정부 R&D 혁신방안』, 『글로벌 R&D 추진전략』 발표」, <https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=113&mPid=238&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3183735&formMode=&pageIndex=13&sea>, (검색일: 2024.10.11.)

110) 공동연구원(5개 → 6개) 및 연구책임자(3개 → 4개) 동시 수행 가능한 글로벌 연구과제 수 확대

111) 과학기술정보통신부 보도자료(2023.11.27.), 「세계를 선도하는 과학기술 글로벌 허브로 도약, 『윤석열 정부 R&D

<표 3-9> 한국의 국외 첨단기술 산업 유치 전략

구분	설명
금전적 지원	· 첨단 전략 기술 분야 투자에 대한 현금지원 상한선을 상향하는 등 금전적 지원 확대
세제 혜택	· 반도체 등 전략 산업에 대한 설비투자 세액공제 확대 · R&D 활동에 대한 세금 감면
외국인투자지역 지정	· 임대료 감면, 세제 혜택, 입지 지원 등을 제공하는 특별 지역 지정 · R&D 센터 설립 시 500만 달러 이상 투자와 20인 이상의 전문 연구인력 고용 조건
글로벌 R&D 생태계 조성	· 해외 우수 연구기관의 한국 정부 R&D 참여 허용 · 글로벌 R&D 가이드라인 마련
인재 유치 및 육성	· 한국형 마리퀴리 프로그램 운영 · 탭티어 연합 플랫폼 구축 · 재외한인연구자 유치·지원 프로그램 확대

자료: 관계부처 합동(2023.11.27.) 「세계를 선도하는 글로벌 R&D 추진 전략(안)」

또한 산업통상자원부, 과학기술정보통신부 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 및 Invest KOREA는 외국 첨단 기술 기업 및 R&D 센터를 유치하기 위해 다양한 정책과 프로그램을 운영하고 있다.

<표 3-10> 한국의 국외 첨단기술 산업 유치 관련 주요 기관

기관	특징
산업통상자원부 (MOTIE)	· 첨단 산업 분야의 외국인 투자 유치를 위한 정책과 조치 시행
과학기술정보통신부 (MSIT)	· 글로벌 R&D 협력 및 혁신을 위한 전략 개발
대한무역투자진흥공사 (KOTRA)	· 한국에 투자하려는 외국 기업 지원
인베스트 코리아 (Invest KOREA)	· 국가 투자 진흥 기관으로 외국인 직접 투자 유치 · FDI 유치 플랫폼인 Invest KOREA 마켓플레이스(IKMP) 운영

자료: 연구진 작성

2. 주요국 사례가 한국에 주는 시사점

현재 한국의 FDI 유치 실적은 2022년 기준 180억 달러로 전 세계 FDI의 1.4%에 불과하며, 이는 한국의 경제 규모와 기술 수준에 비해 매우 저조한 수준이다. 특히 반

혁신방안, 『글로벌 R&D 추진전략』 발표, <https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=113&mPid=238&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3183735&formMode=&pageIndex=13&sea>, (검색일: 2024.10.11.)

도체 분야 R&D 센터의 경우 15개를 유치하여 대만(27개), 일본(20개), 인도(16개) 등 주변국들에 비해 뒤처져 있는 실정이다. 삼성전자, SK하이닉스와 같은 글로벌 기업을 보유하고 있음에도 불구하고 관련 산업 생태계가 충분히 발달하지 못한 것이 주요 원인으로 지적되며, 낙수효과의 부재, 대기업 편중 지원 등 고질적인 한국의 산업 구조가 가지는 병폐를 지적하고 있다.

이러한 저조한 실적의 원인은 크게 세 가지 측면에서 살펴볼 수 있다. 첫째, 제도적 측면에서 복잡한 행정절차와 규제로 인한 진입장벽, R&D 투자에 대한 세제혜택 부족, 외국인 전문인력 유치를 위한 제도적 지원 미흡 등이 있다. 둘째, 인프라 측면에서 글로벌 수준의 정주여건 부족, 산학연 협력 네트워크 미비, 특정 지역과 산업에 편중된 혁신 클러스터 등이 또한 문제점으로 지적된다. 셋째, 시장 측면에서 제한된 내수 시장 규모, 주변국 대비 높은 인건비, 노동시장의 경직성 등이 한계로 작용하고 있다.

이러한 문제점들을 해결하기 위해 주요국의 사례를 참고할 필요가 있다. 싱가포르의 'RIE 2025 Plan'을 통한 대규모 R&D 투자, 원스톱 행정서비스 제공, 글로벌 인재 유치를 위한 적극적 지원정책을 시행하고 있다. 대만은 TSMC를 중심으로 한 반도체 생태계 구축, 산학연 협력 프로그램 활성화, 글로벌 기업과의 전략적 제휴 강화에 주력하고 있다. 일본은 'Moonshot Program'을 통한 혁신기술 개발, 소재·부품·장비 산업 경쟁력 강화, 산업 클러스터 정책을 추진하고 있다. 해당 사례들은 단순히 첨단 기업을 유치하는 목적이 아닌, 첨단 기술기업의 유치를 통한 국내 혁신 생태계의 강화라는 궁극적인 목적을 달성하기 위하여, 기업 또는 R&D센터에만 제공되는 형태의 일시적이고 단기적인 지원에 그치지 않는다.

이러한 사례들을 바탕으로 한국의 첨단기술 기업 및 R&D 센터 유치 강화를 위한 정책 방향을 제시하면 다음과 같다. 먼저 단기적으로는 행정절차 간소화 및 규제 완화, R&D 투자 인센티브 확대, 외국인 전문인력 지원 강화가 필요하다. 구체적으로 투자 인허가 절차 통합, 외국인투자기업 전담 지원센터 확대, 규제 샌드박스 확대 적용, 세액공제율 상향 조정, 보조금 지원 확대, 연구개발 장비 도입 지원 강화, 비자제도 개선, 정주여건 개선, 자녀교육 지원 확대 등을 추진해야 한다.

중장기적으로는 산업 생태계 고도화, 혁신 클러스터 조성, 인적자본 육성에 초점을

맞춰야 한다. 산학연 협력 네트워크 구축, 스타트업-대기업 연계 강화, 글로벌 가치사슬 참여 확대, 지역별 특화 산업 육성, 연구개발 인프라 확충, 글로벌 연구소 유치, 전문인력 양성 프로그램 확대, 국제 공동연구 활성화, 산업별 맞춤형 교육과정 개발 등이 필요하다.

이러한 정책들이 성공적으로 실행된다면 직접적으로는 FDI 유치 규모 확대, R&D 센터 유치 증가, 고용 창출 및 기술 이전 등의 효과를 기대할 수 있으며, 간접적으로는 산업 경쟁력 강화, 혁신 생태계 발전, 글로벌 네트워크 확대 등의 효과를 얻을 수 있을 것으로 예상된다. 특히 반도체, AI 등 첨단기술 분야에서의 경쟁력을 바탕으로, 한국이 글로벌 기업들의 전략적 R&D 거점으로 자리매김할 수 있을 것으로 기대된다. 이를 위해서는 정부의 일관된 정책 추진과 함께 민간 부문의 적극적인 참여가 필수적이며, 정책의 실행 과정에서 주기적인 성과 평가와 피드백을 통한 개선이 이루어져야 할 것이다.

제2절 주요국 해외기업 R&D 센터, 투자 유치 현황 분석

1. 인도-태평양 주요국 첨단 기술 기업 유치 현황

가. 반도체 기업 R&D 센터

본 절에서는 우선적으로 반도체 산업 전반에 걸친 기업의 R&D 센터 해외 진출 현황을 조사했으며, 글로벌 주요 기업 62개를 선별했다. 해당 기업들은 Companies Market Cap에서 분류한 반도체 기업 전체 시가총액의 대략 98%를 점유하고 있다.¹¹²⁾

반도체 분야는 폭넓은 범위의 하위 산업분야를 포괄한다. 따라서 반도체 분야를 전체적으로 분석하되, 하위 산업분야별로도 해외 R&D 센터를 보유한 기업을 구분하고자 했다. 이를 위해 (1) 팹리스 (2) 파운드리 (3) IDM¹¹³⁾ (4) 메모리 반도체 (5) 반도체 장비 (6) EDA¹¹⁴⁾ (7) IP¹¹⁵⁾로 총 7개의 세부 분야를 각 기업에 적용했다. 세부 분야별로 보면 팹리스 기업은 15개, 파운드리 7개, IDM은 15개, 반도체 장비는 19개, 메모리는 3개, EDA는 2개, IP 기업은 1개가 분석 대상이다. 메모리 반도체 기업은 대부분 IDM으로도 분류할 수 있으나 통상적인 로직 반도체 위주 IDM 기업인 인텔이나 텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments)와는 이질적인 물품을 생산하고 사업 형태를 영위해 별도로 분류했다. 또한, 기업이 한 국가에 여러 개의 R&D 센터를 운영하더라도 이를 각각 별개의 센터로 구분하지는 않았다. 따라서 본 보고서에서 도출한 R&D 센터 진출 현황은 국가별로 주요 반도체 기업의 진출 여부를 다룰 수는 있지만 R&D 센터의 연구 활동이나 투자 수준과 같은 질적 평가를 하기에는 한계가 존재한다.

세부 산업별 분석을 시도하기 전에 반도체 산업 전체를 살펴보면 미국이 44개 기업으로부터 R&D 센터를 유치했다(부록 표 1-1) 참조). 즉 분석 대상인 62개 중 92%의 기업이 미국에 R&D 센터를 운영해 거의 모든 주요 반도체 기업이 미국에서 R&D 활

112) 시가총액은 2024년 7월 22일을 기준으로 함.

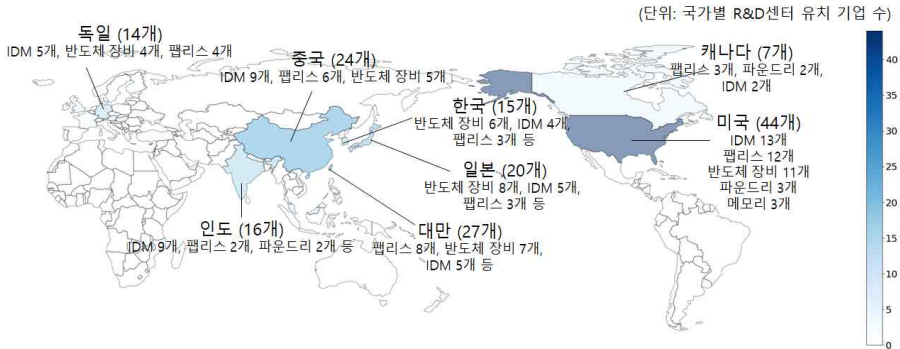
113) Integrated Device Manufacturer: 종합 반도체 업체

114) Electronic Design Automation: 전자 설계 자동화

115) Intellectual Property: 지적재산권

동을 영위한다고 볼 수 있다. 분석 대상 기업 중 28개 기업이 미국 기업으로 분류되는 점으로 미루어 볼 때, 주요 반도체 기업 중 미국 기업이 대다수를 차지하는 것도 물론 중요하지만, 이 외에도 미국 외 다른 국가 기업이 대부분 미국에 R&D 센터를 두고 있다.

[그림 3-19] 반도체 산업 내 R&D 센터 소재지 분포



자료: 연구진 작성

미국 다음으로는 대만에 많은 기업들이 R&D 센터를 설치한 것으로 나타났다. 27개의 기업이 대만에 R&D 센터를 두고 있으며 이 중 7개가 반도체 장비, 8개가 팹리스 기업에 해당한다. 상당한 파운드리 제조 여력을 바탕으로 해당 분야의 상류 산업에 해당하는 반도체 장비와 팹리스 기업이 전략적으로 대만에서 R&D 센터를 운영하는 것으로 보인다. 대만 다음으로는 중국이 24개 기업의 R&D 센터를 유치했으며 이 중 9개가 IDM, 6개가 팹리스, 5개가 반도체 장비 기업이다. 대만과는 다르게 IDM 기업의 중국 내 R&D 센터 운영이 돋보이는데, 이는 중국 내수 시장의 크기와 경제적인 제조시설을 운영하기 위한 이점이 모두 활용되었을 것으로 추정된다.

대만 자국기업을 제외한 대만 내 주요 R&D 센터로는 NVIDIA, ASML, Applied Materials의 예를 들 수 있다. NVIDIA는 주로 각 지역의 주요 AI 연구자와 협업해 만들어지는 NVIDIA Research Lab을 운영 중인데, 산학 협력을 통해 AI 전방 수요 활성화를 이루는 전략으로 평가할 수 있다. NVIDIA의 각 Research Lab은 대체로 AI 세부 분야를 특정하여 선택과 집중을 꾀하고 있으며, 대만의 Research Lab은

NVIDIA Research Taiwan¹¹⁶⁾이라는 이름을 내걸고 있으며, 주력 연구 분야도 생성형 AI, 멀티모달 학습(Multimodal Learning), 3D 비전으로 포괄적인 연구를 진행하고 있다.

반도체 제조 장비 중 노광 장비 분야에서 독점적인 영향력을 행사하는 네덜란드의 ASML은 몇 개의 해외 거점을 보유하고 있으며, 아시아 최대 규모의 거점을 대만에서 운영하고 있다.¹¹⁷⁾ ASML은 현재 대만 내에서 5개가 넘는 사이트를 운영 중이며 이를 통해 3,600명이 넘는 인원을 고용 중이다. ASML은 2003년부터 대만에서 거점을 운영 중으로, R&D 활동 외에도 DUV 및 EUV 훈련 센터와 함께 제조 기지를 운영 한다. R&D 측면에서는 모듈 재설계(module redesign), 부품 설계, 소프트웨어 설계 등 다양한 분야에서 대만 거점이 활용되고 있다.

이 외에도 일본(20개), 인도(16개), 한국(15개)이 글로벌 반도체 기업의 R&D 센터를 활발하게 유치한 국가로 볼 수 있다. 일본은 1980년대 미국과 함께 반도체 산업과 시장을 양분했던 국가였고, 현재는 하락한 위상에도 불구하고 아직까지 반도체 상류 산업에 큰 강점을 가지고 있다. 이러한 강점을 반영하듯, 8개의 글로벌 반도체 제조 장비 기업이 일본에서 R&D 센터를 운영하고 있다.

인도는 반도체 산업 내 제조 여력이나 상류 산업 측면에서 영향력 있는 자국 기업을 보유하고 있지는 않지만, 브로드컴, 인텔, 마이크론, 램리서치 등 많은 글로벌 주요 반도체 기업의 R&D 센터를 유치했다. 앞서 설명한 국가들은 자체적으로 주요 반도체 기업을 보유하거나, 강력한 제조 역량, 대규모의 반도체 전방 산업 등이 반도체 R&D 센터를 유치하는 유인이 되었다고 볼 수 있다. 인도에는 이러한 설명을 동일하게 적용하기는 어려운 것으로 보인다. 인도에 R&D 센터를 설치한 16개의 글로벌 반도체 기업 중 9개 기업이 IDM 기업으로, 해당 기업들은 대체로 설계 센터를 운영하고 있다. 종합 반도체 설계 관련 역량을 갖춘 우수한 현지 이공계 인력을 활용하기에 적합한 시도로 해석할 수 있다.

한국의 경우 주요 반도체 기업 중 삼성전자와 SK하이닉스 두 곳만 조사 대상이었지

116) Nvidia Research Taiwan, "Introduction", <https://research.nvidia.com/labs/twn/>, (검색일: 2024.09.10.)

117) ASML(2024), "Home to our largest site in Asia, Taiwan plays a major role in the world's semiconductor industry and at ASML" <https://www.asml.com/en/careers/working-at-asml/taiwan> (검색일: 2024.09.10.)

만, 이 외 13개 기업이 한국에서 반도체 R&D 센터를 운영 중인 것으로 나타났으며 이 중에서 6개 기업이 반도체 장비 기업에 해당된다. 대만과 유사하게, 한국은 반도체 제조 역량이 풍부한 이점을 살려서 반도체 산업의 상류에 해당하는 반도체 제조 장비 기업의 R&D 센터 유치가 활발한 것으로 보인다. 반도체 산업 내에서 아시아 태평양 본부를 대외적으로 공시하는 기업이 많지 않지만, Axcelis의 경우 단 두 곳뿐인 혁신 센터(Innovation center) 중 한 곳을 한국 평택에서 운영 중이다. 해당 기업은 반도체 장비 중 이온 증착(Ion implantation) 분야에 강점을 가진 기업으로 우수한 반도체 제조 역량을 갖춘 한국에 진출하기에 충분한 유인이 있었다고 볼 수 있다.

나. AI반도체 스타트업의 지사 운영

앞서 살펴본 반도체 기업 외에 미래 성장 잠재력이 풍부한 AI반도체 스타트업의 R&D 센터 운영도 눈여겨 볼 필요가 있다. 본 연구진은 Tracxn의 데이터베이스를 활용해 주요 AI반도체 스타트업 10개 기업을 선별했다. 해당 10개 기업은 미국(6개), 영국(1개), 캐나다(2개), 이스라엘(1개) 기업으로 구성되었다. 다만, 스타트업의 특성 상 앞선 주요 반도체 기업에 비해서는 대규모 인원을 고용하지 않고, 한정된 자원으로 인하여 정식으로 국내외에 R&D 센터를 설치한 기업은 거의 없는 것으로 나타났다. 따라서 연구개발센터뿐 아니라, 해외 지사 또는 지부 설치 여부도 함께 고려하였다.

〈표 3-11〉 분석 대상의 AI반도체(스타트업) 기업 목록

기업명	설립연도	국가	투자 단계	투자금	주요 분야	주요 투자자
Samanova Systems	2017	미국	Series D	\$1.13b	AI 소프트웨어 및 하드웨어	Intel Capital, Temasek 등
Graphcore	2016	영국	Softbank에 인수	\$0.767b	AI 가속기 (IPU)	Draper Esprit, Sequoia Capital 등
Cerebras Systems	2015	미국	Series F	\$0.75b	AI 및 HPC 가속기	Benchmark, SV Angel 등
Tenstorrent	2018	캐나다	Series C	\$0.49	딥러닝 가속기	Kaplan Group Investments, Fidelity Investments 등
Lightmatter	2017	미국	Series C	\$0.422b	광마이크로프로세서	Matrix, Google Venture 등

기업명	설립연도	국가	투자 단계	투자금	주요 분야	주요 투자자
Celestial AI	2020	미국	Series C	\$0.37	광프로세서 (optical processing units)	AMD, Koch Disruptive Technologies 등
Groq	2018	미국	Series C	\$0.367b	Tensor Processing Units	In-Q-Tel, Blackrock 등
Hailo	2017	이스라엘	Series C	\$0.340b	신경망학습 가속기	Poalim Capital Markets, EIC Fund 등
Mythic	2012	미국	Series C	\$0.18	저전력 AI 추론형 칩	Atreides Management, DCVC 등
Untether AI	2018	캐나다	Series B	\$0.152b	추론형 가속기 등	CPP Investments, Intel Capital 등

자료: Tracxn, <https://platform.tracxn.com/> (검색일: 2024.7.23.)

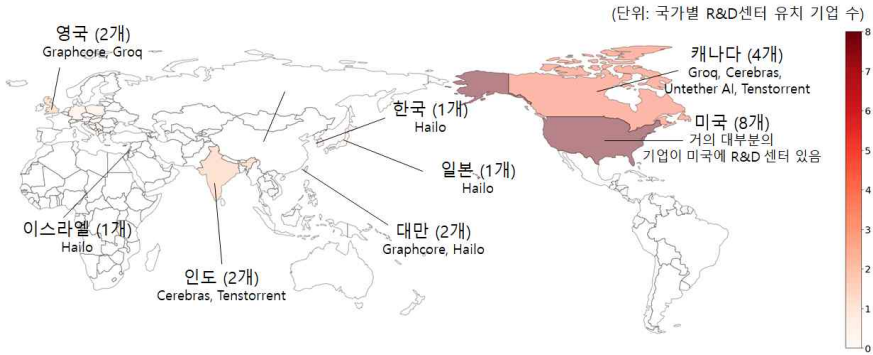
AI반도체 스타트업은 앞서 살펴본 반도체 주요 기업과는 달리 규모가 상대적으로 작기 때문에, 글로벌 거점이 다양하지는 않다. 그럼에도 불구하고, 글로벌 지사 또는 지부 분포 현황은 눈여겨 볼 필요가 있다. 앞서 살펴본 주요 반도체 기업 R&D 센터 설치 사례와 일관되게, AI반도체 스타트업도 대부분 미국에 지사를 보유하고 있다. 미국은 AI 분야의 혁신을 주도하는 국가 중 하나로, AI반도체 스타트업도 미국에 어느 정도 기반을 둘 유인이 있다고 볼 수 있다.

캐나다는 AI 붐의 태동을 촉발한 국가라고 평가할 수 있으며, AI 연구에 대한 상당한 기반이 갖춰진 국가로 볼 수 있다. 따라서 단순히 미국 시장에 대한 접근성이 높다는 지리·문화적 여건 외에도, 캐나다 자체가 가진 연구역량으로 인하여 많은 AI반도체 스타트업이 캐나다에 거점을 운영하는 것으로 해석할 수 있다.

Graphcore는 최근 미국의 대중국 수출통제 문제로 중국 사업에서 철수한 반면¹¹⁸⁾, 대만에는 지부를 계속하여 운영 중이다. 이 외에도 이스라엘의 Hailo도 대만에서 지부를 운영하고 있다. AI반도체 스타트업은 제품 개발 초기 단계에서 시장 수요에 맞는 제품을 다양하게 개발해보고, 프로토타입 제품을 신속하게 제조하여 시험해 볼 수 있는 환경을 선호한다는 점에서, 대만에서 지부를 운영할 유인이 크다고 볼 수 있다.

118) Taipei Times (2023.11.24.), "UK's Graphcore pulls out of China, citing US rules", <https://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2023/11/24/2003809616>, (검색일: 2024.09.10.)

[그림 3-20] 주요 AI반도체 스타트업 10개 기업의 글로벌 지부 분포



자료: 연구진 작성

다. AI 관련 빅테크 기업 R&D 센터

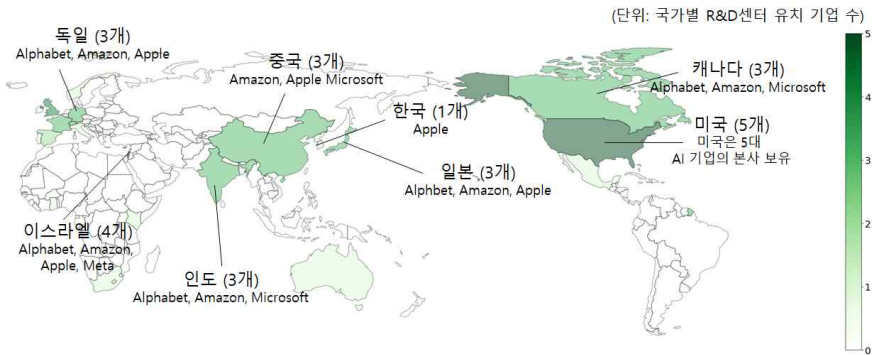
AI 관련 빅테크는 GAFAM으로도 불리는 플랫폼 기업인 구글, 애플, 메타, 아마존, 마이크로소프트를 선정했으며, 해당 기업들은 플랫폼 사업뿐만 아니라 AI 기술 개발도 주도하고 있다.

해당 기업들은 평균적으로 10개 국가에서 R&D 활동을 수행하고 있으며, 모두 미국 기업이라는 점에서 자연스럽게 미국에서 주요 R&D 활동을 수행하고 있다. 다만 한국에는 Apple 외에는 돋보이는 R&D 센터 유치 사례가 드러나지는 않는다 Apple의 한국 내 R&D 센터는 포항공과대학교와의 협력으로 개소한 ‘애플 디벨로퍼 아카데미’인데, 해당 센터는 본격적인 연구개발 활동을 수행한다기보다는 애플 생태계를 바탕으로 개발자, 학생에게 기술 및 지식을 전수하는 육성 기능에 집중하고 있다고 볼 수 있다.¹¹⁹⁾ 또한 해당 센터 개설도 애플이 한국이 가진 강점에 주목해 개설했다기보다는, 애플의 한국 내 영업활동 관련해 내려진 공정거래위원회 심의와 관련된 동의의 결을 거쳐 개설된¹²⁰⁾ 측면이 크다고 볼 수 있다.

119) 공정거래위원회 보도자료 (2022.12.12), 「공정거래위원회, 애플 디벨로퍼 아카데미 등 현장 방문: 애플 동의를 결의 성과를 중간 점검하고 향후에도 충실한 이행 당부」, p.1

120) 연합뉴스(2022.12.12.), 「공정위, 애플 R&D지원센터 등 방문해 '자진시정' 중간 점검」, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20221212089100002>, (검색일: 2024.09.10.)

[그림 3-21] 주요 AI 빅테크 기업의 R&D 센터 분포



자료: 각 기업의 소개 자료를 활용해 저자 작성.

미국 외에는 캐나다, 일본, 인도, 이스라엘, 독일, 중국이 공통적으로 미국 거대 빅테크 기업의 선택을 받았다고 볼 수 있다. 해당 국가들은 앞선 반도체 주요 기업 분석에서도 두드러졌던 국가들이라고 볼 수 있으며 이는 앞선 경우와 마찬가지로 정주 여건, 인력의 질 등이 복합적으로 작용했다고 볼 수 있다.

2. 글로벌 기술 기업의 인도-태평양 지역 투자 현황: Magnificent 7을 중심으로

가. Magnificent 7 개괄

미국을 비롯해 전 세계 주식 시장에서 상당한 영향력을 행사 중인 글로벌 기술 기업을 소위 ‘Magnificent 7(이하 M7)’이라고 지칭한다. 여기에 포함되는 기업은 Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet(Google의 모회사), Meta Platforms, NVIDIA, Tesla인데, 2024년 8월 28일 기준으로 이들 기업의 시가총액 총합은 약 15.34조 달러에 달한다.¹²¹⁾ 이는 S&P 500 전체 시가총액의 약 30%에 해당하는 수치이다.¹²²⁾

121) Stock Analysis(2024), “Magnificent Seven Stock”,

<https://stockanalysis.com/list/magnificent-seven/>(검색일: 2024.8.29)

122) Business Insider(2024. 3. 11), “What bubble? The Magnificent 7 stocks are actually undervalued, JPMorgan says”, <https://markets.businessinsider.com/news/stocks/tech-stocks-valuations-magni>

이처럼 M7 기업은 주식 시장을 비롯해 전 세계 금융시장에 미치는 영향력 측면에서 중요할 뿐만 아니라 이들 기업이 미래의 성장동력이라고 할 수 있는 글로벌 핵심·신흥 기술 분야를 주도한다는 점에서도 주목받고 있다. 예컨대, 대표적인 핵심·신흥기술 중 하나인 인공지능 부문에서는 AI의 연산 및 추론에 필수적인 GPU를 공급하는 NVIDIA나 클라우드 인프라를 활용하여 AI 솔루션을 제공하는 Microsoft와 Google이 전 세계 시장을 석권하고 있다. 또한 Amazon과 Microsoft는 글로벌 클라우드 컴퓨팅 시장의 양대 산맥으로 꼽히고 있으며, 전기차와 자율주행 부문에서는 EV 배터리를 비롯하여 공급망 수직계열화를 이룬 Tesla가 전 세계적인 혁신을 주도하고 있다. 이와 같이 M7 기업이 갖는 글로벌 핵심·신흥기술 분야에 대한 영향력을 감안할 때, 이들 기업이 어느 지역에 소재한 기업과 주된 투자 관계로 얽혀 있는지에 대한 데이터가 한국의 글로벌 핵심·신흥기술 협력 전략 방향을 세우는 데 참고 자료로 활용될 수 있을 것으로 사료된다.

나. Magnificent 7의 인도-태평양 역내 M&A 투자 현황¹²³⁾

M7 기업의 인도-태평양 지역에 대한 높은 관심은 역내에 위치한 기업을 대상으로 적극적인 M&A(인수합병) 추진으로 이어지고 있다. 또한 해당 M&A 거래는 대부분 기술 기업을 상대로 이뤄지고 있다는 점이 특징이다. 이는 물론 M7에 포함된 인수기업 대부분이 고위기술(high-tech) 산업군에 속해 있기 때문이기도 하나, 다른 한편으로는 핵심·신흥기술을 비롯한 첨단 기술 분야에서 혁신을 주도하는 데 필요한 핵심기술을 갖춘 피인수 기업 후보군이 인도-태평양 지역에 상당 부분 포진하고 있다는 점을 뒷받침한다. 먼저 Apple이 2015년부터 최근(2024년 9월 4일 기준)까지 단행한 M&A 거래 건수는 82건으로 집계되고 있는데, 그중 인도-태평양 지역에 소재한 기업을 대상으로 한 거래가 50건으로 전체의 약 61% 비중을 차지하고 있다. 또한 인도-태평양 지역 산업군별로 보면 기술 기업을 상대로 M&A를 단행한 건수가 42건(전체 중 84%)으로 다른 산업군(예: 경기소비재, 산업재 등) 대비 압도적인 비율을 기록하고 있다.

ficent-seven-jpmorgan-undervalued-ai-bubble-rally-2024-3(검색일: 2024.8.29)

123) Magnificent 7 기업의 M&A 현황은 Refinitiv Eikon DB, <https://eikon.refinitiv.com/>(검색일: 2024.9.3)를 바탕으로 작성하였음.

다음으로 Microsoft의 경우 2015년부터 최근까지 성사된 M&A 거래 건수는 총 298건이며, 그중에서 인도-태평양 역내에 있는 기업을 대상으로 한 M&A는 235건으로 전체 거래 건의 약 78.9%를 차지하고 있다. 또한 Microsoft가 인도-태평양 지역에 소재한 기술 기업과 M&A 거래를 추진한 건수는 199건으로 전체의 약 84.7%에 달한다.

Amazon은 동 기간 총 263건의 M&A 거래를 시행하였으며, 그중 인도-태평양 지역에 소재 중인 기업을 대상으로 한 M&A는 221건으로 전체의 84%를 차지할 만큼 압도적인 비중을 기록하고 있다. Amazon의 인도-태평양 지역 기업 대상 M&A 중 기술 분야 기업과의 거래는 총 86건(38.9%)으로 집계되는데, 이는 테슬라를 제외한 여타 M7 기업과 비교할 때 상대적으로 낮은 수치로 보인다. 그럼에도 불구하고 전자상거래를 주력 분야로 하여 다양한 영역에서 사업을 영위하고 있는 Amazon의 사업 구조를 고려할 때, 인도-태평양 지역 기술 기업과의 M&A 거래가 가장 높은 비중을 차지하고 있다는 점은 Amazon의 CET 분야를 향한 적극적인 사업 방향성을 보여주는 것이라고 할 수 있다.

이어서 Google의 모회사인 Alphabet은 지난 2015년부터 최근까지 총 645건의 M&A 거래를 수행하였으며, 그중에서 인도-태평양 지역에 위치한 기업과의 M&A 거래는 551건으로 전체의 85.4%를 차지하고 있다. 그중에서도 Alphabet과 인도-태평양 지역 기술 기업 간에 이뤄진 M&A 거래는 349건으로 비중으로는 63.3%에 이른다.

Meta Platforms의 동 기간 M&A 거래 건수는 64건으로 테슬라를 제외한 다른 M7 기업과 비교할 때, 적은 건수의 M&A를 단행하였다. 또한 해당 기업의 M&A 거래 대상 기업 소재지를 인도-태평양 지역으로 국한하면 43건의 M&A 거래가 성사된 것으로 확인된다. 그중에서 Meta Platforms의 인도-태평양 지역에 소재한 기술 기업을 상대로 한 M&A 거래는 29건으로 전체 43건 중 67.4%의 비중을 기록하고 있다.

다음으로 NVIDIA는 2015년부터 최근까지 총 75건의 M&A를 단행하였다. 그중에서 NVIDIA의 인도-태평양 지역 기업을 대상으로 한 M&A는 53건으로 전체 거래 건 중 약 70.7%의 비중을 차지하고 있다. 아울러 NVIDIA가 인도-태평양 지역 내 기술 분야에 속한 기업을 대상으로 M&A를 성사한 건수는 47건으로 전체 거래 중 약 88.7%의 압도적인 비율을 기록하고 있다.

끝으로 Tesla는 동 기간 총 14건의 M&A 거래를 수행하였으며, 그중 9건의 M&A 거래가 인도-태평양 지역에 소재한 기업을 대상으로 이뤄졌다. 또한 동 기업의 인도-태평양 지역 기술 기업과의 M&A 거래는 3건으로 집계되었는데, 여타 M7 기업의 유사한 유형의 M&A 거래 실적과 비교할 때 가장 낮은 수치와 비중을 보여준다. 참고로 Tesla의 경우에는 앞서 언급한 인도-태평양 지역 기술 분야 기업 외에도 산업재 취급 기업과도 3건의 M&A를 단행한 것으로 확인된다.

| 제4장 | 인도-태평양 지역 주요국 핵심·신흥기술 인력이동 현황: 양자기술을 중심으로

제1절 핵심·신흥기술 분야 글로벌 인재 유치 전략

OECD의 인재 유치 매력도 지표(OECD Indicators of Talent Attractiveness)에 따르면, 한국의 경우 대학생 유치 매력도는 상위권에 속해 있는 반면 숙련 근로자에 대한 유치 매력도가 비교적 낮은 것으로 나타난다. 해당 지표는 숙련 근로자(highly qualified workers), 국제 기업가(international entrepreneurs), 대학생(university students)을 대상으로 기회의 질, 소득 및 세금, 미래 가망성, 가족 환경, 능력 환경, 포용성, 삶의 질, 비자 정책, 보건 시스템의 측면에서 국가별로 매력도를 나타낸다¹²⁴⁾. 이러한 관점에서 한국이 어떻게 해야 핵심·신흥기술 등 첨단기술 분야에 필수적인 숙련 근로자, 또는 전문 인력 등을 국내외로부터 확보하기 더 좋은 환경을 조성할 수 있을지 고민이 필요한 시점이다.

<표 4-1> OECD 인재 유치 매력도 지표 (2023년 기준)

순위(2023년)	숙련 근로자	국제 기업가	대학생
1	뉴질랜드	스웨덴	미국
2	스웨덴	스위스	독일
3	스위스	캐나다	영국
4	호주	노르웨이	노르웨이
...	미국(8위) 일본(22위) 한국(25위)	미국(8위) 한국(16위) 일본(22위)	호주(5위) 일본(8위) 한국(9위)

자료: OECD (2023). "What is the best country for global talents in the OECD?" *Migration Policy Debates*, 29, p. 9를 연구진이 재구성

124) 다만 OECD 국가에 대해서만 지표를 집계하기 때문에, 본 연구에서 다루고자 하는 인도-태평양 지역 국가의 모든 국가에 대한 인재 매력도를 비교할 수는 없다.

본 장에서는 우선 호주, 싱가포르, 일본, 인도, 대만, 한국을 중심으로 미국을 제외¹²⁵⁾한 인도-태평양 주요국이 특히 양자정보과학기술(Quantum Information Science and Technology, 이하 양자기술)에 대한 글로벌 인재 유치를 위하여 어떤 노력을 하는지 살펴본다. 선정한 국가는 이미 상당한 수의 인력을 보유하고 많은 연구 실적을 내고 있는 미국¹²⁶⁾과 중국¹²⁷⁾을 제외한 인도-태평양 지역 국가 중, 국가 차원의 양자기술 전략 또는 계획, 이니셔티브 등을 발표한 국가로 한정하였다. 그 다음으로 는 주요국의 양자기술 연구기관 중 소속 구성원에 대한 데이터를 공개하는 기관 중 일부를 대상으로 인력이동 데이터를 구축하여 양자기술 분야에서 인재가 어떻게 이동하고 있는지 살펴볼 것이며, 마지막으로 한국에 대한 정책적 시사점을 제시할 것이다.

1. 호주

가. 국가양자전략에서 강조하는 글로벌 인재 유치 필요성

1) 양자 인력 양성

호주의 국가양자전략은 호주 양자기술 분야의 기회요인으로 국내 양자기술의 강력한 생태계가 국내외 인재와 투자를 유인할 것으로 예상하고 있다(Australian Government Department of Industry, Science and Resources, 2023). 그러나 양자기술에 대한 인력 수요가 증가하는 반면에 관련 기술을 보유한 전문 인력을 확보하는 것이 현실적으로 쉽지는 않다. 따라서 호주 국가양자전략의 5대 중점분야(themes)의 한 축을 차지하는 것이 양자 인력 양성이며, 국내에 학술적인 협력 기반을 마련하기 위한 국가 양자 협력 이니셔티브와 양자기술 인재 박사학위 장학금 제도를 운영하는 내용을 하나의 세부 이행계획으로 설정하고 있다. 또한 각급 학교와 대학교, 직업교육연수(VET, Vocational Education and Training)의 이공계(STEM, Science, Technology,

125) 양자 기술 관련 연구의 양적 성과(논문 출판 건수 등) 측면에서는 미국이 절대적인 우위에 있으며, 이에 따라 이미 미국은 다른 나라에 비하여 양자기술 전문인력을 많이 확보하고 있는 것으로 추측할 수 있다.

126) 미국은 National Quantum Initiative를 발표하였으며, 중국과 함께 가장 많은 양자기술 분야 논문실적을 기록한 나라이다.

127) 중국 연구기관/대학의 양자기술 분야 논문의 양적 실적이 탁월한데, 다만 논문인용지수는 미국의 기관에 비하여 대체로 높지 않은 것으로 나타난다.

Engineering and Mathematics) 과정에 양자과학을 포함시키고, 양자기술 분야뿐만 아니라 인접한 분야의 경력 모델을 강화하고자 하는 세부 이행계획도 확인할 수 있다(〈표 4-2〉 참조).

〈표 4-2〉 호주 국가양자전략 내 전문인력 양성 및 유치 관련 내용

중점분야	목표	세부 이행계획
[중점분야 3] 숙련된 성장하는 양자 인력	[목표 1] 양자 산업 관련 학생, 연구자, 종사자를 위한 최고의 목적지로서의 호주 [목표 2] 자체 양자 역량을 구축하는 기업들에게 호주의 고부가가치 입지로서의 지위를 확고하게 함	- 국가 양자 협력 이니셔티브(National Quantum Collaboration Initiative)와 양자기술 인재에 대한 박사학위 장학금을 제공하여 전국적인 학술 협력 모델의 토대를 마련 - 양자 부문 및 인접 산업에 대한 인력 및 교육 요구 사항을 식별하는 모델링을 포함한 양자 인력 보고서를 발표 ※ 양자 전문가 및 기타 인접 직종에 대한 기술 분류 포함 - 연방·주·지역 교육 기관과 협력하여 학교, 대학, 직업교육 연수에서 STEM 인지도를 높이는 프로그램에 양자 과학을 포함 ※ 양자 분야에 대한 직업경로를 강화하고 양자 및 인접 직업에 대한 접근을 촉진하며 여성, 원주민 및 기타 소외계층의 참여 확대를 도모하는 이니셔티브를 포함 - 글로벌 양자 인재를 유치하기 위한 방안을 모색하고, 우수한 양자 경력을 쌓아갈 최고의 목적지로서의 호주의 입지를 강화 ※ 인센티브 제공, 전문 인력(skilled) 이주와 인재 유치 프로그램을 통한 양자 및 인접 산업 분야 전문가 유치

자료: Australian Government Department of Industry Science and Resources. (2023a). "National Quantum Strategy", p. 8 주요내용을 연구진이 재구성

2) 양자 인력 현황 파악의 필요성

호주의 국가양자전략은 양자 인력 양성을 위한 교육 및 장학금 외의 이행 계획으로, 양자 인력 보고서를 발표하겠다는 계획도 포함한다. 양자 인력 보고서는 양자 관련 인력 현황을 확인하는 차원에서 단기-중기-장기적으로 양자기술과 인접 분야에 어떤 인력이 필요한지를 식별하는 동시에, 어떤 교육을 필요로 하는지 검토하는 것이다. 현재까지는 국가양자전략이 발표된 이후 정부 차원의 양자 인력 보고서가 발표된 것은 확인할 수 없으나, 전략 발표 이전인 2022년에 호주 수석과학자가 작성한 호주의 STEM 인재에 대한 보고서는 2040년까지 호주 내 16,000여 명의 양자기술에 종사하는 전문

인력이 필요¹²⁸⁾할 것으로 전망하였으며, 양자물리, 컴퓨터공학, 소프트웨어, 전기전자공학 전공의 석사 및 박사급 인력을 핵심인력으로 보았다(Australian Government's Chief Scientist, 2022). 추가적으로 데이터 사이언티스트와 수학, 정밀제조 및 나노 공정 부문 인력의 확보 필요성을 해당 보고서에서 제기하고 있으며, 관련된 학사학위 또는 직업교육연수 등을 받은 인력이 해당 부문에 기여할 수 있을 것으로 보고 있다(Australian Government's Chief Scientist, 2022). 한편 호주의 맥쿼리 대학(Macquarie University), 뉴사우스웨일즈-시드니 대학(UNSW Sydney), 시드니대학(University of Sydney)과 시드니기술대학(University of Technology Sydney)의 양자기술 파트너십과 뉴사우스웨일즈 주정부의 지원으로 설립된 조인트 벤처 Sydney Quantum Academy¹²⁹⁾의 보고서에 따르면, 양자기술 연구개발을 수행하는 산업계에 필요한 양자기술 관련 인력은 크게 전략가(경영진), 양자기술 과학자(high-level scientists), 상업화를 위한 기술자(technology translators), 그리고 세일즈 전문가(sales)로 구분할 수도 있다(Sydney Quantum Academy, 2023:17). 호주 수석과학자가 발표한 내용과 시드니 퀀텀 아카데미의 양자기술 인력에 대한 정의를 통합하여, 호주 내 양자기술 산업이 요구하는 필요 인력을 재구성하였다(〈표 4-3〉 참조). 크게 포괄적인 양자기술 관련 인력 내에 석·박사학위를 소지한 양자물리, 컴퓨터공학, 소프트웨어, 전기전자공학 전문가 등 양자기술 핵심전문인력과, 양자기술에 대한 이해도를 어느 정도 가지고 기업 전략을 세울 수 있는 경영진(전략가)이 매우 중요하다고 볼 수 있다. 또한 그 외에 데이터 사이언티스트나 수학, 칩 제조 관련 기술자 등은 양자기술의 상업화를 위하여 필요한 인력에 해당한다. 더불어서, 양자기술을 활용한 제품을 생산하였을 때, 이를 수요처에 판매하는 역할을 담당하는 세일즈 전문가도 양자산업의 육성을 위해서 필요한 포괄적인 정의 하에서 양자기술 관련 인력에 해당한다고 볼 수 있다.

128) 호주의 국가양자전략에 따르면 호주 정부는 2030년까지 기술 분야의 일자리 120만 개 달성을 목표로 하며, 이를 통하여 양자기술 산업의 수요를 일부 충족시킬 수 있을 것으로 기대한다.

129) 양자 기술과 관련된 전공 박사과정 학생에 대한 장학금 제도를 운영한다.

〈표 4-3〉 호주 내 양자기술 산업이 요구하는 필요 인력

구분		양자기술 관련 전공 및 자격	
포괄적인 양자기술 관련 인력	양자기술 핵심 전문인력	석사학위 소지자	양자물리, 컴퓨터공학,
		박사학위 소지자	소프트웨어, 전기전자공학
	전략가	양자기술에 대한 일정 수준의 이해도를 가지고 기업 전략을 세울 수 있는 경영진	
		학사학위	데이터 사이언티스트와
		직업교육연수 (on-the-job training, 재직자연수 포함)	수학, 정밀제조 및 나노공정 등 칩 제조 관련 전기전자 엔지니어 및 기술자 등
		양자기술을 활용한 제품의 세일즈가 가능한 세일즈담당자	

자료: Australian Government Australia's Chief Scientist. (2022). "Growing Australia's STEM industries: Lessons from quantum" p. 4와 Sydney Quantum Academy. (2023). "National Quantum Industry and Workforce Development Review." pp. 17-21의 내용을 결합하여 연구진이 재구성

3) 해외 양자 인력 유치의 필요성

한편 호주의 국가양자전략 내 인력 양성 중점분야를 이행할 수 있는 방안 중 다른 하나로는 글로벌 양자기술 및 인접 산업 분야 인재를 유치하는 내용이 포함되어 있다. 이미 호주는 전반적으로 STEM 분야 졸업생의 상당수가 외국인 유학생 출신으로 구성되어 있으며, 특히 자연과학과 공학계열 석·박사 졸업생은 절반 이상이 유학생 출신이다. 또한 STEM 분야 졸업생 수가 전체적으로는 증가하긴 하였으나, 상당수가 유학생의 증가로 인한 것이었으며(〈표 4-4〉 참조), 유학생들의 1/2~2/3 정도는 장기적으로 호주에 남아 있지는 않는다는 문제인식도 있다(Australian Government's Chief Scientist, 2022). 당장 국내의 인력만을 활용하여 양자기술 연구개발을 충분히 수행하기에는 역부족이기 때문에, 호주 내 연구기관과 양자기술 기업이 다른 나라와의 경쟁을 통하여 우수한 글로벌 인재를 국내로 유입시키고 머무를 수 있게 하는 인센티브 제도와 전문인력 이주·이민, 인재 유치 프로그램 등을 운영하는 등의 예시가 제시되어 있다. 특히 국가양자전략의 성공지표 중 해외 인재의 유치와 관련해서는 "전문인력 이주 신청 건수와 비자 발급 건수를 활용할 수 있음"이 명시되어 있다(Australian Government Department of Industry, Science and Resources, 2023: 47).

<표 4-4> 호주의 전반적인 내·외국인 STEM 분야 졸업생 수(2020년 기준)

(단위: 명, 괄호 안 숫자는 2017년 대비 증감률)

학위과정	자연과학		정보기술		공학		합계
	내국인	외국인	내국인	외국인	내국인	외국인	
박사	1,101 (-5.1%)	963 (-1.4%)	178 (+28%)	220 (+5.8%)	628 (-1.3%)	928 (+19%)	4,018 (+3.0%)
석사	1,168 (+7.3%)	1,698 (+53%)	1,062 (+29%)	14,875 (+193%)	1,488 (-12%)	7,249 (+49%)	27,540 (+88%)
학사	16,589 (-0.1%)	4,076 (+37%)	4,770 (+24%)	5,875 (+99%)	7,428 (-4.1%)	5,030 (+17%)	43,868 (+14%)
합계	18,958 (0.0%)	6,737 (+33%)	6,010 (+25%)	20,970 (+154%)	9,544 (-5.2%)	13,207 (+33%)	75,426 (+32%)

자료: Australian Government Australia’s Chief Scientist. (2022). “Growing Australia’s STEM industries: Lessons from quantum,” p. 6, Australian Government Department of Education, Skills and Employment “Selected Higher Education Statistics – 2020 Student Data”, <https://www.education.gov.au/higher-education-statistics/student-data/selected-higher-education-statistics-2020-student-data-0>(검색일: 2024.10.5.) 자료에 기반함.

나. 양자기술 인재 확보에 적용 가능한 글로벌 전문인력 유치 정책

1) 호주의 이주자 전략 개편의 방향성

국가양자전략에서 언급된 바와 같이, 호주에서는 과학기술 분야 등 해외 인재에 대한 중장기 비자 정책이 활성화되어 있다. 2023년 12월 호주 정부가 발표한 이주자 전략(Migration Strategy)에 따르면, 호주 정부가 2030년까지 기술 관련 일자리 120만 개 목표를 달성하기 위해서는 단순히 호주 국민을 기술 부문에서 일할 수 있도록 교육시키는 것으로는 한계가 있으며 해외의 전문인력을 유치하는 것이 기술 관련 일자리와 인력을 확보하는 데에 도움이 될 것으로 본다(Australian Government, 2023). 다만 호주에서 기존에 운영하고 있던 한시적 전문인력 이주(temporary skilled migrants) 프로그램의 근거가 되는 적용 대상 직업군(occupation list)이 급변하는 기술 환경으로 인한 새로운 수요를 반영하지 못한다는 자기 비판적 관점이 호주 이주자 전략 개편의 핵심적인 문제의식으로 작용하고 있다(Australian Government, 2023). 호주 정부는 장기적인 관점에서 경제 성장에 소매업이나 숙박·서비스업에 종사하는 이주자 보다는 기술 분야 전문가가 더 큰 도움이 될 것으로 보고 있다. 구체적인 예로, 호주의

단기 전문인력 부족 대응 비자(TSS, Temporary Skills Shortage visa)의 기존 연 급여 하한액(TSMIT, Temporary Skilled Migration Income Threshold)이 53,900 호주 달러에 그쳤으나, 호주 정부는 이를 2023년 7월 70,000 호주 달러로 증액¹³⁰⁾하였고, 2024년 7월 1일부터는 73,150 호주 달러로 증액하였다. 높아진 급여 하한액에 따라 기술 분야 전문인력이 더 많이 호주로 유입될 것으로 기대해 볼 수 있다.

2) 최우수 해외 인재에 대한 비자 제도

추가적으로, Global Talent Program은 호주에 혁신을 가져다 줄 수 있는 매우 우수한 인재에 대하여 발급이 가능한 영구적인 비자로, 2024년 7월 기준으로 연간 소득이 175,000 호주 달러 이상에 해당하는 해외 인재가 지원할 수 있다. 연간 소득 기준만 존재할 뿐만 아니라, 호주 내무부(Department of Home Affairs)에서 지정한 섹터(2024년 10월 기준 자원, 식품·농업기술, 에너지, 보건의료, 국방·첨단제조·우주, 순환경제, 디지털기술, 인프라·관광, 핀테크·금융서비스, 교육 분야)가 자격조건에 해당하는 것을 확인할 수 있다¹³¹⁾.

한편 Global Talent Employer Sponsored Program은 Global Talent Program과 달리 호주의 기업 및 스타트업 기업이 호주 국내에서 조달하기 어려운 우수 인재를 스폰서하여 해외에서 유치해 올 때 활용할 수 있는 비자 프로그램이다. 단, 유치 대상 외국인의 급여 기준이 기존의 단기 전문인력 부족 대응 비자(TSS) 조건에 부합하지 않는 등의 상황에서 활용할 수 있는 제도이다.

3) 유학생에 대한 비자 제도의 변화

또한 호주 정부는 새로운 이주전략에 따라 전문인력뿐만 아니라 외국인 유학생에

130) Australian Government Minister of Home Affairs Media Release (2023.4.27.). "Temporary Skilled Migration Income Threshold Raised to \$70,000." <https://minister.homeaffairs.gov.au/ClareONeil/Pages/temporary-skilled-migration-income-threshold-raised.aspx> (검색일 2024.10.27.)

131) Australian Government Department of Home Affairs. "Eligibility: Global Talent Independent Program." <https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/visas-for-innovation/global-talent-independent-program/eligibility> (검색일 2024.10.27.)

대한 비자 정책에도 변화를 주고 있다. 기본적으로 새로운 유학생 비자 정책은 호주의 경제 성장에 이바지할 수 있는 전문 인력으로 성장할 수 있는 자에게 호주에서 유학할 수 있는 기회를 부여하고, 이미 호주가 필요로 하는 전문 분야 학위를 취득한 외국인 유학생에게는 단순히 장기 체류를 위한 직업이 아닌, 학위를 적극적으로 활용할 수 있는 좋은 일자리 기회를 가지도록 유도하여 교육자원과 인적 자원이 낭비되는 것을 막겠다는 의도를 담고 있다. 이러한 차원에서 학위를 마친 후 졸업자 비자(temporary graduate visa)로 호주에 체류할 수 있는 기간(예: 박사학위 졸업 후 4년→3년)을 단축하거나, 졸업자 비자 제공 연령 제한을 하향 조정하기로(기존 만 50세→만 35세) 하였다(Australian Government, 2023).

2. 싱가포르

가. 국가양자전략에서 강조하는 글로벌 인재 유치

1) 양자 인력 양성과 유치

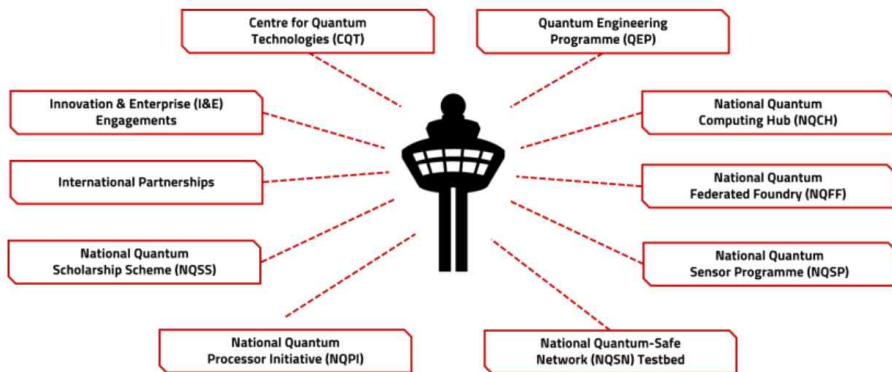
싱가포르 정부는 2024년 5월 국가양자전략(National Quantum Strategy)을 발표하였다. 해당 전략은 기존의 모든 국가 차원에서의 양자기술 연구개발 프로그램과 기업 및 해외와의 연계 플랫폼에 대한 컨트롤타워 역할을 수행하기 위해 과학기술청(A*STAR) 내에 설치된 국가양자실(NQO, National Quantum Office)이 주도하여 작성한 것이다. 싱가포르 국가양자전략은 국가연구재단(NRF)의 스마트국가·디지털경제 분야에 대한 정책 방향성과 연구·혁신·기업 계획 2025(RIE 2025) 하에서, 향후 5년간 3억 싱가포르달러 규모의 예산을 투입하여 싱가포르를 양자기술 개발과 전개의 핵심 허브로서의 역할을 강화하겠다는 비전에 기반한다.

현재까지는 싱가포르의 국가양자전략에 대한 구체적인 문건이 대외적으로 공개되지는 않아, 웹사이트에 간략하게 소개된 정보만 확인이 가능하다¹³²⁾. 그럼에도 불구하고, 국가양자실의 설치와 국가양자전략의 발표로, 기존에 싱가포르국립대학교 내에 설

132) Singapore National Quantum Office. "Singapore's National Quantum Strategy." <https://nqo.sg/nqs/> (검색일: 2024.9.10.)

치된 양자기술센터(CQT, Centre for Quantum Technologies)¹³³⁾와 퀀텀엔지니어링 프로그램(QEP, Quantum Engineering Programme)을 포함하여 다른 양자기술 분야 국가 플랫폼과 프로그램에 대한 정책 일관성을 확보하기 위한 조정이 보다 원활해질 것으로 기대할 수 있다. 특히 전략 내 4대 중점분야로 (1) 양자기술센터를 국가 연구개발 센터로 격상시켜 양자기술의 과학적 우수성을 강조하는 동시에, (2) 양자기술 엔지니어링¹³⁴⁾ 역량을 증대시키고 (3) 기업과의 연계성을 확보하는 내용뿐만 아니라, (4) 국가양자장학계획(NQSS, National Quantum Scholarships Scheme)을 통하여 국내외 양자기술 인재를 유치하고, 양성하고, 싱가포르에 머무르도록 하는 내용까지 담고 있다.

[그림 4-1] 싱가포르 국가양자실(NQO)의 양자 프로그램 총괄 컨트롤타워 개념도

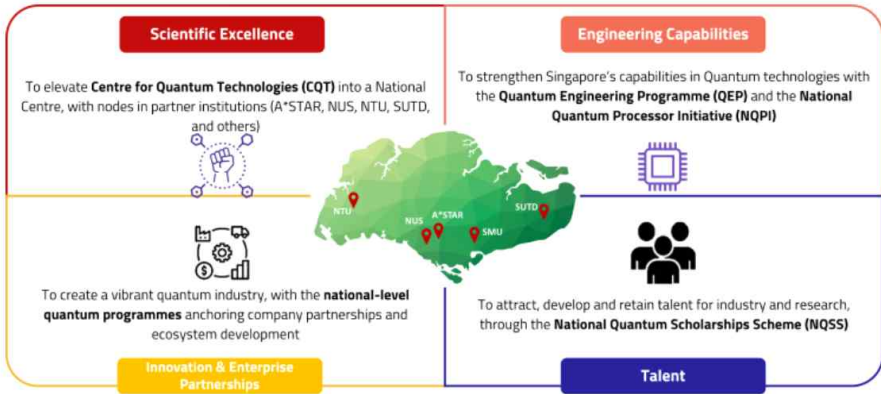


자료: Singapore National Quantum Office. "Singapore's National Quantum Strategy." <https://nqo.sg/nqs/> (검색일: 2024.9.10.)

133) 양자기술센터(CQT)는 싱가포르국립대학교 내에 설치되어 있으나, 연구책임자는 싱가포르국립대학교뿐만 아니라, 난양공과대학교(NTU)와 과학기술청(A*STAR) 소속 연구자도 포함한다.

134) 기존의 파운드리 프로그램 외, 센서 프로그램과 프로세서 이니셔티브 신설

[그림 4-2] 싱가포르 국가양자전략의 4대 중점분야



자료: Singapore National Quantum Office. "Singapore's National Quantum Strategy." <https://nqo.sg/nqs/> (검색일: 2024.9.10.)

그 중 국가양자장학계획(NQSS, National Quantum Scholarships Scheme)은 향후 5년 간 100명의 박사급 인재와 100명의 석사급 인재 파이프라인을 구축하여 싱가포르 산업-연구계의 딥테크 인재 수요 충족시키려는 목표로 수립될 예정이다¹³⁵⁾. 구체적인 혜택으로는 싱가포르 내 양자과학기술 관련 분야 박사학위 또는 석사학위과정에 진학할 때, 전액장학금과 생활비, 연구보조비 등이 포함된다¹³⁶⁾. 다만, 2024년 10월을 기준으로 싱가포르의 국가양자전략 내에 석·박사과정생 양성과 유치에 관한 내용을 제외하고, 해외 인재 유치에 관한 세부적인 내용이 별도로 공개되지는 않은 것으로 확인된다.

135) Singapore National Quantum Office. "National Quantum Strategy's 4 Strategic Thrusts", <https://nqo.sg/nqs/attract-retain-talent/>, (검색일: 2024.9.10.)

136) Singapore National Quantum Office. "Scholarships Opportunities", <https://nqo.sg/talent-development/scholarships-opportunities/> (검색일: 2024.9.10.)

나. 양자기술 인재 확보에 적용 가능한 글로벌 전문인력 유치 정책

1) 최우수 해외 인재에 대한 비자 및 펠로우십 제도

싱가포르의 인력부(Ministry of Manpower) 주도로 제공되는 ONE (Overseas Networks and Expertise) Pass는 사업, 문화예술, 스포츠, 학술 및 연구자 중 최상급 인재에게 5년 단위로 자유로운 복수 취업과 사업을 가능하게 하는 비자 프로그램¹³⁷⁾이다. 지원 기준으로는 최근 12개월 간 월 급여 3만 싱가포르 달러 기준을 충족해야 한다. 또한 배우자 및 자녀에 대한 동반비자 또는 장기 방문 비자 발급이 가능하다는 특징을 가진다.

한편 싱가포르 경제개발청(EDB, Economic Development Board)은 ONE Pass와 유사하지만, 기술 분야에 국한된 비자 프로그램인 Tech.Pass 제도를 운영하고 있다¹³⁸⁾. 2년 단위로 비자를 발급하거나 갱신할 수 있으며, 기술 전문가나 기술 기업가 등에 대해서 싱가포르 내에서 자유로운 복수 취업 또는 사업체 운영을 가능하게 해 주는 제도이다. 단, 최근 1년간 월 급여가 22,500 싱가포르 달러이거나 기업가치가 5억 미국달러 규모(또는 3천만 미국달러 투자 확보), 또는 기술 제품의 개발에 주도적인 역할을 한 전문가로, 월간 유효 이용자 수가 10만 명 이상이거나, 연 매출액 규모가 1억 미국 달러 이상인 경우 등, 기술 분야에 특화된 조건을 부여하고 있다.

이 외에도 싱가포르 인력부의 EntrePass는 혁신적인 기술에 대한 지식재산권을 보유하거나, 연구기관·고등교육기관과의 공동연구를 수행 중이거나, 기업 기업을 창업하고 매각한 이력이 있거나, 벤처캐피탈·액셀러레이터 등의 투자 지원을 받은 상태에서 싱가포르에 창업하고자 하는 외국인 연쇄 창업가·기업가¹³⁹⁾에 대해서 제공하는 비자 제도이다¹⁴⁰⁾.

137) Singapore Ministry of Manpower(2024), "Key facts on Overseas Networks & Expertise Pass"
<https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/overseas-networks-expertise-pass/key-facts>,
 (검색일: 2024.9.10.)

138) Singapore Economic Development Board(2024), "Tech Pass",
<https://www.edb.gov.sg/en/grants/incentives-and-schemes/tech-pass.html>, (검색일: 2024.9.10.)

139) 지속적으로 새로운 기업을 창업하여 여러 기업을 운영한 경험이 있는 기업가(serial entrepreneur)

140) Singapore Ministry of Manpower(2024), "Eligibility for Entre Pass",
<https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/entrepass/eligibility>, (검색일: 2024.9.10.)

정리하면 현재 싱가포르 정부에서 운영하고 있는 각종 특별비자제도는 주로 기술 관련 기업가들에게 제공되고 있는 것을 확인할 수 있으며, 연구자 등 기타 전문가의 경우에는 Employment Pass(취업 비자) 발급이 이루어지고 있다. 단, 일반적인 취업 비자의 경우에 신규 발급 시 유효기간 2년, 갱신 시 3년의 유효기간이 적용되지만 AI, 사이버보안, 소프트웨어 개발자를 비롯한 정보통신 계열의 전문가 등 싱가포르가 특히 인재 유치를 집중적으로 추진하는 분야에 대해서는 5년의 유효기간이 적용될 수 있다. 따라서, 사이버보안부터 다양한 디지털 분야에 활용될 수 있는 양자기술의 경우, 해외의 연구자가 싱가포르 내 연구기관 또는 고등교육기관, 기업 등에 취업하기 위한 비자를 발급 받기가 용이할 수 있다.

2) 국내외 출신 학생에 대한 장학금 및 연구기관 교류 제도

싱가포르 과학기술청(A*STAR)은 싱가포르 내 이공계 학부·박사 연계과정과 석사·박사과정생에 대한 장학금 제도를 운영¹⁴¹⁾하고 있다. 우선 국가과학장학금(National Science Scholarship)은 크게 세 가지 유형으로 구분할 수 있는데, 싱가포르 국적을 가진 이공계 진학자를 대상으로 (1) 학사과정부터 박사과정 연계 진학 희망자, (2) 석사과정 진학 희망자, (3) 박사과정 진학 희망자에 대하여 해외 유학 장학금 혜택을 제공한다. 기본적으로 싱가포르 국적을 가지고 있는 진학자가 해외의 우수한 교육기관에 진학 할 때에 전액장학금과 생활비, 매년 귀국 항공권, 기타 정착금 등을 지급하는데, 석사과정 진학 희망자를 위한 장학 제도를 제외하고는 싱가포르 국적 취득 예정인 외국인 또는 영주권 획득한 자에 대해서도 지원이 가능하다. 해당 장학금 제도의 가장 큰 특징으로는 장학금을 수여하여 해외에서 학위를 취득하는 경우, 반드시 일정기간동안 싱가포르 내 A*STAR 연구기관에서 연구에 참여하여야 한다. 또한 학사·박사연계과정 진학 희망자에 대해서도 박사과정 시작 전 마찬가지로 A*STAR 연구기관에서 연구에 참여하는 의무를 진다. 싱가포르 국적을 취득할 예정인 해외 인재와 국내 인재에게 장학금을 지급하고 외국의 교육기관에서 수학하는 기회를 제공하는 대신, 이들이 싱가포르

141) A*STAR(2024), "Your journey in science starts here",
<https://www.a-star.edu.sg/Scholarships/overview>, (검색일: 2024.9.10.)

르로 복귀하여 최소 1년에서 4년간 과학기술청 소속 연구센터 또는 싱가포르 내 유관 연구기관에서 연구활동에 참여를 유도한다는 점에서 브레인드레인(두뇌유출)을 최소화하려는 시도로 볼 수 있다.

순수 외국인이 지원할 수 있는 장학금으로는 싱가포르 내 대학에서 수학하는 조건으로, 수학 기간 중 A*STAR 소속 연구자의 연구에 참여할 기회가 주어지는 과학기술청 대학원 장학금(A*STAR Graduate Scholarship) 제도가 마련되어 있다¹⁴²⁾. 다만 외국 국적자이거나 싱가포르 영주권을 소지하지 않은 경우, 싱가포르에 소재한 이공계열 기업¹⁴³⁾에서 학위 취득 후 3년 근무해야 하는 의무가 수반된다.

추가적으로, 과학기술청은 해외의 박사과정생에게 A*STAR에서 1년에서 최대 2년까지 연구에 참여할 수 있는 단기교류 프로그램(A*STAR Research Attachment Programme)도 마련하고 있다¹⁴⁴⁾. 또한 싱가포르 국적 또는 영주권을 보유한 박사학위 신규 취득자(4년 이내)에게 해외 박사후과정 기회를 제공하는 A*STAR International Fellowship 프로그램도 운영 중인데, 이 또한 귀국 후 3년 간 과학기술청 소속 연구센터¹⁴⁵⁾에서 근무해야 하는 의무가 주어진다. 전반적으로 과학기술청에서 제공하는 국내외 학생 인재와 신진 연구자에 대한 장학금·펠로우십 제공 프로그램은 해외 우수 대학에서 수학하거나 연구기관에서 연구하는 경험을 하더라도, 반드시 싱가포르로 귀국하여 국내 연구에 참여하는 것을 필수요건으로 두고 있다. 또한 해외의 박사과정생에게도 단기간 과학기술청 내 연구조직에서 연구 경험을 쌓을 수 있도록 하는 등, 싱가포르가 어떠한 형태로든 국내에 우수한 이공계 연구인력을 확보하도록 다양한 수단을 취하고 있는 것으로 볼 수 있다.

142) A*STAR. "A*STAR Computing and Information Science (ACIS) Scholarship." <https://www.a-star.edu.sg/Scholarships/for-graduate-studies/a-star-cis-scholarship> (검색일: 2024.9.10.)

143) 싱가포르에 소재한 다국적, 외국 기업 포함

144) A*STAR. "A*STAR Research Attachment Programme (ARAP)" <https://www.a-star.edu.sg/Scholars/hips/for-graduate-studies/a-star-research-attachment-programme> (검색일: 2024.9.10.)

145) 싱가포르 과학기술청 소속 양자혁신센터(Q.InC, Quantum Innovation Centre)를 포함한다.

3. 한국

가. 양자과학기술전략에서 강조하는 글로벌 인재 유치 필요성

1) 양자 인력 양성

한국 정부가 2023년 발표한 양자과학기술전략은 양자컴퓨터, 양자통신과 양자센서 분야에서 한국 내 양자기술 생태계를 조성하고, 기술 역량을 확충하는 한편 기술과 산업의 융합을 통하여 세계 양자기술 시장에서의 중심에 서는 것을 목표로 하고 있다(대한민국 정부, 2023). 현재 전 세계적으로 양자기술의 경우 인공지능 기술에 비하여 비교적 초기 단계에 있고, 따라서 성장 가능성이 높은 것으로 한국 정부는 판단하고 있다. 대한민국 정부(2023)에 따르면, 2022-2023년 기준으로 양자기술 분야와 관련된 박사 학위를 소지한 핵심인력이 약 400여 명에 불과하여, 핵심인력과 관련 전문인력(학사, 석사 모두 포함) 규모를 모두 크게 늘리는 목표를 세운 것으로 나타난다(그림 4-3) 참조). 양자기술 등 첨단기술 역량을 키우기 위해서는 기본적으로 연구개발에 참여할 수 있는 전문성을 가진 인력을 상당수 확보하는 것이 중요한데, 특히 초기 단계에 있는 양자기술의 경우 아직까지는 다양한 기술 방법론에 의한 접근이 이루어지고 있어서 기술 접근법의 다양성을 위해 되도록 많은 인력을 키워내는 것이 중요하다고 볼 수 있다. 현 상황에서는 양자기술 관련 국내 산업계와 연구계 기관에 대한 조사 결과 향후 10년간 양자기술 전문인력이 약 3천 여 명까지 필요할 것으로 예상되기 때문에 현재 인력 규모와 필요 인력 규모의 간극을 좁히는 것이 중요하다(과학기술정보통신부, 2023a). 이에 따라 한국 정부는 2035년까지 양자과학기술 핵심인력 2,500명을 양성하기 위하여 초·중·고·대학 내 초기 단계부터의 양자 인력 양성 계획을 비롯하여 국내 주요 대학에 양자대학원을 설치 및 확충할 계획을 하였으며, 국내에서 양성된 인재가 국내 생태계에서 활동할 수 있도록 우선 정부출연연구소 중심으로 관련 일자리를 확충하는 것을 고려하고 있다. 정부 주도의 대형 연구개발 프로젝트를 운영할 필요가 있으며, 물론 민간 부문으로의 국내 인재 진출 또한 지원할 계획도 한국의 양자기술 전략에 핵심적인 과제로 거론되고 있다(대한민국 정부, 2023).

[그림 4-3] 한국 양자과학기술 비전과 정책목표



자료: 대한민국 정부(2023). 「대한민국 양자과학기술 비전: 양자시대를 여는 우리의 도전과 전략」, p. 24

2) 양자 인력 현황 파악의 필요성

앞서 서술한 바와 같이, 양자기술 등 초기 단계의 첨단기술을 육성하는 데에는 많은 핵심인력과 전문인력을 확보하는 것이 매우 중요하다. 따라서 양자 인력의 현황을 최대한 정확히 파악할 필요가 있는데, 한국은 2022년과 2023년 양자백서를 통하여 국내의 양자기술 전문인력 규모를 산출하여 공개한 바 있다. 특히 산업계와 연구계, 학계 등 세 가지 소속 부문으로 핵심·전문인력을 구분하였고, 양자통신·양자센서·양자컴퓨터 세 가지 주요 세부 기술 분야로도 인력 현황을 도출하였다(표 4-5) 참조). 다만, 현재로선 국내의 양자 관련 인력 현황 파악에 그치고 있으며, 저출산·고령화에 따른 학령인구의 지속적인 감소 상황에서 양자기술 분야의 인재를 국내에서만 확충하는 것은 쉽지

않은 상황일 것으로 예측할 수 있다. 따라서 추후에는 해외 인재의 국내 유입을 추진하기에 앞서 해외 주요국의 양자 핵심인력과 전문인력 규모를 파악할 필요성이 높아질 것으로 보인다. 한국 정부는 이에 대한 필요성을 인지하여 2023년도 국가과학기술자문회의가 발표한 국가전략기술 인재 확보 전략 내에서, 전략기술 분야 국내외 인재데이터를 구축하는 계획을 공개하였다(국가과학기술자문위원회, 2023). 이 데이터는 전략기술별로 (1) 논문 저자 정보, (2) 특허 발명인 정보, (3) 정부 R&D 연구책임자 정보를 활용하여 구축하는 것으로 알려져 있다(그림 4-4 참조).

<표 4-5> 한국의 양자기술 핵심·전문인력 현황(2022-2023년 기준)

(단위: 명, 세부 기술 분야는 중복 가능 기준으로 집계됨)

세부기술	산업계			연구계			학계		
	학사	석사	박사	학사	석사	박사	석·박사	박사후	교수
양자통신	61	33	32	15	12	78	388	43	80
양자센서	9	20	24	9	11	86			
양자컴퓨터	11	38	34	27	21	126			
합계	81	91	90	51	44	290			

자료: 과학기술정보통신부(2023). 『2023 양자정보기술 백서』 자료를 연구진이 재구성.

[그림 4-4] 한국 정부가 추진하는 국내외 전략기술 인재데이터 구축 방안

☐ **국내외 인재데이터 구축** ‘전략기술 인력지도’ 등 국내외 우수과학자 및 우수연구소 정보 인프라를 구축하여 재외 우수 한인 연구자 유치 등에 활용 신규

※ 전 세계 우수 인재에 대한 정보를 수집하고 이를 토대로 국가전략기술 분야의 재외 우수 한인 연구자 등 유치·활용

< 참고: 양자(양자컴퓨팅) 분야 인력지도 >

- **(분석방법)** 중장기(1) 논문 저자 (2) 특허 발명인 (3) 정부 R&D 연구책임자(국내·해외·재외 한인 등) 분석을 기반으로 인력데이터 추출
- **(정보유형)** 논문특허 등 분석을 통해 1차로 도출되는 공통 정보와 이를 기술별 특성(연구자규모·기술성숙도 등)을 반영해 2차 가공한 기술특화 정보 반영

자료: 국가과학기술자문위원회(2023). 「국가전략기술 인재 확보 전략(안)」, p. 9

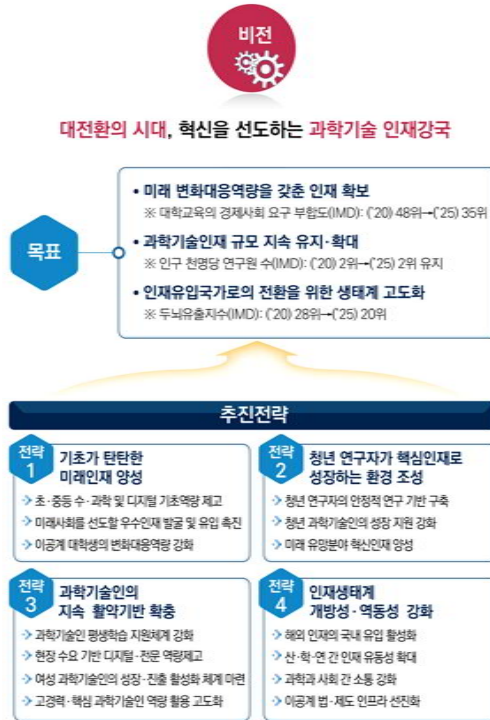
3) 해외 양자기술 인력 유치

한편 국내의 양자기술 인력의 해외 파견과, 해외 우수 연구자의 국내 유치를 통한 국내 양자기술 분야 역량 강화의 필요성이 한국의 양자과학기술 전략에서도 드러나고 있다. 특히 국내 인력을 해외 우수 기업에 파견하는 교육 프로그램 운영을 추진하겠다는 대목이 전략 내 포함되어 있으며, 이러한 인력 파견(교류) 규모를 2022년 53명에서 2035년 500명 규모로 증대시키는 것이 제안되어 있다(대한민국 정부, 2023). 또한 한국 정부는 양자기술 선진국의 주요 기관과의 공동연구 기회와 신진 연구자의 해외 연수 등을 지원하는 동시에, 해외 우수과학자 유치사업(Brain Pool+)을 확대개편하여 해외의 우수 인재를 국내 연구 기관으로 영입하는 방안 또한 모색하고 있는 것으로 보인다.

나. 양자기술 인재 확보에 적용 가능한 글로벌 전문인력 유치 정책

한국 과학기술정보통신부가 발표한 제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획(2021~2025년)에 따르면, 국내 과학기술인재 규모를 지속적으로 유지 및 확대하고 두뇌의 유출보다는 유입을 유도하는 차원에서 해외 인재의 국내 유입 활성화가 하나의 세부추진과제로 선정되었다(과학기술정보통신부, 2021). 이를 위하여 핵심적인 기술 분야에 대한 인재 영입 과정에서 장애물로 작용할 수 있는 국내 대학의 외국인에 대한 각종 채용 규제를 개선하고, 해외 연구자의 국내 연구 프로젝트 참여를 위한 초청이나, 겸직에 대한 제한사항을 완화하는 동시에 철저한 관리를 위한 제도 개선을 추진하고 있다. 또한 과학기술인재 육성·지원 기본계획은 핵심 국가별로 첨단기술 연구자와 연구기관 정보를 구축하여 우수인재 협력네트워크를 고도화하는 것을 검토하였으며, 이는 앞서 서술한 2023년도 국가전략기술 인재 확보 전략(안)에 구체적인 실행방안이 소개되었다.

[그림 4-5] 제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획 개요



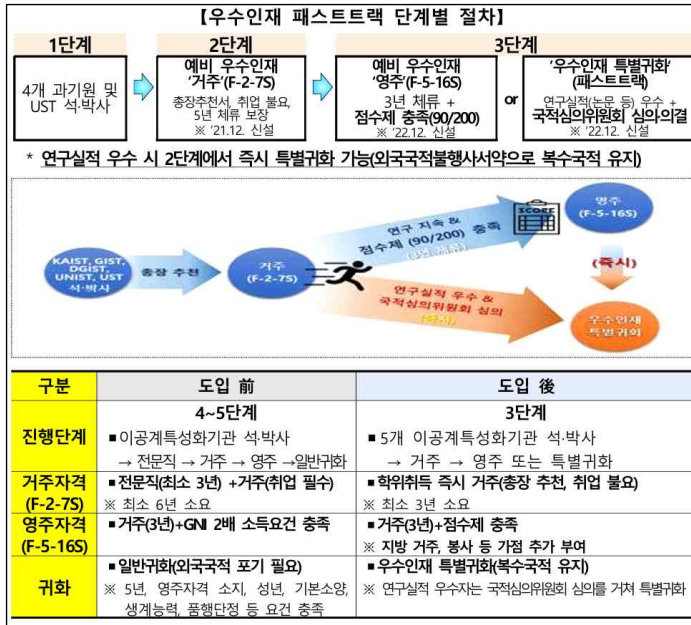
자료: 과학기술정보통신부(2021). “제4차 과학기술인재 육성지원 기본계획(2021~2025)”, p. 21

1) 최우수 해외 인재에 대한 비자 및 이민 제도

한편 한국 법무부는 2023년부터 과학·기술 우수인재에 대한 영주 및 귀화 패스트 트랙 제도를 시행하고 있다¹⁴⁶⁾. KAIST, DGIST, GIST, UNIST와 UST에서 석사 또는 박사학위를 취득한 외국인 이공계 우수 인재에 대하여 거주자격 인정, 영주권 부여, 국적 취득을 보다 간소화된 절차로 추진할 수 있도록 한 것이다. 연구실적 등의 우수성을 기준으로 해당 절차의 간소화가 이루어질 수 있기 때문에, 모든 학위 취득자가 혜택을 받는 것은 아님에도 불구하고, 한국에 정착하기를 희망하는 외국인 연구자에게 보다 빠른 정착 기회를 제공할 수 있는 제도로 평가할 수 있다.

146) 법무부 보도자료(2023.1.1.). “법무부, 과학·기술 우수인재 영주·귀화 패스트트랙 본격 시행.”

[그림 4-6] 과학기술 우수인재 영주·귀화 패스트트랙



자료: 법무부 보도자료(2023.1.1.). “법무부, 과학·기술 우수인재 영주·귀화 패스트트랙 본격 시행.”, p. 3

4. 일본

가. 양자기술혁신전략에서 강조하는 글로벌 인재 유치 필요성

일본은 2020년 양자기술혁신전략(Quantum Technology and Innovation Strategy)을 시작으로, 2022년 양자미래사회의 비전(Vision of Quantum Future Society), 2023년 양자미래산업개발전략(Strategic of Quantum Future Industry Development), 2024년 양자산업개발을 위한 진흥계획(Promotion Measures for the Development of Quantum Industries) 등 양자기술 육성과 진흥을 위한 전략과 계획을 연속적으로 발표하고 있다. 2020년 발표된 양자기술혁신전략의 핵심취지 목표로는 (1)양자 분야 세부기술 우선순위를 정하여 혁신을 가속화하는 것과, (2)국제 양자기술혁신 허브를 구축하여 기초연구부터 인력 양성까지 추진하는 것, 그리고 (3) 미국, 일본 등의 국가와 협력을 추진하는 내용이 포함되어 있다¹⁴⁷⁾. 이에 대한 세부

추진체계로는 (1) 기술 개발, (2) 국제 협력, (3) 산업화와 혁신, (4) 지적재산권과 국제 표준화, (5) 인적자원(인력) 개발이 제시되어 있는데¹⁴⁸⁾, 인력과 관련된 내용은 이후 발표된 전략과 계획 문서에서도 지속적으로 등장하였다. 특히 2022년 양자미래사회의 비전 문건에서는 일본의 젊은 연구자들에게 해외 공동연구 기회를 제공하는 동시에 해외 우수 연구자를 유치하는 내용이 언급되어 있다¹⁴⁹⁾. 2023년도 양자미래산업 개발전략은 인력 부문에 대해서 글로벌 인재 유치 및 인력교류 대해서 아이디어를 제시하기 보다는, 산업계-학계와 정부 간 인력 교류와 교육 프로그램을 운영하는 내용을 중점적으로 다루고 있다¹⁵⁰⁾. 그러나 2024년도 들어서는 산업계-학계-정부 간 인력 교류와 유치에 유사입장국(like-minded countries) 간 국제협력 관점을 도입할 필요성을 강조하고 있다¹⁵¹⁾. 이는 일본 국내뿐만 아니라 전 세계적으로 양자기술 분야의 산업화 전문 인력이 부족하고, 우수한 연구인력이 부족하다는 차원에서 양자기술 분야에 대한 관심도 증대 및 박사과정생과 젊은 연구자에게 해외 경험¹⁵²⁾을 제공하고 외국의 인재를 유치할 필요성이 재차 강조된 바 있다.

나. 양자기술 인재 확보에 적용 가능한 글로벌 전문인력 유치 정책

1) 기술 분야 해외 인재에 대한 비자 제도

한편 일본의 양자기술혁신전략에서는 구체적으로 어떤 형태로 해외의 양자기술 우수 인재를 유치할 것인지에 대해서는 언급하고 있지 않은 것으로 보인다. 다만 기존의 취업 및 장기체류 비자 중 숙련 전문가 비자(Highly skilled professional visa)¹⁵³⁾

147) Japan Cabinet Office. "Quantum Technology Innovation Strategy."
https://www8.cao.go.jp/cstp/english/outline_quantum.pdf (검색일: 2024.9.10.)

148) Japan Cabinet Office. "Quantum Technology Innovation Strategy."
https://www8.cao.go.jp/cstp/english/outline_quantum.pdf (검색일: 2024.9.10.)

149) Japan Cabinet Office. "Vision of Quantum Future Society."
https://www8.cao.go.jp/cstp/english/outline_vision.pdf (검색일: 2024.9.10.)

150) Japan Cabinet Office. "Strategy of Quantum Future Industry Development."
https://www8.cao.go.jp/cstp/english/strategy_r08.pdf (검색일: 2024.9.10.)

151) Japan Cabinet Office. "Promotion Measures for the Development of Quantum Industries."
https://www8.cao.go.jp/cstp/english/outline_promotionmeasures.pdf (검색일: 2024.9.10.)

152) 예를 들어, ASPIRE 프로그램을 통한 국내 인재의 해외 경험 확대하여 박사과정생, 박사후연구원 등 젊은 연구자의 해외 워크숍 참여 지원 등을 추진할 수 있다.

또는 일반취업비자 중 교수와 연구자, 엔지니어를 대상으로 발급되는 비자 등이 해외 양자기술 인력을 일본으로 유치할 때에 활용할 수 있을 것으로 보인다. 특히 숙련 전문가에 대한 비자는 5년 유효기간이 적용되기 때문에, 싱가포르의 특별 비자 혜택과 유사한 측면이 있다.

5. 인도

가. 국가양자미션에서 강조하는 양자 인력 양성의 중요성

인도는 2023년 4월 국가양자미션(National Quantum Mission)의 발표를 통하여 양자기술 분야의 혁신적인 생태계를 창출하고 과학·산업 연구개발을 강화할 계획을 발표하였다. 양자과학기술에 대한 기초연구를 육성하는 것을 시작으로, 학계와 산업계, 정부 기관과의 협업을 통하여 숙련된 전문 인력을 양성하는 것이 중요한 임무로 설정되어 있다¹⁵⁴⁾. 추가적으로, 윤리적 고려사항과 표준 개발, 국제협력 등을 추진하여 양자기술의 책임성 있는 발전에 기여할 필요성 또한 강조되고 있다. 다만 직접적으로 해외의 인재를 유치하겠다는 내용은 포함하지 않고 있다.

한편 세부 양자기술로는 8년 내에 50-1,000 큐비트의 중규모 양자컴퓨터를 개발하는 계획과, 인도 국내외로 양자통신이 가능하게 하는 양자 인프라를 구축하는 내용을 포함하고 있다. 또한 양자계측을 비롯하여 양자기기를 생산하기 위한 양자 물질 등에 관한 연구개발을 수행할 계획을 발표하였다. 이에 따라 인도 정부는 (1) 양자컴퓨터, (2) 양자통신, (3) 양자센서와 계측, (4) 양자 물질과 기기 4대 분야에 대한 테마별 연구개발 허브를 국가연구개발기관과 교육기관 등에 설치하고자 하며, 이를 통하여 인도의 국가적 우선 추진 정책인 Digital India, Make in India, Skill India와 Stand-Up India, Self-reliant India와 UN SDGs를 달성하는 데에 기여할 것을 염두에 두고 있다¹⁵⁵⁾.

153) Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2023.5.15.) "Highly skilled professional visa."

https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/long/visa16.html (검색일: 2024.9.10.)

154) India Science, Technology and Innovation Portal. "National Quantum Mission." <https://www.indiascienceandtechnology.gov.in/listingpage/national-quantum-mission-nqm> (검색일: 2024.9.10.)

155) Government of India Ministry of Science and Technology. "National Quantum Mission (NQM)."

기존의 INSPIRE (Innovation in Science Pursuit for Inspired Research) 계획을 통한 양자기술 분야 인재 유치가 추진될 것으로 예상된다. 다만 INSPIRE 제도 또한 해외 인재를 유치하는 내용은 포함하지 않으며, 기본적으로 10대 청소년 학생에 대한 과학캠프 인턴십, 학·석·박사 장학금 및 청년 연구자 펠로우십 (단, 석·박사 및 연구자는 의약계열 및 수의학, 농업계열 포함) 등을 제공하는 제도이다¹⁵⁶⁾. 인도가 아직까지는 국내 인재를 양성하는 데에 초점을 맞추고 있는 것으로 볼 수 있다.

6. 대만

가. 쿼텀 타이완(양자 대만)에서 강조하는 양자 인력 양성의 중요성

1) 양자 인력 양성

2021년도에 대만 중앙연구원(Academia Sinica)과 경제부와의 협업으로 국가과학기술위원회가 설립한 National Quantum Team은 양자컴퓨터 개발로 실용적인 문제해결 역량을 확보하고, 안정적인 양자통신 시스템을 개발하며, 양자 인재를 양성하고 산업 부문에의 기술 적용을 도모하는 미션을 가지고 있다. 장기적인 관점에서 양자기술 육성이 대만의 경제 성장에 대하여 긍정적인 영향을 기대하는 것으로 보이며, 국가과학기술위원회는 2027년까지 국내에서 양자컴퓨터를 제조하는 약 2억 6천만 미국달러 규모의 양자기술 이니셔티브 시행을 발표한 바 있다¹⁵⁷⁾.

한편 같은 해에 대만의 국가과학기술위원회의 지원으로 설치된 대만양자프로그램실(Taiwan Quantum Program Office)은 정부 차원에서 민간과 공공부문의 양자기술 연구개발 역량과 자원을 한 데 모아서 뛰어난 성과를 낼 수 있는 연구팀을 구성하고 프로젝트의 조정과 관리를 하는 역할을 수행한다¹⁵⁸⁾. 이러한 국가 차원에서의 양

<https://dst.gov.in/national-quantum-mission-nqm> (검색일: 2024.9.10.)

156) Government of India Ministry of Science and Technology. "INSPIRE Scheme." <https://dst.gov.in/inspire-scheme-innovation-science-pursuit-inspired-research> (검색일: 2024.9.10.)

157) Taipei Times. (2024.1.7.) "Taiwan eyes 2027 for first local quantum computer." <https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2024/01/07/2003811735> (검색일: 2024.9.10.)

158) Quantum Taiwan. "About Us." <https://www.quantumtaiwan.org/en/modules/cadch/about> (검색일: 2024.9.10.)

자기술 유관 기관은 양자기술 분야의 인재 육성과 더불어, 양자기술 역량을 키우기 위해서 해외의 주요 양자기술 팀과의 국제협력이 필요할 것이라고 본다.

2) 양자 인력 현황 파악의 용이성

앞서 한국의 사례에서와 같이 국내 양자기술 인력 현황에 대해 전체적인 수치를 집계하여 대외적으로 공개하는 경우가 많지 않은 것으로 보인다. 그러나 대만 국가과학기술위원회는 양자기술과 관련된 분야뿐만 아니라, 대만 국내의 대학과 연구기관에 종사하는 모든 연구자들의 데이터베이스를 구축하여 대외적으로 검색 가능한 시스템을 운영하고 있다(그림 4-7 참조). 따라서, 대만은 국가 차원에서 모든 양자기술 분야 연구자의 정보를 수집하는 것으로 추측할 수 있으며, 해당 기술 분야 인력 현황을 파악할 수 있는 인프라가 구축되어 있다.

[그림 4-7] 대만 국가과학기술위원회의 연구자 데이터베이스

NSC 國家科學及技術委員會
Academic Research Service Portal Researcher Query

Researcher Query

Name:

Sex:

Service organization/School Name:

Plan type:

Academic expertise full text search:

Discipline expertise:

Search Cancel

65 records | 3/7 pages to page 3

Name	Service organization	Title	Tel. (Office)	Plan	Academic writings
黃盛雄 SIENDONG HUANG	Department of Applied Mathematics, National Dong Hwa University	Professor	03-8903528	Plan	Academic writings
古煥宇 Huan-Yu Ku	Department of Physics, National Taiwan Normal University	Assistant Professor	+886928635116	Plan	Academic writings
陳宏斌 Hong-Bin Chan	Department of Engineering Science, National Cheng Kung University	Associate Professor	0985135573	Plan	Academic writings
林迪淳 Yu-Chang Lin	國立政治大學應用物理研究所	Professor	29393091-67609	Plan	Academic writings
蔡尚聖 Hsi-Shang Goan	Graduate Institute of Physics, National Taiwan University	Professor	(02) 33665163	Plan	Academic writings

자료: Taiwan National Science and Technology Council. "Academic Research Service Portal Researcher Query." <https://arspb.nstc.gov.tw/NSCWebFront/modules/talentSearch/talentSearch.do?action=initSearchList&LANG=eng> (검색일: 2024.10.31.)

나. 양자기술 인재 확보에 적용 가능한 글로벌 전문인력 유치 정책

1) 최우수 해외 인재에 대한 비자 제도

2018년 대만 정부는 해외 우수 인재의 유치를 위하여 Talent Taiwan 프로그램을 운영하고 있으며, 프로그램의 일환으로 Employment Gold Card를 도입하였다¹⁵⁹⁾. 우수 해외 인재가 대만에서 일자리를 구하기 위한 비자 발급부터, 출입국과 일상생활 적응 등 대만 생활 전반에 대하여 원스톱 서비스를 제공하는 Talent Taiwan 센터로 볼 수 있다. Employment Gold Card의 발급 대상은 과학기술 분야의 우수인재를 비롯하여 경제부, 교육부, 문화부, 금융감독위원회, 법무부, 국방부 등에서 인정한 우수한 자격조건을 갖춘 인재로 한정되며, 장기체류 비자와 외국인거주증명, 취업허가증, 재입국 허가증을 모두 내장한 하나의 카드이다¹⁶⁰⁾. 이렇게 해외의 우수 인재들이 대만에 편하게 입국하고 생활하며 일할 수 있도록 여러 방면의 편의성을 높여주는 제도로 볼 수 있다.

159) Talent Taiwan. "About Talent Taiwan." <https://talent.nat.gov.tw/about?lang=en> (검색일: 2024.9.10.)

160) Taiwan Gold Card. "What is the Taiwan Employment Gold Card?"

<https://goldcard.nat.gov.tw/en/about/> (검색일: 2024.9.10.)

제2절 양자기술 글로벌 인력 이동 현황 분석

1. 양자기술 글로벌 인력 이동 파일럿 데이터 구축

가. 개요

본 연구진은 인공지능과 달리 본격적인 상업화 단계에 진입하지 않은 양자정보과학 기술에 대해서는 기초연구를 수행하는 인적 자원을 확보하는 것이 한국을 비롯한 대부분의 인도-태평양 지역 국가에서 양자기술 역량을 확충하는 데에 급선무인 것으로 판단하였다. 이에 따라 국가별로 양자정보과학기술(이하 양자기술) 분야 학계 연구자 풀이 어떻게 구성되어 있는지 현황 파악을 할 필요가 있으며, 동시에 각 국가 또는 기관별로 어느 나라에서 수학하고 연구활동을 수행해 온 인재를 유치하였는지를 참고할 필요가 있다고 보았다. 이러한 이유로 양자기술 분야 주요 학교 또는 공공연구개발 기관에 소속된 연구자의 세부 전공을 비롯한 출신국, 출신 학교 및 보유 학위 정보 등을 수집하고자 하였다. 단, 기존에 대외적으로 생산되어 공개되는 많은 전문인력 데이터가 국가별 통계 내지는 기관별 합산 수치를 주로 보여주고 있기 때문에, 본 연구진은 구축하는 데이터의 향후 활용도와 확장성을 높이기 위하여 개별연구자에 대한 마이크로데이터를 우선 시범적으로 소규모로 구축하기로 하였다.

나. 데이터 구축 및 분석 대상

양자기술 연구자 마이크로데이터의 시범 구축 및 분석 대상으로는 앞 절에서 다룬 인도-태평양 주요국 중 기관별 데이터가 비교적 세세하게 구축되어 있는 미국, 호주, 싱가포르, 한국의 주요 대학 양자연구소 구성원 또는 양자연구를 주로 다루는 물리학/전기전자공학/컴퓨터공학/재료공학/수학 연구자, 그리고 일부 공공연구개발기관 중 기관 웹사이트에 구성원 정보를 공개하고 있는 기관으로 총 6개 기관을 선택하였다. 애초 기획 시에는 학교의 경우 교수, 박사후연구원, 박사과정생까지 분석하고자 하였으나, 우선은 약 8개월이라는 짧은 연구기간과 연구비 규모를 고려하여, 미국, 호주,

싱가포르, 한국의 주요 양자정보과학기술 분야 대학교(대학 내 양자정보과학기술 연구 센터, 관련 학과 등)와 공공연구개발기관에 종사하는 연구책임자급(교수, 연구책임자(PI, Principal Investigator)) 또는 박사급연구원에 한정하여 시범적으로 데이터를 구축하기로 하였다.

우선적으로 데이터를 구축하고 분석한 분석 대상 기관은 다음과 같다(〈표 4-6〉 참조).

〈표 4-6〉 주요국 양자기술 글로벌 인력이동 데이터 구축 대상 기관

국가 (분석 기관 수)	기관 명칭	세부 조직
미국(2)	Massachusetts Institute of Technology (MIT)	- Center for Theoretical Physics (MIT Department of Physics, MIT Department of Electrical Engineering and Computer Science 일부 포함)
	National Institute of Standards and Technology (NIST)	- Quantum Measurement Division - Quantum Physics Division - Quantum Sensors Division
호주(2)	University of Sydney	- (Quantum Science Group에 포함된 아래의 하부조직) - Quantum Control Laboratory - Quantum Nanoscience Laboratory - Quantum Integration Laboratory - Quantum Theory Group - Superconducting Quantum Circuits Laboratory
	Australian National University	- Department of Quantum Science & Technology
싱가포르(1)	National University of Singapore (NUS)	- Centre for Quantum Technologies
한국(1)	서울대(1)	- 물리천문학부 - 전기정보공학부 (양자전자공학 연구그룹) - 컴퓨터공학부(Quantum Information and Quantum Computing Lab)

자료: 연구진 작성

우선 데이터 구축 및 분석 항목으로는 기관별 개별 연구자의 (1)기술 분야와 세부 연구분야, (2) 학사, 석사, 박사 학위 전공 및 학교, 국가 정보, (3) 이전 및 현재 직책과 소속, 국가 정보이다. 향후 연구에서는 우선 구축한 데이터를 다년도 패널 데이터화하고, 신규 진입 연구자에 대한 정보 지속적으로 추가 검토할 것이며, 기존에 일부 정보

가 누락되어 있는 연구자에 대해서도 기관별로 공개되어 있는 자료 외의 정보로 데이터를 보충할 계획을 가지고 있다. 그리고, 향후 후속연구에서는 기관별 데이터 공개 정도와 공개 여부를 넘어서 학술적 성과(논문 및 피인용수 등)를 고려하여 우선적으로 기관별 연구자 데이터를 확충할 예정이다.

2. 인력 이동 파일럿 데이터 분석 결과

본 연구에서 양자기술 연구자에 대한 파일럿 마이크로데이터는 개별 연구자의 전문 연구분야 등을 수집하였으나, 이번에 분석하는 내용은 인력의 국가·기관 간 이동에 관한 것이므로, 전문 연구분야 정보는 분석에서 제외하였다. 또한 연구자의 성명과 이메일 연락처 등은 개인정보에 해당하여, 이를 제외한 식별자 정보(ID)만 분석 결과에서 표시하였다. 또한 기관 내 세부 부서 정보의 경우도 본 보고서의 지면관계상 표시하지는 않으며, 가장 상위수준의 기관명만 표시하였다. 보고서의 가독성을 확보하기 위하여, 4개국 6개 기관에 대한 양자기술 연구자의 국가 간, 기관 간 이동 분석 결과표는 모두 부록에 제시하였다. 본 데이터에서는 대부분의 연구자에 대해서 이들의 출신국가를 확인하지 못하였기 때문에, 학위과정 이전의 출생국 정보와 국적 정보는 포함하지 않는다. 데이터 분석 결과는 본 보고서의 <부록 표 2-1> ~ <부록 표 7-2>에 첨부하였다.

가. [미국] MIT

미국 MIT의 Center For Theoretical Physics¹⁶¹⁾(이하 MIT)의 구성원 중 양자 관련 연구에 참여하고 있는 구성원에 대한 데이터 분석 결과를 다음과 같이 제시한다. MIT의 연구책임자(Principal Investigator)급 교수 및 펠로우 총 28명에 대한 데이터를 구축하였으며, 이들에 대한 분석 결과는 다음과 같다. 우선 지면 관계상 연구자의 세부 연구분야에 대한 분석은 배제하고, 국가 간 이동과 기관 간 이동에 대해서만 분석 결과를 서술한다.

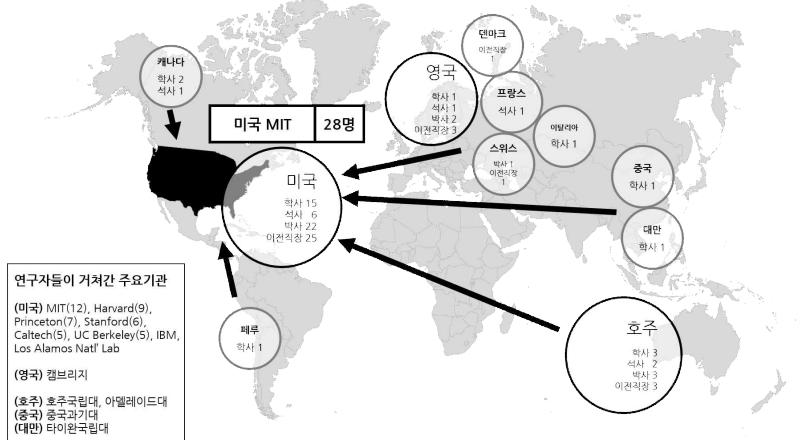
161) MIT Department of Physics. "Center for Theoretical Physics."

"<https://physics.mit.edu/research/labs-centers/center-for-theoretical-physics/> (검색일: 2024.7.1.)

MIT 양자기술 연구진의 경우, 현재 직책 이전에도 미국을 거쳐 온 경우가 28명 중 28명으로, 학위 과정 중이나, 이전 직장 등에서 최소 한 번은 모두가 미국을 거친 것으로 나타났다(그림 4-8], <부록 표2-1> 참조). 그 다음 인도-태평양 주요국 중 호주를 거친 구성원은 4명, 중국을 거친 구성원은 1명, 대만을 거친 구성원은 1명, 캐나다를 거친 구성원은 2명이 있는 것으로 나타났다. 한편 영국, 이탈리아, 프랑스, 스위스, 덴마크 등 유럽 지역을 거친 구성원은 6명이고, 중남미의 페루를 거친 구성원도 1명이 있는 것으로 드러났다. 반면, 한국과 일본에서 학위를 취득하거나 직장 경험이 있는 구성원은 전무하였다. 국가별로 가장 빈번하게 나타나는 이전 소속기관(학위 또는 직장)으로는 MIT가 12명, 하버드대학교가 9명, 프린스턴대학교 7명, 스탠퍼드대학교가 6명, Caltech과 UC버클리는 각각 5명으로 대체로 미국의 아이비리그 학교를 비롯한 명문학교에서 수학하거나 이전 박사후연구원 등의 이전 직장 경험을 가진 연구자가 상당한 것으로 나타났다. 유럽 지역에서는 영국의 캠브리지대학교가 가장 빈번하게 등장하였으며, 이 외에 호주의 호주국립대학교와 아델레이드대학교 등이 1회 이상 등장한 학교에 해당한다(그림 4-8], <부록 표2-2> 참조).

추가적으로, MIT의 양자기술 연구자 중 IBM, Los Alamos 국립연구소 등에서 근무한 경험이 있는 경우도 확인할 수 있었다.

[그림 4-8] MIT 양자기술 연구자의 글로벌 이동 내역



자료: 연구진 작성

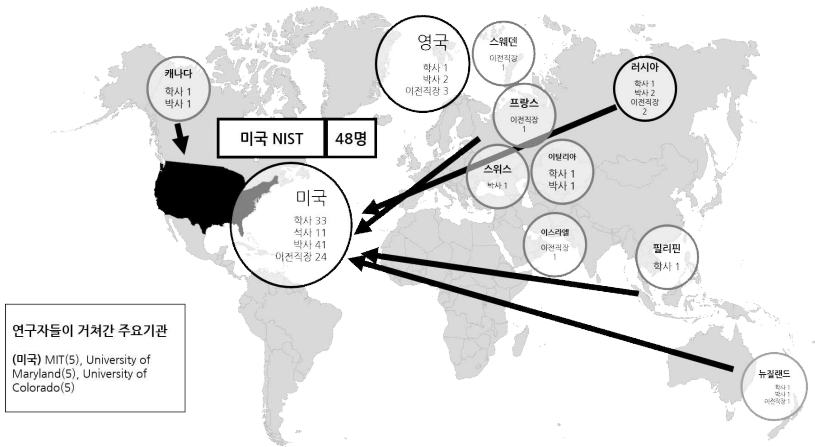
나. [미국] NIST

미국 상무부 산하의 NIST(National Institute of Standards and Technology, 국립표준기술연구소)¹⁶²⁾ 구성원 중 양자 관련 연구에 참여하고 있는 구성원에 대한 데이터 분석 결과를 다음과 같이 제시한다. NIST의 연구책임자(Group Leader)를 비롯하여 물리학자, 과학자, 펠로우 등으로 직위가 명시된 박사학위 소지자 48명에 대한 데이터를 구축하였으며, 이들에 대한 분석 결과는 다음과 같다. 우선 지면 관계상 연구자의 세부 연구분야에 대한 분석은 배제하고, 국가 간 이동과 기관 간 이동에 대해서만 분석 결과를 서술한다.

NIST의 양자기술 연구진의 경우, 미국에서의 학위 또는 이전 직장 경험이 없는 연구자는 3명에 불과한 것으로 나타났다. 대부분 미국에서 학위를 취득하거나 근무한 경험이 있으며, 그렇지 않은 경우는 뉴질랜드, 영국, 스웨덴, 이탈리아에서의 이력만 가지고 있었다. 눈여겨볼만한 것은, 러시아에서 학위를 취득하거나 근무 경험이 있는 연구자가 3명에 달하며, 중국, 싱가포르, 대만, 일본, 한국 등 아시아 지역에서 학위 취득 또는 근무한 경험이 있는 자는 전무하였다(그림 4-9, 〈부록 표 3-1〉 참조). 학위 취득 기관 및 이전 근무 기관 정보를 분석한 결과로는, 특정 기관에서의 경험을 가지고 있는 구성원의 쏠림 현상은 나타나지 않았다. 예를 들어, 48명 중 MIT 이력을 보유한 연구자는 5명에 불과하였으며, 메릴랜드대학교는 5명, 콜로라도대학교도 5명이 이력을 보유하고 있는 것으로 나타났다. NIST는 메릴랜드대학교와 콜로라도대학교와의 협력 체계를 구축하고 있기 때문에, 해당 기관에서의 이력을 가지고 있는 사람들이 현재 NIST에 근무하거나, 겸직을 맡고 있는 경우도 존재한다(그림 4-9, 〈부록 표3-2〉 참조).

162) National Institute of Standards and Technology. <https://www.nist.gov/> (검색일: 2024.7.10.)

[그림 4-9] NIST 양자기술 연구자의 글로벌 이동 내역



자료: 연구진 작성

다. [호주] University of Sydney

호주 시드니대학교(University of Sydney)의 경우, 구성원 중 양자 관련 연구에 참여하고 있는 구성원¹⁶³⁾에 대한 데이터 분석 결과를 다음과 같이 제시한다. 교수, 펠로우 등으로 직위가 명시된 박사학위 소지자 7명에 대한 데이터를 구축하였다. 이 중 본 연구진이 수집하고자 한 학위 및 출신국, 이전 직장 등의 정보가 공개되어 있지 않은 2명을 제외하고, 5인에 대한 분석 결과는 다음과 같다. 연구자의 세부 연구분야에 대한 분석은 배제하고, 국가 간 이동과 기관 간 이동에 대해서만 분석 결과를 서술한다.

우선 시드니대학교의 양자 분야 교수/연구자의 경우, 현재 직책 이전에도 학위과정이나 이전 직장으로 호주의 이력을 보유한 경우가 5명 중 3명에 해당하며, 2명은 미국에서의 이력만 보유한 것으로 나타났다. 또한 호주와 미국 외에 캐나다, 프랑스의 이력을 가진 연구자도 각각 1명씩 있는 것으로 드러났다(그림 4-10, <부록 표4-1> 참조)¹⁶⁴⁾.

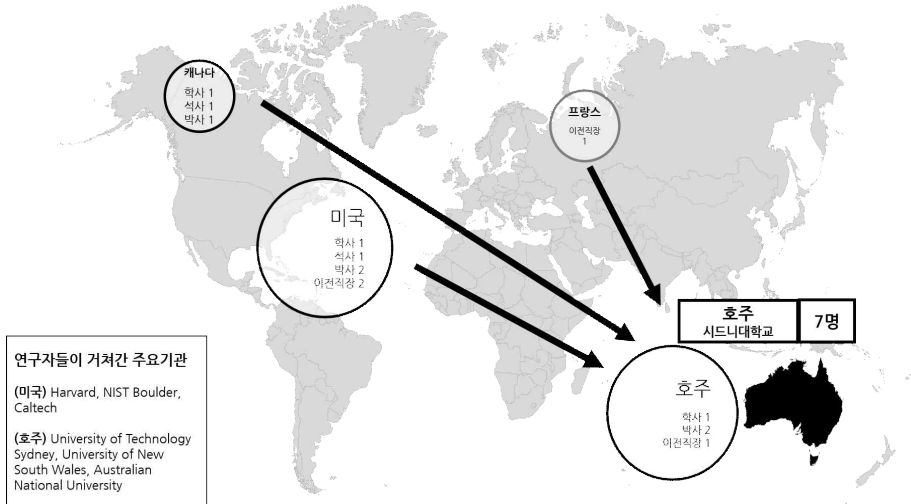
한편, 시드니대학교 양자 연구자의 경우에도 NIST와 마찬가지로, Q-CTRL과 마이

163) University of Sydney Quantum at Sydney. <https://quantum.sydney.edu.au/> (검색일 2024. 9. 1.)

164) 시드니대학교의 주요 양자 연구진 규모가 크지 않은 상황에서, 이력 정보가 공개되지 않은 연구자가 일부 존재하는데 이들에 대한 상세 정보는 추가적으로 확인할 필요가 있다.

크로스포트 등 민간 기업에도 동시 근무하여 겸무를 맡고 있는 연구자가 2인 있는 것으로 확인되었다(그림 4-10, 〈부록 표 4-2〉 참조).

[그림 4-10] 시드니대학교 양자기술 연구자의 글로벌 이동 내역



자료: 연구진 작성

라. [호주] Australian National University

호주국립대학교(Australian National University)의 경우, 구성원 중 양자 관련 연구에 참여하고 있는 구성원¹⁶⁵⁾에 대한 데이터 분석 결과를 다음과 같이 제시한다. 교수, 펠로 등으로 직위가 명시된 박사학위 소지자 7명에 대한 데이터를 구축하였다¹⁶⁶⁾. 연구자의 세부 연구분야에 대한 분석은 배제하고, 국가 간 이동과 기관 간 이동에 대해서만 분석 결과를 서술한다.

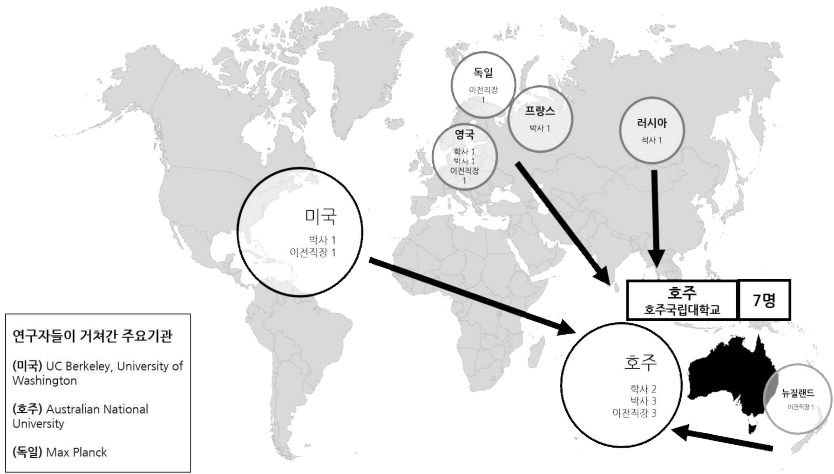
호주국립대학교의 양자기술 분야 7인의 연구자 중 4인이 호주 내의 이력을 보유하고 있으며, 미국의 이력을 가진 연구자는 2인이 해당되는 것으로 나타났다. 그 외에, 영

165) Australian National University Research School of Physics. "Department of Quantum Science & Technology." <https://physics.anu.edu.au/research/qst/> (검색일: 2024.9.1.)

166) 호주국립대학교 양자 기술 연구자 1인의 경우, 현재 싱가포르국립대학교 소속으로 집계되어 본 분석결과에서는 제외하였다.

국과 프랑스, 독일, 러시아 등에서의 학위 취득 또는 근무 경험이 있는 연구자도 5인이 해당되는 것으로 나타났다(그림 4-11], 〈부록 표 5-1〉 참조). 한편, 호주국립대학교에서 학위 취득 경험이 있는 연구자는 3인이 확인되었고, 이전 직장 근무 경험 중 호주 통신사(Telstra)의 연구센터와 ADT 텔레커뮤니케이션 등 민간 부문에서 근무한 연구자도 확인되었다(그림 4-11], 〈부록 표5-2〉 참조).

[그림 4-11] 호주국립대학교 양자기술 연구자의 글로벌 이동 내역



자료: 연구진 작성

마. [싱가포르] National University of Singapore

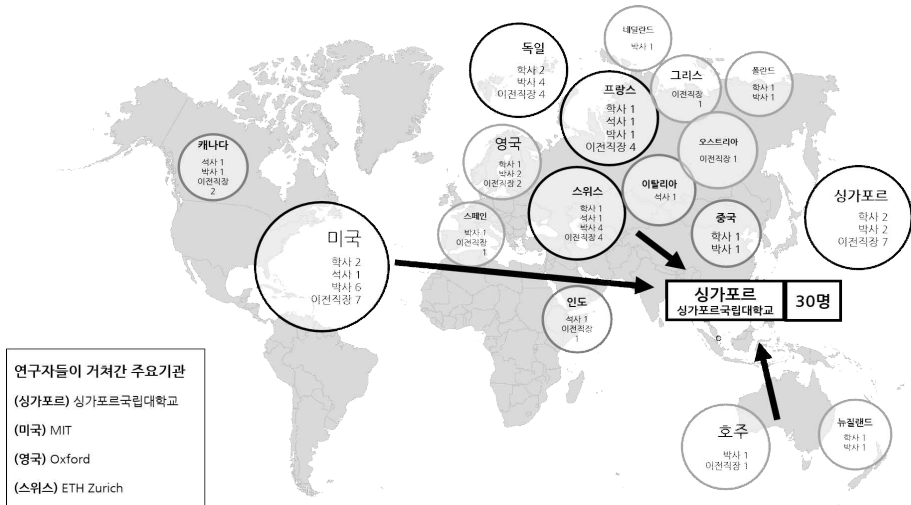
싱가포르국립대학교 양자기술센터(Centre for Quantum Technologies)¹⁶⁷⁾의 구성원에 대한 데이터 분석 결과를 다음과 같이 제시한다. 양자기술센터의 연구책임자(Principal Investigator)급 교수 및 펠로우 총 30명에 대한 데이터를 구축하였는데, 이 중 본 연구진이 수집하고자 한 학위 및 출신국, 이전 직장 등의 정보가 공개되어 있지 않은 3명을 제외하고, 27인에 대한 분석 결과는 다음과 같다. 우선 지면 관계상 연구자의 세부 연구분야에 대한 분석은 배제하고, 국가 간 이동과 기관 간 이동에

167) Centre for Quantum Technologies. <https://www.quantumlah.org/> (검색일: 2024.8.1.)

대해서만 분석 결과를 서술한다.

우선 싱가포르국립대학교 양자기술센터의 교수/연구자의 경우, 현재 직책 이전에도 학위과정이나 이전 직장으로 싱가포르를 거쳐 온 경우가 27명 중 8명이 해당되는 것으로 나타났다(그림 4-12, <부록 표 6-1> 참조). 또한 인도-태평양 주요국가인 미국을 거쳐 간 경우는 12명으로, 거의 절반 가량이 미국에서의 학위과정 또는 이전 직장 경험을 보유하고 있다. 그 다음 호주를 거쳐간 연구자는 3명이고, 중국을 거친 사람은 2명에 불과한 것으로 나타났다. 일본과 한국, 대만을 거쳐간 사람은 없는 것으로 보이며, 연구자의 상당수가 독일, 프랑스, 영국, 스위스 등 유럽 국가에서의 학위과정 또는 이전 직장 경험이 있다. 예를 들어 독일은 5명이, 프랑스는 4명, 스위스는 5명, 영국은 3명이 거쳐간 것으로 나타난다. 국가별로 가장 빈번하게 나타나는 이전 소속기관(학위 또는 직장)으로는 싱가포르는 싱가포르국립대학교, 미국은 MIT, 영국은 옥스퍼드대, 스위스는 취리히연방공대(ETH Zurich)가 해당되는 것으로 나타났다(그림 4-12, <부록 표 6-2> 참조).

[그림 4-12] 싱가포르국립대학교 양자기술 연구자의 글로벌 이동 내역



자료: 연구진 작성

바. [한국] 서울대학교

우리나라 서울대학교 내 양자기술 분야 연구자¹⁶⁸⁾ 43인 중 학위 취득 및 이전 직장 근무 정보가 공개된 42인에 대한 분석 결과를 다음과 같이 제시한다. 서울대학교의 경우 타 기관과 달리, 양자기술 연구진 정보 중 박사후연구원의 정보는 공개되지 않은 상태가 확인¹⁶⁹⁾되었다. 따라서 조교수, 부교수, 교수급을 중심으로 데이터를 구축하였다.

분석 결과, 총 42명 중 과반수 이상에 해당하는 33명이 미국에서의 학위 취득 또는 이전 근무 경험을 보유한 것으로 나타났다. 나머지 9명의 경우, 한국, 이스라엘, 영국, 캐나다, 일본, 독일, 프랑스에서의 학위 취득 또는 근무 경험만 보유한 것으로 나타났으며, 특히 모든 학위와 이전 근무 경험이 한국에서만 이루어진 연구자도 2명 존재하는 것으로 드러났다(그림 4-13], 〈부록 표 7-1〉 참조). 주로 최근에 채용된 연구자에서 이러한 사례가 나타나는데, 과거 미국에의 의존도가 높았던 학계가, 이에 대한 의존도를 조금이나마 낮추고, 국내에서 양성된 고급인력에 대한 선호도가 이전에 비하여 조금이나마 높아진 것으로 해석할 수 있다.

한편 한국에서의 학위 취득 및 이전 근무 경험 등을 보유한 33명의 연구 중, 26명이 서울대에서의 학위 취득 경험을 보유하고 있으며, KAIST는 5명, 포스텍 3명, 서강대 2명, 연세대 1명, 고려대는 1명으로 나타났다. 그 외, 미국에서의 학위 취득은 미시간대, MIT, 프린스턴대, 퍼듀대, 브라운대, UC버클리대, 노스웨스턴대 등 매우 다양한 곳에서 이루어진 것으로 확인되었다. 이전 직장 경험의 경우 한국 내 삼성전자를 비롯하여, KIAS와 KAIST, GIST, 아주대, 연세대 등 학계와 연구계를 비롯하여, 민간 부문의 SK텔레콤, 미국 루센트테크놀로지/AT&T의 Bell 연구소, 미국 내 Los Alamos, Oak Ridge 등 국립연구소에서 근무한 경험이 있는 연구자도 존재한다. 서울대 내에서의 학위 취득 여부와는 별개로, 이전 직장 경험은 상당히 다양하게 나타나는 것으로 보이며, 전반적으로는 미국 내 기관에서 근무한 경험이 대다수인 것으로 나타난다(그림 4-13], 〈부록 표 7-2〉 참조).

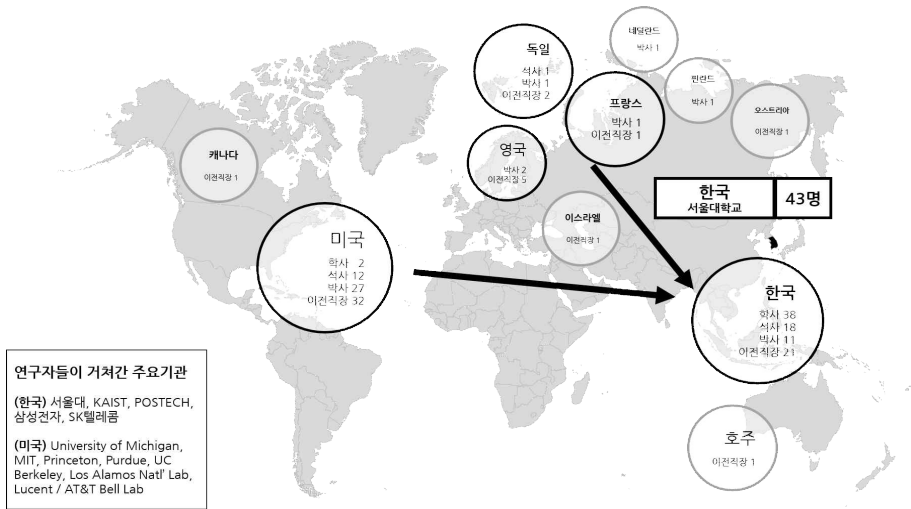
168) 서울대학교 자연과학대학 물리·천문학부. <https://physics.snu.ac.kr/> (검색일: 2024.10.1.)

서울대학교 공과대학 전기·정보공학부. <https://ece.snu.ac.kr/> (검색일: 2024.10.1.)

서울대학교 공과대학 컴퓨터공학부 Quantum Information and Quantum Computing Lab.
<https://quiqcl.snu.ac.kr/> (검색일: 2024.10.1.)

169) 단, 연구 그룹 별로, 학위 취득자가 아닌 학위과정생에 대한 정보는 일부 공개된 경우도 존재한다.

[그림 4-13] 서울대학교 양자기술 연구자의 글로벌 이동 내역



자료: 연구진 작성

3. 소결

본 연구진은 장기적으로 추후 후속 연구 기회를 통하여 인도-태평양 주요 국가의 양자기술 연구자에 대한 마이크로데이터를 다년도 패널로 구축하려는 계획을 모색하고 있다. 현재는 기관의 웹사이트에 공개된 정보만을 활용하여 데이터를 시범적으로 구축한 것이며, 추후에는 충분한 정보가 공개되어 있지 않은 연구자에 대하여 다른 경로¹⁷⁰⁾로 정보를 구축하고자 한다. 이러한 다년도 패널 마이크로데이터를 활용하여, 양자기술 분야의 연구자들이 어떠한 전문성을 보유하고 있으며, 어떠한 국가·기관에서의 학위 취득 이력과 근무 경력을 보유하고 있는지 확인할 수 있으며, 이들의 연구자로서의 성장 경로까지도 확인할 수 있을 것으로 기대한다. 또한, 각 경력 단계마다 연구자 개인의 선택요인에 대해서도 추후 데이터에 포함된 연구자의 이메일 등 연락처를 활용하여, 설문조사를 실시할 수 있을 것으로 기대한다. 특히, 추후 연구에서 확장하여 구축하고자 하는 데이터는 호주전략정책연구소(Australian Strategic Policy Institute,

170) Google Scholar 프로필, LinkedIn 프로필, ResearchGate 프로필 등 다양한 글로벌 연구자 정보 데이터베이스를 활용할 계획이다.

ASPI)의 핵심기술 트랙커(Critical Technologies Tracker)와는 차별화되는 점이 있는데, 해당 트랙커가 소위 말하는 ‘영향력 있는 연구(high-impact research)’에 대해서만 그 저자에 대한 정보를 수집하고 있으며, 이들에 대한 이동 경로 분석을 하고 있는 반면, 본 연구는 장기적으로 국가별로 소재한 각 기관 내 연구자 구성원 모두에 대한 마이크로데이터를 구축하고자 한다는 것이다. 따라서, 아직 논문 성과가 두드러지게 나오지는 않았지만, 장기적으로 성장 가능성이 있는 연구자에 대한 정보를 사전에 수집하여 이들과 국내 연구자 간 협업 기회 모색, 그리고 해외에 있는 잠재력 있는 연구자의 한국으로의 유치방안을 구체적으로 마련해볼 수 있을 것이다.

그에 앞서, 우선적으로 기관의 웹사이트에 연구자 구성원에 대한 상세 정보를 비교적 잘 공개하고 있는 주요국의 6개 기관에 대하여 본 연구에서 데이터를 구축하고 분석한 결과는 다음과 같이 요약할 수 있다. 미국, 호주, 싱가포르, 한국의 양자기술 연구를 수행하는 주요 기관의 연구자 규모와 연구성과의 수준 등은 모두 상이할 수 있으나, 각 기관별로 공개하고 있는 개별 연구자의 정보에 따르면 상당수의 양자기술 연구자가 미국에서 학위를 득하거나 박사후과정과 연구자·교수 등으로 근무한 이력이 있는 것으로 나타났다. 그만큼 물리학을 중심으로 한 양자기술의 경우, 현재까지의 미국의 영향력이 상당한 것을 확인할 수 있다¹⁷¹⁾. 반면, 해당 기관들에는 중국에서 학위를 취득하거나 근무한 이력이 있는 연구자는 소수에 불과한 것으로 나타났다. 특히, 싱가포르의 경우 이름 상으로는 중국 계통의 연구자도 상당수이나, 학위과정을 중국에서 밟거나 중국에서 근무한 경험하는 형태로 중국 출신 여부가 확인된 경우는 많지 않은 것으로 확인된다. 또한, 한국의 서울대학교를 제외하고, 미국, 호주, 싱가포르의 양자기술 연구 수행 기관에서 근무하는 연구자 중, 한국에서 학위를 취득하거나 근무한 이력이 나타나는 연구자는 전무하였으며, 대만과 일본에서의 이력이 있는 연구자도 극소수에 불과하였다. 이름 상으로 한국계로 추정되는 연구자도 소수 분포하고 있으나, 이들의 국적은 현재로선 확인이 어려우며, 한국에서 수학하고 근무한 이력이 나타나지 않는 점은

171) 이는 호주전략정책연구소(ASPI)가 공개한 핵심기술 트랙커(2024.8. 기준)에서도 일부 드러나고 있는데, 2003~2023년 기간동안 양자컴퓨터, 양자센서, 양자통신, 양자암호 분야에서 미국이 독보적으로 많은 연구성과를 자랑한 바와 일맥상통한다. 미국 다음으로 많은 연구성과를 낸 나라는 중국으로 나타났으며, 그 외 영국, 독일, 캐나다 등이 포함된다.

변하지 않는다. 다만, 서울대의 사례에서처럼, 한국을 비롯한 중국과 일본, 대만 등 아시아 국가의 주요 연구기관에서 현재 근무하고 있는 상당수의 연구자는 다른 나라에서 학위를 취득하고 근무한 경험이 있더라도, 현재 기준으로는 본국에 복귀하여 근무하는 것으로 추측할 수 있다. 이 부분에 대해서는 추후 중국과 일본, 대만의 주요 양자기술 연구개발 기관에 대한 연구자 데이터를 확보하여 추가 분석을 할 필요가 있다.

반면 이들 국가와 마찬가지로 아시아 국가에 해당하는 싱가포르는 영어가 공용어로 쓰이며, 외국인에게 친화적인 근무 및 생활환경이 조성되어 있는 점을 이유로, 미국과 유럽 등지에서 활동해 온 연구자들이 보다 용이하게 정착하여 근무하고 있는 것으로 추정할 수 있다. 실제로 싱가포르에서 근무하고 있는 외국인 연구자들이 싱가포르가 영어를 공용어로 사용하는 점과, 외국인 연구자들이 자녀와 배우자와 함께 생활할 수 있는 환경이 다른 아시아 국가에 비해서도 전반적으로 잘 조성되어 있다는 점을 싱가포르의 이주 배경으로 설명하는 것을 그 간의 인터뷰¹⁷²⁾를 통해서 일부 확인한 바 있다. 연구성과의 절대적인 양을 떠나서 인적 구성의 다양성 측면에서는, 한국을 비롯한 아시아 국가가 싱가포르의 사례를 참고해 볼 필요가 있다.

172) 2023년 9월과 2024년 10월 연구책임자의 싱가포르 출장 중, 양자기술 연구자에 대한 인터뷰에서 확인할 수 있었다.

| 제5장 | 결론

제1절 미국 트럼프 정부의 귀환에 따라 예상되는 핵심·신흥기술 협력 구도의 변화

미국의 바이든 행정부는 동맹국들과 함께 중국과의 경제적 상호의존 관계를 유지하면서도, 디커플링(탈동조화) 대신 디리스킹(위험 완화)이라는 접근을 채택하여 왔다. 이는 경제적 관계는 지속하되, 첨단 기술과 군사적 분야에서의 의존도를 낮추려는 방향을 지향한다. 2024년 8월 29일, 제이크 설리번 미국 국가안보보좌관은 베이징에서 열린 기자회견에서 “미국과 중국의 관계를 책임감 있게 관리하려는 바이든 행정부의 의지를” 강조하며, 미중 간의 경쟁이 갈등으로 확대되지 않도록 노력하는 것이 미국의 주요 외교 전략임을 밝혔다. 그는 이 자리에서 양국 간의 협력을 통해 불필요한 긴장을 완화하고, 상호 이익을 추구하는 책임 있는 외교를 지향하겠다는 점을 분명히 했다.¹⁷³⁾

그러나 2025년 트럼프 행정부의 귀환을 앞두고, 중국을 비롯한 각국으로부터의 주요 핵심·신흥기술 수입품에 대한 대규모 관세 부과가 예고됨에 따라, 미국의 중국에 대한 경제적 상호의존 관계가 다시 한 번 새로운 국면을 맞이할 것으로 예상해 볼 수 있다. 이처럼, 미국의 외교·안보 정책은 기존의 자유무역 중심 기조에서 벗어나 동맹국과의 협력을 재조정하고, 기술 보호와 보호무역을 강화하면서 국가 안보를 최우선으로 고려하는 방향으로 전환되고 있다. 특히, 바이든 정권에서 추구한 미·중 간 경제적·실리적 협력관계 유지의 추후 향방이 불투명하다고 볼 수 있는데, 이는 2025년 다시 등장하는 트럼프 정부의 정책 방향이 전방위적인 보호 무역과 자국 기술 유출의 방지, 동시에 중국을 제외하고 우방국의 미국 내 투자 확대를 꾀하고 있는 것으로 평가받고 있기 때문이다.

따라서, 제2장에서 다루었던 미국과 주요국 간 핵심·신흥기술 논의 의제 중 일부는

173) The American Presidency Project(2024), “National Security Advisor Jake Sullivan’s News Conference in Beijing, China”, <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/national-security-advisor-jake-sullivan-s-news-conference-beijing-china>, (검색일: 2024.10.21.)

논의에 진전이 예상되는 반면, 일부 논의 의제에는 부분적인 변화가 발생할 것으로 예상할 수 있다. 우선, 미국이 주요 동맹국 또는 유사입장국과 추진해 온 첨단기술·공급망·기술표준과 규범에 대한 전략적 파트너십의 강화가 예상된다. 예를 들어, 미국은 표면적으로는 중국을 제외하고 주요 동맹국 또는 유사입장국과 반도체, 양자기술, 배터리, 정보통신기술, 생명공학 부문에서 협력 확대를 추진해 왔으며, 핵심광물을 비롯한 주요 광물 자원 공급망 협력도 추진해 왔다. 특히, 반도체 부문에선 대만, 일본, 한국, 인도와 협력을 추진하였고, 인공지능은 싱가포르, 한국, 호주와의 협력 확대를 추진한 바 있다. 양자 기술 부문에서는 호주와 한국이 주요 파트너에 포함되며, 배터리는 일본, 국방 기술은 호주와 인도, 재생 에너지는 호주와 인도, 정보통신기술은 한국과 일본, 생명공학은 싱가포르와 일본을 중심으로 협력 관계를 구축 중이다. 이와 더불어 싱가포르와 같이 지정학적으로 중요한 지역에 대한 리스크 관리를 하려는 미국의 시도를 엿볼 수 있으며, 호주 및 인도, ASEAN 주요국 중 자원이 풍부한 국가와의 광물 자원 공급망을 강화하려는 시도가 있어왔다. 미국의 동맹국 또는 유사입장국과의 협력은 앞으로 더욱 강화될 것으로 예상할 수 있다.

이에 반하여 중국과의 협력이 실질적으로 재개될 것인지는 앞으로 예의주시해야 할 부분이다. 동시에, 동맹국 또는 유사입장국 관계 또한 최근 새로운 트럼프 행정부의 관세 부과 계획에서 확인할 수 있는 것처럼, 사안에 따라서 언제라도 변화할 수 있음을 염두에 두어야 한다.

제2절 한국에 대한 시사점

1. 해외 기업 R&D 투자 유치에 대한 시사점

한국, 일본, 대만 등 반도체와 인공지능 기술력을 갖춘 기업의 제조 역량과 미국 기업의 연구개발 역량을 결합하여 시너지를 창출해낼 수 있다. 실제로 미국의 첨단 기술 기업인 마이크로소프트(호주, 싱가포르), 아마존(싱가포르), NVIDIA(싱가포르, 대만), IBM(일본), Qualcomm(인도, 한국) 등은 미국과 주요국 간 양자 회담의 라운드 테이블에 동참하여 협력이 일정 부분 가시화되고 있다. 이러한 기업 간 협력의 일환으로, 인도-태평양 지역 내 주요 해외 첨단기술 기업의 유치를 위하여 어떠한 정책과 제도를 마련해야할지 고민해 볼 필요가 있다.

인도-태평양 지역 주요국이 해외 첨단기술 기업을 유치하고 지원하기 위한 제도를 어떻게 운영하고 있는지 살펴본 결과, 호주, 싱가포르, 일본, 인도와 대만은 각각 해외 주요 첨단기술기업을 성공적으로 유치하는 성과를 보여주고 있으며, 정부 차원에서의 R&D 협력 기금 운영부터 기업에 대한 세제 혜택 등 투자에 대한 혜택을 적극적으로 부여하고 있다. 이러한 주요국 사례를 참고하여 다음과 같은 정책 제안을 도출하였다.

첫째, 조세지원과 행정절차 간소화 등 글로벌 기업의 투자와 R&D 센터 국내 설치에 친화적인 환경을 조성할 필요가 있다. 특히 첨단기술 분야는 급격하게 변화하기 때문에, 제도적 유연성을 확보하여 신속하게 지원책을 마련하는 것이 중요하다. 예를 들어, R&D 센터의 경우는 제조시설의 설치 및 증설에 비하여 환경에 대한 영향이 상대적으로 적기 때문에, R&D 센터 관련 건축물과 장비 설치에 대한 불필요한 행정절차는 과감하게 폐지하는 것을 고려할 수 있다.

둘째, 글로벌 기업과 국내 산업 생태계의 연계를 강화하는 전략적 접근이 요구된다. 대만의 TSMC-유관 기업 R&D 센터 유치 사례와 한국의 삼성전자 반도체 라인 인근에 Lam Research의 R&D 센터가 설치된 사례에서 확인할 수 있듯이, 글로벌 기업의 R&D 센터 설치가 국내 기업의 제조시설을 단순히 제조시설로만 활용하는 것이 아닌, 장기적인 관점에서 연구개발의 전초기지로 활용할 수 있는 기반이 될 가능성이 존재

한다. 더불어, 국내 산-학-연 전반에 걸친 생태계와의 연계성을 확보하여, 국내 대학과 연구기관이 보유한 연구역량을 적극적으로 활용할 필요가 있다. 국내 산-학-연과 글로벌 기업 간 연구개발 수요-공급 매칭을 체계적으로 지원할 전담기관을 지정하는 것도 고려해야 한다. 이를 통하여 핵심·신흥기술로 대표되는 각종 첨단기술 글로벌 밸류체인에서의 한국의 입지를 공고히 하고 후속 투자까지 지속적으로 유도하는 것을 기대해 볼 수 있다.

2. 핵심·신흥기술 및 과학기술 인력 유치에 대한 시사점

본 연구에서는 핵심·신흥기술 중에서도 아직 상업화 단계가 본격화되지 않은 양자기술 분야의 고급 인력이 글로벌 시장에서 어떻게 이동하는지 파일럿 데이터를 구축하여 분석하였다. 한국을 포함한 4개국, 6개 기관에 대한 양자기술 인력의 국가·기관 간 이동 현황을 연구자 개개인 수준과 기관 수준에서 확인한 결과, 미국, 호주, 싱가포르, 한국의 주요 연구개발 수행 기관 소속 연구자의 상당수가 미국에서의 학위 취득 또는 근무 이력이 있는 것으로 나타났다. 그만큼 현재까지는 양자기술 분야를 비롯한 많은 첨단기술 분야에서 미국 학계와 산업이 중요한 역할을 수행하였고, 수많은 잠재적인 연구자들이 많은 기회가 보장된 미국을 선택해 온 것으로 해석할 수 있다. 그럼에도 불구하고, 한국의 인재와 다른 나라의 인재가 모두 미국에 영구적으로 정착하는 것은 각국의 인적 경쟁력 확보 차원에서는 바람직한 일은 아니다.

따라서, 국내외 고급 인재의 한국으로의 유입과 정착을 도모할 수 있는 정주여건 개선을 비롯하여, 해외 인재에 대한 비자제도 개선을 검토할 필요가 있다. 첫째로, 해외 우수인재의 한국 내 단기·장기 체류를 용이하게 하여야 한다. 예를 들어, 현재 1회 단기체류 기준으로 90일 내지는 3개월 정도로 한정된 외국인에 대한 비자 면제 제도를, 우수한 과학기술 분야 인재에 대해서는 6개월~12개월까지 연장하여 적용해주는 방안을 검토할 수 있다. 이를 통하여 국내의 연구자와 해외 연구자의 대면 교류를 활성화하고, 더 많은 공동연구를 수행할 수 있는 환경을 조성할 수 있다.

둘째, 국내외 우수 과학기술 분야 학생들을 위하여 국내 고등교육기관과 해외 고등교육기관의 공동학위 제도를 확대 적용할 필요가 있다. 과거에 비하여 국내 대학의

과학기술 분야 연구와 교육 역량이 크게 개선되어, 국내에서 수학한 연구자가 세계적인 연구성과를 내는 경우가 점차 늘어나고 있다. 국내 대학의 경쟁력이 확보된 상황에서, 한국 문화에 대한 관심 증가에 힘입어 국외 학생의 한국 대학·대학원 진학 희망 사례가 늘어날 것을 기대해 볼 수 있다. 이 과정에서 공동학위 제도를 활용하여 외국의 학생들이 큰 부담없이 한국에서도 교육과정을 이수할 수 있도록 기회를 확충하는 것을 고려해야 한다. 더불어서 외국인 학생에 대한 한국어 교육 프로그램의 고도화·세분화를 추진하는 동시에, 외국인에게도 친화적인 교육기관의 행정체계·제도 마련이 필수적이다. 위와 같은 제도 개선과 확대 적용을 통하여 한국에 대한 우호세력을 늘리고, 다양한 해외 인재와의 교류를 통해 국내 학생의 경쟁력도 증진시키는 것을 꾀할 수 있겠다.

셋째, 우수한 재외 한국인 연구자가 해외생활 후 귀국하는 경우와 우수한 외국인 연구자가 국내 기관에 취업하는 경우에 대한 인센티브를 부여할 필요가 있다. 국내 연구 기관과 교육기관의 경직된 급여체계와 성과보상체계를 정비하여 우수한 국내외 인재에 대한 충분한 보상이 이루어져야 한다. 또한 우수 연구자 자녀에 대한 교육 환경 개선, 배우자, 부모, 자녀 등 피부양자에 대한 동반비자 제공과 적절한 거주지 제공 등이 수반되었을 때, 우수한 재외 한국인 연구자와 우수한 외국인 연구자의 유입이 더 많이 이루어질 수 있을 것으로 기대할 수 있다.

3. 핵심·신흥기술 협력 의제 발굴에 대한 시사점

앞서 언급한 바와 같이, 미국과 중국 간의 경쟁 구도는 언제라도 변할 수 있으며, 미국과 한국을 포함한 동맹국 간 관계도 사안에 따라 다른 양상을 보일 수 있다. 그렇기 때문에, 한국의 입지를 지정학적 입지와 과학기술 분야에서의 글로벌 지위를 충분히 고려하여 미국과 중국과의 관계를 균형감 있게 관리하여야 한다.

첫째, 한국은 미중 갈등 속 전략적 자율성을 확보하기 위해 한미동맹과 소다자 협의체를 활용한 균형 외교를 강화해야 한다. 한국 또한 한미동맹을 기반으로 안보 협력을 강화하는 한편, 중국과의 전략적 협력 동반자 관계를 유지하는 외교적 노력을 동시에 기울여야함을 의미한다. 실질적인 소다자 협력으로는 앞서 언급한 한-미-인 핵심·신흥

기술 이니셔티브(iCET), 한-미-일 정상회의 그리고 중국 및 일본과 함께한 제9차 한-중-일 정상회담이 있다. 또한 2024년 5월 서울에서 열린 한-중-일 정상회의에서는 3국의 협력 제도화와 6대 부문에 대한 협력 방향을 논의했다. 한중일 협력사무국(TCS)의 역량 강화 및 3국 협력에 대한 정상회의·장관회의를 정례화하고자 하는 것이다. 분야별로는 (1) 인적교류, (2) 기후변화 및 지속가능발전, (3) 경제·통상, (4) 보건·고령화, (5) 과학기술·디지털전환, (6) 재난·구호·안전 등 6대 분야에 대한 상호 호혜적 협력 사업 발굴 및 이행을 약속했다.¹⁷⁴⁾ 특히나 과학기술의제로 ‘인공지능’기술을 예로 들며 AI 서울 정상회의를 통해 한국이 책임 있는 AI를 위한 글로벌 거버넌스 정립을 주도하고 있다는 점과 녹색·저탄소 사회 등 공동연구 개발에 대한 중요성을 인식하는 자리로 매김 했다. 또한 아세안+3이라는 프레임워크 안에서 지역 안보에 긴밀한 협력을 할 것을 촉구했다. 즉 미중패권의 갈등과 직접적으로 저촉되지 않으면서도 전략적 자율성을 확보하려는 방향으로 구성해야 한다. 또한, 다양한 국가와 소다자 협의체를 구성하여, 다층적이고 촘촘한 전략적 협력 메커니즘을 구상해 나가야 할 것이다.

〈표 5-1〉 한-중-일 협력의제 주요 내용

기술 분야	주요 내용
3가지 협력 방향	- 정상회의 및 장관급 회의 정례화, 3국 협력사무소(TCS) 역량 강화 - 3국 국민이 실질적 혜택을 누릴 수 있도록 협력 프로젝트 발굴 - Trilateral+X 협력: 다른 국가(몽골, 동아시아권역)로 협력 혜택 확장
과기 협력 프로젝트	- 인적 교류: 문화, 관광, 교육을 통한 교류 촉진, 2030년까지 인적 교류 4천만 명 목표 - 다자간 무역 시스템 강화, RCEP 이행 및 FTA 논의 가속화 - 과학기술 협력 및 디지털 전환: AI 포함 과학기술 협력 강화
구체적 협력 예시	- 인적 교류: CAMPUS Asia 프로그램 확대, 청소년 교류 프로그램 지속 (어린이 이야기 교환, 스포츠 교류회 등) - 경제 협력: 2024년 한중일 기업가 포럼 개최, 황해 경제기술 교류회 협력 - 과학기술 협력: 2025 AI 서울 정상회의 개최
ASEAN과의 협력	- ASEAN 중심성 및 통합 지지 - ASEAN+3, 동아시아 정상회의(EAS), 아세안 지역 포럼(ARF)과의 협력 강화

자료: 대통령실 보도자료(2024.05.27), “Joint Declaration of the Ninth ROK-Japan-China Trilateral Summit”
<https://eng.president.go.kr/briefing/xF4k048R>, (검색일: 2024.11.04.)

174) 외교부 보도자료(2024.05.27.), 「제9차 한일중 3국 정상회의 공동선언」, https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_26779/view.do?seq=546, (검색일: 2024.11.04.)

둘째, 패권 경쟁 속에서 한국의 상대적 레버리지를 면밀히 분석하는 것이 필요하다. 한국은 미국의 무역제재나 불이익을 최소화하면서도 중국과의 상호호혜적인 관계를 유지해야하는 지정학적·정치적·경제적인 복합적인 입장에 있다. 따라서 미국의 다양한 양자 협력 의제가 양자 및 다자 차원에서 어떻게 활용되는지를 분석하고, 한국의 부진한 첨단 기술 의제를 유사 입장국, 동맹국, 제3국과의 협력 안건으로 보완할 수 있는 대체 전략과 우회로를 모색해야 한다. 따라서 유럽, ASEAN을 비롯한 신흥개도국을 통해 반도체, AI, 재생에너지 등 첨단 산업에서의 협력을 강화할 수 있으며 이러한 파트너 후보국들의 협력 포트폴리오를 구체화하고 다양화해야 할 것이다.

아래 <표 5-2>와 같이 윤석열 정부는 미국, 중국을 제외한 다양한 국가와 정상회담 등을 통해 첨단기술 부문에 대한 협력의제를 제시해오고 있다. 일례로 2024년 10월 한-싱 정상회담을 통해 싱가포르의 물류 중계 무역 강점과 한국의 산업 공급망 정보를 공유하여 경제 안보 위기 시에도 상호 협력을 도모한 것과 같이¹⁷⁵⁾ 이러한 전략적 동반자관계의 확충을 통해 공급망 다변화와 첨단 기술개발 협력을 동시에 추진할 수 있을 것이다. 이를 위해서는 한국이 보유한 기술과 핵심 인력 그리고 기업이 어떻게 레버리지로 작용할 수 있을지를 면밀히 파악하고, 특히 전략적 동반자관계의 높은 국가들과의 상호 호혜적 협력 의제를 모니터링하고 지속적으로 긴밀히 대응해야 한다.

<표 5-2> 한국의 양자 정상회담 주요 내용 (2023.9~2024.10)

기술 분야	과학기술 협력 의제 주요 내용
한국-인도 정상회담 (2023.9) ¹⁷⁶⁾	- [외교] 2015년부터 특별 전략적 동반자 관계 유지 - [국방] K-9 자주포 2차 사업 협력 및 국방·방산 분야 협력 강화 - [공급망] 전기차, IT, 전자 등 신산업 분야에서 안정적 공급망 구축 및 협력 확대 - [경제안보] CEPA(포괄적경제동반자협정) 개선 협상 추진 - [우주] 한국의 누리호 발사 성공과 인도의 찬드라얀 3호 달 남극 착륙을 바탕으로 우주개발 역량을 공유하며 협력 강화 - [사이버 안보] 협력 방안 모색 및 공조 확대
한국-영국 정상회담 (2023.11) ¹⁷⁷⁾	- [외교] 글로벌 전략적 동반자 관계'로 격상 - [ICT] 6G, AI, 디지털 규범 협력 확대, 글로벌 AI 규범·거버넌스 공동 형성 - [우주] 우주탐사, 정책, 산업 전반 협력, 우주 핵심 파트너 관계

175) VOA(2024.10.09.), 「한국, 싱가포르와 '공급망 약정' 체결...필리핀과는 '전략적 동반자 관계' 수립」, <https://www.voakorea.com/a/7815307.html>, (검색일: 2024.11.4.)

기술 분야	과학기술 협력 의제 주요 내용
한국-뉴질랜드 정상회담 (2024.9) ¹⁷⁸⁾	- [외교] 제6차 과학기술 공동위원회를 통해 첨단 과학기술 분야 협력을 논의할 예정 - [ICT] 한국, 뉴질랜드, 호주 간 정보통신 협의체(KANZ)에서 지속적으로 협력함 - [우주] 민간 주도의 우주 산업 육성 합의 - [AI] 한국의 글로벌 AI 거버넌스 주도에 대해 뉴질랜드 지지 표명 - [탄소중립] 탄소 시장 활용 등에서 협력 기회를 모색
한국-일본 정상회담 (2024.9) ¹⁷⁹⁾	- [외교] 셔틀외교 기조 유지 및 중단된 정부 간 협의체 재가동 - [국방] 북한 핵 도발 대응 및 한미일 협력 체계 심화 - [외교] 내년 전략적 동반자 관계로 격상
한국-싱가포르 정상회담 (2024.10) ¹⁸⁰⁾	- [과기] AI를 포함한 첨단기술 분야에서 양국 간 협력 심화 - [기업] 첨단산업 스타트업 협력 MOU 체결 - [공동연구] 기후변화와 팬데믹 등 글로벌 도전에 공동 대응하기 위한 연구개발 협력을 증진, 이외에도 디지털, 바이오, 녹색경제 분야 협력 확대 - [에너지] 공급망 파트너십 약정을 통해 바이오, 에너지, 첨단산업 분야의 공급망 협력 강화, LNG 수급 협력 MOU 체결
한국-필리핀 정상회담 (2024.10) ¹⁸¹⁾	- 핵심원자재 공급망 협력 MOU 체결 - 경제협력파트너십(EIPP) MOU 체결

자료: 연구진 작성

176) 대통령실 보도자료(2023.09.10.), 「尹 대통령, G20 정상회의 계기 인도 총리와 정상회담 개최」,

177) 대통령실 보도자료(2023.11.22.), 「한영 정상회담 결과」,

178) 외교부 보도자료(2024.09.04.), 「대한민국-뉴질랜드 간 공동성명」,

179) 외교부 보도자료(2024.09.09.), 「윤석열 대통령, 한일 정상회담」,

180) 경제외교활용포털(2024.10.15.), 「한-싱가포르 공동언론발표」,

181) 연합뉴스(2024.10.07.), 「한국-필리핀 정상회담 결과」,

<https://www.yna.co.kr/view/GYH202410070009000044>(검색일: 2024.11.4.)

제3절 핵심·신흥기술 기업 투자 및 인력 데이터 구축의 중요성

본 연구에서는 연구기간과 인력 및 예산의 한계로, 인도-태평양 주요국의 일부 AI·반도체 기업의 해외 R&D 센터 설치현황과 인도-태평양 주요국 일부 양자기술 연구기관 연구자 구성원의 전문분야와 학위 정보, 이전 직장 정보와 국가 정보 등을 수집할 수 있었다. 그러나 향후 후속 연구기회가 주어진다면, 이를 기존에 다른 연구기관에서 구축하고 있는 논문실적에 기반한 글로벌 연구자 정보, 기업과 연구자의 특허 정보, 핵심·신흥기술 분야 첨단 제품·장비 수출입 데이터 등 다양한 정보와 연계하여, 전 세계의 양자기술 등 핵심·신흥기술 연구자에 대한 글로벌 이동과 기관 간 이동, 전문 분야 정보, 관련 기업과의 연계 가능성 등을 종합적으로 수집할 수 있는 잠재력이 있다.

연구자에 대한 마이크로데이터의 경우, 보고서 지면 상에서는 개인 정보보호를 이유로 연구자의 이름과 연락처 정보는 결과 분석표에 보여주고 있지는 않으나, 단년도가 아닌 패널 데이터 구축을 추진하기 때문에 연구자의 향후 경로를 추적할 수 있는 데이터로 활용할 수 있다. 또한 글로벌 인재 유치를 위한 정부 차원의 정책을 기획하거나, 국내의 연구자가 해외 연구자와의 공동 연구 추진 등 협력 방안을 모색할 때에 데이터를 적극적으로 활용할 수 있을 것이다. 특히, 정부 정책 기획 과정에서 연구자들에 대한 설문조사 시행이 보다 용이할 것으로 예상된다.

한편, 본 장의 앞 부분에서 살펴보았듯이, 인도-태평양 주요국은 대체로 양자기술의 유망함을 인지하고, 기술 개발에 핵심적인 역할을 수행할 수 있는 인력 양성과 인재 유치 정책을 마련하고 있는 것으로 확인된다. 다만, 어떤 인재를 해외에서 유치할지, 어떤 세부 기술 분야에 대한 지원을 실시할지, 어떤 해외 연구자와 공동연구를 수행할지에 대한 판단을 하는 데 있어서, 본 연구가 제시한 형태의 글로벌 양자기술 연구자 마이크로데이터를 활용하는 방안을 검토해 볼 수 있을 것이다.

참고문헌

국내 문헌

- 과학기술정보통신부(2021). 「제4차 과학기술인재 육성지원 기본계획(2021-2025)」
- 과학기술정보통신부(2023). 『2023 양자정보기술 백서』
- 과학기술정보통신부 보도자료 (2023.11.27.), 「세계를 선도하는 과학기술 글로벌 허브로 도약, 『윤석열 정부 R&D 혁신방안』, 『글로벌 R&D 추진전략』 발표」
- 관계부처 합동(2023.11.27.) 「세계를 선도하는 글로벌 R&D 추진 전략(안)」
- 공정거래위원회 보도자료 (2022.12.12), 「공정거래부위원장, 애플 디벨로퍼 아카데미 등 현장 방문: 애플 동의의결의 성과를 중간 점검하고 향후에도 충실한 이행 당부」
- 국가과학기술자문위원회(2023). 「국가전략기술 인재 확보 전략(안)」
- 경제외교활용포털(2024.10.15.), 「한-싱가포르 공동언론발표」
- 김동현(2024). 『우리는 미국을 모른다』. 제12판, 부키.
- 대통령실 보도자료(2023.05.02), 「한·미 동맹 영역은 계속 확장될 것...국민 기회는 더욱 커질 것」
- _____(2023.09.10.), 「尹 대통령, G20 정상회의 계기 인도 총리와 정상회담 개최」
- _____(2023.11.22.), 「한영 정상회담 결과」
- _____(2024.03.12.). 「한국·미국·인도 핵심신용기술대화 개최」
- _____(2024.05.27.), 「Joint Declaration of the Ninth ROK-Japan-China Trilateral Summit」
- 대한민국 정부(2023). 「대한민국 양자과학기술 비전: 양자시대를 여는 우리의 도전과 전략」
- 대한민국 정책브리핑 (2022.02.04.). 「RCEP(역내포괄적경제동반자협정)」
- _____(2023.04.27.), 「한미 '차세대 핵심·신용기술 대화' 신설」
- 법무부 보도자료(2023.1.1.). 「법무부, 과학·기술 우수인재 영주·귀화 패스트트랙 본격 시행」
- 산업통상자원부(2023.5), 「한·미 첨단기술동맹 새 지평...59억 달러 투자 유치, 『통상뉴스』 132호」
- _____(2023.6), 「IPEF, 필러 2 공급망 협상 조기 타결 선언, 『통상뉴스』 133호」
- 에밀리 오브리(2024), 『지도로 보아야 보인다』, 제4쇄, 사이.
- 외교부 보도자료(2024.05.27.), 「제9차 한일중 3국 정상회의 공동선언」

_____(2024.09.04.), 「대한민국-뉴질랜드 간 공동성명」

_____(2024.09.09.), 「윤석열 대통령, 한일 정상회담」

유현석(2024). 『국제정세의 이해』. 제7판, 한울.

이지용(2018.8.14), 「중국의 해양대국화 추진과 남중국해 긴장고조」, 『CSF 중국전문가포럼』, 대외경제정책연구원

한국무역협회 보도자료(2021.06.30.), 「한국에 오픈 이노베이션 투자 늘리는 글로벌 기업들」

국외 문헌

ASEAN Briefing 보도자료(2024.6.12) “Singapore-China Bilateral Relations: Trade and Investment Outlook”

A*STAR (2023) “Advanced Manufacturing and Engineering Report”

Australian Government(2023). “Migration Strategy: Getting migration working for the nation.”

Australian Government Australia’s Chief Scientist(2022). “Growing Australia’s STEM industries: Lessons from quantum”

Australian Government Department of Industry, Science and Resources (2023a). “National Quantum Strategy”

Australian Government Department of Industry Science and Resources (2023b). “RDTI At a glance flyer”

Australian Government Department of Industry, Science and Resources (2024). “National Battery Strategy, Canberra: DISR”

Australian Government Department of Industry, Science and Resources 보도자료 (2021.11.19). “Joint Statement of the United States of America and Australia on Cooperation in Quantum Science and Technology”

Australian Government Minister of Home Affairs 보도자료(2023.4.27.). “Temporary Skilled Migration Income Threshold Raised to \$70,000.”

Australian Research Council(2023). “(FACT SHEET:) National Competitive Grants Program.”

Australian Trade and Investment Commission 보도자료(2023.5.9), “Australian Budget looks to private and foreign investment to help secure economic future”

- Deloitte(2024). “Deloitte Technology Trends 2024: India Perspective, New York: Deloitte”
- Global Taiwan Institute(2023), “US-Taiwan S&T Dialogue Meets as Collaboration Efforts Between US and Taiwan Expand”, Global Taiwan Brief, 8(16), pp. 1-12
- Japan External Trade Organization(2016), “Invest Japan Report 2016, Tokyo: Japan External Trade Organization”
- Juan Liu et al.(2022). “A Comparative Analysis of RCEP and IPEF from the China-U.S. Competition,” Modern Economics & Management Forum, 3(4), pp. 281-282
- KPMG(2023). “Budget 2023: New scheme, enhanced incentives to boost R&D, innovation,” Tax Alert, Issue 4, pp. 1-5.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan(2024). “Indo-Pacific Economic Framework For Prosperity Agreement Relating to Supply Chain Resilience”
- Ministry of Foreign Affairs Singapore 보도자료 (2024.2.28). “Joint Statement on the 6th United States-Singapore Strategic Partnership Dialogue”
- Ministry of Trade and Industry Singapore(2024), “Launch of AI Centre of Excellence for the Manufacturing Sector”
- OECD(2023). “What is the best country for global talents in the OECD?” Migration Policy Debates, 29
- Sasakawa Peace Foundation 보도자료(2019.10.30), “Japan’s Rationale for the Free and Open Indo-Pacific Strategy”
- Singapore Economic Development Board(2024a), “EDB Annual Report 2023/24, Singapore: EDB.”
- Sydney Quantum Academy(2023). “National Quantum Industry and Workforce Development Review.”
- Tech Council of Australia(2022). “Turning Australia into a regional tech hub.”
- The White House 보도자료(2017.11.10), “Remarks by President Trump at APEC CEO Summit | Da Nang, Vietnam”
- _____(2021.03.21.), “Quad Leaders’ Joint Statement: ‘The Spirit of the Quad’”
- _____(2021.09.24.), “Fact Sheet: Quad Leaders’ Summit”
- _____(2022.05.23.), “Fact Sheet: Quad Leaders’ Tokyo Summit 2022”

- ____(2023.4.26.), “FACT SHEET: Republic of Korea State Visit to the United States”
- ____(2023.05.20.), “Quad Leaders’ Summit Fact Sheet”
- ____(2023.09.08.), “Joint Statement from India and the United States”
- ____(2023.10.12). “U.S.-Singapore Critical and Emerging Technology Dialogue: Joint Vision Statement”
- ____(2023.10.25.) “United States-Australia Joint Leaders’ Statement: Building an Innovation Alliance”
- ____(2023.10.30), “FACT SHEET: President Biden Issues Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy Artificial Intelligence”
- ____(2023.12.8), “JOINT FACT SHEET: Launching the U.S.-ROK Next Generation Critical and Emerging Technologies Dialogue”,
- ____(2024.4.10a). “FACT SHEET: Japan Official Visit with State Dinner to the United States”
- ____(2024.4.10.b), “Background Press Call Previewing the Official Visit of Prime Minister Kishida Fumio of Japan”,
- ____(2024.06.17.), “JOINT FACT SHEET: The United States and India Continue to Chart an Ambitious Course for the Initiative on Critical and Emerging Technology”
- U.S. Congressional Research Service(2023.4.5.), “U.S.-Singapore Relations”, CRS Report IF0228 ver.13
- ____(2024.5.21). “AUKUS Pillar 2 (Advanced Capabilities): Background and Issues for Congress”, CRS reports R47599, ver.3
- ____(2024.12.26), “Taiwan: Background and U.S. Relations”, CRS Report IF10275 ver.83
- U.S. Department of Commerce 보도자료(2022.3.30), “Joint Statement - Inaugural Australia-U.S. Strategic Commercial Dialogue (AUSSCD)”
- ____(2022.5.4), “FACT SHEET: First Ministerial Meeting of the Japan-U.S. Commercial and Industrial Partnership (JUCIP)”
- ____(2023.4.27), “United States - Korea Supply Chain and Commercial Dialogue Ministerial Joint Statement”
- ____(2023.5.26a), “Joint Statement - Second Annual Australia-U.S. Strategic Commercial Dialogue”

- _____(2023.5.26b), “Joint Statement for the Second Ministerial Meeting of the Japan-U.S. Commercial and Industrial Partnership (JUCIP)”
- _____(2024.4.10), “Joint Press Release: Japan - U.S. Commercial and Industrial Partnership Ministerial Meeting”
- _____(2024.6.5.). “Fact Sheet: U.S.-Singapore Shared Principles and Collaboration on Artificial Intelligence”
- _____(2024.6.6), “Joint Statement on Australia-United States Strategic Commercial Dialogue”
- _____(2024.6.27), “Joint Readout: United States-Korea Supply Chain and Commercial Dialogue Ministerial Meeting”
- _____(2024.8.23.). “U.S. Identifies Critical Sectors and Key Goods for Potential Cooperation under the IPEF Supply Chain Agreement”
- U.S. Department of Defense 보도자료(2024.3.20), “Remarks by Deputy Secretary of Defense Kathleen Hicks “Why America Needs The Defense Industrial Base” 2024 National Security Innovation Base Summit (As Delivered)”
- U.S. Department of State 보도자료(2019.11.03), “A FREE AND OPEN INDO-PACIFIC: Advancing a Shared Vision”
- _____(2020.12.18.), “AIT and TECRO Sign an Agreement on Scientific and Technological Cooperation”
- _____(2022.10.25). “Joint Statement on the 5th U.S.-Singapore Strategic Partnership Dialogue”
- _____(2023.05.22.), “Inaugural U.S.-Taiwan Science and Technology Cooperation Dialogue Strengthens Collaboration, Understanding Between Science & Technology Communities”
- _____(2024.02.09), “The United States’ Enduring Commitment to the Indo-Pacific: Marking Two Years Since the Release of the Administration’s Indo-Pacific Strategy”
- _____(2024.08.01.). “Second U.S.-Singapore Critical and Emerging Technology Dialogue”
- US-Taiwan Business Council(2023), “United States, Taiwan, and Semiconductors: A Critical Supply Chain Partnership, Arlington: US-Taiwan Business Council”
- 經濟部(2022) “吸引國際大廠來臺設立研發中心現況與推動做法”

經濟部產業技術司(2022) “領航企業研發深耕計畫申請須知”

新聞傳播處 보도자료(2022.9.1.) “蘇揆：成功吸引國際大廠來臺設立研發中心奠定臺灣長遠經濟發展厚實基礎”

웹사이트

교육부 공식블로그 - <https://if-blog.tistory.com/14421>

사사가와평화재단 - <https://www.spf.org>

서울대학교 자연과학대학 물리·천문학부 - <https://physics.snu.ac.kr/>

서울대학교 공과대학 전기·정보공학부 - <https://ece.snu.ac.kr/>

서울대학교 공과대학 컴퓨터공학부 Quantum Information and Quantum Computing Lab - <https://quicql.snu.ac.kr/>

연합 뉴스 - <https://en.yna.co.kr>

주한미국대사관 및 영사관 - <https://kr.usembassy.gov/ko/>

한겨레 - <https://www.hani.co.kr>

한국뉴스종합 - <https://www.k-unron.com>

한국콘텐츠진흥원 - <https://www.kocca.kr/en/main.do>

American Journal of Transportation - <https://www.ajot.com>

ASEAN Briefing - <https://www.aseanbriefing.com>

A*STAR - <https://www.a-star.edu.sg>

ASML - <https://www.asml.com/>

Australian Research Council - <https://www.arc.gov.au>

Australian Government Department of Education - <https://www.education.gov.au/>

Australian Government Department of Home Affairs - <https://www.homeaffairs.gov.au/>

Australian National University Research School of Physics - <https://physics.anu.edu.au/>

Australia Department of Industry, Science and Resources - <https://www.industry.gov.au/>

Australian Strategic Policy Institute - <https://www.aspi.org.au>

Australian Trade and Investment Commission - <https://www.austrade.gov.au>

- BBC Korea - <https://www.bbc.com/korean>
- Boston Consulting Group - <https://www.bcg.com>
- BRICS - <https://infobrics.org>
- Business Insider - <https://markets.businessinsider.com>
- Carnegie Endowment for International Peace - <https://carnegieendowment.org>
- Centre for Quantum Technologies. <https://www.quantumlah.org/>
- CNN, <https://edition.cnn.com/>
- Congressional Research Service - <https://crsreports.congress.gov>
- Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation - <https://www.csiro.au>
- CSIS - <https://www.csis.org>
- Deloitte - <https://www2.deloitte.com>
- Enterprise Singapore - <https://www.enterprisesg.gov.sg>
- Forbes - <https://www.forbes.com>
- Government of India Council of Scientific and Industrial Research - <https://www.csir.res.in/>
- Government of India Department for Promotion of Industry and International Trade - <https://dpiit.gov.in/>
- Government of India Department of Science and Technology - <https://dst.gov.in/>
- Government of India Ministry of Electronics & Information Technology - <https://www.meit.gov.in/>
- India Filings - <https://www.indiafilings.com/>
- India Science, Technology and Innovation Portal. <https://www.indiascienceandtechnology.gov.in/>
- Inland Revenue Authority of Singapore - <https://www.iras.gov.sg>
- Invest India - <https://www.investindia.gov.in/>
- IRAS - <https://www.iras.gov.sg>
- Japan Cabinet Office - <https://www8.cao.go.jp/>
- Japan Science and Technology Agency - <https://www.jst.go.jp/EN>

KBS - <https://news.kbs.co.kr>

KPMG - <https://assets.kpmg.com>

McKinsey Global Institute - <https://www.mckinsey.com/mgi/overview>

Ministry of Foreign Affairs of Japan. <https://www.mofa.go.jp/>

MIT Department of Physics. <https://physics.mit.edu/>

NASSCOM - <https://nasscom.in/>

National Institute of Standards and Technology. <https://www.nist.gov/>

Nvidia Research Taiwan - <https://research.nvidia.com/labs/twn/>

National Research Foundation Singapore - <https://www.nrf.gov.sg>

NewYorkTimes - <https://www.nytimes.com>

New Zealand Foreign Affairs & Trade - <https://www.mfat.govt.nz>

OECD - <https://www.oecd.org>

Quantum Taiwan. <https://www.quantumtaiwan.org/>

Quad Fellowship by IIE, <https://www.quadfellowship.org/>

Refinitiv Eikon - <https://eikon.refinitiv.com/>

Reuters - <https://www.reuters.com>

South China Morning Post - <https://www.scmp.com>

Singapore Accreditation Council - <https://www.sac-accreditation.gov.sg>

Singapore Economic Development Board - <https://www.edb.gov.sg>

Singapore Ministry of Manpower - <https://www.mom.gov.sg/>

Singapore National Quantum Office - <https://nqo.sg/nqs/>

Startup Genome - <https://startupgenome.com>

Stock Analysis, <https://stockanalysis.com>

STIMSON - <https://www.stimson.org>

Taipei Times - <https://www.taipeitimes.com/>

Taiwan Gold Card - <https://goldcard.nat.gov.tw/>

Taiwan National Science and Technology Council - <https://www.nstc.gov.tw/>

- Talent Taiwan. <https://talent.nat.gov.tw/>
- Tech Council of Australia - <https://techcouncil.com.au>
- The American Presidency Project - <https://www.presidency.ucsb.edu>
- The Conversation - <https://theconversation.com>
- The Diplomat - <https://thediplomat.com>
- The Guardian - <https://www.theguardian.com>
- The Japan Times - <https://www.japantimes.co.jp>
- The WIRE - <https://thewire.in>
- Today Online - <https://www.todayonline.com>
- Tracxn - <https://tracxn.com>
- UNCTAD - <https://unctad.org/>
- U.S. Embassy & Consulates in India - <https://in.usembassy.gov>
- U.S. Embassy & Consulates in Japan - <https://jp.usembassy.gov/>
- United States Trade Representative, <https://ustr.gov>
- United States Studies Centre Australia, <https://www.ussc.edu.au>
- University Lab Partners - <https://www.universitylabpartners.org>
- University of Sydney Quantum at Sydney. <https://quantum.sydney.edu.au/>
- VOA - <https://www.voanews.com>
- VOA Korea - <https://www.voakorea.com/>
- World Bank Data, <https://data.worldbank.org/>
- World Economic Forum, <https://www.weforum.org/>
- Yonhap News Agency - <https://en.yna.co.kr>
- 國家發展委員會 - <https://www.ndc.gov.tw>
- 經濟部 - <https://dmz26.moea.gov.tw/>
- 曹悅華 - <https://www.ctee.com.tw/>

법률 자료

United States National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2024, S.2226, TITLE LXVIII--AUKUS MATTERS

Australian Government, Federal Register of Legislation - Australian Trade and Investment Commission Act 1985

全國法規資料, 外國專業人才延攬及僱用法 第四條 全國法規資料庫

부 록: 주요 글로벌 반도체 기업별 R&D 센터 소재지

〈부록 표 1-1〉 주요 글로벌 반도체 기업별 R&D 센터 소재지

기업명	모회사 소재지	분류	R&D 센터 소재지
NVIDIA	미국	팹리스	캐나다, 독일, 이스라엘, 대만, 미국
TSMC	대만	파운드리	대만, 일본, 캐나다
Broadcom	미국	IDM	미국, 인도, 중국
Samsung Electronics	한국	파운드리	미국, 캐나다, 영국, 폴란드, 우크라이나, 러시아, 이스라엘, 요르단, 인도, 필리핀, 인도네시아, 방글라데시, 중국, 일본, 한국
ASML	네덜란드	반도체 장비	네덜란드, 미국, 중국, 대만
AMD	미국	팹리스	미국
QUALCOMM	미국	팹리스	미국, 한국
Texas Instruments	미국	IDM	미국
Applied Materials	미국	반도체 장비	미국, 싱가포르, 대만
Arm Holdings	영국	팹리스	미국, 영국
Intel	미국	IDM	미국, 코스타리카, 이스라엘, 아일랜드, 중국, 인도
Micron Technology	미국	메모리	미국, 중국, 인도, 일본, 대만, 이탈리아, 싱가포르, 독일, 말레이시아
Lam Research	미국	반도체 장비	미국, 한국, 인도, 오스트리아
Analog Devices	미국	IDM	미국
KLA	미국	반도체 장비	미국, 이스라엘, 싱가포르, 중국, 독일, 대만
SK Hynix	한국	메모리	한국, 벨라루스, 대만, 미국
Tokyo Electron	일본	반도체 장비	일본, 미국, 아일랜드, 한국, 대만
Synopsys	미국	EDA	미국
Cadence	미국	EDA	미국, 인도
NXP Semiconductors	네덜란드	IDM	캐나다, 미국, 인도, 싱가포르, 베트남, 오스트리아, 벨기에, 네덜란드

기업명	모회사 소재지	분류	R&D 센터 소재지
MediaTek	대만	팹리스	영국, 대만
Marvell Technology Group	미국	팹리스	미국, 인도, 이스라엘, 대만, 싱가포르, 캐나다, 중국
Infineon	독일	IDM	미국, 독일, 인도, 필리핀, 영국, 루마니아, 헝가리, 중국, 아일랜드, 덴마크, 오스트리아, 베트남, 대만, 프랑스, 우크라이나, 일본, 이스라엘, 네덜란드, 이탈리아, 말레이시아, 한국, 싱가포르, 스웨덴, 스위스
Microchip Technology	미국	IDM	미국, 인도, 프랑스, 독일, 아일랜드, 중국, 대만
Monolithic Power Systems	미국	팹리스	미국, 독일, 중국
STMicroelectronics	스위스	IDM	스위스, 프랑스
ASM International	네덜란드	반도체 장비	핀란드, 벨기에, 네덜란드, 미국, 일본, 한국, 이탈리아
Renesas Electronics	일본	IDM	일본, 베트남, 중국, 말레이시아
Disco Corp.	일본	반도체 장비	일본
ON Semiconductor	미국	IDM	미국, 벨기에, 체코, 독일, 아일랜드, 슬로바키아, 스웨덴, 루마니아, 벨기에, 이스라엘, 이탈리아, 슬로베니아, 스위스, 영국, 중국, 인도, 일본, 필리핀, 한국, 대만
GlobalFoundries	미국	파운드리	미국, 인도
SMIC	중국	파운드리	중국
Advantest	일본	반도체 장비	일본, 독일
United Microelectronics	대만	파운드리	대만, 미국
Skyworks Solutions	미국	IDM	미국
Lasertec	일본	반도체 장비	일본
AMEC	중국	반도체 장비	싱가포르, 한국

기업명	모회사 소재지	분류	R&D 센터 소재지
BE Semiconductor	네덜란드	반도체 장비	네덜란드, 오스트리아, 스위스
Qorvo	미국	IDM	미국, 아일랜드, 영국, 프랑스, 벨기에, 네덜란드, 덴마크, 독일, 스페인, 핀란드, 인도, 한국, 중국, 일본, 대만, 싱가포르
Onto Innovation	미국	반도체 장비	미국
Novatek Microelectronics	대만	반도체 장비	대만
SCREEN Holdings	일본	반도체 장비	일본
Realtek	대만	팹리스	대만, 중국, 싱가포르, 미국, 베트남, 말레이시아, 한국, 독일
Lattice Semiconductor	미국	IDM	중국, 미국, 캐나다, 말레이시아, 인도
MACOM	미국	IDM	미국
Cirrus Logic	미국	팹리스	미국
Hitachi High-Tech	일본	반도체 장비	일본, 미국, 중국
Alchip Technologies	대만	팹리스	대만, 일본, 중국, 말레이시아
ASM Pacific Technology	싱가포르	반도체 장비	미국, 중국, 싱가포르, 대만, 독일, 네덜란드, 포르투갈, 영국
Nova Measuring Instruments	이스라엘	반도체 장비	이스라엘, 미국, 독일, 대만, 중국, 한국, 일본
Global Unichip Corp.	대만	팹리스	대만, 일본
Nanya Technology	대만	메모리	대만, 미국
Vanguard International Semiconductor	대만	파운드리	대만
Allegro MicroSystems	미국	팹리스	미국
eMemory Technology	대만	IP	대만, 일본, 중국, 말레이시아
Rohm	일본	IDM	일본, 중국, 대만, 한국, 필리핀, 인도, 미국, 독일, 핀란드

기업명	모회사 소재지	분류	R&D 센터 소재지
Camtek	이스라엘	반도체 장비	이스라엘
Silergy	중국	팹리스	중국, 미국, 대만, 한국, 일본, 인도.
Credo Technology	미국	팹리스	미국, 중국, 대만
Tower Semiconductor	이스라엘	파운드리	이스라엘
Axcelis Technologies	미국	반도체 장비	미국, 한국
Power Integrations	미국	팹리스	미국, 독일, 캐나다, 영국, 필리핀, 말레이시아

자료: 각 기업의 공시자료 및 소개 자료를 참고함.

부 록: 주요국별 주요기관 양자기술 인력데이터 구축 분석 결과

<부록 표 2-1> 미국 MIT 양자기술 인력데이터 구축 및 분석 결과 (국가 간 이동)

ID	(1) 국가_학사	(2) 국가_석사	(3)국가_박사	(4) 이전 소속 1 국가	(5) 이전 소속 2 국가
QIST_USA_001	이탈리아	프랑스	미국	미국	-
QIST_USA_002	미국	-	미국	영국	미국
QIST_USA_003	미국	-	미국	미국	-
QIST_USA_004	미국	미국	미국	미국	미국
QIST_USA_005	미국	미국	미국	미국	미국
QIST_USA_006	호주	-	호주	미국	미국
QIST_USA_007	미국	-	미국	미국	-
QIST_USA_008	미국	미국	미국	미국	-
QIST_USA_009	미국	영국	영국	-	-
QIST_USA_010	-	-	미국	미국	-
QIST_USA_011	미국	-	미국	미국	미국
QIST_USA_012	영국	-	영국	영국; 덴마크; 스위스; 미국	영국
QIST_USA_013	미국	미국	미국	미국	-
QIST_USA_014	-	-	호주	미국	미국
QIST_USA_015	미국	미국	미국	미국	미국
QIST_USA_016	미국	-	미국	미국	미국
QIST_USA_017	-	-	스위스	미국	미국
QIST_USA_018	중국	-	미국	영국	미국
QIST_USA_019	캐나다	-	미국	미국	미국
QIST_USA_020	호주	-	호주	미국	미국
QIST_USA_021	미국	미국	미국	미국	-
QIST_USA_022	대만	-	미국	미국	미국
QIST_USA_023	호주	-	미국	미국	-
QIST_USA_024	캐나다	캐나다	미국	미국	미국
QIST_USA_025	미국	-	미국	미국	미국
QIST_USA_026	미국	-	미국	미국	-
QIST_USA_027	미국	-	미국	미국	미국
QIST_USA_028	페루	-	미국	미국	미국

자료: 연구진 작성

<부록 표 2-2> 미국 MIT 양자기술 인력데이터 구축 및 분석 결과
(기관 간 이동 - 학위 및 직장)

ID	학교_학사	학교_석사	학교_박사(최종)	이전 소속 1	이전 소속 2	현재 소속_대분류
QIST_USA_001	Politecnico di Milano	Ecole Centrale Paris	MIT	Harvard University	-	MIT
QIST_USA_002	MIT	-	MIT	University of Bristol	University of Washington	MIT
QIST_USA_003	Caltech	-	Harvard University	UC Berkeley	-	MIT
QIST_USA_004	University of Rochester	MIT	Stanford University	MIT	MIT Research Laboratory of Electronics	MIT
QIST_USA_005	MIT	MIT	Stanford University	Los Alamos National Laboratory; University of California Berkeley	IBM	MIT
QIST_USA_006	University of Adelaide	-	University of Adelaide	University of Washington	College of William & Mary	MIT
QIST_USA_007	Brandeis University	-	University of California, Santa Barbara	Princeton University	-	MIT
QIST_USA_008	Brandeis University	Brandeis University	Harvard University	Stanford Linear Accelerator Center	-	MIT
QIST_USA_009	Harvard University	Cambridge University	Cambridge University	-	-	MIT
QIST_USA_010	-	-	MIT	Caltech Institute for Quantum Information and Matter	-	MIT
QIST_USA_011	Caltech	-	MIT	MSRI (Simons Laufer Mathematical Sciences Institute)	AT&T	MIT

ID	학교_학사	학교_석사	학교_박사(최종)	이전 소속 1	이전 소속 2	현재 소속_대분류
QIST_USA_012	Cambridge University	-	Cambridge University	Trinity College, Cambridge; Copenhagen, CERN, Harvard	Cambridge University	MIT
QIST_USA_013	MIT	MIT	MIT	Case Western Reserve University	-	MIT
QIST_USA_014	-	-	University of Adelaide	College of William and Mary	University of Washington	MIT
QIST_USA_015	MIT	MIT	MIT	Princeton University; Columbia University; Cornell University	Stanford SLAC	MIT
QIST_USA_016	Columbia University	-	Stanford University	Princeton University	Harvard University	MIT
QIST_USA_017	-	-	École polytechnique fédérale de Lausanne	New York University	Institute for Advanced Studies	MIT
QIST_USA_018	University of Science and Technology of China	-	Case Western Reserve University	Imperial College	Rutgers University	MIT
QIST_USA_019	Queen's University	-	Princeton University	Harvard University	Caltech	MIT
QIST_USA_020	University of Adelaide	-	University of Adelaide	MIT	College of William & Mary; Thomas Jefferson National Accelerator Facility	MIT
QIST_USA_021	Princeton University	Stanford University	Stanford University	MIT	-	MIT
QIST_USA_022	National Taiwan University	-	Harvard University	Institute for Advanced Study	Stony Brook University	MIT

ID	학교_학사	학교_석사	학교_박사(최종)	이전 소속 1	이전 소속 2	현재 소속_대분류
QIST_USA_023	Australian National University	-	Harvard University	Institute for Advanced Study	-	MIT
QIST_USA_024	University of Manitoba	University of Manitoba	Caltech	University of California, San Diego	University of Washington	MIT
QIST_USA_025	Stanford University	-	University of California Berkeley	MIT	Princeton University	MIT
QIST_USA_026	Brown University	-	Harvard University	University of California, Berkeley	-	MIT
QIST_USA_027	University of Chicago	-	Princeton University	Princeton University; University of California Barbara	Institute for Advanced Study	MIT
QIST_USA_028	Universidad Nacional de Ingenieria	-	Caltech	University of California, Berkeley	MIT	MIT

자료: 연구진 작성

<부록 표 3-1> 미국 NIST 양자기술 인력데이터 구축 및 분석 결과 (국가 간 이동)

ID	국가_학사	국가_석사	국가_박사	이전 소속 1 국가	이전 소속 2 국가
QIST_USA_029	뉴질랜드	-	뉴질랜드	영국	뉴질랜드
QIST_USA_030	-	-	미국	미국	-
QIST_USA_031	-	-	미국	미국	-
QIST_USA_032	미국	-	미국	-	-
QIST_USA_033	미국	미국	미국	미국	-
QIST_USA_034	-	-	러시아	러시아	이스라엘; 미국
QIST_USA_035	미국	-	미국	미국	-
QIST_USA_036	미국	-	미국	미국	미국
QIST_USA_037	미국	미국	미국	-	-
QIST_USA_038	미국	-	미국	-	-
QIST_USA_039	-	-	러시아	러시아	미국
QIST_USA_040	영국	-	영국	영국	스웨덴
QIST_USA_041	-	-	미국	-	-
QIST_USA_042	-	-	미국	미국	미국
QIST_USA_043	필리핀	미국	미국	미국	미국
QIST_USA_044	미국	-	미국	프랑스	-
QIST_USA_045	미국	-	미국	-	-
QIST_USA_046	독일	-	스위스	미국	-
QIST_USA_047	미국	미국	미국	-	-
QIST_USA_048	미국	미국	미국	미국	-
QIST_USA_049	미국	-	미국	미국	-
QIST_USA_050	미국	-	미국	미국	-
QIST_USA_051	미국	-	미국	-	-
QIST_USA_052	미국	-	미국	-	-
QIST_USA_053	미국	-	미국	영국	미국
QIST_USA_054	-	-	미국	-	-
QIST_USA_055	-	-	미국	미국	-
QIST_USA_056	미국	-	미국	-	-
QIST_USA_057	미국	-	미국	미국	미국
QIST_USA_058	미국	-	미국	미국	미국
QIST_USA_059	러시아	미국	미국	-	-
QIST_USA_060	미국	-	미국	미국	-
QIST_USA_061	이탈리아	-	이탈리아	-	-
QIST_USA_062	미국	-	미국	-	-
QIST_USA_063	미국	-	미국	미국	-
QIST_USA_064	미국	-	미국	미국	미국
QIST_USA_065	미국	-	미국	-	-
QIST_USA_066	미국	-	미국	-	-
QIST_USA_067	미국	미국	미국	-	-
QIST_USA_068	미국	미국	미국	미국	미국
QIST_USA_069	미국	-	미국	-	-
QIST_USA_070	미국	-	미국	미국	-
QIST_USA_071	미국	-	미국	-	-
QIST_USA_072	미국	미국	미국	-	-
QIST_USA_073	미국	-	미국	-	-
QIST_USA_074	캐나다	-	캐나다	미국	-
QIST_USA_075	미국	미국	미국	-	-
QIST_USA_076	미국	미국	미국	미국	-

자료: 연구진 작성

<부록 표 3-2> 미국 NIST 양자기술 인력데이터 구축 및 분석 결과
(기관 간 이동 - 학위 및 직장)

ID	학교_학사	학교_석사	학교_박사(최종)	이전 소속 1	이전 소속 2	현재 소속_대분류
QIST_USA_029	University of Otago	-	University of Otago	University of Oxford	University of Otago	NIST; JILA
QIST_USA_030	-	-	University of Maryland	University of Colorado	-	NIST; JILA
QIST_USA_031	-	-	University of Colorado	JILA	-	NIST; JILA
QIST_USA_032	Loyola University of Chicago	-	Harvard University	-	-	NIST
QIST_USA_033	Columbia University	Columbia University	Columbia University	SLAC National Accelerator Laboratory; Stanford University	-	NIST
QIST_USA_034	-	-	Mowcow Institute of Physics and Technology	Institute of Spectroscopy	Weizmann Institute of Science; University of Maryland College Park	NIST
QIST_USA_035	Wellesley College	-	MIT	JILA	-	NIST; University of Maryland
QIST_USA_036	Florida Institute of Technology	-	University of Colorado	NIST	University of Denver	NIST
QIST_USA_037	Stanford University	Harvard University	Harvard University	-	-	NIST
QIST_USA_038	Friends University	-	Johns Hopkins University	-	-	NIST
QIST_USA_039	-	-	Mowcow Institute of Physics and Technology	Russian Academy of Science	APEX Software, Inc.	NIST
QIST_USA_040	King's College	-	Imperial College	Imperial College	Lund University	NIST
QIST_USA_041	-	-	University of California, Berkeley	-	-	NIST

ID	학교_학사	학교_석사	학교_박사(최종)	이전 소속 1	이전 소속 2	현재 소속_대분류
QIST_USA_042	-	-	Columbia University	Columbia Radiation Laboratory	Brown University	NIST
QIST_USA_043	University of the Philippines	University of Washington	Harvard University	JILA	Datum Corp.	NIST
QIST_USA_044	Capital University	-	Wesleyan University	Laboratoire Aimé Cotton	-	NIST
QIST_USA_045	Syracuse University	-	Ohio State University	-	-	NIST
QIST_USA_046	University of Regensburg	-	University of Zurich	University of Washington	-	NIST
QIST_USA_047	Howard University	Howard University	Howard University	-	-	NIST
QIST_USA_048	Marquette University	University of Rochester	University of Rochester	National Bureau of Standards	-	NIST
QIST_USA_049	Juniata College	-	MIT	MIT	-	NIST
QIST_USA_050	University of North Carolina	-	Cornell University	MIT	-	NIST; University of Maryland
QIST_USA_051	University of Oklahoma	-	Caltech	-	-	NIST
QIST_USA_052	Williams College	-	Cornell University	-	-	NIST
QIST_USA_053	Western Washington University	-	University of Chicago	Daresbury Laboratory	National Bureau of Standards	NIST; University of Maryland
QIST_USA_054	-	-	University of Maryland College Park	-	-	NIST
QIST_USA_055	-	-	University of California Berkeley	Yale University	-	NIST
QIST_USA_056	University of Maryland	-	MIT	-	-	NIST
QIST_USA_057	Duke University	-	University of New Mexico	Air Force Research Laboratory	University of Maryland	NIST
QIST_USA_058	MIT	-	University of Pennsylvania	AT&T Engineering Research Center	Cornell University; Ohio University	NIST

ID	학교_학사	학교_석사	학교_박사(최종)	이전 소속 1	이전 소속 2	현재 소속_대분류
QIST_USA_059	Moscow State University	University of Central Florida	University of Central Florida	-	-	NIST
QIST_USA_060	Carnegie Mellon University	-	University of California Berkeley	JILA	-	NIST
QIST_USA_061	Politecnico di Milano	-	Politecnico di Milano	-	-	NIST; University of Maryland JQI
QIST_USA_062	Harvard University	-	Harvard University	-	-	NIST
QIST_USA_063	Princeton University	-	Harvard University	Lawrence Livermore National Laboratory	-	NIST; University of Colorado
QIST_USA_064	Haverford College	-	Princeton University	NIST	University of Colorado; Protiro, Inc.	NIST
QIST_USA_065	Pennsylvania State University	-	University of California, Santa Barbara	-	-	NIST
QIST_USA_066	Colorado College	-	University of Minnesota-Twin Cities	-	-	NIST
QIST_USA_067	University of Wisconsin-Madison	University of Pennsylvania	University of Pennsylvania	-	-	NIST
QIST_USA_068	Rice University	University of Chicago	University of Chicago	Princeton University	Princeton University	University of Colorado; NIST
QIST_USA_069	Pacific Lutheran University	-	Yale University	-	-	NIST
QIST_USA_070	University of Chicago	-	University of Wisconsin-Madison	NIST	-	University of Colorado; NIST
QIST_USA_071	Santa Clara University	-	University of Colorado	-	-	NIST
QIST_USA_072	Miami University	Stony Brook University	Stony Brook University	-	-	NIST

ID	학교_학사	학교_석사	학교_박사(최종)	이전 소속 1	이전 소속 2	현재 소속_대분류
QIST_USA_073	Stanford University	-	University of Illinois at Urbana-Champaign			University of Colorado; NIST
QIST_USA_074	University of Western Ontario	-	University of Waterloo	NIST	-	University of Colorado; NIST
QIST_USA_075	Harvey Mudd College	University of Colorado	University of Colorado	-	-	NIST
QIST_USA_076	Ohio State University	Cornell University	Cornell University	NIST	-	NIST

자료: 연구진 작성

<부록 표 4-1> 호주 University of Sydney 양자기술 인력데이터 구축 및 분석 결과 (국가 간 이동)

ID	국가_학사	국가_석사	국가_박사	이전 소속 1 국가	이전 소속 2 국가
QIST_AUS_001	캐나다	캐나다	캐나다	호주	호주
QIST_AUS_002	-	-	호주	프랑스	미국
QIST_AUS_003	미국	미국	미국	미국	-
QIST_AUS_004	-	-	-	-	-
QIST_AUS_005	-	-	-	-	-
QIST_AUS_006	호주	-	호주	미국	-
QIST_AUS_007	-	-	미국	-	-

자료: 연구진 작성

<부록 표 4-2> 호주 University of Sydney 양자기술 인력데이터 구축 및 분석 결과 (기관 간 이동 - 학위 및 직장)

ID	학교_학사	학교_석사	학교_박사(최종)	이전 소속 1	이전 소속 2	현재 소속_대분류
QIST_AUS_001	University of Waterloo	University of Toronto	University of Toronto	Macquarie University	University of Queensland	University of Sydney
QIST_AUS_002	-	-	Australian National University	Chimie Paristech	California Institute of Technology	University of Sydney
QIST_AUS_003	University of Pennsylvania	Harvard University	Harvard University	NIST Boulder	-	University of Sydney; Q-CTRL
QIST_AUS_004	-	-	-	-	-	University of Sydney
QIST_AUS_005	-	-	-	-	-	University of Sydney
QIST_AUS_006	University of Technology Sydney	-	University of New South Wales	Harvard University	-	University of Sydney; Microsoft
QIST_AUS_007	-	-	University of Colorado-Boulder	-	-	University of Sydney

자료: 연구진 작성

**<부록 표 5-1> 호주 Australian National University 양자기술 인력데이터 구축
및 분석 결과 (국가 간 이동)**

ID	국가_학사	국가_석사	국가_박사	이전 소속 1 국가	이전 소속 2 국가
QIST_AUS_008	-	-	미국	미국	독일
QIST_AUS_009	-	-	-	-	-
QIST_AUS_010	호주	-	호주	호주	영국
QIST_AUS_012	영국	-	영국	호주	호주, 미국
QIST_AUS_013	-	러시아	호주	-	-
QIST_AUS_014	-	-	프랑스	-	-
QIST_AUS_015	호주	-	호주	호주	뉴질랜드

자료: 연구진 작성

**<부록 표 5-2> 호주 Australian National University 양자기술 인력데이터 구축
및 분석 결과 (기관 간 이동 - 학위 및 직장)**

ID	학교_학사	학교_석사	학교_박사(최종)	이전 소속 1	이전 소속 2	현재 소속_대분류
QIST_AUS_008	-	-	University of California Berkeley	University of Washington	Max Planck Institut für Strömungsfor- schung in Göttingen	Australian National University
QIST_AUS_009	-	-	-	-	-	Australian National University
QIST_AUS_010	Australian National University	-	Australian National University	University of Queensland	University of Sussex	Australian National University
QIST_AUS_011	-	-	-	-	-	Australian National University
QIST_AUS_012	University of London	-	University of London	Telstra Research Laboratories	ADT Telecommu- nications; Sparkolor Corporation	Australian National University
QIST_AUS_013	-	Moscow State University	Australian National University	-	-	Australian National University
QIST_AUS_014	-	-	University of Mediterranean	-	-	Australian National University
QIST_AUS_015	Australian National University	-	Australian National University	University of Queensland	University of Otago	Australian National University

자료: 연구진 작성

**<부록 표 6-1> 싱가포르국립대학교 양자기술 인력데이터 구축 및 분석 결과
(국가 간 이동)**

ID	(1) 국가_학사	(2) 국가_석사	(3)국가_박사	(4) 이전 소속 1 국가	(5) 이전 소속 2 국가
QIST_SGP_001	싱가포르	-	싱가포르	-	-
QIST_SGP_002	-	-	독일	미국	독일
QIST_SGP_003	-	-	폴란드	-	-
QIST_SGP_004	-	-	프랑스	이탈리아	프랑스
QIST_SGP_005	-	-	영국	영국	그리스
QIST_SGP_006	-	인도	스위스	미국	스위스
QIST_SGP_007	-	-	미국	-	-
QIST_SGP_008	-	-	캐나다	캐나다	미국
QIST_SGP_009	독일	-	네덜란드	미국	독일
QIST_SGP_011	-	-	독일	오스트리아	인도
QIST_SGP_012	-	스위스	스위스	싱가포르; 호주	호주
QIST_SGP_013	-	-	-	프랑스	-
QIST_SGP_014	-	-	미국	-	-
QIST_SGP_016	-	-	호주	호주	-
QIST_SGP_018	-	-	독일	미국	독일
QIST_SGP_019	프랑스	-	미국	싱가포르	프랑스; 캐나다
QIST_SGP_020	스위스	-	스위스	스위스	-
QIST_SGP_021	중국	-	중국	스위스	-
QIST_SGP_022	영국	-	미국	-	-
QIST_SGP_023	폴란드	-	영국	영국	영국
QIST_SGP_024	독일	-	독일	미국	독일; 싱가포르
QIST_SGP_025	-	이탈리아; 프랑스	싱가포르; 호주	싱가포르	프랑스; 스위스
QIST_SGP_026	싱가포르	미국	미국	미국	싱가포르
QIST_SGP_027	미국	캐나다	스위스	미국	미국
QIST_SGP_028	뉴질랜드	-	뉴질랜드	싱가포르	중국
QIST_SGP_029	미국	-	미국	싱가포르	-
QIST_SGP_030	-	-	스페인	미국; 덴마크	스페인

자료: 연구진 작성

<부록 표 6-2> 싱가포르국립대학교 양자기술 인력데이터 구축 및 분석 결과
(기관 간 이동 - 학위 및 직장)

ID	학교_학사	학교_석사	학교_박사(최종)	이전 소속 1	이전 소속 2	현재 소속_대분류
QIST_SGP_001	National University of Singapore	-	National University of Singapore	-	-	National University of Singapore
QIST_SGP_002	-	-	University of Konstanz	IBM Almaden Research Center	Ludwig-Maximilian University	National University of Singapore
QIST_SGP_003	-	-	University of Gdansk	-	-	National University of Singapore
QIST_SGP_004	-	-	Lille	Pisa	University of Nice	Nanyang Technological University; National University of Singapore
QIST_SGP_005	-	-	Imperial College	Cambridge University	Technical University of Crete	Technical University of Crete; National University of Singapore
QIST_SGP_006	-	Indian Institute of Technology, Kanpur	ETH Zurich	New York University	Ecole Polytechnique Federale de Lausanne	National University of Singapore
QIST_SGP_007	-	-	Georgia Institute of Technology	-	-	National University of Singapore
QIST_SGP_008	-	-	University of Toronto	University of Toronto	University of Chicago	National University of Singapore

ID	학교_학사	학교_석사	학교_박사(최종)	이전 소속 1	이전 소속 2	현재 소속_대분류
QIST_SGP_009	University of Konstanz	-	University of Amsterdam	MIT	Ludwig-Ma ximilian University; Max-Planck -Institute for Quantum Optics	National University of Singapore
QIST_SGP_011	-	-	University of Heidelberg & GSI	University of Innsbruck	Indian Association for Cultivation of Science	A*STAR; National University of Singapore
QIST_SGP_012	-	ETH Zurich	ETH Zurich	National University of Singapore Centre for Quantum Technologies; University of Sydney	University of Technology Sydney	National University of Singapore
QIST_SGP_013	-	-	-	French National Centre for Scientific Research(C NRS)	-	National University of Singapore
QIST_SGP_014	-	-	Georgia Institute of Technology	-	-	National University of Singapore
QIST_SGP_016	-	-	Australian National University	Quintessen ce Labs	-	A*STAR; National University of Singapore
QIST_SGP_018	-	-	Leibniz University	NIST	Max Planck	Nanyang Technologic al University; National University of Singapore

ID	학교_학사	학교_석사	학교_박사(최종)	이전 소속 1	이전 소속 2	현재 소속_대분류
QIST_SGP_019	Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay	-	Yale University	National University of Singapore	Alice&Bob; Xanadu	National University of Singapore
QIST_SGP_020	Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne	-	Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne	University of Geneva	-	National University of Singapore
QIST_SGP_021	University of Science and Technology of China	-	University of Science and Technology of China	ETH Zurich	-	Nanyang Technological University; National University of Singapore
QIST_SGP_022	University of Oxford	-	Yale University	-	-	National University of Singapore
QIST_SGP_023	Jagiellonian University	-	University of Oxford	Merton College	University of Oxford	University of Oxford; National University of Singapore
QIST_SGP_024	University of Tübingen	-	University of Tübingen	University of California Los Angeles	University of Munich; National University of Singapore	National University of Singapore
QIST_SGP_025	-	Politecnico di Milano; Ecole Centrale Paris	National University of Singapore; Australian National University	National University of Singapore	Ecole Polytechnique; University of Geneva	Singapore University of Technology and Design; National University of Singapore

ID	학교_학사	학교_석사	학교_박사(최종)	이전 소속 1	이전 소속 2	현재 소속_대분류
QIST_SGP_026	Nanyang Technologic al University	MIT	MIT	Harvard University	A*STAR	National University of Singapore; A*STAR
QIST_SGP_027	Princeton University	University of Waterloo	University of Geneva	Harvard University	Stanford University	National University of Singapore
QIST_SGP_028	University of Auckland	-	University of Queensland	National University of Singapore	Tsinghua University	Nanyang Technologic al University; National University of Singapore
QIST_SGP_029	Cornell University	-	Caltech	DSO National Laboratorie s of Singapore	-	National University of Singapore
QIST_SGP_030	-	-	University of Barcelona	MIT; Niels Bohr Institute	University of Barcelona	National University of Singapore

자료: 연구진 작성

<부록 표 7-1> 서울대학교 양자기술 인력데이터 구축 및 분석 결과 (국가 간 이동)

ID	국가_학사	국가_석사	국가_박사	이전 소속 1 국가	이전 소속 2 국가
QIST_KOR_001	한국	-	한국	한국	일본; 한국
QIST_KOR_002	한국	한국	한국	한국	영국
QIST_KOR_003	한국	-	미국	미국	미국
QIST_KOR_004	한국	한국	한국	한국	미국
QIST_KOR_005	한국	-	미국	미국	미국
QIST_KOR_006	한국	-	미국	미국	한국; 미국
QIST_KOR_007	한국	한국	미국	미국	영국
QIST_KOR_008	한국	한국	한국	미국	한국; 미국
QIST_KOR_009	한국	-	프랑스	미국	미국
QIST_KOR_010	한국	한국	영국	호주	-
QIST_KOR_011	-	독일	독일	핀란드; 미국	오스트리아; 독일
QIST_KOR_012	한국	미국	미국	미국	-
QIST_KOR_013	한국	-	미국	미국	-
QIST_KOR_014	한국	한국	미국	미국	한국; 미국
QIST_KOR_015	한국	한국	미국	미국	-
QIST_KOR_016	한국	-	미국	미국	미국
QIST_KOR_017	한국	미국	미국	미국	영국
QIST_KOR_018	한국	-	한국	이스라엘	영국
QIST_KOR_019	한국	-	한국	캐나다	일본
QIST_KOR_020	한국	미국	미국	미국	한국
QIST_KOR_021	한국	-	한국	한국	독일
QIST_KOR_022	한국	한국	한국	미국	미국
QIST_KOR_023	-	한국	미국	미국	한국
QIST_KOR_024	한국	미국	미국	미국	한국
QIST_KOR_025	미국	-	미국	미국	한국
QIST_KOR_026	한국	한국	영국	프랑스; 영국	한국; 한국
QIST_KOR_027	한국	한국	한국	미국	한국
QIST_KOR_028	한국	한국	미국	미국	한국
QIST_KOR_029	한국	한국	미국	미국	한국
QIST_KOR_030	한국	한국	미국	미국	한국
QIST_KOR_031	한국	-	미국	미국	미국
QIST_KOR_032	한국	미국	미국	미국	-
QIST_KOR_033	한국	한국; 미국	미국	미국	미국
QIST_KOR_034	한국	미국	미국	미국	-
QIST_KOR_035	한국	한국	한국	한국	-
QIST_KOR_036	한국	미국	미국	미국	한국
QIST_KOR_037	한국	한국; 미국	미국	미국	미국
QIST_KOR_038	한국	미국	미국	미국	한국
QIST_KOR_039	미국	미국	미국	미국	-
QIST_KOR_040	-	-	-	-	-
QIST_KOR_041	한국	미국	미국	미국	미국
QIST_KOR_042	한국	-	한국	한국	-
QIST_KOR_043	한국	한국	미국	미국	한국

자료: 연구진 작성

<부록 표 7-2> 서울대학교 양자기술 인력데이터 구축 및 분석 결과
(기관 간 이동 - 학위 및 직장)

ID	학교_학사	학교_석사	학교_박사(최종)	이전 소속 1	이전 소속 2	현재 소속_대분류
QIST_KOR_001	POSTECH	-	Seoul National University	KIAS	University of Tokyo; Seoul National University	Seoul National University
QIST_KOR_002	Seoul National University	Seoul National University	Seoul National University	KIAS	Imperial College London	Seoul National University
QIST_KOR_003	Seoul National University	-	Stanford University	UC Santa Cruz	Caltech; Stanford University	Seoul National University
QIST_KOR_004	KAIST	KAIST	KAIST	KIAS	Ohio State University	Seoul National University
QIST_KOR_005	Seoul National University	-	Columbia University	IBM Watson Research Center	Los Alamos National Lab	Seoul National University
QIST_KOR_006	POSTECH	-	University of Michigan	University of Chicago	KIAS; SLAC	Seoul National University
QIST_KOR_007	Korea University	Korea University	University of Rochester	University of Chicago	University of Manchester	Seoul National University
QIST_KOR_008	Sogang University	Seoul National University	Seoul National University	Fermi National Accelerator Laboratory	KAIST	Seoul National University
QIST_KOR_009	Seoul National University	-	Université de Paris XI	Indiana University	Temple University	Seoul National University
QIST_KOR_010	Sogang University	Sogang University	Queen's University	University of Queensland	-	Seoul National University
QIST_KOR_011	-	University of Stuttgart	Univ. Tübingen	Low Temperature Laboratory; University of Illinois Urbana-Champaign	University of Innsbruck; University of Tübingen	Seoul National University

ID	학교_학사	학교_석사	학교_박사(최종)	이전 소속 1	이전 소속 2	현재 소속_대분류
QIST_KOR_012	Seoul National University	Caltech	Caltech	Caltech	-	Seoul National University
QIST_KOR_013	Seoul National University	-	MIT	MIT	-	Seoul National University
QIST_KOR_014	Seoul National University	Seoul National University	MIT	MIT	KAIST	Seoul National University
QIST_KOR_015	Seoul National University	Seoul National University	Yale University	Harvard University	-	Seoul National University
QIST_KOR_016	Seoul National University	-	University of Texas at Austin	NIST	University of Maryland	Seoul National University
QIST_KOR_017	Seoul National University	University of California, Berkeley	University of California, Berkeley	University of California Berkeley; BOSCH Research and Development Center	University of Oxford	Seoul National University
QIST_KOR_018	KAIST	-	KAIST	Technion-Israel Institute of Technology	University of Cambridge	Seoul National University
QIST_KOR_019	Seoul National University	-	Seoul National University	University of Toronto	RIKEN	Seoul National University
QIST_KOR_020	Seoul National University	Northwestern University	Northwestern University	Northwestern University; University of Illinois at Urbana-Champaign	Sogang University	Seoul National University
QIST_KOR_021	KAIST	-	KAIST	KAIST	LMU	Seoul National University
QIST_KOR_022	Seoul National University	Seoul National University	Seoul National University	State University of New Jersey Rutgers; CSCMR,	Los Alamos National Lab	Seoul National University

ID	학교_학사	학교_석사	학교_박사(최종)	이전 소속 1	이전 소속 2	현재 소속_대분류
				Research Institute of Basic Science		
QIST_KOR_ 023	-	Yonsei University	University of Maryland	University of Wisconsin	Yonsei University	Seoul National University
QIST_KOR_ 024	Seoul National University	Stanford University	Stanford University	Stanford Synchrotron Radiation Laboratory	Yonsei University	Seoul National University
QIST_KOR_ 025	Cornell University	-	University of Florida	Navel Research Laboratory	Samsung Electronics	Seoul National University
QIST_KOR_ 026	Seoul National University	Seoul National University	Imperial College	Centre National de la Recherche Scientifique Grenoble; University of London	Inha University; SungKyunK wan University	Seoul National University
QIST_KOR_ 027	KAIST	KAIST	KAIST	Harvard University	Korea University	Seoul National University
QIST_KOR_ 028	Seoul National University	Seoul National University	Northwester n University	Oak Ridge National Laboratory	POSTECH	Seoul National University
QIST_KOR_ 029	POSTECH	POSTECH	University of Michigan	Pennsylvani a State University	Ajou University	Seoul National University
QIST_KOR_ 030	Seoul National University	Seoul National University	Purdue University	Yale University	GIST	Seoul National University
QIST_KOR_ 031	Yonseni University	-	Cornell University	Cornell University	MIT	Seoul National University
QIST_KOR_ 032	Seoul National University	University of Illinois at Urbana-Cha mpaign	University of Illinois at Urbana-Cha mpaign	MIT	-	Seoul National University
QIST_KOR_ 033	Seoul National University	Seoul National University; Brown University	Brown University	Brown University	SDL, Inc.	Seoul National University

ID	학교_학사	학교_석사	학교_박사(최종)	이전 소속 1	이전 소속 2	현재 소속_대분류
QIST_KOR_034	Seoul National University	University of California, Los Angeles	Stanford University	Conductus, Inc.	-	Seoul National University
QIST_KOR_035	KAIST	KAIST	KAIST	KAIST	-	Seoul National University
QIST_KOR_036	Yonseni University	University of Michigan, Ann Arbor	University of Michigan, Ann Arbor	Lawrence Berkeley National Laboratory	Yonsei University	Seoul National University
QIST_KOR_037	Seoul National University	Seoul National University; Purdue University	Purdue University	Northwestern University	Florida State University	Seoul National University
QIST_KOR_038	Seoul National University	Brown University	Caltech	AT&T Bell Laboratory	Samsung Electronics	Seoul National University
QIST_KOR_039	Carnegie Mellon University	MIT	MIT	Princeton University	-	Seoul National University
QIST_KOR_040	-	-	-	-	-	Seoul National University
QIST_KOR_041	Seoul National University	Princeton University	Princeton University	David Sarnoff Research Center	Lucent Technologies (Bell Labs)	Seoul National University
QIST_KOR_042	Seoul National University	-	Seoul National University	Seoul National University	-	Seoul National University
QIST_KOR_043	Seoul National University	Seoul National University	MIT	Duke University	SK Telecom	Seoul National University

자료: 연구진 작성